

UNED: ÁLGEBRA



@blueslaboratory

STUDENTS BOOK:

TUTORÍA 1/12 – PRESENTACIÓN

Título: PRESENTACIÓN

Fecha de la tutoría: 8/10/2025

URL Tutorías: <https://akademosweb.uned.es/Default.aspx?akaweb=61041036>

IR DIRECTAMENTE A LA TUTORÍA 2

Temario y cronograma:

08-10-2025	01/12 - Presentación
15-10-2025	02/12 - Matrices y Determinantes
22-10-2025	03/12 - Sistemas lineales
29-10-2025	04/12 - Espacio vectorial 1/2
05-11-2025	05/12 - Espacio vectorial 2/2
12-11-2025	06/12 - Aplicaciones lineales 1/2
19-11-2025	07/12 - Aplicaciones lineales 2/2
26-11-2025	08/12 - Formas bilineales y cuadráticas 1/2
03-12-2025	09/12 - Formas bilineales y cuadráticas 2/2
10-12-2025	10/12 - Espacio euclídeo 1/2
17-12-2025	11/12 - Espacio euclídeo 2/2
14-01-2026	12/12 - Simulacro de examen

NOTA: *"Aplicaciones lineales es lo más difícil de esta asignatura." - Canfranc*

Datos del equipo docente:

Tutor: Cristian Canfranc

email: cricanfranc@madrid.uned.es

Profesor: Javier Pérez Álvarez

email: jperez@mat.uned.es

Tlf: 913987245

Profesor: Beatriz Estrada López

email: bestra@mat.uned.es

Tlf: 913987248

IMPORTANTE (JUMP):

Q: El tutor nos dice que es importante planificar tu vida, ¿qué quiero ser?, ¿qué quiero hacer? Dice que en 2 semanas deberíamos de tener esto. Es una pregunta importante.

A:

CUESTIONES DEL TUTOR:

Q1: ¿Qué hacen en la UNED?

A:

Q2: ¿Qué esperan de la UNED?

A:

Q3: ¿Por qué Físicas?

A:

Q4: ¿Cómo les gustaría acabar?

A:

NOTA: *estas preguntas están respondidas a parte.*

TUTORÍA 2/12 – MATRICES Y DETERMINANTES

Título: MATRICES Y DETERMINANTES

Fecha de la tutoría: 8/10/2025

Libro: Capítulo 1 – Matrices

ÍNDICE:

1) CONCEPTOS BÁSICOS

- a) Tipos de matrices
- b) Operaciones

2) GAUSS

- a) Para que sirve
- b) Operaciones elementales. Matriz elemental

3) DETERMINANTES

- a) Cálculo
- b) Propiedades
- c) Corolario
- d) Ejercicio Examen

4) MATRIZ INVERSA

- a) Dos tipos más
- b) Algoritmo
- c) Forma común
- d) Ejercicio Examen

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 1

Contenido oficial del Tema 1: Matrices

- Primeras definiciones. Operaciones con matrices
- El método de Gauss
- El rango de una matriz
- La inversa de una matriz cuadrada
- El determinante de una matriz cuadrada

Se corresponden con las 5 secciones del capítulo 1 de nuestro libro de texto.

Especificaciones:

- Se suprime del programa la materia señalada en el ejemplo 1.66 (pág. 48), esto es, el cálculo de matrices invertibles P y Q tales que $PAQ = B$; para 2 matrices dadas A y B del mismo rango.
- Así mismo, se excluye de la materia el apartado Inversas laterales (pág. 51).

1) CONCEPTOS BÁSICOS:

a. Tipos de matrices

Cuestión 1:

Identifique tipo de matriz y orden entre las siguientes: identidad, nula, simétrica y triangular.

a) 0	b) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & -7 & 1 \end{pmatrix}$
c) $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$	d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Solución Cuestión 1:

a) Nula. Orden 1, o 1x1: 1 fila y 1 columna.

b) Triangular **inferior** (la pirámide está abajo, los 0's están arriba). Orden 3 (3x3)

c) Simétrica si $a_{nm} = a_{mn} \forall m, n$. Orden $n \times m$: n filas por m columnas.

d) Matriz identidad. Orden 3.

Otros tipos de matrices menos conocidas:

1. **Traspuesta:** A^T

Generada por el reemplazo de filas por columnas:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

2. **Simétrica:** $A = A^T$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix} = A^T$$

3. **Antisimétrica:** $A = -A^T$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow -A^T = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Nota: $-A$ multiplica por -1 la totalidad de la matriz A , todas y cada una de las filas.

4. **Traspuesta conjugada:** A^*

Traspuesta donde los números complejos están conjugados: $a + bi \rightarrow a - bi$

$$A = \begin{pmatrix} +2i & 6-i \\ 3+i & 4 \end{pmatrix}, \quad A^* = \begin{pmatrix} -2i & 3-i \\ 6+i & 4 \end{pmatrix}$$

5. **Hermítica:** $A = A^*$

Matriz cuadrada A de elementos complejos que verifica que: $A = A^*$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2+i \\ 2-i & 1 \end{pmatrix} = A^*$$

6. **Idempotente:** $A^2 = A$

Es igual a su cuadrado.

Nota: no tiene por qué ser necesariamente simétrica.

Nota2: la matriz identidad I siempre es idempotente, independientemente del orden: $I^2 = I$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$
$$A = A^2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$
$$A = A^2 = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Cálculos:

$$a_{11} = \text{fila}_1 * \text{col}_1 = a_{11} * a_{11} + a_{12} * a_{21} = \frac{2}{3} * \frac{2}{3} + \frac{1}{3} * \frac{2}{3} = \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

$$a_{12} = \text{fila}_1 * \text{col}_2 = a_{11} * a_{12} + a_{12} * a_{22} = \frac{2}{3} * \frac{1}{3} + \frac{1}{3} * \frac{1}{3} = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$a_{21} = \text{fila}_2 * \text{col}_1 = a_{21} * a_{11} + a_{22} * a_{21} = \frac{2}{3} * \frac{2}{3} + \frac{1}{3} * \frac{2}{3} = \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

$$a_{22} = \text{fila}_2 * \text{col}_2 = a_{21} * a_{12} + a_{22} * a_{22} = \frac{2}{3} * \frac{1}{3} + \frac{1}{3} * \frac{1}{3} = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

7. **Nilpotente:** $\exists k: A^k = 0$

Una matriz es nilpotente si existe una potencia k que haga que la matriz sea nula: $A^k = 0$.

Cualquier matriz triangular con 0's a lo largo de su diagonal principal es nilpotente.

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -9 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}, \quad \exists k = 2: A^2 = 0 \rightarrow A^2 = 0$$

Cálculos A :

$$A^k = 0$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 6 & -9 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 6 & -9 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 - 36 & -54 + 54 \\ 24 - 24 & -36 + 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= 6 * 6 - 9 * 4 \\
 a_{12} &= 6 * (-9) - 9 * (-6) \\
 a_{21} &= 4 * 6 - 6 * 4 \\
 a_{22} &= 4 * (-9) - 6 * (-6)
 \end{aligned}$$

Ejercicio para el lector:

¿Es B nilpotente?

$$B = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 15 & -9 & 6 \\ 10 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución:

Sí es nilpotente de índice 2:

$$\exists k = 2: B^2 = 0 \rightarrow B^2 = 0$$

8. Involutiva: $A^2 = I$

Su cuadrado es la matriz identidad.

Lo que significa que la matriz original y la inversa coinciden: $A = A^{-1}$

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$I^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$I^2 = I$	$I = I^{-1}$
$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$R^2 = R$	$R = R^{-1}$
$S = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$S^{-1} = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$S^2 = S$	$S = S^{-1}$

Cálculos R:

$$R^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

NOTA: Estos conceptos nos los vamos a saber cuándo los veamos 3 veces; y hay problemas que son de examen que juegan con estos conceptos. Es decir: **estos conceptos hay que sabérselos sí o sí.**

b. Operaciones

1. Suma:

- a) Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- b) Conmutativa: $A + B = B + A$
- c) Neutro: $A + 0 \text{ (Matriz Nula)} = A$
- d) Opuesto: $A + (-A) = 0 \text{ (Matriz Nula)}$

2. Producto (*) escalar:

- a) Asociativa: $(ab)A = a(bA)$
- b) Distributiva:
 - Suma de escalares: $(a + b)A = aA + bA$
 - Suma de matrices: $a(A + B) = aA + bB$
- c) Elemento unidad: $1 * A = A$

Nota:

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden $n \times m$ y λ un escalar. Se define:

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})$$

Es decir, se multiplican **todas y cada una** de las entradas de A por λ :

$$\lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1m} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \cdots & \lambda a_{nm} \end{pmatrix}$$

3. Producto (.) matricial:

- a) Asociativa:
 - i. Matrices: $(AB)C = A(BC)$
 - ii. Escalares: $a(AB) = (aA)B$
 - iii. Traspuesta: $(ABC)^T = C^T B^T A^T$
- b) Distributiva:
 - i. Lado izquierdo: $A(B + C) = AB + AC$
 - ii. Lado derecho: $(A + B)C = AC + BC$
- c) Elemento neutro (I matriz Identidad):
 - i. Lado izquierdo: $I \cdot A = A$
 - ii. Lado derecho: $A \cdot I = A$

2) GAUSS

a. Para qué sirve:

- Calcular el **determinante** y el **rango**.
- Resolver sistemas lineales**.
- Generar **ecuaciones implícitas (cartesianas)** de un subespacio vectorial.
(De esto último nos podemos olvidar de momento hasta el T3)

b. Operaciones elementales. Matriz elemental.

Matrices equivalentes (por filas):

2 matrices son equivalentes cuando **pueden convertirse la una en la otra** utilizando las siguientes operaciones por filas:

- Intercambiar filas $F_i \leftrightarrow F_j$
- Multiplicar fila por escalar $F_i \leftrightarrow aF_i$
- Reemplazar una fila por $F_i \leftrightarrow F_i + aF_j$

La importancia del concepto de equivalencia matricial reside en que:

2 sistemas equivalentes tienen la misma solución.

Q: ¿Estos 3 procedimientos que se pueden hacer por filas, también se pueden hacer por columnas?

A: Sí, pero no los mezcle.

B: Pero es que en el libro sale mezclao.

A: Yo no lo mezclaría. Si vamos a filas vamos a filas, si vamos a setas, vamos a setas.

Matriz elemental:

Es una **matriz cuadrada** que, con **1 sola operación elemental** por fila, o columna, se convierte en la **matriz identidad**. Y que cada fila resultante es una combinación lineal de su fila origen.

Ejemplos:

$$\text{Matrices elementales: } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz escalonada:

1. Matriz escalonada (por filas):

- El primer elemento no nulo de cada fila (pivote) cumple que todos los vecinos de abajo son 0.
- Cada fila empieza con más 0s que la fila anterior.
- Filas nulas al final de la matriz.

Ejemplo:

Escalonada clásica (pivotes no normalizados):

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Matriz escalonada con pivotes normalizados:

Los **pivotes** son **1**.

Ejemplo:

Escalonada (pivotes normalizados):

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 & -1 & 3 \\ 0 & \mathbf{1} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Escalonada reducida: (forma de Hermite/RREF)

Los **pivotes** están normalizados (son **1**) y todos los elementos por encima de esos pivotes son **0**.

RREF: Row Reduced Echelon Form.

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & \mathbf{0} & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Para cada matriz, su forma de Hermite (RREF) es **única**.

Cuestión 2:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) ¿Es una matriz escalonada?
- b) ¿Es escalonada reducida?

Solución cuestión 2:

- a) Q: ¿Es una matriz escalonada?

A: Sí. Razones:

- 1. Todos los elementos debajo de cada **pivote** son 0.
- 2. Cada fila comienza con más 0s que la fila anterior.
- 3. Hay filas nulas solo al final de la matriz.

- b) Q: ¿Es escalonada reducida?

A: Sí. Razones:

- 1. Es escalonada.
- 2. Los **pivotes** están normalizados (**1**) y todos los elementos por encima de esos pivotes son **0**.

Cuestión 3:

¿Son las siguientes matrices equivalentes?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 2 & 6 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 12 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución cuestión 3:

Son **equivalentes** si **podemos convertir una matriz en la otra**:

1. Intercambiando filas.

(SIEMPRE A SETAS: Siempre a filas, aunque en el libro ponga que se pueda ir a filas y a columnas)

2. Multiplicando una fila por un escalar.

3. Reemplazando una fila por otra.

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 2 & 6 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \\ F1 \leftrightarrow F3 &= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 6 & 0 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \\ (F2' = -2 * F1 + F2) &= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 12 & -4 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \\ (F3' = F2 + 4 * F3) &= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 12 & -4 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \\ \left(F3' = \frac{F3}{4}\right) &= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 12 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = B \end{aligned}$$

A y B son equivalentes.

Nota: La matriz *B* es una matriz escalonada y triangular superior (la pirámide de números está arriba).

Método de Gauss:

Q: ¿Qué es el método de Gauss?

A:

Es un procedimiento que, mediante operaciones elementales por filas, transforma una matriz cualquiera en una matriz escalonada. Se usa para calcular el **rango**, resolver **sistemas**, hallar la **inversa**, etc.

1. Se aplican **sólo operaciones elementales por filas** para obtener la matriz escalonada:
 - Intercambiar 2 filas:
 - Multiplicar una fila por un escalar no nulo.
 - Sumar a una fila un múltiplo de otra.
2. Una misma matriz puede ser equivalente a **varias matrices escalonadas diferentes** (depende del orden en que se hagan las operaciones).
3. Sin embargo, la **forma escalonada reducida por filas** (también llamada **forma de Hermite o RREF por filas**) es **única** para cada matriz.
4. El **rango** de la matriz es el número de **filas** linealmente independientes **L.I.**, aquellas que no son combinación lineal C.L. de otras.

Ejemplo de "hacer" un Gauss:

Tengo el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ -x + 2y - z = 0 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

Que no es otra cosa que la siguiente matriz:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Procedimiento:

- 1) $a_{11} \neq 0 \rightarrow \mathbf{a_{11} = pivote}$
 $a_{11} = 0 \rightarrow$ Se busca el primer $a_{i1} \neq 0$
 $F_1 \leftrightarrow F_i$

- 2) Se **normaliza** (1) **el pivote** si es necesario. (Opcional)
Se realizan operaciones elementales para dejar a 0 elementos por debajo del pivote.

Operaciones:

$$F2 = F2 + F1$$

$$F3 = F3 - F1$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

3) Se **busca el nuevo pivote** en la siguiente fila F_i . Se normaliza (1).

- i. Si toda la fila F_i está llena de 0s: $F_i \leftrightarrow F_j / j > i$
- ii. Si en la posición donde quieres poner el pivote hay un 0: intercambias la fila F_i con otra fila F_j de debajo ($j > i$) que tenga un número distinto de 0.
- iii. Una vez tengamos un número distinto de 0 en la posición del pivote, lo normalizamos (lo convertimos en 1).

Notación:

F_i : Fila actual

F_j : Fila inferior ($j > i$)

$F_i \leftrightarrow F_j$: Intercambiar las 2 filas

Operaciones:

$$a_{22} = 4 \rightarrow \text{pivote}$$

$$F2' = \frac{F2}{4}$$

$$F3 = F3 + F2'$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 \end{pmatrix}$$

4) Repetimos los pasos anteriores hasta obtener la matriz triangular superior.

Método de Gauss-Jordan:

- A parte de lo anterior, se añade un paso 2.5) donde **se dejan a 0 los elementos por encima del pivote.**
- **No es recomendable:** mayor número de operaciones.
- **Recomendable** para el cálculo de la matriz **inversa**:

$$(A | I_n) \rightarrow \text{Gauss} - \text{Jordan} \rightarrow (I_n | A^{-1})$$

Nota: I_n es la matriz identidad.

Cuestión 4:

Calcule utilizando el método de Gauss la matriz escalonada.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Solución cuestión 4:

Escalonada:

1. Todos los elementos debajo de cada **pivote** son **0**.
2. Cada fila comienza con más **0s** que la fila anterior.
3. Hay filas nulas solo al final de la matriz.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \left[\begin{array}{l} F1' = F1/2 \\ F2' = F2 - F3 \\ F3' = F3/3 \\ F4' = F4 - F1' \end{array} \right] \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Briconsejito:

Siempre que tengas una fila de una matriz identidad (0 0 0 1), puedes reventar todos los números por encima y por debajo que hay de esta sin pensar:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- "Pero es que... yo lo he hecho... y me ha salido otra cosa."
- "Es que puede haber varias escalonadas, puede haber muchas escalonadas que sean matrices equivalentes."

NOTA IMPORTANTE:

Q0: Su estimado tutor, ¿qué es lo que hace?

A0: Coge el T1 del libro verde de Álgebra, de ese libro verde de la UNED, hace un resumen, como si fuera él el estudiante, con los ejercicios que él considera que son los ejercicios tipo de eso, de esa cuestión o de ese apartado, y entra todo.

Q1: ¿Si yo me sé el resumen del tutor del T1 me sé el T1?

A1: Al 100% no, pero sí tengo el 80% en la cabeza, y tengo el concepto.

3) DETERMINANTES:

a. ¿Qué es un determinante? La transformación del cuadrado unidad (**CURIOSIDAD**):

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

1) ¿Qué sucede cuando la matriz A actúa sobre un punto cualquiera (x, y) ?

$$A(x, y) = A \cdot (x, y) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_{2 \times 2} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{2 \times 1} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}_{2 \times 1} = (ax + by, cx + dy)$$

A: Mueve sus coordenadas:

- La 1ª coordenada pasa a ser: $ax + by$
- La 2ª coordenada pasa a ser: $cx + dy$

2) ¿Qué pasa con $(x, y) = (1, 0)$?

$$A(x, y) = (ax + by, cx + dy) \rightarrow A(1, 0) = A(x = 1, y = 0) = (a, c) = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = 1^{\text{a}} \text{ columna de } A$$

3) ¿Qué pasa con $(x, y) = (0, 1)$?

$$A(x, y) = (ax + by, cx + dy) \rightarrow A(0, 1) = A(x = 0, y = 1) = (b, d) = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = 2^{\text{a}} \text{ columna de } A$$

4) ¿Por qué salen justo esas letras?

1. $(1, 0)$ selecciona la 1ª columna de la matriz.

Es decir, la 1ª columna de la matriz dice a dónde va $(1, 0)$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$$

2. $(0, 1)$ selecciona la 2ª columna de la matriz.

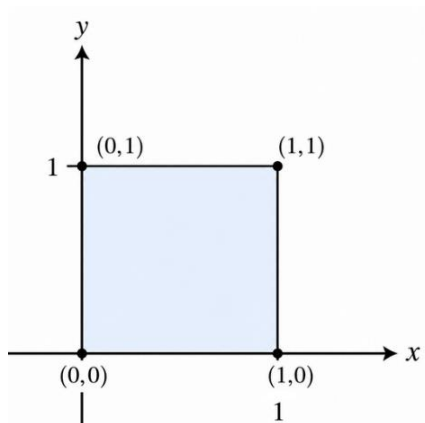
Es decir, la 2ª columna de la matriz dice a dónde va $(0, 1)$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

5) El cuadrado unidad (intuiciones):

El cuadrado unidad tiene sus esquinas en:

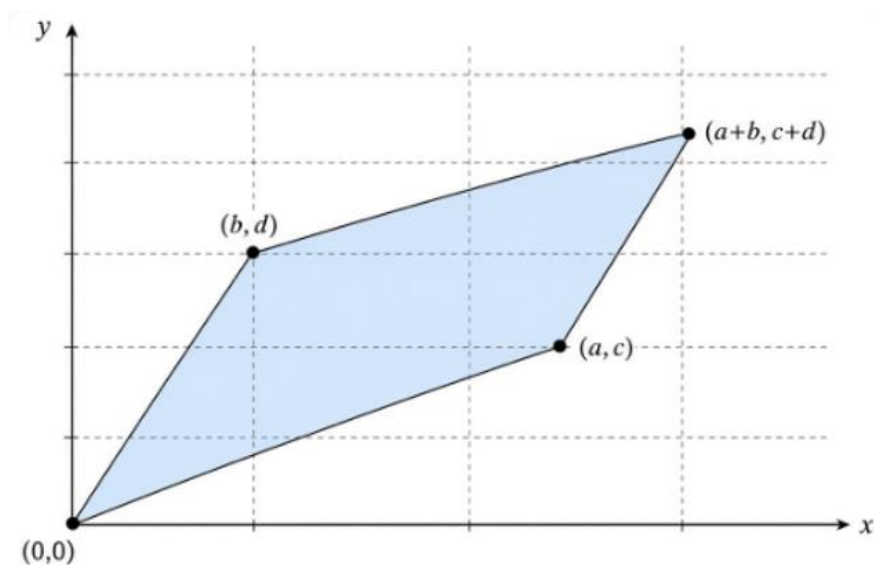
$(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(1,1)$



Los puntos $(1,0)$ y $(0,1)$ son importantes porque marcan los 2 lados básicos del cuadrado:

- Eje x : $(1,0)$
- Eje y : $(0,1)$

Al aplicar la matriz A , cada esquina se va a otro sitio, y obtenemos las nuevas coordenadas de nuestro cuadrado unidad, obteniendo una nueva figura:



Al aplicar la matriz A , cada esquina se va a otro sitio:

1. $(0,0) \rightarrow (0,0)$
2. $(1,0) \rightarrow (a,c)$
3. $(0,1) \rightarrow (b,d)$
4. $(1,1) \rightarrow (a+b, c+d)$
 - $A(1,1) = A(1,0) + A(0,1) = (a,c) + (b,d) = (a+b, c+d)$

Así que el cuadrado unidad se transforma en una figura con los vértices:

$(0,0)$, (a,c) , (b,d) , $(a+b, c+d)$

Esa nueva figura es la imagen del cuadrado inicial después de aplicar la matriz A . Si el cuadrado inicial tenía un área 1, la pregunta natural es: **¿qué área tiene ahora la figura nueva?**

A: El área del nuevo cuadrado es el **determinante**, en valor absoluto.

6) Ejemplo numérico:

Si:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

entonces:

$$A(0,0) = (0,0) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (0,0)$$

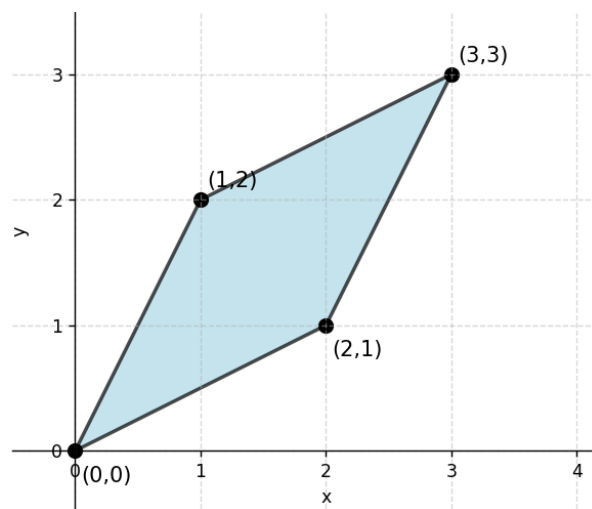
$$A(1,0) = (2,1) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = (2,1) = 1^{\text{a}} \text{ columna de } A$$

$$A(0,1) = (1,2) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (1,2) = 2^{\text{a}} \text{ columna de } A$$

$$A(1,1) = (3,3) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A(1,0) + A(0,1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Así que el cuadrado pasa a la figura con esquinas en:

$$(0,0), (2,1), (1,2), (3,3)$$



Y su determinante es:

$$\det(A) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3$$

Eso significa: **el área del cuadrado identidad se ha multiplicado por 3.**

El **cuadrado unidad** inicial **tenía área 1**, pero **la nueva figura tiene área 3.**

Si te fijas, si multiplicas por la matriz identidad $I_{2 \times 2}$, el cuadrado inicial mantiene coordenadas y área, pues:

1. $I \cdot (0,0) = (0,0)$
2. $I \cdot (1,0) = (1,0)$
3. $I \cdot (0,1) = (0,1)$
4. $I \cdot (1,1) = (1,1)$
5. $\det(I) = 1$

9) Entonces, ¿qué está midiendo el determinante 2×2 ?

El determinante mide cuánto cambia el área

- Si vale 3, el área se triplica, si vale $1/2$, el área se reduce a la mitad.
- **Si vale 0**: la figura se aplasta en una línea y ya no tiene área.
- Si vale **negativo**, además de cambiar el área, cambia la orientación.

Hay 3 opciones:

1. **Área positiva**: si gira en sentido **antihorario**.
2. **Área negativa**: si gira en sentido **horario**.
3. **Cero (se aplasta)**: los vértices quedan alineados en una **recta**: **no hay área**.

Caso 2: Área negativa:

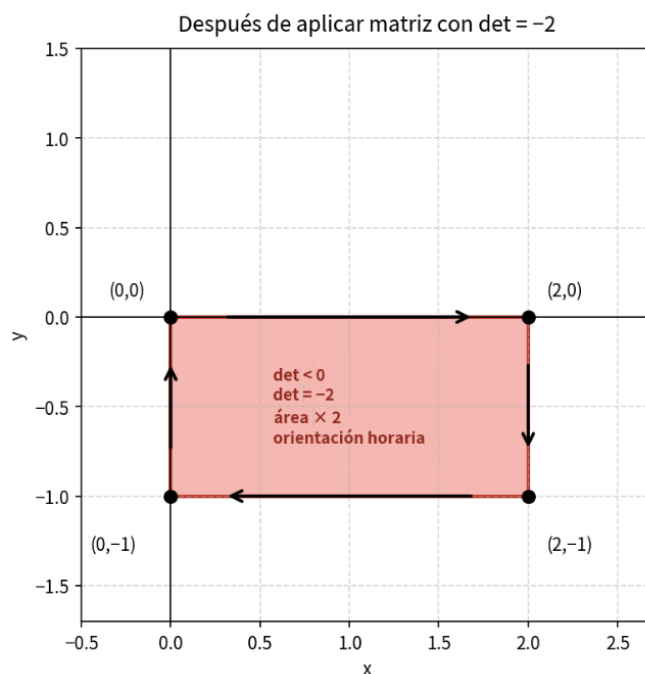
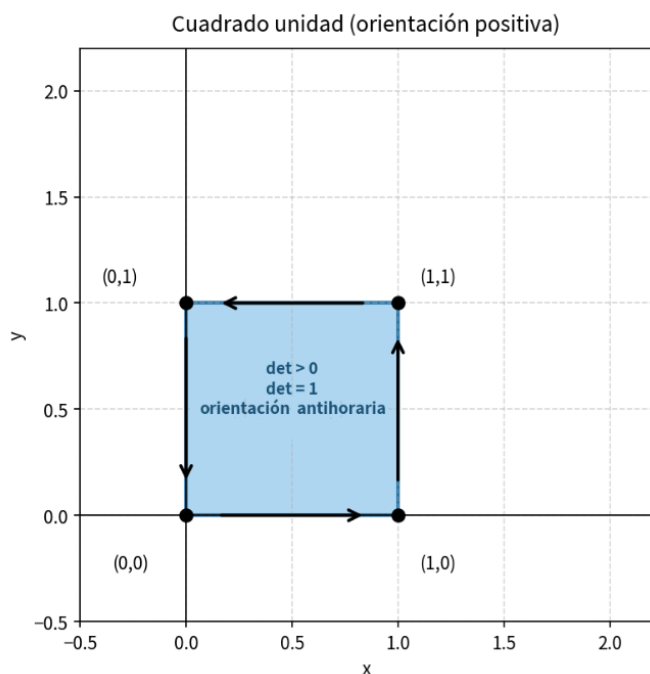
Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1. $A \cdot (0,0) = (0,0)$
2. $A \cdot (1,0) = (2,0)$
3. $A \cdot (0,1) = (0,-1)$
4. $A \cdot (1,1) = (2,-1)$

$$\det(A) = -2$$

Gráficamente:



Caso 3: Determinante 0:

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

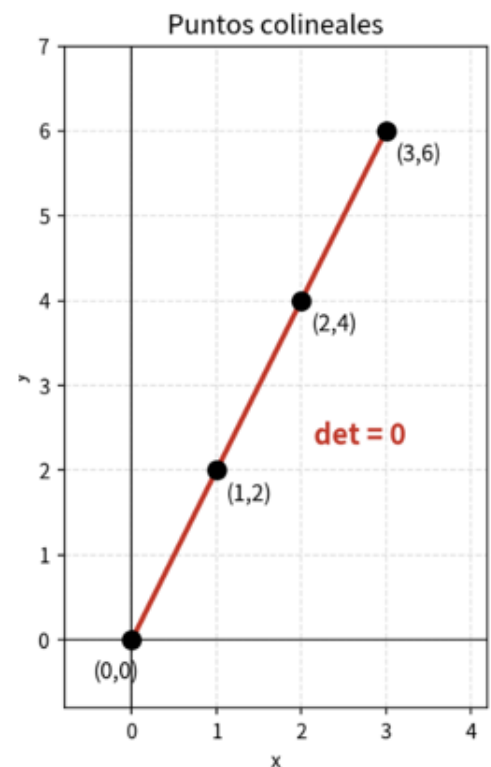
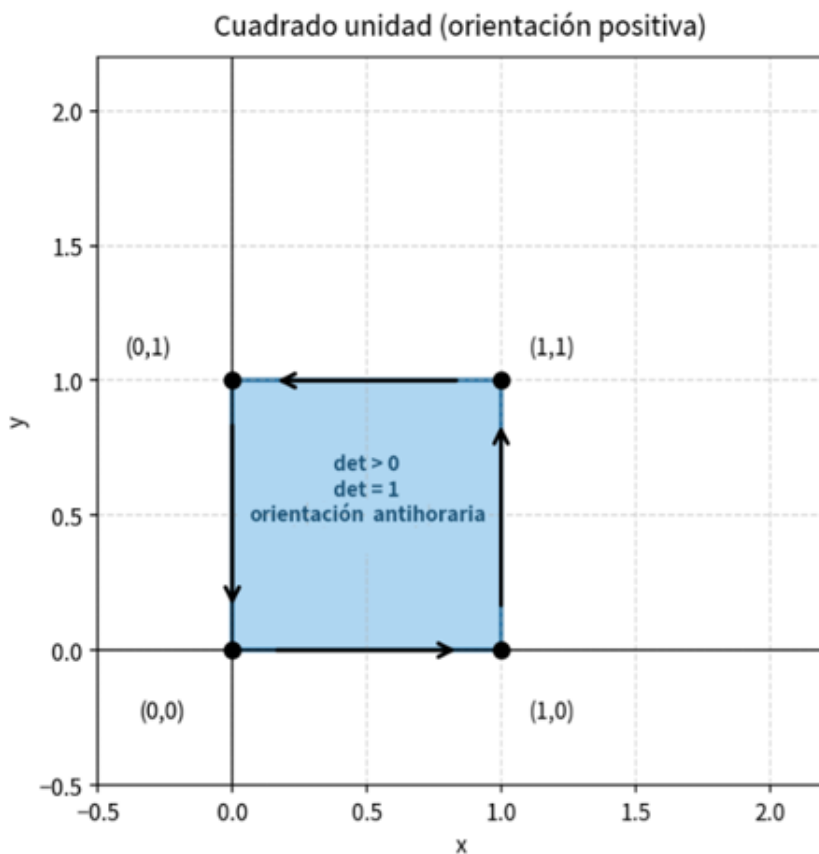
Entonces:

1. $A \cdot (0,0) = (0,0)$
2. $A \cdot (1,0) = (1,2)$
3. $A \cdot (0,1) = (2,4)$
4. $A \cdot (1,1) = (3,6)$

Observemos que (2,4) y (3,6) son múltiplos de (1,2), y por lo tanto forman una línea sin área, el cuadrado se aplasta:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$$

Gráficamente:



Dependiendo de la dimensión de la matriz:

- a) **Matriz 2x2 (cuadrado):** transforma el cuadrado unidad, mide el cambio del **área**.
- b) **Matriz 3x3 (cubo):** transforma el cubo unidad, mide el cambio del **volumen**.
- c) **Matriz 4x4 (hipercubo):** transforma el hipercubo unidad, mide el cambio de un **hipervolumen** 4-dimensional.
- d) **Etc, etc.**

10) Y ¿por qué la fórmula es $ad - bc$?

Ver: ANEXO I – Determinantes, la demostración también está en la v0 de los apuntes

NOTA: es un poco largo, no lo recomiendo.

Resumido:

El paralelogramo que crea la matriz se puede partir en 2 triángulos iguales dibujando una diagonal.

El área de un triángulo es siempre:

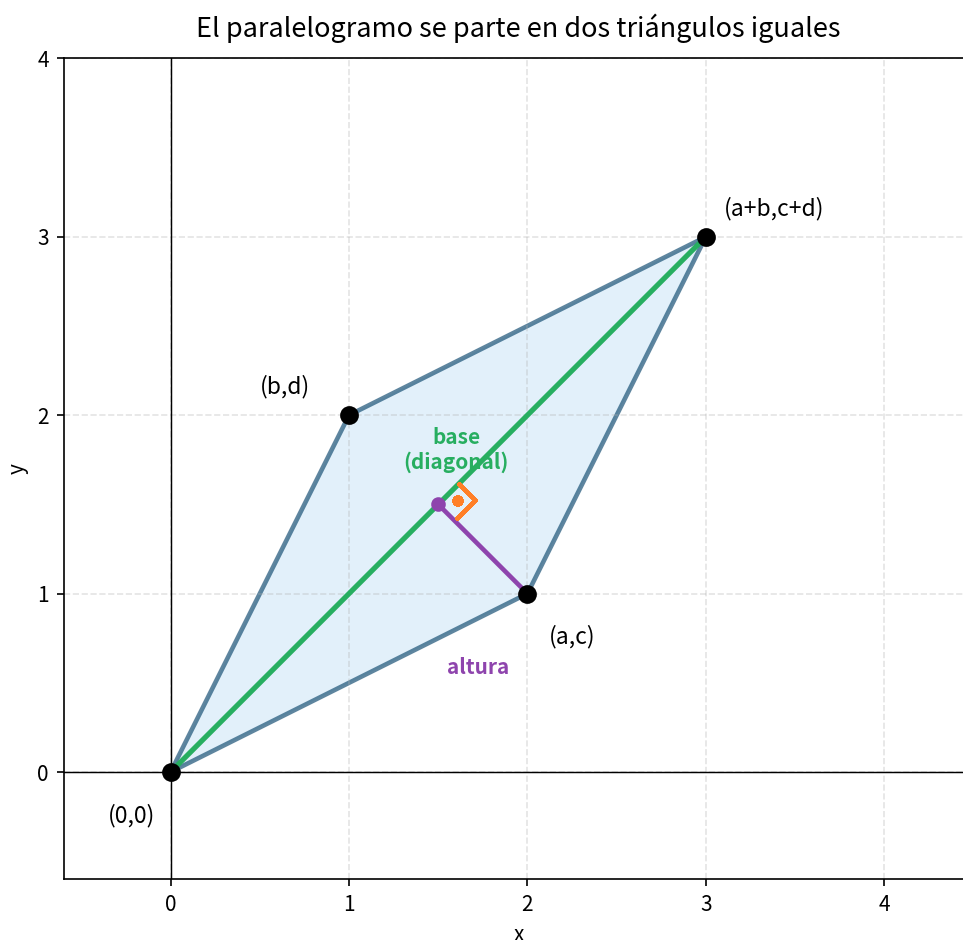
$$A_{\text{triángulo}} = \frac{(\text{base} \times \text{altura})}{2}$$

Como hay 2 triángulos iguales, el área total del paralelogramo es simplemente:

$$A_{\text{paralelogramo}} = (\text{base} \times \text{altura})$$

Cuando calculas esa base y esa altura usando las coordenadas de los puntos (a, c) y (b, d) , (sacando la altura con distancia de un punto a una recta), después de varios cálculos, aparece:

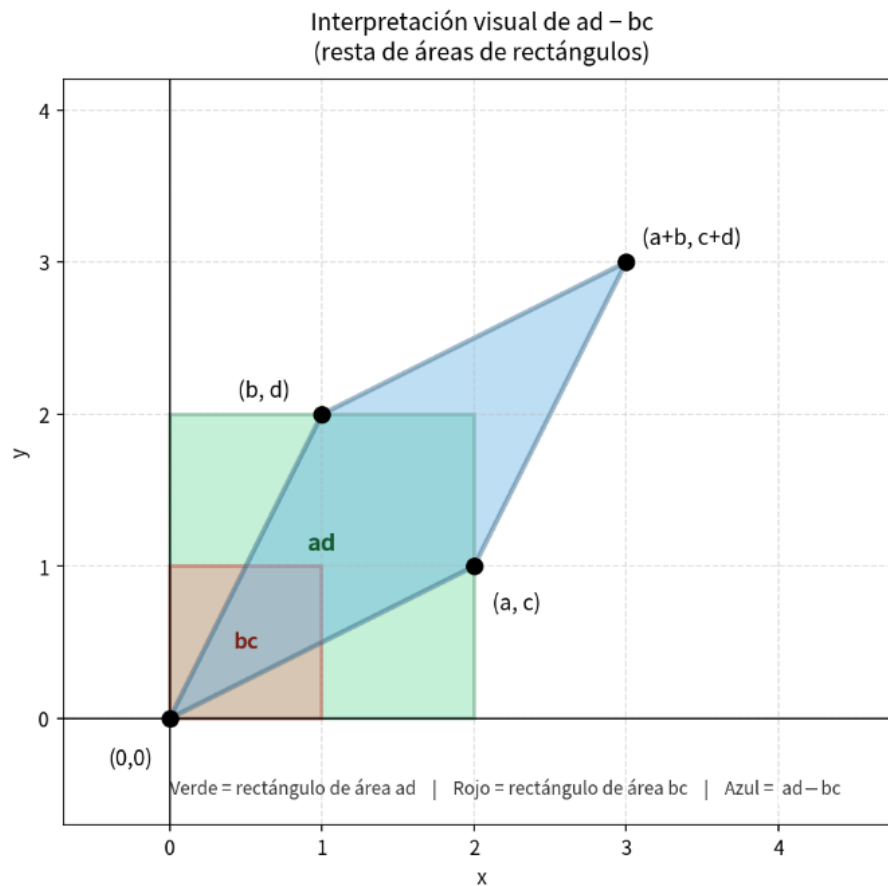
$$ad - bc$$



Por alguna razón el paralelogramo se puede descomponer en 2 cuadrados y es como si los restases: el cuadrado ad y el cuadrado bc .

NOTA:

La demostración buena es la de las áreas de los triángulos, esto simplemente es una observación



b. Resumiendo: El determinante empieza a tener sentido

El número del determinante determina cosas muy importantes:

- Si la matriz aplasta al plano o no:
 - El área pasa a ser una línea ($A_{2 \times 2}$)
 - El volumen pasa a ser un área ($A_{3 \times 3}$)
- Si tiene inversa o no: **si una matriz A transforma algo**, su inversa A^{-1} **la devuelve a su estado original**.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Las soluciones del sistema:
 - Un sistema tiene **solución única**: $\det(A) \neq 0$
 - Un sistema tiene **varias soluciones**: $\det(A) = 0$

En particular:

$$\det(A) \neq 0$$

Significa que la matriz **no colapsa** el espacio, es **invertible**, y tiene **solución única**.

Para matrices 2×2 :

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$\det(A)$: es el número que dice **cuánto se deforma el área, por qué factor se multiplica el área del cuadrado unidad de área 1** al aplicarle la matriz.

c. Cálculo de un determinante genérico

Menores y adjuntos:

Un **menor** es el determinante de la matriz más pequeña que queda cuando **tachas una fila y una columna**.

Ejemplo sencillo (matriz 3×3):

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Si tachas la **fila 1** y la **columna 2**, te queda esta submatriz 2×2 :

$$M_{12} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix}$$

El determinante de la submatriz 2×2 es el **menor** M_{12} .

Resumiendo:

1. Tachas una fila y una columna.

2. Calculas el determinante de lo que queda.

3. Ese número se llama **menor**.

Luego, el **adjunto** (o **cofactor**) es ese mismo menor M_{ij} , pero con un signo + o – según la posición:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

El determinante:

Q: ¿Cómo se calcula un determinante genérico?

A: Se elige una fila F_i , cada elemento a_{ij} de esa fila F_i , desde la columna $j = 1$ hasta la columna $j = n$, se multiplica por su adjunto (cofactor), $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, y luego se suman todos los productos.

Nota: El determinante se puede desarrollar por una fila F_i , o también con una columna C_j .

$$\det(A) = |A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \cdots + a_{ij} \cdot A_{ij} + \cdots + a_{in} \cdot A_{in}$$

Donde:

- a_{ij} : es el elemento de la fila i , columna j
- $A_{ij} = C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$: es el **adjunto (cofactor)**
- M_{ij} : es el **menor**, el determinante de la submatriz que queda al tachar la fila i y la columna j

Regla de los signos para los adjuntos A_{ij}

- **Signo +** si $(i + j)$ es **par**.
- **Signo –** si $(i + j)$ es **impar**.

Algunas matrices de signos:

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}, \quad A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}, \quad A_{4 \times 4} = \begin{pmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{pmatrix}$$

Ejemplo genérico:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \mathbf{a_{13}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$(-1)^{1+1} \mathbf{a_{11}} \cdot |A_{11}| + (-1)^{1+2} \mathbf{a_{12}} \cdot |A_{12}| + (-1)^{1+3} \mathbf{a_{13}} \cdot |A_{13}| =$$

$$+\mathbf{a_{11}} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \mathbf{a_{12}} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \mathbf{a_{13}} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} =$$

$$a_{11} \cdot (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12} \cdot (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13} \cdot (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

Ejemplo numérico:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$1 \cdot (2 \cdot 3 - 4 \cdot 2) - 2 \cdot (3 \cdot 3 - 2 \cdot 5) + 0 = (-2) - 2 \cdot (-1) = 0$$

Nota: El determinante es 0, por lo que aplasta el volumen del cubo unidad a un área.

d. Propiedades de los determinantes:

1) El determinante de $|A| = 0$:

- a) Si hay una **fila o columna** llena de **0's**.
- b) Si hay 2 filas o 2 columnas iguales.
- c) Si hay **filas o columnas** linealmente dependientes **L.D.**

2) Si A es triangular: el determinante es la diagonal:

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} \dots$$

Demostración para una matriz triangular superior de rango 3:

$$|A_{3 \times 3}| = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$a_{11} \cdot |A_{11}| - a_{12} \cdot |A_{12}| + a_{13} \cdot |A_{13}| =$$

$$a_{11} \cdot (a_{22}a_{33} - 0 \cdot a_{23}) - a_{12} \cdot (0 \cdot a_{33} - 0 \cdot a_{23}) + a_{13} \cdot (0 \cdot 0 - 0 \cdot a_{22}) =$$

$$a_{11}a_{22}a_{33}$$

Demostración (+ rápida):

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}$$

3) $|A| = |A^T|$

Check rápido con una $A_{2 \times 2}$:

$$\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

4) Si multiplicas **toda** la matriz por un escalar α , el determinante se multiplica por α^n , donde n es el orden de la matriz:

$$|\alpha \cdot A_{n \times n}| = \alpha^n \cdot |A_{n \times n}|$$

Demostración para una matriz de orden 2 $A_{2 \times 2}$:

$$|3 \cdot A_{2 \times 2}| = \begin{vmatrix} 3a & 3b \\ 3c & 3d \end{vmatrix} = (3a)(3d) - (3b)(3c) =$$

$$9(ad - bc) = 3^2(ad - bc) =$$

$$3^2 \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 3^2 \cdot |A_{2 \times 2}|$$

5) Si $A_{n \times n}$ y $B_{n \times n}$: son matrices cuadradas de orden n :

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B| = |B| \cdot |A| = |B \cdot A|, \quad \text{aunque } A \cdot B \neq B \cdot A$$

6) Se dice que la matriz A es **regular** si:

$$|A| \neq 0$$

Para que haya una matriz inversa, $A^{-1}A = AA^{-1} = I$, la matriz A tiene que ser regular, pues la matriz inversa sólo existe si $|A| \neq 0$

Y se calcula:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \text{adj}(A)$$
$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} C(A)^T$$

NOTA:

$$\text{adj}(A) = C(A)^T$$
$$\text{adj}(A^T) = \text{adj}(A)^T = C(A)$$

$C(A)$: matriz de cofactores de A

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \det(A) \neq 0$$

Matriz de cofactores $C(A)$:

$$C(A) = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \mathbf{A}_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}, \quad A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Matriz adjunta $\text{adj}(A)$:

$$\text{adj}(A) = C(A)^T = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \mathbf{A}_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

7) **Algunas definiciones:**

a) **rango**(A): n° máximo de filas L.I. (coincide con el n° máximo de columnas L.I.)

b) **rango**(A): Mayor de los órdenes de sus menores no nulos.

c) **menor**: Determinante de una submatriz. En $A_{3 \times 3}$ el menor de orden 3 es $|A|$, si $|A| \neq 0$, entonces $\exists$ un menor de orden 3 no nulo, y, por tanto, el mayor orden de los menores no nulos es 3:

$$rg(A) = 3$$

Pero si:

$$|A| = 0 \quad \rightarrow \quad \exists \text{ un menor } 2 \times 2, |M_{2 \times 2}| \neq 0 \quad \rightarrow \quad rg(A) = 2$$

Un menor 2×2 de una matriz 3×3 sería un "subdeterminante 2×2 " de esa matriz 3×3 :

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}, \quad C(A) = \begin{pmatrix} +M_{11} & -M_{12} & +M_{13} \\ -M_{21} & +M_{22} & -M_{23} \\ +M_{31} & -M_{32} & +M_{33} \end{pmatrix}$$

Menores asociados a los elementos a_{ij} :

	<i>Columna 1</i>	<i>Columna 2</i>	<i>Columna 3</i>
Fila 1	$M_{11} = \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} = ei - fh$	$M_{12} = \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} = di - fg$	$M_{13} = \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} = dh - eg$
Fila 2	$M_{21} = \begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} = bi - ch$	$M_{22} = \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} = ai - cg$	$M_{23} = \begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} = ah - bg$
Fila 3	$M_{31} = \begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} = bf - ce$	$M_{32} = \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} = af - cd$	$M_{33} = \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} = ae - bd$

El menor de orden máximo de una matriz de una matriz $A_{3 \times 3}$ es $|A_{3 \times 3}|$

Hay que distinguir entre:

- **Menor de a_{ij}** : el determinante que sale al borrar la fila i y la columna j .
Siendo la matriz original $n \times n$, el menor de a_{ij} , M_{ij} es de orden $n - 1$.
- **Menor de orden k** : el determinante de cualquier submatriz $k \times k$.

d) Conviene saber la distinción entre orden y rango:

- **Orden: tamaño** de la matriz o de la submatriz. Orden n es $n \times n$
- **Rango**: número de filas o columnas **L.I.**

e. Corolario:

Gauss también sirve para calcular determinantes.

Para el cálculo de un determinante podemos, utilizando Gauss, reducir la matriz a una escalonada (triangular) y calcular el determinante realizando el producto de su diagonal, teniendo en cuenta que:

- Si tenemos la operación: Intercambiar filas
 - $F_i \leftrightarrow F_j$ **multiplicamos por -1**
- Si tenemos la operación: Multiplicar fila por escalar
 - $F_i' \rightarrow a \cdot F_i$ multiplicamos el nuevo determinante por $\frac{1}{a}$
 - $|A_{nueva}| = a \cdot |A_{vieja}| \rightarrow \frac{1}{a} \cdot |A_{nueva}| = |A_{vieja}|$
 - $F_i' \rightarrow \frac{1}{a} \cdot F_i$ multiplicamos el nuevo determinante por a
 - $|A_{nueva}| = \frac{1}{a} \cdot |A_{vieja}| \rightarrow a \cdot |A_{nueva}| = |A_{vieja}|$
- Si tenemos la operación: Reemplazar una fila por
 - $F_i' \rightarrow F_i + a \cdot F_j$ **multiplicamos por 1**

NOTA:

Las demostraciones de esto está en el libro, pero en las clases no las vamos a hacer, ¿para qué?

Sí podrían caer en exámenes, eso sí, alguna caerá.

Perder una clase en 1 demostración es absurdo cuando tenemos 1 clase/tema.

Cuestión 5:

Calcule el determinante de las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 3 & 5 \\ -2 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución cuestión 5:

Vamos a hacer el determinante de la matriz A por Gauss:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} = F_1 \leftrightarrow F_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 6 & 2 & -2 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2' \rightarrow F_2 - 3F_1 \\ F_3' \rightarrow F_3 - 4F_1}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = |A| = (2 \cdot -1 \cdot -7) \cdot (-1) = 14 \cdot (-1) = -14$$

Q: ¿Por qué sólo multiplicamos por (-1) ?

A: $F_i \rightarrow F_i + a \cdot F_j$ Multiplicamos por 1.

- $\begin{cases} F_2' \rightarrow F_2 - 3F_1 \\ F_3' \rightarrow F_3 - 4F_1 \end{cases}$ Multiplicamos por 1.

Y como sí permutamos una fila:

- $F_1 \leftrightarrow F_2$ Multiplicamos por (-1) .

Si quisiésemos ver esto en acción:

- $F_i \rightarrow a \cdot F_i'$ Multiplicamos el nuevo determinante por $\frac{1}{a}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} = F_3' \rightarrow \frac{F_3}{-7} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Y ahora sí, el determinante de A sería:

$$\det(A) = |A| = (2 \cdot -1 \cdot 1) \cdot \left(\frac{1}{a}\right) \cdot (-1) = (-2) \cdot \left(\frac{1}{1/-7}\right) \cdot (-1) = -14$$

Viéndolo más claro (**again**):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} = F_3' \rightarrow F_3 \cdot 2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & -14 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = |A| = (2 \cdot -1 \cdot -14) \cdot \left(\frac{1}{a}\right) \cdot (-1) = (28) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot (-1) = -14$$

Vamos ahora con la matriz B para practicar:

$$y \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 3 & 5 \\ -2 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 7 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} F_2' \rightarrow F_2 + \frac{1}{2}F_1 \\ F_3' \rightarrow F_3 - \frac{1}{2}F_1 \\ F_4' \rightarrow F_4 + \frac{1}{4}F_1 \end{matrix} = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 0 & 4 \\ 0 & \color{red}{0} & 3 & 7 \\ 0 & \color{red}{0} & 3 & 2 \\ 0 & \color{red}{0} & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

Y aquí nos paramos:

$$\det(B) = |B| = -4 \cdot \begin{vmatrix} \color{red}{0} & 3 & 7 \\ \color{red}{0} & 3 & 2 \\ \color{red}{0} & 7 & 4 \end{vmatrix} = (-4 \cdot \color{red}{0}) = \color{red}{0}$$

f. Ejercicio Examen:

Enunciado Ejercicio 2. Septiembre 2021-2022.

Intentos: 1

Calcule el determinante (2 puntos)

$$|A| = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

Solución:

$$A = \begin{pmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{pmatrix} = F_1' \rightarrow F_1 + F_2 + F_3 + F_4 = \begin{pmatrix} x+3 & x+3 & x+3 & x+3 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{pmatrix}$$

=

$$(x+3) \cdot \begin{pmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{pmatrix} \begin{matrix} F_1' = F_1 \\ F_2' = F_2 - F_1 \\ F_3' = F_3 - F_1 \\ F_4' = F_4 - F_1 \end{matrix} = (x+3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} x+3 & x+3 & x+3 & x+3 \\ 0 & x-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{pmatrix}$$

Y el determinante será por lo tanto la diagonal:

$$|A| = (x+3) \cdot (x-1)^3$$

4) MATRIZ INVERSA

a. Dos tipos más

1. Regular (o invertible):

- Tiene matriz inversa.
- La inversa A^{-1} es única y cumple $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$
- Es una matriz **cuadrada** $n \times n$ con $\det(A) \neq 0$

2. Singular:

- No tiene matriz inversa.
- Es una matriz **cuadrada** $n \times n$ con $\det(A) = 0$

b. Algoritmo Gauss-Jordan

Empiezas a hacer operaciones elementales por filas o columnas hasta que:

$$A | I \rightarrow I | A^{-1}$$

Cuestión 6:

Calcula la inversa utilizando el algoritmo Gauss-Jordan.

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Solución cuestión 6:

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_2' \rightarrow F_2 - 2F_1']{F_1' \rightarrow F_1/2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

Y, por lo tanto:

$$A^{-1} = \left(\begin{array}{cc} 1/2 & 0 \\ -2 & 1 \end{array} \right)$$

c. Forma común de calcular la matriz inversa

NOTA: No suele caer en el examen porque roza la esclavitud.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A) = \frac{1}{|A|} C(A)^T$$

Matriz de cofactores: $C(A)$

Lo **primero** que vamos a hacer para utilizar esta fórmula es **calcular el determinante**, porque:

- Si el $\det(A) = 0$: no existe la inversa.
- Si el $\det(A) \neq 0$: sí existe la inversa.

La fórmula viene de aquí:

$$A \cdot \text{Adj}(A) = \det(A) \cdot I$$

En castellano: "Para invertir una matriz, calculas sus menores M_{ij} con signo, los colocas de forma **traspuesta**, y divides todo entre el determinante."

Recuerda:

$$Adj(A) = C(A)^T = \begin{pmatrix} \mathbf{A_{11}} & A_{21} & A_{31} \\ \mathbf{A_{12}} & A_{22} & A_{32} \\ \mathbf{A_{13}} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}, \quad C(A) = \begin{pmatrix} \mathbf{A_{11}} & \mathbf{A_{12}} & \mathbf{A_{13}} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}, \quad A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Ejemplo en 2x2:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = ad - bc$$

Los cofactores son:

$$Cofactores (\pm) = \begin{pmatrix} + & - \\ - & + \end{pmatrix}$$

$$A_{11} = d \quad A_{12} = -c \quad A_{21} = -b \quad A_{22} = a$$

La matriz de cofactores es:

$$C(A) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

La adjunta es la traspuesta de la de cofactores:

$$Adj(A) = C(A)^T = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Con nuestra fórmula de partida:

$$A \cdot Adj(A) = \det(A) \cdot I$$

$$A \cdot Adj(A) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & -ab + ab \\ cd - cd & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc) \cdot I = \det(A) \cdot I$$

Y, por lo tanto, utilizando la definición de inversa:

$$A \cdot Adj(A) = \det(A) \cdot I$$

$$A \cdot \frac{Adj(A)}{\det(A)} = I$$

$$A \cdot X = I$$

$$A \cdot A^{-1} = I$$

$$A^{-1} = \frac{Adj(A)}{\det(A)}$$

Desarrollo para una 2×2 :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Cuestión 7:

Calcular la inversa de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución cuestión 7:

Nosotros sólo vamos a hacer la matriz D .

1. El determinante (si es nulo no hay inversa):

$$|D| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 2 - 8 = -6$$

El determinante de $|D|$ no es nulo (sí hay inversa):

$$D^{-1} = \frac{Adj(D)}{|D|}$$

2. Calculamos la adjunta, la matriz de cofactores traspuesta:

$$Adj(D) = C(D)^T = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -4 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & -5 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 4 \\ -2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -5 \end{pmatrix}$$

3. La matriz inversa será:

$$D^{-1} = \frac{1}{\det(D)} \cdot Adj(D) = -\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 & 4 \\ -2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -5 \end{pmatrix}$$

NOTA:

- 1) Al multiplicar un escalar λ por una matriz A , el escalar multiplica la totalidad de la matriz, multiplica todos y cada uno de los elementos a_{ij} :

$$\lambda \cdot A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot a_{11} & \lambda \cdot a_{12} \\ \lambda \cdot a_{21} & \lambda \cdot a_{22} \end{pmatrix}$$

- 2) Si multiplicas una sola fila F_i (o una sola columna C_i) por un escalar λ , el determinante se multiplica por λ :

$$F_i \rightarrow \lambda F_i \Rightarrow \det(A) \rightarrow \lambda \cdot \det(A)$$

- 3) Juntándolo todo:

$$\det(\lambda A_{n \times n}) = \lambda^n \det(A_{n \times n})$$

NOTA1: A la hora de quitarse los exámenes, primero me quito lo fácil la 1ª semana de exámenes y luego ya en la 2ª semana me miro y me repaso los exámenes difíciles.

NOTA2: La PEC tampoco les va a dar más conocimientos, a no ser que quieras meterte a hacer una tesina con el equipo docente de la asignatura.

d. Ejercicio Examen:

Ejercicio 4. 2019-2020 (1ª semana) (1 punto)

Intentos: 1

Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ matrices cuadradas de orden n . Demuestre que, si A es antisimétrica y B es simétrica, entonces: AB es antisimétrica si y sólo si **A y B conmutan** (1 punto).

Solución:

1) A es antisimétrica:

$$A = -A^T$$

2) B es simétrica:

$$B = B^T$$

3) Q: ¿Qué significa que A y B **conmutan**?

A:

$$\mathbf{AB = BA}$$

4) AB es antisimétrica:

$$(AB) = -(AB)^T$$

5) Sabemos:

$$\mathbf{(XY)^T = Y^T X^T}$$

6) Hacemos los 2 caminos:

a) AB es antisimétrica:

$$(AB) = -(AB)^T = -(B^T A^T) = B^T (-A^T) = BA$$

b) A y B conmutan:

$$AB = BA = B^T (-A^T) = -(B^T A^T) = -(AB)^T$$

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS:

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Saber identificar tipos de matrices:

- 1) Nula: 0
- 2) Identidad: I
- 3) Triangular:
 - Triangular superior
 - Triangular inferior
- 4) Traspuesta: A^T
- 5) Simétrica: $A = A^T$
- 6) Antisimétrica: $A = -A^T$
- 7) Traspuesta conjugada: A^*
- 8) Hermítica: $A = A^*$
- 9) Idempotente: $A^2 = A$
- 10) Nilpotente: $\exists k: A^k = 0$
- 11) Involutiva: $A^2 = I$

2. Operaciones con matrices:

1) Suma:

- Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- Conmutativa: $A + B = B + A$
- Neutro: $A + 0 \text{ (Matriz Nula)} = A$
- Opuesto: $A + (-A) = 0 \text{ (Matriz Nula)}$

2) Producto por escalar:

- Asociativa: $(ab)A = a(bA)$
- Distributiva: $A + B = B + A$
 - Suma de escalares: $(a + b)A = aA + bA$
 - Suma de matrices: $a(A + B) = aA + bB$
- Elemento unidad: $1 * A = A$
- Nota:

$$\lambda A = (\lambda a_{ij}), \quad \lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1m} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \cdots & \lambda a_{nm} \end{pmatrix}$$

3) Producto matricial:

- Asociativa
 - Matrices: $(AB)C = A(BC)$
 - Escalares: $a(AB) = (aA)B$
 - Traspuesta: $(ABC)^T = C^T B^T A^T$
 - Inversa: $(ABC)^{-1} = C^{-1} B^{-1} A^{-1}$
- Distributiva
 - Lado izquierdo: $A(B + C) = AB + AC$
 - Lado derecho: $(A + B)C = AC + BC$
- Elemento neutro
 - Lado izquierdo: $I \cdot A = A$

- Lado derecho: $A \cdot I = A$

3. **Método de Gauss:** operaciones elementales por filas y qué se conserva.

- 1) **Sirve para:** determinante y rango, resolver sistemas lineales y generar ecuaciones implícitas (**cartesianas**).
- 2) **Matrices equivalentes:** 2 matrices son equivalentes (**tienen la misma solución**) cuando **pueden convertirse la una en la otra** utilizando las siguientes operaciones:
 - Intercambiar filas: $F_i \leftrightarrow F_j$
 - Multiplicar fila por escalar: $F_i \leftrightarrow aF_i$
 - Reemplazar una fila por: $F_i \leftrightarrow F_i + aF_j$

4. **Matriz elemental:** con **1 sola operación elemental** se convierte en la **matriz identidad**.

5. Diferencia entre:

- 1) **Matriz escalonada**
- 2) **Escalonada con pivotes normalizados (1)**
- 3) **Forma de Hermite (RREF): 0 por encima de los pivotes (1).** La RREF es única.

6. **Rango:** nº de filas L.I.

7. **Determinantes:**

1) **Definición:** $\det(A_{2 \times 2})$ mide por cuánto se multiplica el área del cuadrado unidad de área 1 y su orientación al aplicarle la matriz A .

- $\det(A) = 0$: El cuadrado **se aplasta** a una recta, **no es invertible** y tiene **varias soluciones**.
- $\det(A) \neq 0$: la matriz **no colapsa** el espacio, es **invertible**, y tiene **solución única**.

2) **Cálculo de determinante:**

- **Menor:**

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- **Adjunto** (o cofactor):

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

- **Ejemplo genérico:**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$(-1)^{1+1} a_{11} \cdot |M_{11}| + (-1)^{1+2} a_{12} \cdot |M_{12}| + (-1)^{1+3} a_{13} \cdot |M_{13}| =$$

$$+ a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

8. **Propiedades del determinante:**

- 1) $\det(A) = 0$:
 - Fila o columna de **0's**.
 - **2 filas** iguales o **L.D.**
- 2) Matriz **triangular:** $\det(A) = \text{producto de la diagonal}$
- 3) $|A| = |A^T|$
- 4) $|\alpha \cdot A_{n \times n}| = \alpha^n \cdot |A_{n \times n}|$
- 5) $|A \cdot B| = |A| \cdot |B| = |B| \cdot |A| = |B \cdot A|$

9. Matriz **regular** ($|A| \neq 0$): existe ($\exists$) inversa y es cuadrada ($n \times n$).

10. Matriz **singular** ($|A| = 0$): no existe ($\nexists$) inversa y es cuadrada.

11. **Gauss** en determinantes:

- 1) $F_i \leftrightarrow F_j$ **multiplicamos** el nuevo determinante por -1
- 2) $F_i' \rightarrow a \cdot F_i$ **multiplicamos** el nuevo determinante por $1/a$
- 3) $F_i' \rightarrow F_i + a \cdot F_j$ **multiplicamos** el nuevo determinante por 1

12. **Matriz inversa:**

- 1) Si una matriz A transforma algo, su inversa A^{-1} la devuelve a su estado original.
- 2) Cálculo de la inversa por **Gauss-Jordan**: $(A \mid I_n) \rightarrow (I_n \mid A^{-1})$
- 3) **Fórmula** de la inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A) = \frac{1}{|A|} C(A)^T$$

Matriz de Cofactores: $C(A)$

Matriz Adjunta: $C(A)^T$ traspuesta de la matriz de cofactores.

$$4) \text{Adj}(A) = C(A)^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}, C(A) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}, A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

b. Bricosejitos del tutor que sí compraría

- En Gauss **no mezcle filas y columnas**. Elijan un camino y manténganse en él.
- Puede haber muchas formas escalonadas distintas, pero **sólo una forma de Hermite (RREF)**.
- Si al hacer Gauss aparece una fila de ceros y el sistema es compatible, hay infinitas soluciones; si es incompatible, no hay solución.
- Para el determinante con Gauss: cada intercambio de filas multiplica por -1 ; multiplicar una fila por λ obliga a dividir el det final por λ .
- Si solo necesitas saber si existe ($\exists$) inversa, calcula el determinante (o mira si el rango es n). No hace falta calcular la inversa entera.
- La adjunta es la **traspuesta** de la matriz de cofactores. No te confundas con eso en el examen.
- En problemas de "demostrar que AB es antisimétrica si A y B conmutan", separa siempre las 2 direcciones del "sí y solo si".

c. Cuestiones teóricas de examen

- Teorema 1.7 apartado (4), Teorema 1.9 apartado (4).
- Teorema 1.46, Lema 1.48, Teorema 1.53.
- Teorema 1.60.
- Teorema 1.82.
- Teorema 1.84 apartado (2).
- Proposición 1.95.

d. Problemas T1: Matrices y Determinantes

Libro de texto:

- 1.1, 1.2 apartado (a), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.

- 1.13, 1.14, 1.15.
- 1.18.
- 1.19. En este ejercicio desarrollaremos con detalle únicamente los casos en los que la matriz A del enunciado tiene orden $n = 3$ o $n = 4$. Para ello, adaptaremos el esquema presentado en la solución del caso general de una matriz A de orden n .
- 1.21. Siguiendo los pasos indicados por el texto para el determinante de Vandermonde de orden n , calcularemos únicamente los determinantes de Vandermonde de órdenes 3, y 4.

Problemas esenciales:

- 1.18, 1.11, 1.18, 1.21

Problemas del Libro [E1]:

Apartado 1.1. Operaciones con matrices.

- 1.5, 1.7.
- 1.8. Nos centraremos exclusivamente en el apartado (a), y verificaremos explícitamente este enunciado para el producto de 2 matrices cuadradas genéricas A y B de orden 2.
- 1.9, 1.10 apartado (b).
- 1.11, 1.15, 1.18.

Apartado 1.2. Matrices escalonadas.

- 1.20, 1.21, 1.22.
- 1.24.
- 1.26. Para obtener la matriz escalonada reducida por columnas de una matriz dada, podemos acudir al procedimiento, más familiar, de hacer la reducción por filas de la matriz traspuesta. En este sentido abordaremos el ejercicio 1.25 según está realizado en el 1.26.
- 1.27.

Apartado 1.3. Rango de una matriz.

- 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34
- 1.36, 1.37.

Apartado 1.4. Inversa. Determinante y rango.

- 1.39, 1.40, 1.41.
- 1.43, 1.45.
- 1.46, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52,
- 1.54, 1.55.
- 1.59.

e. Resumen final

Frase del tema: El Tema 1 (Matrices y Determinantes) es la caja de herramientas: aprender a manipular matrices con Gauss, medir cómo deforman el espacio con el determinante y saber

cuándo una matriz se puede "deshacer" (tiene inversa). Todo lo que viene después (sistemas, espacios vectoriales, endomorfismos...) se apoya en estas 3 ideas: rango, determinante e inversa.

TUTORÍA 3/12 – SISTEMAS LINEALES

La empiezo: 31/05/2026

La termino: 07/07/2026

Título: SISTEMAS LINEALES

Fecha de la tutoría: 22/10/2025

Libro: Capítulo 2 – Sistemas Lineales

Mi lectura rápida del tema (*by chatGPT*): aquí hay que salir dominando **Rouché-Frobenius**, **Gauss** en matrices ampliadas, distinguir **SCD / SCI / SI**, y saber cuándo tiene sentido usar **Cramer**. La parte de LU me la quedo como cultura general, no como núcleo de examen.

Cristian Canfranc: "Esto corresponde en el libro a todo el tema de sistemas lineales."

ÍNDICE:

1) CONCEPTOS

- a) Ejercicio: Tipo de sistema lineal. Aplique Rouché-Frobenius
- b) Problema: Pregunta 1 – Septiembre 2018

2) REGLA DE CRAMER

- a) Definición
- b) Ejemplo
- c) Problema: Pregunta 2 – Septiembre 2018

3) FACTORIZACIÓN LU (EXTRA: NO ENTRA)

- a) Definición
- b) Ejercicio
- c) Ejercicio

4) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 2

Contenido oficial del Tema 2: Sistemas lineales

- 2.1. Definiciones primeras. Sistemas lineales equivalentes.
- 2.2. Discusión y resolución de sistemas lineales.

Nota: El apartado 2.3 del capítulo 2 del Texto base, no entra en programa.

1) CONCEPTOS

Sistema: $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$ $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$ $a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3$ $a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$	Es un sistema: a) Homogéneo $\rightarrow$ para todo $b_i = 0$ b) Cuadrado $\rightarrow n = m$
Matriz A: Matriz de Coeficientes Matriz B: Matriz Ampliada	El sistema se puede representar de la siguiente forma: $A \cdot X = B$

Teorema de Rouché – Frobenius:

- a) Sistema Incompatible (**S.I.**)
 - a. **No existe ($\nexists$) solución**
 - b. $rg(A) \neq rg(A|B)$
- b) Sistema Compatible Determinado (**S.C.D.**)
 - a. **1 solución**
 - b. $rg(A) = rg(A|B) = n$
- c) Sistema Compatible Indeterminado (**S.C.I.**)
 - a. **∞ soluciones**
 - b. $rg(A) = rg(A|B) = k < n$
 - k : ecuaciones lineales independientes en el sistema.
 - n : nº de incógnitas (variables) del sistema.
 - **La solución depende de $n - k$ parámetros.**

a. Definiciones básicas

Sistema lineal: conjunto de **m ecuaciones** lineales (**filas**) con **n incógnitas** (**columnas**).

Matriz de coeficientes A: la matriz que contiene sólo los coeficientes de las incógnitas.

$$\text{Matriz de coeficientes } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Matriz ampliada (A|B): la matriz de coeficientes con la columna de **términos independientes** añadida.

$$\text{Matriz ampliada } (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Sistema homogéneo: todos los términos independientes son 0. Para todo $b_i = 0$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & 0 \end{array} \right)$$

Sistema cuadrado: número de ecuaciones (m) = número de incógnitas (n): $m = n$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Notación expandida y compacta:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad A \cdot X = B$$

b. Teorema de Rouché-Frobenius

Definición: Es una herramienta que nos permite clasificar un sistema lineal de ecuaciones según el tipo de soluciones que tiene.

Uso: Compara el rango de la matriz de coeficientes: $rg(A)$, y el rango de la matriz ampliada: $rg(A|B)$.

3 casos:

1. Sistema Incompatible (SI):

- $rg(A) \neq rg(A|B)$
- Si nos ponemos exquisitos es: $rg(A) < rg(A|B)$
- No existe ($\nexists$) solución**
- Ejemplito:**
Ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Matriz de coeficientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$rg(A) = 1$$

*Nota: El **rango** de una matriz es el **número de filas independientes**.

Matriz ampliada $A|B$:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$rg(A|B) = 2$$

$$F_2' \rightarrow F_2 - F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow 0x + 0y = 1$$

No existe ($\nexists$) solución:

$$0 = 1$$

Conclusión:

- $rg(A) = 1$
- $rg(A|B) = 2$
- $rg(A) < rg(A|B)$
- **Sistema Incompatible (S.I.)**

2. Sistema Compatible Determinado (SCD):

- a. $rg(A) = rg(A|B) = k = n$
- **k**: nº ecuaciones lineales independientes, nº de filas independientes (**rango**).
 - **n**: nº de incógnitas del sistema (cuántas **variables** tiene).

b. Hay **1 única solución**.

c. **Ejemplito:**

Ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Matriz de coeficientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$rg(A) = 2$$

*Nota: El **rango** de una matriz es el **número de filas independientes**.

Matriz ampliada $A|B$:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$
$$rg(A|B) = 2$$

$$F'_2 \rightarrow F_2 - F_1 = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \end{array} \right)$$
$$-2y = -2$$

1 solución:

$$y = 1$$

$$x = 2$$

Conclusión:

- $rg(A) = 2$
- $rg(A|B) = 2$
- n (nº de incógnitas) = 2
- $rg(A) = rg(A|B) = n$ (nº incógnitas) = 2
- **Sistema compatible determinado (S.C.D.)**

3. Sistema Compatible Indeterminado (SCI):

a. $rg(A) = rg(A|B) = k < n$

- k : n° ecuaciones lineales independientes, n° de filas independientes (**rango**).
- n : n° de incógnitas del sistema (cuántas **variables** tiene).
- **Parámetros libres** = $n - k$

b. Hay ∞ soluciones.

c. Es el caso más común en la física ordinaria: la solución depende de $n - k$, los parámetros libres.

d. **Ejemplito:**

Ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

Matriz de coeficientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$
$$rg(A) = 1$$

*Nota: El **rango** de una matriz es el **número de filas independientes**.

Matriz ampliada $A|B$:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array} \right)$$
$$rg(A|B) = 1$$

$$F'_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$x + y = 2$$

Solución indeterminada: ∞ soluciones

$$y = 2 - x$$
$$x = 2 - y$$

Rangos:

- $rg(A) = 1$
- $rg(A|B) = 1$
- n (n° de incógnitas) = 2
- $rg(A) = rg(A|B) < n$ (n° incógnitas): $1 = 1 < 2$
- **Sistema compatible indeterminado (S.C.I.)**

MISCELÁNEA:

"Los físicos tienen modelos de la realidad, modelos muy buenos, con ecuaciones, que te pueden decir aproximadamente dónde va a estar Mercurio, pero no son la verdad, los físicos no juegan con la verdad, juegan con sus percepciones que cubren ciertos experimentos. Y puede salir un experimento dentro de 5 minutos que jorobe todo lo que hizo Einstein durante 20 años, y no pasa nada. Pero la verdad nunca la vamos a ver, sólo vamos a ver una aproximación a la verdad. La única verdad que hay es la de las matemáticas, y que esto te lo diga un físico da un poco de pena." – Canfranc

c. Sistemas equivalentes

Definición: 2 sistemas son equivalentes si **tienen las mismas soluciones**.

La idea práctica es reducir un sistema complicado a otro más sencillo usando operaciones elementales por filas:

- a. Intercambiar filas.
- b. Multiplicar una fila por un escalar no nulo.
- c. Reemplazar una fila por ella misma más un múltiplo de otra fila.

Briconsejito del tutor: si vas a hacer Gauss, ve siempre a filas. No mezcles filas y columnas. Y si puedes elegir pivote, mejor un 1 que un 2 o un 3: te ahorras fracciones y disgustos.

Nota rápida: Paso de ecuaciones cartesianas a paramétricas y viceversa:

Si hay más incógnitas que ecuaciones independientes, aparecen parámetros libres.

La intuición buena es: las incógnitas "que faltan por determinar" se toman como parámetros, y las demás se expresan en función de ellas. "Si hay vacas redondas en Alfa Centauri, nos vamos a Alfa Centauri."

Por ejemplo: si tienes 3 ecuaciones independientes y 5 incógnitas, esperas 2 parámetros libres.

Nuestro sistema de **ecuaciones cartesianas**:

Número de ecuaciones linealmente independientes: 3

$$E_1 \rightarrow 2x + 2y + 2u + v = -2$$

$$E_2 \rightarrow x + y + z + 2u + v = 0$$

$$E_3 \rightarrow x + y + u + v = -1$$

Número de incógnitas: 5

$$x, y, z, u, v$$

Por lo tanto, habrá 2 parámetros libres:

$$n^{\circ} \text{ parámetros libres} = n^{\circ} \text{ incógnitas} - n^{\circ} \text{ ecuaciones l.i.}$$

$$n^{\circ} \text{ parámetros libres} = 5 - 3 = 2$$

Lo solucionamos:

$$E_1 \rightarrow 2x + 2y + 2u + v = -2$$

$$E'_2: 2 \cdot E_2 \rightarrow 2x + 2y + 2z + 4u + 2v = 0$$

$$E'_3: 2 \cdot E_3 \rightarrow 2x + 2y + 2u + 2v = -2$$

$$E_1 - E'_3 \rightarrow -v = 0$$

$v = 0$

Sustituyendo:

$$E_1 \rightarrow 2x + 2y + 2u = -2$$

$$E'_2 \rightarrow 2x + 2y + 2z + 4u = 0$$

$$E'_3 \rightarrow 2x + 2y + 2u = -2$$

$$E'_2 - E_1 \rightarrow 2z + 2u = 2$$

$z = 1 - u$
$u = 1 - z$

De:

$$E_3 \rightarrow x + y + u + v = -1$$

$x = -1 - y - u$

Elegimos los parámetros libres (2):

$y = a$
$z = b$

Y tenemos:

$$x = -1 - y - u = -1 - y - (1 - z)$$

$x = -2 - y + z$

Obtenemos así una solución para este sistema con nuestros parametritos (a, b) , que nos daría *vacas redondas en Alfa Centauri*. La solución (**ecuaciones paramétricas**) sería:

$y = a$
$z = b$
$v = 0$
$u = 1 - b$
$x = -2 - a + b$

Con:

$$a, b \in R$$

Cuando pasas de **cartesianas a paramétricas**:

1. Resuelves las ecuaciones que realmente fijan las cosas.
2. Dejas algunas variables como **parámetros libres**.
3. Expresas las demás en función de esos parámetros.

d. Ejercicio: Tipo sistema lineal. Aplique Rouché-Frobenius

Ejemplo 2.14:

Aplique Rouché Frobenius al siguiente sistema cartesiano:

$$A \equiv \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2 \\ 4x_2 + 3x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = -9 \end{cases}$$

Solución:

Se escribe como $A \cdot X = B$ y se estudian los rangos:

*Nota: El **rango** de una matriz es el **número de filas independientes**.

a) Rango de la matriz de coeficientes A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow F'_3 = F_3 - 2F_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & -5 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} F'_2 = 5F_2 \\ F'_3 = 4F_3 \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 20 & 15 \\ 0 & -20 & -16 \end{pmatrix} \rightarrow$$
$$\begin{matrix} F'_2 = F_2 \text{ original} \\ F'_3 = F_3 + F_2 \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{rg(A) = 3}$$

b) Rango de la matriz ampliada $A|B$:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & -2 & -9 \end{array} \right)$$

Hacemos las mismas operaciones sólo con B:

$$B = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -9 \end{pmatrix} \rightarrow F'_3 = F_3 - 2F_1 \rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \rightarrow F'_3 = 4F_3 + 5F_2 \rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \rightarrow$$
$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \end{array} \right)$$

$$\boxed{rg(A|B) = 3}$$

Más rápido, vamos a saco paco a por el término independiente b_3 :

$$F'_3 = 4 \cdot (F_3 - 2F_1) + 5F_2$$
$$-b_3 = 4 \cdot (-9 - 2 \cdot (-2)) + 5 \cdot 3 = -5$$

Conclusión: Sistema Compatible Determinado (**S.C.D.**):

Las 3 filas son L.I., ninguna es combinación lineal de las otras.

$$rg(A) = rg(A|B) = n \text{ (n}^\circ \text{ incógnitas)} = 3$$

Aún más rápido:

Otra forma de calcular el rango de A sería hacer **el determinante**, si no es nulo:

$$\det(A) \neq 0$$

El rango es:

$$rg(A) = 3$$

Solución 2.14:

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, -3, 5)$$

Ideas útiles:

- Si A es cuadrada, el determinante te puede regalar directamente el rango máximo.
- En cambio, para la matriz ampliada casi siempre toca hacer Gauss.

Nota:

- Si la matriz es cuadrada y su determinante es no nulo, ya sabes que el rango es máximo.
- Si quieres el rango de la ampliada, reduce por Gauss y cuenta cuántas filas no nulas quedan.
- Para el **examen**, Gauss es la opción más defendible: deja rastro del proceso y sirve tanto para discutir como para resolver.

f. Problema de examen: Septiembre 2018. Pregunta 1

Material permitido: Ninguno | Duración: 2 horas | Desarrolle ordenadamente cada problema

Pregunta 1. (Valor: 1.5 la resolución correcta y 0.5 la presentación ordenada)

Estudie el sistema de ecuaciones lineales con cuatro incógnitas.

$$\begin{cases} 2x + 1y + 2z + 5t = -2 \\ 3x + 6y - 3z + 2t = -1 \\ x + y + t = 1 \\ y - 2z + 5t = -3 \end{cases}$$

Resuélvalo en el caso de ser un Sistema Compatible.

Solución:

1) Matriz de coeficientes (A):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 5 \\ 3 & 6 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

2) Matriz ampliada (A|B):

$$A|B = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 2 & 5 & -2 \\ 3 & 6 & -3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 5 & -3 \end{array} \right)$$

Vamos a hacer **Gauss con la matriz ampliada** para clasificar el sistema mediante Rouché-Frobenius:

$$A|B \xrightarrow{\substack{F'_1 = F_3 \\ F'_2 = F_1 \\ F'_3 = F_2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 5 & -2 \\ 3 & 6 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 5 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{F'_2 = F_2 - 2F_1} \xrightarrow{F'_3 = F_3 - 3F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 & -4 \\ 0 & 3 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 5 & -3 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{\substack{F'_2 = -F_2 \\ F'_3 = F_3 + 3F_2 \\ F'_4 = F_4 + F_2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 8 & -16 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & -7 \end{array} \right)$$

3) Conclusión:

- $rg(A) = rg(A|B) = n$ (n^o incógnitas) = 4
- Sistema compatible determinado (S.C.D.)

Soluciones del sistema:

$$\boxed{x = \frac{13}{2}, \quad y = -\frac{37}{8}, \quad z = -3, \quad t = -\frac{7}{8}}$$

Lógica del ejercicio:

1. Montas la matriz ampliada ($A|B$).
2. **Aplicas Gauss** buscando, si puedes, pivotes 1.
3. Obtienes una **triangular superior** y lees tanto el **rango** de A , como el de ($A|B$).
4. Si el sistema es compatible determinado: sacas las incógnitas por sustitución.

Consejo 1. (examen): si en 5 minutos un ejercicio no arranca, pasamos al siguiente.

Consejo 2. (examen): con Gauss dejar clarinete las operaciones de fila que haces.

2) REGLA DE CRAMER

Sirve: Para resolver sistemas de ecuaciones lineales cuadrados usando determinantes.

Uso: Para hacer Cramer el sistema tiene que ser **regular**.

Sistema regular: sistema lineal cuya **matriz de coeficientes** es **cuadrada** e **invertible**.

Para aplicar Cramer: la **matriz de coeficientes** debe ser **cuadrada** y tener **determinante** $\neq 0$.

a. Origen:

Sale de que si:

$$AX = B$$

Y A es invertible, entonces:

$$X = A^{-1}B$$

Y como la inversa se puede escribir con la adjunta:

$$A^{-1} = \frac{Adj(A)}{\det(A)}, \quad Adj(A) = C(A)^T = \begin{pmatrix} \mathbf{A_{11}} & A_{21} & A_{31} \\ \mathbf{A_{12}} & A_{22} & A_{32} \\ \mathbf{A_{13}} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}, \quad A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Al sustituir aparece que cada componente x_i se puede escribir como un cociente de determinantes. Eso es Cramer.

Resumiendo:

$$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B \Rightarrow X = \frac{Adj(A)}{\det(A)}B \Rightarrow x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

Donde A_i es la matriz obtenida al sustituir la columna i de A por la matriz columna B .

Desarrollo:

1. Supón que tienes este sistema:

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

En forma matricial, eso es:

$$AX = B$$

Con:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

2. Q: ¿Qué es la **matriz de cofactores**?

Primero van los menores M_{ij} :

* **Nota:** el menor de a_{ij} en una matriz 3×3 es el determinante de la 2×2 que queda al tachar su fila y su columna.

Menores de la matriz A (2×2):

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Menores M_{ij} :

$$M_{11} = d, \quad M_{12} = c, \quad M_{21} = b, \quad M_{22} = a$$

Cofactores C_{ij} :

A cada menor le pones el signo del tablero:

$$\begin{pmatrix} + & - \\ - & + \end{pmatrix}$$

Para a_{ij} , si $i + j$:

- Par: +
- Impar: -

$$C_{11} = d, \quad C_{12} = -c, \quad C_{21} = -b, \quad C_{22} = a$$

Matriz de cofactores:

$$C = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

3. ¿Qué es la **matriz adjunta**?

Definición: la matriz adjunta es la matriz traspuesta de la matriz de cofactores.

$$\boxed{Adj(A) = (C_{ij})^T}$$

$$Adj(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

4. La inversa en 2×2 :

$$\det(A) = ad - bc$$

Si:

$$\det(A) = |A| \neq 0$$

Es entonces:

$$A^{-1} = \frac{Adj(A)}{\det(A)}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} Adj(A)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

5. Ahora viene **Cramer**

Partimos de:

$$AX = B$$

Si A es invertible:

$$X = A^{-1}B$$

Sustituyendo aquí la fórmula de la inversa A^{-1} :

$$X = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

Multiplicamos:

$$X = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} de - bf \\ -ce + af \end{pmatrix}$$

Y, por lo tanto:

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} de - bf \\ -ce + af \end{pmatrix}$$

Tenemos que:

$$\boxed{x = \frac{de - bf}{ad - bc}}, \quad \boxed{y = \frac{af - ce}{ad - bc}}$$

6. Ahora viene **Cramer de verdad**:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

$$A_{B1} = \begin{pmatrix} e & b \\ f & d \end{pmatrix}, \quad A_{B2} = \begin{pmatrix} a & e \\ c & f \end{pmatrix}$$

$$|A_{B1}| = ed - bf, \quad |A_{B2}| = af - ce$$

Y, por lo tanto:

$$\boxed{x = \frac{|A_{B1}|}{|A|} = \frac{\det \begin{pmatrix} e & b \\ f & d \end{pmatrix}}{\det(A)}, \quad y = \frac{|A_{B2}|}{|A|} = \frac{\det \begin{pmatrix} a & e \\ c & f \end{pmatrix}}{\det(A)}}$$

Y ya lo tendríamos.

Generalización (EXTRA: OPCIONAL - JUMP):

1. Partimos de aquí:

$$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B \Rightarrow X = \frac{Adj(A)}{\det(A)} B \Rightarrow X = \frac{1}{\det(A)} Adj(A)B$$

2. Ahora cogemos sólo la componente i-ésima:

Matriz adjunta: matriz traspuesta de la matriz de cofactores.

$$\boxed{Adj(A) = (C_{ij})^T}$$

Por tanto, la componente i-ésima de X es:

$$\boxed{x_i = \frac{1}{\det(A)} \sum_{j=1}^n (Adj(A))_{ij} b_j}$$

Y como:

$$\boxed{Adj(A)^T = C(A) \rightarrow (Adj(A))_{ij} = C_{ji}}$$

Queda:

$$\boxed{x_i = \frac{1}{\det(A)} \sum_{j=1}^n C_{ji} b_j}$$

*** Nota:**

$$(Adj(A))_{ij}$$

Elemento que está en la **fila i** y la **columna j** de la matriz adjunta.

Ejemplo en 2×2 :

Si

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$Adj(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Así que:

$$Adj(A)_{11} = d, \quad Adj(A)_{12} = -b, \quad Adj(A)_{21} = -c, \quad Adj(A)_{22} = a$$

Matriz de cofactores:

$$C = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

$$Adj(A)_{ij} = C_{ji}$$

3. El truco:

Considera A_i , la matriz que sale de A al **reemplazar la columna i** por la columna B .

Entonces, si desarrollas $\det(A_i)$ por la **columna i**, obtienes:

$$\det(A_i) = \sum_{j=1}^n b_j C_{ji}$$

¿Por qué?

Porque en la columna i de A_i están los b_j , y los cofactores que acompañan a esa columna son precisamente C_{ji} .

Además, esos cofactores son los mismos que en A , porque al borrar la fila j y la columna i , justo eliminas la columna reemplazada, así que el menor no cambia.

Por tanto:

$$\sum_{j=1}^n b_j C_{ji} = \sum_{j=1}^n C_{ji} b_j = \det(A_i)$$

Y sustituyendo arriba:

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} \sum_{j=1}^n C_{ji} b_j = \frac{1}{\det(A)} \det(A_i)$$

Caso 1: $i = 1$

Queremos ver que

$$\sum_{j=1}^2 b_j C_{j1} = \det(A_1)$$

Lado izquierdo:

Aquí:

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\sum_{j=1}^2 b_j C_{j1} = b_1 c_{11} + b_2 c_{21} = e c_{11} + f c_{21} = ed + f(-b)$$

Lado derecho:

A_1 es la matriz que sale al sustituir la primera columna de A por B :

$$A_1 = \begin{pmatrix} e & b \\ f & d \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\det(A_1) = ed - bf$$

Coinciden:

$$\sum_{j=1}^2 b_j C_{j1} = ed - bf = \det(A_1)$$

Caso 2: $i = 2$

Ahora queremos ver que:

$$\sum_{j=1}^2 b_j C_{j2} = \det(A_2)$$

Aquí:

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} a & e \\ c & f \end{pmatrix}$$

Lado izquierdo:

$$\sum_{j=1}^2 b_j C_{j2} = b_1 c_{12} + b_2 c_{22} = e c_{12} + f c_{22} = e(-c) + fa$$

Lado derecho:

$$\det(A_2) = af - ec$$

Coinciden:

$$\sum_{j=1}^2 b_j C_{j2} = e(-c) + fa = \det(A_2)$$

Ejemplo 2.18:

Dado el sistema lineal:

$$A \equiv \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

Resuélvalo por Crammer.

Solución:

1) Comprobamos que es un **sistema regular** de orden 3, $\det(A) \neq 0$:

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = +(-1) \cdot (1 - 1) - (1) \cdot (1 + 1) + 1 \cdot (-1 - 1) = -4$$

$$\det(A) = |A| = -4 \neq 0$$

2) Hacemos **Crammer**:

$$x_1 = \frac{|A_{B1}|}{|A|} = 0, \quad x_2 = \frac{|A_{B2}|}{|A|} = 1, \quad x_3 = \frac{|A_{B3}|}{|A|} = 2$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{-4} = 0, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-4} = 1, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{-4} = 2$$

Cramer: solo tiene sentido en sistemas regulares, es decir, con determinante distinto de 0.

b. Problema de Examen: Septiembre 2018

Pregunta 2 (Valor: 1.5 la resolución correcta y 0.5 la presentación ordenada)

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

Estudie si es una matriz invertible.

Solución:

La matriz A es **invertible** si:

$$\det(A) = |A| \neq 0$$

Nuestra matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F'_1 = F_1 \\ F'_2 = F_2 - F_1 \\ F'_3 = F_3 - F_1 \\ \vdots \\ F'_n = F_n - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}$$

Por lo que A es invertible y su determinante es la diagonal:

$$|A| = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) = (n-1)! \neq 0$$

$$\det(A) = |A| = \prod_{k=1}^{n-1} k = (n-1)! \neq 0$$

*** Nota:**

$$0! = 1$$

Demostración:

$$1! = 1 \cdot 0!$$

Pero como:

$$1! = 1$$

Entonces:

$$1! = 1 = 1 \cdot 0! = 1 \cdot 1 = 1$$

Canfranc: "Hay sitios en los que se nos ocurren buenas ideas, y siempre sucede cuando soltamos entropía."

Comentario personal útil: este ejercicio es bueno **para entrenar el ojo**. La clave no es Sarrus ni fuerza bruta: la clave es ver una operación de filas que simplifique toda la matriz de golpe.

3) FACTORIZACIÓN LU (EXTRA: NO ENTRA)

Ojo: según los contenidos oficiales del tema, el apartado 2.3 del texto base no entra.

Es cultura general.

a. Definición

$$A = LU$$

L: matriz triangular inferior con 1s en la diagonal.

U: matriz triangular superior.

Idea: descomponer A en el producto de una matriz "de abajo" y una matriz "de arriba".

b. Procedimiento:

1) Primero haces Gauss sobre A hasta obtener U : matriz triangular superior.

2) Cálculo de L : Los multiplicadores que has ido usando en Gauss se guardan en L .

Si quieres resolver:

$$A \cdot X = B$$

Y ya tienes:

$$A = LU$$

Haces 2 pasos:

1) Obtenemos Y :

$$L \cdot Y = B$$

2) Obtenemos X :

$$U \cdot X = Y$$

3) Juntándolo:

$$L \cdot U \cdot X = A \cdot X = B$$

Se verifica con:

$$A|I \rightarrow \text{Gauss}(A) \rightarrow U|L^{-1}$$

La factorización LU es como hacer Gauss con smoking.

Ejemplo 2.21

Encuentre una factorización LU de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -8 & 5 \\ 1 & -5 & -2 \end{pmatrix}$$

Solución:

1) Primero haces Gauss sobre A hasta obtener U : matriz triangular superior:

Calculamos la U :

$$A|I \rightarrow \text{Gauss}(A) \rightarrow U|L^{-1}$$

$$A|I \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -8 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow (U|L^{-1})$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Cálculo de L : Los multiplicadores que has ido usando en Gauss se guardan en L .

Ahora vamos a por la L :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ y & z & 1 \end{pmatrix}, \quad L^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -7 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Forma 1. Calcular la L :

$$L^{-1} \cdot L = I$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -7 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ y & z & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L^{-1} \cdot L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3+x & 1 & 0 \\ -7+2x+y & 2+z & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x = 3, \quad y = 1, \quad z = -2$$

Forma 2. Calcular la L :

$$A = LU$$

$$LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ X & 1 & 0 \\ Y & Z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ x & -3x+1 & x+2 \\ y & -3y+z & y+2z+1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ x & -3x+1 & x+2 \\ y & -3y+z & y+2z+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -8 & 5 \\ 1 & -5 & -2 \end{pmatrix}$$

De aquí sacamos que:

$$x = 3, \quad y = 1, \quad z = -2$$

Y ya por fin sustituimos en L :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ X & 1 & 0 \\ Y & Z & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Y, ahora sí, $LU = A$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -8 & 5 \\ 1 & -5 & -2 \end{pmatrix}$$

4) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS:

a. Qué me llevaría sí o sí:

1. Definiciones básicas:

Sistema: $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$ $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$ $a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3$ $a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$	Es un sistema: a) Homogéneo $\rightarrow \forall b_i = 0$ b) Cuadrado $\rightarrow n = m$
Matriz A: Matriz de Coeficientes Matriz (A B): Matriz Ampliada	El sistema se puede representar de la siguiente forma: $A \cdot X = B$

- **Sistema lineal:** conjunto de **m** ecuaciones lineales (**filas**) con **n** incógnitas (**columnas**).
- **Matriz de coeficientes (A):** contiene sólo los coeficientes de las incógnitas.
- **Matriz ampliada (A | B):** matriz de coeficientes con la columna de **términos independientes (b_i)**.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

- Sistema **homogéneo (H):** $\forall b_i = 0$
- Sistema **cuadrado (C):** $m = n$

$$H = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & 0 \end{array} \right), \quad C = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

2. Teorema de Rouché-Frobenius (lo más importante del tema):

- **S.I.** (Incompatible): $\text{rg}(A) < \text{rg}(A | B)$: $\nexists$ solución
- **S.C.D.** (Compatible Determinado): $\text{rg}(A) = \text{rg}(A | B) = k = n$: **1 solución**
- **S.C.I.** (Compatible Indeterminado): $\text{rg}(A) = \text{rg}(A | B) = k < n$: ∞ soluciones
 - Dependen de $n - k$ parámetros libres.
 - **n**: nº de incógnitas.
 - **k**: nº de ecuaciones L.I., $\text{rg}(A) = \text{rg}(A | B) = k$
- **Pasos:** 1. $\text{rg}(A)$ 2. $\text{rg}(A | B)$ 3. **nº incógnitas** 4. Parametrizar
- **Rango máximo rápido:** $|A|, |(A|B)|$

3. Método de Gauss aplicado a la matriz ampliada:

- **Clasificar el sistema y resolverlo** en el mismo proceso.
- Saber leer el rango de A y de (A | b) a partir de la forma escalonada.

4. Sistemas equivalentes:

- **Definición:** 2 sistemas son **equivalentes** si tienen las **mismas soluciones**.
- **Las operaciones elementales** por filas **no cambian** el conjunto de **soluciones**.
- **Paso de ecuaciones cartesianas (x, y, z ...)** a **paramétricas (α, β, δ ...)** o **(a, b, c ...)**:

- Cuando hay *parámetros libres* ≥ 1 .
 $n^{\circ} \text{ parámetros libres} = n^{\circ} \text{ incógnitas} - n^{\circ} \text{ ecuaciones L.I.}$

5. Regla de Cramer:

- Sólo se aplica a sistemas **regulares** (sistemas cuadrados con $\det(A) \neq 0$).

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

- A_i : es la matriz que se obtiene al sustituir la columna i de A por el vector b .
- **Útil**: en sistemas 2×2 o 3×3 , o cuando solo te piden 1 de las variables.

b. Briconsejos del tutor que sí compraría

1. En Gauss **siempre a filas**. No mezcles filas y columnas.
2. Si puedes **elegir pivote**, mejor un **1** que un 2 o un 3 (te ahorras fracciones).
3. Para **clasificar un sistema**: monta la matriz ampliada ($A \mid B$) y haz **Gauss**.
 - Gauss: es el método más seguro y defendible en examen.
 - Gauss es el método de sí o sí para discutir sistemas.
4. Si la matriz **A es cuadrada**: el **$\det(A)$** te puede regalar el **rango máximo** de A de un plumazo.
 - Para la matriz **ampliada** ($A \mid B$) casi **siempre** hace falta **Gauss**.
5. **Cramer solo** cuando el sistema es **regular**
 - **Sistema regular**: cuadrado con $\det(A) \neq 0$.
 - Si $\det(A) = 0$: no lo uses.
6. En un **S.C.I.**: **n° de parámetros libres** = $n - k$ (n° incógnitas menos rango).
7. Si en 5 minutos un ejercicio no arranca, pásalo y vuelve después.
8. Deja siempre claras las operaciones que haces $F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1$ (que se vea lo que has hecho)

c. Cuestiones teóricas de examen

De este tema no se exigirán cuestiones teóricas para el examen.

d. Problemas T2: Sistemas lineales

Libro de texto:

- 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 y 2.8.

Problemas esenciales:

- 2.2 y 2.3.

Libro [E1]:

- 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.12.

e. Resumen final

Frase del tema: Tema 2. Discutir y resolver sistemas lineales con **Gauss**, apoyándote en **Rouché-Frobenius (SI / SCD / SCI)**; **Cramer** solo cuando el sistema sea regular. LU como cultura general.

TUTORÍA 4/12 – ESPACIOS VECTORIALES 1/2

La empiezo: 08/07/2026

La termino: 09/07/2026

Título: ESPACIOS VECTORIALES 1/2

Fecha de la tutoría: 29/10/2025

Libro: Capítulo 3: Espacios vectoriales

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): Aquí hay que salir entendiendo qué es un **espacio vectorial**, cómo se comprueba si un conjunto de **vectores** es **L.I. o L.D.**, qué significa que unos vectores generen un espacio, y por qué una **base** es exactamente "lo justo": genera todo y no le sobra nada. La parte práctica es montar combinaciones lineales, resolver el sistema asociado y leer rango/dimensión sin hacerse daño.

ÍNDICE:

1) ESPACIO VECTORIAL

- a. Definición / Ejemplo tonto
- b. Propiedades / Ejemplo menos tonto

2) INDEPENDENCIA Y DEPENDENCIA LINEAL

- a. Definición
- b. Ejemplo

3) SISTEMAS GENERADORES

- a. Definición
- b. Ejemplo

4) BASES

- a. Definiciones asociadas
- b. Ejemplo 1
- c. Ejemplo 2

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 3

Contenido oficial del Tema 3:

(Se corresponden con las 9 secciones del capítulo 3 de nuestro Texto base)

- 3.1. Definiciones primeras. Dependencia e independencia lineal.
- 3.2. Sistemas generadores.
- 3.3. Bases.
- 3.4. Rango de un conjunto de vectores.
- 3.5. Matriz de cambio de base.
- 3.6. Subespacios vectoriales.
- 3.7. Ecuaciones paramétricas e implícitas.
- 3.8. Intersección y suma de subespacios vectoriales.
- 3.9. El subespacio cociente módulo un subespacio vectorial.

*** Nota:** *En esta tutoría 4/12 se trabaja sobre todo la 1ª parte: espacio vectorial, dependencia/independencia lineal, sistemas generadores, bases y rango. Lo demás aparece en la tutoría 5/12.*

1) ESPACIO VECTORIAL

a. Definición / ejemplo tonto

Un **espacio vectorial** es un **conjunto** formado por elementos que llamamos **vectores** y en el que tenemos **2 operaciones**:

1. Operación **interna**: **suma** de **vectores**.
2. Operación **externa**: **producto** de un **vector** por un **escalar** λ .

Un **escalar** es un **número del cuerpo con el que estemos trabajando**, normalmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. No es un vector; es el número que multiplica al vector.

Ejemplo tonto:

Dados los vectores del plano $\mathbb{R}^2$:

$$u = (u_1, u_2), \quad v = (v_1, v_2)$$

1. Operación **interna**:

$$u + v = (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

2. Operación **externa**:

$$\lambda u = \lambda(u_1, u_2) = (\lambda u_1, \lambda u_2)$$

(Esta es la suma y el producto por escalar estándar de toda la vida.)

b. Propiedades / Ejemplo menos tonto

Para que un conjunto con esas 2 operaciones sea un espacio vectorial, se tienen que cumplir ciertas propiedades.

No memorizarlas como lorito: **con que falle sólo 1, ya no es espacio vectorial**.

Operación	Grupo	Propiedad	Forma
Interna: suma	Conmutativo	I1) Conmutativa	$u + v = v + u$
		I2) Asociativa	$(u + v) + w = u + (v + w)$
		I3) Elemento neutro	$u + 0_v = 0_v + u = u$
		I4) Elemento simétrico	$u + (-u) = (-u) + u = 0$
Externa: producto , escalar por vector	No es un grupo: son axiomas del producto externo.	E1) Unidad	$1u = u$
		E2) Asociativa	$(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$
		E3) Distributiva respecto de suma vectores	$\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$
		E4) Distributiva respecto de suma escalares	$(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$

Traducción a lenguaje normal: Un espacio vectorial es un grupo de vectores, con 2 operaciones: interna y externa; que cumplen todas las propiedades mostradas en la tabla de arriba.

Ejemplo menos tonto:

Demostrar que $\mathbb{R}^2$, $+$, $*$ $\mathbb{R}^2$ con:

a) La operación de suma estándar ($+$):

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

b) Y la operación de multiplicación:

$$\lambda(x_1, x_2) = (\lambda^2 x_1, \lambda x_2)$$

No es un espacio vectorial.

NOTA: El producto de un escalar por un elemento de $\mathbb{R}^2$: *son 2 componentes: x_1 y x_2*

Solución:

a) Operación **interna**

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

La **suma** es la **convencional**, la estándar: así que por parte de la operación interna no tenemos problemas.

b) Operación **externa**

$$\lambda(x_1, x_2) = (\lambda^2 x_1, \lambda x_2)$$

Es la **sospechosa**: el escalar por un vector. Vamos a ir comprobando sus propiedades:

E1) Unidad:

$$1u = u$$
$$1(x_1, x_2) = (1^2 x_1, 1x_2) = (x_1, x_2)$$

Cumple.

E2) Asociativa:

$$(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$$
$$(\lambda\mu) \cdot (x_1, x_2) = \lambda(\mu \cdot (x_1, x_2))$$

Lado izquierdo:

$$(\lambda\mu) \cdot (x_1, x_2) = ((\lambda^2 \mu^2)x_1, (\lambda\mu)x_2)$$

Lado derecho:

$$\lambda(\mu \cdot (x_1, x_2)) = \lambda(\mu^2 x_1, \mu x_2) = (\lambda^2 \mu^2 x_1, \lambda \mu x_2)$$

Cumple.

E3) Distributiva respecto de suma de vectores:

$$\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$$

Lado izquierdo:

$$\lambda(u + v) = \lambda((x_1, x_2) + (y_1, y_2)) = \lambda(x_1 + y_1, x_2 + y_2) = (\lambda^2(x_1 + y_1), \lambda(x_2 + y_2))$$

Lado derecho:

$$\lambda u + \lambda v = \lambda(x_1, x_2) + \lambda(y_1, y_2) = (\lambda^2 x_1, \lambda x_2) + (\lambda^2 y_1, \lambda y_2) = (\lambda^2(x_1 + y_1), \lambda(x_2 + y_2))$$

Cumple.

E4) Distributiva respecto de suma de escalares:

$$(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda u + \mu u$$

Lado izquierdo:

$$(\lambda + \mu) \cdot u = (\lambda + \mu) \cdot (x_1, x_2) = ((\lambda + \mu)^2 \cdot x_1, (\lambda + \mu) \cdot x_2) = ((\lambda^2 + \mu^2 + 2\lambda\mu) \cdot x_1, (\lambda + \mu) \cdot x_2)$$

Lado derecho:

$$\lambda u + \mu u = \lambda(x_1, x_2) + \mu(x_1, x_2) = (\lambda^2 x_1 + \mu^2 x_1, \lambda x_2 + \mu x_2) = ((\lambda^2 + \mu^2) \cdot x_1, (\lambda + \mu) \cdot x_2)$$

En el lado derecho falta el término:

$$2\lambda\mu \cdot x_1$$

No cumple.

Conclusión:

No es un espacio vectorial. No hace falta que fallen todas las propiedades: **con que falle 1 sacabú.**

"A partir de este ladrillo, el de sistema vectorial, vamos a construir una casa gigantesca, pero este es el 1er ladrillo." - Canfranc

2) INDEPENDENCIA Y DEPENDENCIA LINEAL

a. Definición

Un conjunto de vectores es linealmente dependiente **L.D.** cuando alguno de ellos se puede escribir como **combinación lineal** de los demás.

Criterio formal:

$$v_1, \dots, v_m \text{ son L.I.} \Leftrightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0 \text{ solo ocurre si } \alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$$

Traducción 1:

Un conjunto de vectores $v_1, \dots, v_m$ son linealmente independientes **L.I.**, sí y sólo sí, los únicos escalares $\alpha_1 = \dots = \alpha_m$, para los que se cumple $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0$, son $\alpha_i = 0$.

Traducción 2:

Si existe una combinación lineal no trivial que da el vector cero, entonces son linealmente dependientes L.D.

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m, \text{ con algún } \alpha_i \neq 0 \Rightarrow \text{L.D.}$$

Idea intuitiva:

L.I. significa que ningún vector sobra.

L.D. significa que alguno ya estaba escondido dentro de los demás.

b. Cómo se comprueba en la práctica

1. Escribes una combinación lineal de los vectores igualada al vector cero:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = 0$$

2. Igualas componente a componente.
3. Resuelves el sistema:

a) **L.I.:** Si la única solución es todo ceros:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$$

b) **L.D.:** Si aparece alguna solución no trivial:

$$\exists \lambda_i \neq 0$$

c. Ejemplo 1: matrices en $M_2(\mathbb{C})$

Ejemplo 3.7.

- 1) En $\mathfrak{M}_2(\mathbb{C})$ consideramos los vectores (las matrices):

$$A_1 = \begin{pmatrix} i & i \\ 2i & i \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 3-i & -1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2+i \\ 7-i & 1 \end{pmatrix}$$

Q: ¿Son A_1, A_2, A_3 linealmente independientes?

- 2) En $\mathbb{R}^3$ consideramos los vectores:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1), \quad v_4 = (2, 3, 5)$$

Q: ¿Son v_1, v_2 vectores linealmente independientes?

Q: ¿Y v_1, v_2, v_3 ?

Q: ¿Y v_1, v_2, v_3, v_4 ?

Q: ¿Y v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 donde v_5 es cualquier vector de $\mathbb{R}^3$?

Solución:

1) Q: ¿Son A_1, A_2, A_3 linealmente independientes?

En la tutoría aparece este ejemplo con matrices complejas. La **clave** no es la parte compleja i , sino la idea de **encontrar una combinación lineal** no trivial ($\alpha_i \neq 0$) **que dé la matriz nula**:

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \alpha_3 A_3 = 0$$
$$\alpha_1 \begin{pmatrix} i & i \\ 2i & i \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 & i \\ 3-i & -1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 3 & 2+i \\ 7-i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Nuestro sistema:

$$\begin{cases} \alpha_1 i + \alpha_2 1 + \alpha_3 3 = 0 \\ \alpha_1 i + \alpha_2 i + \alpha_3 (2+i) = 0 \\ \alpha_1 2i + \alpha_2 (3-i) + \alpha_3 (7-i) = 0 \\ \alpha_1 i - \alpha_2 1 + \alpha_3 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha_2 = -\alpha_3 \\ \alpha_1 i = -2\alpha_3 \\ \alpha_1 = +2i\alpha_3 \end{cases}$$

Si todos los α_i son 0, entonces el sistema es L.I.

Como existen escalares no todos nulos:

$$\alpha_1 = -2i, \quad \alpha_2 = 1, \quad \alpha_3 = -1$$

que verifican la igualdad:

$$-2i A_1 + A_2 - A_3 = 0$$
$$-2i \cdot \begin{pmatrix} i & i \\ 2i & i \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & i \\ 3-i & -1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2+i \\ 7-i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Entonces:

A_1, A_2, A_3 son linealmente dependientes

Nota: también se puede resolver con Gauss que las 3 últimas filas son L.D.:

$$\begin{pmatrix} i & 1 & 3 \\ i & i & 2+i \\ 2i & 3-i & 7-i \\ i & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} i & 1 & 3 \\ 0 & i-1 & i-1 \\ 0 & 1-i & 1-i \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

2) En $\mathbb{R}^3$ consideramos los vectores:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1), \quad v_4 = (2, 3, 5)$$

Caso 1: $\{v_1, v_2\}$:

v_1, v_2 son **L.I.**:

$$\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0) = (0,0,0)$$

$$\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0) = (\alpha, \beta, 0) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$$

Pues esto sólo sucede cuando:

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0$$

Caso 2: $\{v_1, v_2, v_3\}$:

v_1, v_2, v_3 son **L.I.**:

$$\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0) + \gamma(0,0,1) = (0,0,0)$$

$$\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0) + \gamma(0,0,1) = (\alpha, \beta, \gamma) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$$

Pues esto sólo sucede cuando:

$$\alpha = \beta = \gamma = 0$$

Caso 3: $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$:

v_1, v_2, v_3, v_4 son **L.D.**:

$$\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0) + \gamma(0,0,1) + \delta(2,3,5) = (0,0,0)$$

$$(\alpha + 2\delta, \beta + 3\delta, \gamma + 5\delta) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$$

Igualando coordenada a coordenada obtenemos el sistema lineal:

$$\alpha + 2\delta = 0,$$

$$\beta + 3\delta = 0,$$

$$\gamma + 5\delta = 0$$

Cuya solución es:

$$\alpha = -2\delta, \quad \beta = -3\delta, \quad \gamma = -5\delta, \quad \delta = \delta$$

Donde δ recorre todo $\mathbb{R}$. Luego existen soluciones distintas a $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = (0,0,0,0)$, y por tanto v_1, v_2, v_3, v_4 son linealmente dependientes.

δ puede ser cualquier real $\mathbb{R}$, hay soluciones no triviales. Por ejemplo, si $\delta = 1$:

$$\alpha = -2, \quad \beta = -3, \quad \gamma = -5, \quad \delta = 1$$

Caso 4: $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$

v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 son **L.D.**:

Esto se deduce del **caso 3**.

Según acabamos de ver, los vectores v_1, v_2, v_3, v_4 son L.D. y, por tanto, existen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ no todos iguales a 0 tales que:

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 + \delta v_4 = 0$$

De lo que deducimos que los vectores v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 son L.D. ya que:

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 + \delta v_4 + 0v_5 = 0$$

Briconsejito: Si ya tienes un conjunto dependiente, al añadir más vectores seguirá siendo dependiente. Lo que está roto no se arregla metiendo más cosas.

3) SISTEMAS GENERADORES

a. Definición

"Esto es el cromañón de la base, es lo que había antes de las bases." - Canfranc

Definición 1: Un sistema generador de un espacio vectorial V es un conjunto de vectores de V a partir de los cuales se puede obtener cualquier vector de V mediante combinaciones lineales (C.L.).

Definición 2: Un conjunto de vectores $S = \{v_1, \dots, v_m\}$, de un determinado espacio vectorial V , es un sistema generador de V si cualquier vector de V puede escribirse como combinación lineal (C.L.) de los vectores de S :

$$\forall v \in V, \quad v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$$

También se dice que S genera V , o que el subespacio generado por S es todo V :

$$\langle S \rangle = V$$

Idea intuitiva: Un sistema generador es una caja de piezas. Si con esas piezas puedes construir cualquier vector del espacio, entonces generan el espacio.

b. Ejemplo 3.12

En $\mathbb{R}^3$ consideramos los vectores:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1)$$

a) ¿Es $\{v_1, v_2\}$ un sistema generador de $\mathbb{R}^3$?

b) ¿Y $\{v_1, v_2, v_3\}$?

c) ¿Y $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ donde v_4 es cualquier vector de $\mathbb{R}^3$?

Solución

a1) ¿Es $\{v_1, v_2\}$ un sistema generador de $\mathbb{R}^3$?

$$\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0) = (\alpha, \beta, 0)$$

Con v_1 y v_2 sólo podemos generar vectores de la forma:

$$(a, b, 0)$$

Pero no podemos generar vectores con tercera coordenada distinta de 0, como:

$$(0,0,1)$$

Por tanto:

$$\{v_1, v_2\} \text{ no genera } \mathbb{R}^3$$

a2) ¿Es $\{v_1, v_2\}$ un sistema generador de $\mathbb{R}^3$?

Otra forma de verlo es que para generar todo $\mathbb{R}^3$, se necesitan al menos 3 vectores.

Si estudiamos para todo $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ la existencia de escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0) = (a, b, c)$$

Es decir:

$$(\alpha, \beta, 0) = (a, b, c)$$

Vemos que este sistema no tiene solución si $c \neq 0$.

Luego $\{v_1, v_2\}$ no es un sistema generador de $\mathbb{R}^3$.

Con $\{v_1, v_2\}$ puedo generar cualquier vector tipo $(a, b, 0)$ siendo $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, pero no puedo generar cualquier vector de $\mathbb{R}^3$.

b) ¿Es $\{v_1, v_2, v_3\}$ un sistema generador de $\mathbb{R}^3$?

Si estudiamos para todo $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ la existencia de escalares $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0) + \gamma(0,0,1) = (a, b, c)$$

Es decir:

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (a, b, c)$$

Esto se cumple para:

$$\alpha = a, \quad \beta = b, \quad \gamma = c$$

Por tanto, $\{v_1, v_2, v_3\}$, es un sistema generador de $\mathbb{R}^3$

c) ¿Y si añadimos un cuarto vector v_4 cualquiera a $\{v_1, v_2, v_3\}$?

Según acabamos de ver, el conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un sistema generador de $\mathbb{R}^3$. Por tanto, cualquier vector $v \in \mathbb{R}^3$ se puede escribir como combinación lineal de v_1, v_2, v_3 :

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$$

De esto deducimos que el conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ también es un sistema generador, ya que v puede escribirse igualmente como combinación lineal de v_1, v_2, v_3, v_4 :

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 + 0v_4$$

Esta idea se puede generalizar: si añadimos un vector a un sistema generador, seguimos teniendo un sistema generador.

Conclusión:

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \text{ también genera } \mathbb{R}^3$$

Briconsejito: Si un conjunto ya genera todo el espacio, añadir más vectores no hace que deje de generar. Puede sobrar información, pero sigue generando.

4) BASES

a. Definiciones asociadas

Definición 1: Una base es un **sistema generador** (de un espacio vectorial) **cuyos vectores** integrantes **son** linealmente independientes (**L.I.**).

Definición 2:

Base = vectores que generan todo + no sobra ningún vector

Dimensión de un espacio vectorial: nº de vectores de cualquiera de sus bases.

$$\dim(\mathbb{R}^3) = 3$$

$$\dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4$$

Ojo con $\mathbb{R}_3[x]$: El espacio $\mathbb{R}_3[x]$ son los **polinomios** de grado menor o igual que 3. Un polinomio genérico sería $ax^3 + bx^2 + cx^1 + dx^0$. Que tiene **4 coeficientes**, así que su **dimensión** es **4**, no 3.

Rango de un conjunto de vectores: mayor número de **vectores** linealmente independientes (**L.I.**) dentro del conjunto.

Para **calcular el rango** de un conjunto de vectores: poner cada vector como columna de una matriz y hacer **Gauss** y el **determinante**.

b. Ejemplo 3.24: Polinomios de grado a lo más 3

(1) Sea $\mathbb{R}_3[x]$ el conjunto de polinomios de grado a lo más **3**, (**máximo 3**), y sea:

$$S = \{p_1 = x^3 + 5x^2 + 1, \quad p_2 = x^2 - 3, \quad p_3 = x^3 - x^2 + x - 1\} \subset \mathbb{R}_3[x]$$

a) Compruebe si los componentes son linealmente independientes.

b) Comente si puede ser base del espacio vectorial de los polinomios de grado máximo 3. $\mathbb{R}_3[x]$.

c) Si la respuesta al apartado b) es negativa, genere una base a partir de la base canónica de $\mathbb{R}_3[x] = \{1, x, x^2, x^3\}$

Solución:

Consideramos el conjunto:

$$S = \{p_1, p_2, p_3\} \subset \mathbb{R}_3[x]$$

a) Comprobar si son L.I.:

$$\alpha p_1 + \beta p_2 + \gamma p_3 = 0$$

$$\alpha(x^3 + 5x^2 + 1) + \beta(x^2 - 3) + \gamma(x^3 - x^2 + x - 1) = 0$$

Agrupamos por potencias de **x**:

$$(\alpha + \gamma)x^3 + (5\alpha + \beta - \gamma)x^2 + \gamma x^1 + (\alpha - 3\beta - \gamma)x^0 = 0$$

Para que este polinomio sea el polinomio 0, todos sus coeficientes, (γ, α, β) deben ser 0.

Obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 0 \\ 5\alpha + \beta - \gamma = 0 \\ \gamma = 0 \\ \alpha - 3\beta - \gamma = 0 \end{cases}$$

Este sistema tiene como solución:

$$\gamma = 0, \quad \alpha = 0, \quad \beta = 0$$

$$\gamma = \alpha = \beta = 0$$

Por lo tanto $\{p_1, p_2, p_3\}$ es un conjunto de vectores L.I.

De forma matricial:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{reducir por Gauss y multiplicar} \rightarrow \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

b) ¿Puede S ser base de $\mathbb{R}_3[x]$?

No. Aunque p_1, p_2, p_3 son L.I., **sólo tenemos 3 polinomios**. Pero:

$$\dim(\mathbb{R}_3[x]) = 3 + 1 = 4$$

Así que harían falta 4 polinomios linealmente independientes (L.I.), para formar una base de $\mathbb{R}_3[x]$.

c) Si la respuesta al apartado b) es negativa, genere una base a partir de la base canónica de $\mathbb{R}_3[x] = \{1, x, x^2, x^3\}$

Toca ampliar S a una base usando la base canónica.

$$S = \{p_1, p_2, p_3\}$$

La base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$ es:

$$\{1, x, x^2, x^3\}$$

Sabemos que:

$$\dim(\mathbb{R}_3[x]) = 3 + 1 = 4$$

Luego necesitamos encontrar un 4º vector que no dependa linealmente de p_1, p_2, p_3 .

Para ello utilizamos los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$:

$$\{1, x, x^2, x^3\}$$

Formamos el conjunto:

$$S' = \{p_1, p_2, p_3, 1, x, x^2, x^3\} \subset \mathbb{R}_3[x]$$

Sabemos que **S' es un sistema generador**, porque **contiene a la base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$** .

Y, además, sabemos que p_1, p_2, p_3 son L.I.

Para ampliar S a una base, que debe tener 4 vectores, basta con encontrar un vector de la base canónica que no sea combinación lineal de p_1, p_2, p_3 .

En este caso, se comprueba (abajo) que 1 no es combinación lineal (C.L) de p_1, p_2, p_3 . Por tanto:

$$S \cup \{1\} = \{p_1, p_2, p_3, 1\}$$

es una base de $\mathbb{R}_3[x]$.

Si 1 hubiera sido C.L. de p_1, p_2, p_3 , habríamos probado de la misma forma con x , después con x^2 , y después con x^3 . Alguno de ellos no sería C.L. de p_1, p_2, p_3 , y con él completaríamos la base.

Demostrando que 1 no es combinación lineal (C.L.):

Probamos a añadir el polinomio 1:

$$S' = \{p_1, p_2, p_3, 1\}$$

Comprobamos que sigue siendo **L.I.**:

$$\alpha p_1 + \beta p_2 + \gamma p_3 + \sigma \cdot 1 = 0$$

Agrupamos por potencias de x :

$$(\alpha + \gamma)x^3 + (5\alpha + \beta - \gamma)x^2 + \gamma x^1 + (\alpha - 3\beta - \gamma + \sigma)x^0 = 0$$

Igualando coeficientes a 0:

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 0 \\ 5\alpha + \beta - \gamma = 0 \\ \gamma = 0 \\ \alpha - 3\beta - \gamma + \sigma = 0 \end{cases}$$

De las 3 primeras ecuaciones ya teníamos $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Entonces la última queda:

$$\sigma = 0$$

Por tanto:

$$\alpha = \beta = \gamma = \sigma = 0$$

Así que S' tiene 4 vectores L.I. en un espacio de dimensión 4 ($\dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4$). Luego:

$$S' = \{p_1, p_2, p_3, 1\} \text{ es una base de } \mathbb{R}_3[x]$$

Nota: $S' = \{p_1, p_2, p_3, x^2\}$ también es una base de $\mathbb{R}_3[x]$

c. Ejemplo 2: Rango de un conjunto de vectores

Dado el conjunto:

$$\{w_1, w_2, w_3, w_4\} = \{(3, -3, -3, 9), (2, -1, 2, 4), (2, -1, 1, 4), (-1, -2, -2, 3)\}$$

Calcular el rango.

Solución:

Para calcular su rango, colocamos los vectores como **columnas** de una matriz:

$$rg\{w_1, w_2, w_3, w_4\} = rg \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & -1 & -2 \\ -3 & 2 & 1 & -2 \\ 9 & 4 & 4 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F'_2 = F_2 + F_1 \\ F'_3 = F_3 + F_1 \\ F'_4 = F_4 - 3F_1}} rg \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{-3} \\ 0 & 4 & 3 & -3 \\ 0 & \mathbf{-2} & \mathbf{-2} & \mathbf{6} \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{matrix} F_2 \text{ y } F_4 \text{ son L.D.: } F_4 = 2 \cdot F_2 \\ F'_3 = F_3 - 4F_2 \end{matrix} \rightarrow rg \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{-3} \\ 0 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = 3$$

Haciendo Gauss, se obtiene una matriz escalonada con 3 filas no nulas:

$$rg\{w_1, w_2, w_3, w_4\} = 3$$

Esto significa que dentro del conjunto solo hay 3 vectores L.I.

Como estamos en $\mathbb{R}^4$, una base necesitaría 4 vectores L.I.

Conclusión:

$$\{w_1, w_2, w_3, w_4\} \text{ no es base de } \mathbb{R}^4$$

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. **Espacio vectorial:** conjunto formado por elementos que llamamos **vectores** y en el que tenemos **2 operaciones**:

- Operación **interna**: **suma** de **vectores**:

$$u + v = (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

- Operación **externa**: **producto** de un **vector** por un **escalar** λ :

$$\lambda u = \lambda(u_1, u_2) = (\lambda u_1, \lambda u_2)$$

- Para que un conjunto con esas 2 operaciones sea un espacio vectorial, se tienen que cumplir ciertas propiedades (8), con que falle 1, ya no es espacio vectorial:**

Operación	Grupo	Propiedad	Forma
Interna: suma	Commutativo	I1) C onmutativa	$u + v = v + u$
		I2) A sociativa	$(u + v) + w = u + (v + w)$
		I3) E lemento N eutro	$u + 0_v = 0_v + u = u$
		I4) E lemento S imétrico	$u + (-u) = (-u) + u = 0$
Externa: producto, escalar por vector	No es un grupo: son axiomas del producto externo.	E1) U nidad	$1u = u$
		E2) A sociativa	$(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$
		E3) D istributiva respecto de suma vectores	$\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$
		E4) D istributiva respecto de suma escalares	$(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$

2. **Independencia y dependencia lineal:**

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = 0$$

- L.I.:** la única combinación lineal C.L. que da el vector 0: $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$
- L.D.:** existe alguna C.L. no trivial que da el vector 0: $\exists \lambda_i \neq 0$
- ¿Cómo se comprueba en la práctica?**
 - Se monta el sistema $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$
 - Se ve si sólo tiene la solución trivial: $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$: **L.I.**

3. **Sistema generador:** Un conjunto de vectores $S = \{v_1, \dots, v_m\}$, de un determinado espacio vectorial V , es un sistema generador de V si cualquier vector de V puede escribirse como combinación lineal (C.L.) de los vectores de S , es decir, $\langle S \rangle$ genera V :

$$\forall v \in V, \quad v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m \quad \Rightarrow \quad \langle S \rangle = V$$

4. **Base:** sistema **generador + L.I.**

5. **Dimensión:** nº de vectores de una base, por ejemplo:

- $\dim(\mathbb{R}^3) = 3 \rightarrow (x, y, z)$
- $\dim(\mathbb{R}_3[x]) = 3 + 1 \rightarrow ax^3 + bx^2 + cx^1 + dx^0$

6. **Rango de un conjunto de vectores:** máximo número de vectores L.I. que se pueden extraer del conjunto. Se calcula: reduciendo por **Gauss** o haciendo el **determinante**.

7. **Relación clave:**

- Si un conjunto tiene **más vectores que la dimensión** del espacio: **L.D.**
- Si un conjunto tiene **menos vectores que la dimensión**: **no** puede ser **generador**.

b. Briconsejitos del tutor que sí compraría

1. Para demostrar que **no es espacio vectorial**, basta con encontrar **1 propiedad que falle**.
2. Para independencia lineal, no intentes "verlo" siempre a ojo: monta la C.L. e iguala a 0.
3. Si ya tienes un conjunto L.D., al añadir más vectores sigue siendo L.D.
4. Si un conjunto ya genera todo el espacio, al añadir más vectores sigue generando todo el espacio.
5. En $\mathbb{R}_n[x]$ (polinomios de *grado* $\leq n$) la dimensión es **$n + 1$** , no n .
 - $\mathbb{R}_3[x]$ tiene dimensión 4 porque incluye $1x^0, x^1, x^2$ y $x^3 = \{1, x, x^2, x^3\}$
6. Para calcular el rango de un conjunto de vectores: ponlos como filas (o columnas) de una matriz y haz Gauss. El nº de filas no nulas es el rango.
7. Una base es "lo justo": genera todo y no sobra ninguno.
8. Si tienes un conjunto L.I. con menos vectores que la dimensión, puedes completarlo a una base añadiendo vectores de la base canónica que no dependan de los que ya tienes.

c. Cuestiones teóricas de examen:

- Proposición 3.14
- Proposición 3.20. Teorema 3.22. Teorema 3.23.
- Teorema 3.18
- Teorema 3.68

d. Problemas T3: Espacios vectoriales

Del libro de texto:

- 3.3 y 3.5: caracterización de subespacios.
- 3.6, 3.7 y 3.8: operaciones con subespacios.
- 3.9: cambio de base.
- 3.13.
- 3.15: espacio cociente.
- 3.16: subespacios suplementarios.

Problemas esenciales:

- **3.3, 3.6, 3.7, 3.9 y 3.15.**

Problemas de libro [E1]:

- Apartado 3.1. Espacios y subespacios vectoriales:
3.6, 3.8 y 3.9.
- Apartado 3.2. Dependencia lineal. Generadores. Base. Dimensión:
3.13, 3.17(b), 3.20(c), 3.23, 3.26 y 3.27.
- Apartado 3.2.b. Ecuaciones paramétricas e implícitas de un subespacio:
3.30, 3.31 y 3.32.
- Apartado 3.3. Suma, intersección y cociente de subespacios:
3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.42, 3.44, 3.47 y 3.51.

d. Resumen final

Frase del tema: Tema 3 (1/2). Empieza a construir el lenguaje de los espacios vectoriales: qué objetos son vectores, cuándo un conjunto no tiene redundancia (**independencia lineal**), cuándo genera todo el espacio y cuándo es una **base**: el "kit mínimo" para construir todo el espacio. El **rango** de un conjunto de vectores es el tamaño del mayor subconjunto L.I. que contiene, y la **dimensión** del espacio es el tamaño de cualquiera de sus bases.

TUTORÍA 5/12 – ESPACIOS VECTORIALES 2/2

La empiezo: 09/07/2026

La termino: 11/07/2026

Título: ESPACIOS VECTORIALES 2/2

Fecha de la tutoría: 05/11/2025

Libro: Capítulo 3: Espacios vectoriales

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): En esta 2ª parte del capítulo 3 hay que salir sabiendo moverse con bases, coordenadas y **cambios de base**; reconocer **subespacios**; **pasar** entre **generadores, bases, ecuaciones paramétricas e implícitas (cartesianas)**; y **operar subespacios** con intersección, unión, suma, suma directa, Grassmann y cociente. La parte de **examen** parece muy mecánica: **rango, dimensión, bases e implícitas**. Aquí **Gauss** vuelve a ser nuestro martillo favorito.

ÍNDICE:

1) BASES / COORDENADAS / DIMENSIÓN

- a. Definición de base
 - i. Ejemplo base canónica
 - ii. Ejemplo base polinomial
- b. Definición de coordenada
 - i. Dos ejemplos sencillos
- c. Cambio de base
 - i. Ejemplo muy sencillo
 - ii. Ejemplo sencillo
 - iii. Ejemplo menos sencillo
- d. Subespacio vectorial
 - i. Ejemplo
- e. Ecuaciones paramétricas e implícitas

2) OPERACIONES ENTRE SUBESPACIOS

- a. Intersección
- b. Unión
- c. Suma / Fórmula de Grassmann
- d. Suma directa
- e. Espacio vectorial cociente

3) EJERCICIOS DE EXAMEN

4) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS (chatGPT)

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 3

Contenido oficial del Tema 3:

(Se corresponden con las 9 secciones del capítulo 3 de nuestro Texto base)

- 3.1. Definiciones primeras. Dependencia e independencia lineal.
- 3.2. Sistemas generadores.
- 3.3. Bases.
- 3.4. Rango de un conjunto de vectores.
- 3.5. Matriz de cambio de base.
- 3.6. Subespacios vectoriales.
- 3.7. Ecuaciones paramétricas e implícitas.
- 3.8. Intersección y suma de subespacios vectoriales.
- 3.9. El subespacio cociente módulo un subespacio vectorial.

Nota: La tutoría 5/12 trabaja sobre todo los apartados 3.5 a 3.9, pero repasa bases, coordenadas y dimensión para que el cambio de base no nos explote en la cara.
--

1) BASES / COORDENADAS / DIMENSIÓN

a. Definición de base

Una base de un espacio vectorial V es un conjunto de vectores que cumple 2 cosas a la vez:

1. **Genera todo V :** cualquier vector del espacio V puede escribirse como combinación lineal C.L. de los vectores de la base.
2. **No tiene redundancia:** sus vectores son linealmente independientes (L.I.).

$$B = \{v_1, \dots, v_n\} \text{ es base de } V \Leftrightarrow B \text{ genera todo } V \text{ y } \{v_1, \dots, v_n\} \text{ es L.I.}$$

Resumen Base: Sistema de n vectores L.I. de V que generan cualquier vector de V .

Traducción mental: una base es el "**kit mínimo**" para construir todos los vectores del espacio. Si falta una pieza, no generas todo. Si sobra una pieza, ya no es **L.I.**

i. Ejemplo base canónica de $\mathbb{R}^2$

Sea:

$$B = \{(1,0), (0,1)\}$$

B es la base canónica de $\mathbb{R}^2$ porque:

1. Permite generar cualquier vector del plano $\mathbb{R}^2$:

$$(a, b) = a(1,0) + b(0,1)$$

2. Y, además, sus vectores son linealmente independientes (L.I.).

Esto se ve claramente si los ponemos como columnas o hacemos el determinante:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Por lo que forman una base, la base más sencilla que hay, la de toda la vida: eje x y eje y .

Bases canónicas:

La **base canónica** es la base "*normal*" de toda la vida. Es el **conjunto más simple y natural de vectores L.I. que generan un espacio vectorial**. Sus **componentes** son todos **0**, excepto un único **1** que indica la dirección de cada eje o dimensión.

En $\mathbb{R}^2$, la base canónica es:

$$B = \boxed{\{(1,0), (0,1)\}}$$

En $\mathbb{R}^3$, la base canónica es:

$$B = \boxed{\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}}$$

En $\mathbb{R}^4$, sería:

$$B = \boxed{\{(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1)\}}$$

En polinomios $\mathbb{R}_n[x]$, sería:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}_1[x] &\rightarrow B = \{1x^0, x^1\} \\ \mathbb{R}_2[x] &\rightarrow B = \{1x^0, x^1, x^2\} \end{aligned}$$

$$\mathbb{R}_n[x] \rightarrow B = \{1x^0, x^1, x^2, \dots, x^n\}$$

Recuerda que:

$$\text{dimensión}(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1$$

* **Resumen:** Una base es cualquier conjunto mínimo de vectores que genera todo el espacio V . La **base canónica** es la **base estándar**, está formada por vectores con un **1** en una coordenada y **0** en las demás.

Ejemplo visual: Cambio de base con el vector $v = (2, 3)$:

Con la base canónica:

$$B = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

el vector $(2, 3)$ se escribe así:

$$(2, 3) = x_1 \cdot (1, 0) + x_2 \cdot (0, 1) = 2 \cdot (1, 0) + 3 \cdot (0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Sus coordenadas en la base B coinciden con el vector y son:

$$[v]_B = (x_1, x_2) = (2, 3)$$

Pero con esta otra base:

$$B' = \{(2, 0), (0, 1)\}$$

el mismo vector se escribe:

$$(2, 3) = x_1 \cdot (2, 0) + x_2 \cdot (0, 1) = 1 \cdot (2, 0) + 3 \cdot (0, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Sus coordenadas en esa base son:

$$[v]_{B'} = (x_1, x_2) = (1, 3)$$

Mismo vector, distintas coordenadas, porque hemos cambiado de base.

ii. Ejemplo base polinomial

Sea:

$$B = \{x^2, x^2 + x, x + 1\}$$

¿Es B base de P_2 ?:

$$P_2 = \{ax^2 + bx + c / a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Solución:

Para ser base debe cumplir 2 cosas:

1. Ser un sistema libre: linealmente independiente (L.I.)
2. Ser capaz de generar cualquier polinomio de P_2

L.I.	=	Linealmente Independiente	=	Sistema Libre
L.D.	=	Linealmente Dependiente	=	Sistema Ligado

1. Comprobamos que es un sistema libre: L.I.:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = \mathbf{0}$$

$$\lambda x^2 + \mu(x^2 + x) + \gamma(x + 1) = 0$$

Agrupamos por potencias de x :

$$(\lambda + \mu)x^2 + (\mu + \gamma)x^1 + \gamma x^0 = 0x^2 + 0x^1 + 0x^0$$

Iguando coeficientes a 0:

$$\begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \mu + \gamma = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Vemos que la solución es la trivial:

$$\lambda = \mu = \gamma = 0$$

Así que sí, los 3 polinomios de la base son linealmente independientes (L.I.).

2. Comprobamos que genera cualquier elemento de P_2 :

$$\lambda_0 p_0 + \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \dots + \lambda_n p_n = ax^0 + bx^1 + cx^2 + \dots + zx^n$$

$$\lambda x^2 + \mu(x^2 + x) + \gamma(x + 1) = ax^2 + bx + c$$

Agrupamos por potencias de x :

$$(\lambda + \mu)x^2 + (\mu + \gamma)x^1 + \gamma x^0 = ax^2 + bx^1 + cx^0$$

Iguando coeficientes podemos escoger:

$$\begin{cases} a = \lambda + \mu \\ b = \mu + \gamma \\ c = \gamma \end{cases}$$

* **Nota:** si el sistema hubiera sido:

$$\begin{cases} a = \lambda + \mu \\ b = \mu + \gamma \\ c = 0 \end{cases}$$

En ese caso el conjunto no generaría P_2 : sólo cuando $c = 0$.

Pero este sistema es triangular y **siempre tiene solución**, para cualquier $a, b, c \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} \gamma = c \\ \mu = b - c \\ \lambda = a - b + c \end{cases}$$

Luego cualquier polinomio de P_2 : $ax^2 + bx + c$ puede escribirse como C.L. de los 3 polinomios de B .
Y, por tanto:

B es base de P_2

Formalmente:

Para cualquier $a, b, c \in \mathbb{R}$, existen $\lambda, \mu, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que:

$$ax^2 + bx + c = (\lambda + \mu)x^2 + (\mu + \gamma)x + \gamma$$

Luego B genera P_2 . Como además sus vectores son L.I., B es base de P_2 .

b. Definición de coordenada

Sea $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ una base de V . Las **coordenadas** de un vector v respecto de la base B son los **números que multiplican a los vectores de la base B para construir v** :

$$v = \mathbf{x_1}e_1 + \mathbf{x_2}e_2 + \dots + \mathbf{x_n}e_n$$

Entonces escribimos:

$$[v]_B = (\mathbf{x_1}, \mathbf{x_2}, \dots, \mathbf{x_n})$$

$[v]_B$: **coordenadas de v respecto de la base B** .

Muchas veces $[v]_B$ se escribe como un vector columna:

$$[v]_B = \begin{pmatrix} \mathbf{x_1} \\ \mathbf{x_2} \\ \vdots \\ \mathbf{x_n} \end{pmatrix}$$

Esto es especialmente **útil** cuando vas a hacer **matrices de cambio de base** o **matrices asociadas a aplicaciones lineales**.

Idea intuitiva: **las coordenadas no son el vector** en sí; **son las instrucciones para construir ese vector utilizando una base concreta**.

i. Dos ejemplos sencillos

Ejemplo 1.

Sea la base canónica de $\mathbb{R}^2$:

$$B = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

Y el vector de coordenadas:

$$u = (u_1, u_2) = (2, 3)$$

Calcule las coordenadas de u en la base canónica B .

Solución:

a) Con vectores fila:

$$u = (2, 3) = \mathbf{2}(1, 0) + \mathbf{3}(0, 1)$$

$$[u]_B = [(2, 3)]_B = (\mathbf{2}, \mathbf{3})$$

b) Con vectores columna:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \mathbf{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \end{pmatrix}$$

$$[u]_B = \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \end{pmatrix}$$

Conclusión:

$$u = [u]_B = (\mathbf{2}, \mathbf{3}) = \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \end{pmatrix}$$

Ejemplo 2.

Si cambiamos la base a:

$$B' = \{(2, 5), (0, 1)\}$$

¿Cuál sería $[u]_{B'}$?

Solución:

$$u = [u]_B = (2, 3) = 1(2, 5) - 2(0, 1) = 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$[u]_{B'} = [(2, 3)]_{B'} = (1, -2)$$

La **matriz de cambio de base** es:

$$M_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad [u]_B = M_{B' \rightarrow B} [u]_{B'}, \quad \boxed{[u]_{\text{canónica}} = M_{B' \rightarrow \text{canónica}} [u]_{B'}}$$

$M_{B' \rightarrow B}$: las columnas son los vectores de B' escritos en B .

Mismo vector, distintas coordenadas. Porque la base ha cambiado.

c. Cambio de base

Si tenemos 2 bases de V :

$$B = \{v_1, \dots, v_n\}$$

$$B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$$

Se verifica entonces que cualquier vector u puede ser escrito como:

$$u = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \quad [u]_B = (x_1, \dots, x_n)$$

$$u = x'_1 v'_1 + \dots + x'_n v'_n \quad [u]_{B'} = (x'_1, \dots, x'_n)$$

Si queremos pasar de coordenadas de la base B a coordenadas en la base B' , usamos:

$$[u]_{B'} = M_{B \rightarrow B'} [u]_B$$

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Siendo $M_{B \rightarrow B'}$ la matriz de cambio de base de B a B' :

$$M_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Esta matriz tiene como **columnas** los **vectores de** la base B escritos **en** la base B' . Por lo que:

$$\boxed{M_{B \rightarrow B'} = C_{B'}^{-1} C_B = C_{\text{canónica} \rightarrow B'} C_{B \rightarrow \text{canónica}}}$$

- C_B : Matriz cuyas **columnas** son los **vectores de** B escritos en la **base canónica**.
Convierte las coordenadas de B a la base **canónica**: $[u]_{\text{canónica}} = C_{B \rightarrow \text{canónica}} [u]_B$
- $C_{B'}$: Matriz cuyas **columnas** son los **vectores de** B' escritos en la **base canónica**.
Convierte las coordenadas de B' a la base **canónica**: $[u]_{\text{canónica}} = C_{B' \rightarrow \text{canónica}} [u]_{B'}$
- $C_{B'}^{-1}$: Matriz **inversa de** $C_{B'}$
Convierte las coordenadas de la base **canónica** a las coordenadas de B' :

$$[u]_{B'} = C_{B' \rightarrow \text{canónica}}^{-1} [u]_{\text{canónica}} = C_{\text{canónica} \rightarrow B'} [u]_{\text{canónica}}$$

La matriz inversa de la matriz cambio de base hace el cambio de base contrario:

$$M_{B' \rightarrow B} = (M_{B \rightarrow B'})^{-1}$$

- $M_{B' \rightarrow B}$: Matriz de cambio de base de B' a B .
- $M_{B \rightarrow B'}$: Matriz de cambio de base de B a B' .

Briconsejito: si una de las bases es la canónica, el cambio suele ser un regalo. Si no hay base canónica, se usa la canónica como intermediaria.

i. Ejemplo muy sencillo

Si yo tengo la base canónica de $\mathbb{R}^2$:

$$B = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

Y la base:

$$B' = \{(2, 0), (0, 1)\}$$

Q: ¿Cómo hago para pasar las coordenadas $[u]_{B'} = (1, 3)_{B'}$ a la base B ?

Solución:

$M_{B' \rightarrow B}$: Pasa coordenadas de B' a B . Es simplemente poner los vectores de B' como columnas:

$$M_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{B' \rightarrow B} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Un vector que en la base B' tiene coordenadas $(1, 0)$, tiene sus coordenadas en $(2, 0)$ en B :

$$[u]_B = M_{B' \rightarrow B} [u]_{B'}, \quad (2, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (0, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Formalmente:

$M_{B' \rightarrow B}$: Tiene como **columnas** los **vectores de** la base B' escritos **en** la base B (*canónica*):

$$M_{B' \rightarrow B} = C_B^{-1} C_{B'} = C_{B \rightarrow \text{canónica}}^{-1} C_{B' \rightarrow \text{canónica}} = I C_{B' \rightarrow \text{canónica}} = C_{B' \rightarrow \text{canónica}}$$

- $C_{B'}$: Matriz cuyas **columnas** son los **vectores de** B' escritos en la **base canónica**.
Convierte las coordenadas de B' a la base **canónica**:

$$[u]_{\text{canónica}} = C_{B' \rightarrow \text{canónica}} [u]_{B'}$$

- C_B : Matriz cuyas **columnas** son los **vectores de** B escritos en la **base canónica**.
Convierte las coordenadas de B a la base **canónica**:

$$[u]_{\text{canónica}} = C_{B \rightarrow \text{canónica}} [u]_B$$

- C_B^{-1} : Matriz **inversa de** C_B

Convierte las coordenadas de la base **canónica** a las coordenadas de B :

$$[u]_B = C_{B \rightarrow \text{canónica}}^{-1} [u]_{\text{canónica}} = C_{\text{canónica} \rightarrow B} [u]_{\text{canónica}}$$

Por lo que si las coordenadas en B' son $[u]_{B'} = (1, 3)$, entonces:

$$[u]_B = M_{B' \rightarrow B} [u]_{B'} = C_{B'} [u]_{B'}$$

$$[u]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad [u]_B = (2,3)$$

ii. Ejemplo sencillo en $\mathbb{R}^3$

Sean las bases:

$$B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$B' = \{(1, 0, 1), (0, 2, 0), (0, 0, 3)\}$$

Calcule las coordenadas en B si:

$$[u]_{B'} = (1, 1, 1)$$

Solución:

Como B es la canónica, colocamos los vectores de B' como columnas:

$$M_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Sabemos nuestras fórmulas de cambio de base:

$$[u]_B = M_{B' \rightarrow B} [u]_{B'}$$

* **Nota:** Si quisiésemos el cambio contrario, $B \rightarrow B'$, utilizaríamos la inversa: $M_{B \rightarrow B'} = M_{B' \rightarrow B}^{-1}$

Pequeña demostración:

$$[u]_{B'} = M_{B \rightarrow B'} [u]_B$$

$$M_{B \rightarrow B'}^{-1} \cdot [u]_{B'} = [u]_B$$

$$M_{B' \rightarrow B} \cdot [u]_{B'} = [u]_B$$

Multiplicamos:

$$[u]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad [u]_B = (1,2,4)$$

Traducción:

Las coordenadas $(1,1,1)$ en la base B' representan el mismo vector que tiene coordenadas $(1,2,4)$ en la base canónica.

iii. Ejemplo menos sencillo: ninguna base es canónica

Ejemplo 3.39

Sean A y B dos bases de $\mathbb{R}^3$

$$A = \{u_1 = (2, -1, 0), u_2 = (-1, -1, 1), u_3 = (2, 2, -1)\}$$

$$B = \{v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (-2, 1, 0), v_3 = (1, -2, 1)\}$$

Calcule la matriz $M_{A \rightarrow B}$ del cambio de base de A a B .

Solución:

Utilizaremos como 3ª base auxiliar de $\mathbb{R}^3$ la base canónica:

$$C = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$$

Utilizando la base canónica C como intermediaria calculamos la matriz de cambio de base de A a B :

$$M_{A \rightarrow B} = M_{C \rightarrow B} M_{A \rightarrow C} = (M_{B \rightarrow C})^{-1} M_{A \rightarrow C}$$

Esto:

$$M_{C \rightarrow B} M_{A \rightarrow C}$$

Se lee de derecha a izquierda:

$$A \rightarrow \text{Canónica} \rightarrow B$$

Continuamos:

$$M_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{A \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculando:

$$M_{A \rightarrow B} = (M_{B \rightarrow C})^{-1} M_{A \rightarrow C}$$

$$M_{A \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculando la inversa $(M_{B \rightarrow C})^{-1}$ con Gauss-Jordan:

$$(M_{B \rightarrow C} | I) \rightarrow (I | M_{B \rightarrow C}^{-1})$$

$$\begin{aligned} (M_{B \rightarrow C} | I) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F'_1 = F_1 - F_3 \\ F'_2 = F_2 + 2F_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\ &\xrightarrow{F'_1 = F_1 + 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = (I | M_{B \rightarrow C}^{-1}) \end{aligned}$$

Briconsejito: este tipo de ejercicio sale mucho. Si una base no es canónica, no pasa nada: metes la canónica como intermediaria y tiras con matrices.

d. Subespacio vectorial

Definición tutoría: Sea U un conjunto no vacío contenido en V , será subespacio vectorial, si al realizar cualquier operación de espacio vectorial con cualquier elemento de U el resultado continúa siendo de U .

Definición 2: Sea U un subconjunto no vacío de V . Diremos que U es subespacio vectorial de V si, al sumar vectores de U o multiplicarlos por escalares, el resultado sigue perteneciendo a U .

Un subespacio vectorial U debe verificar estas **condiciones**:

$$\begin{aligned}U &\neq \emptyset \\ u, v \in U &\Rightarrow u + v \in U \\ \lambda \in \mathbb{R}, u \in U &\Rightarrow \lambda u \in U\end{aligned}$$

1. No ser nulo: $U \neq \emptyset$
2. Si $u, v \in U$, entonces $u + v \in U$.
3. Si $\lambda \in \mathbb{R}$ y $u \in U$, entonces $\lambda u \in U$.

Además, **todo subespacio vectorial contiene el vector 0**.

Esto es una prueba rápida muy útil: **si no contiene el vector 0, no puede ser subespacio**.

Traducción mental:

U es subespacio si al sumar vectores de U o multiplicarlos por escalares, nunca te sales de U .

Idea intuitiva:

Puedes operar dentro de U sin salirte de U .

i. Ejemplín:

Sea:

$$U = \{(u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3 / u_1 = 1\}$$

La notación $"/ \rightarrow$ tal que

Q: ¿Es U un subespacio de $\mathbb{R}^3$?

Solución:

$$U = \{(u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3 / u_1 = 1\}$$

Se lee así:

U es el conjunto de todos los vectores (u_1, u_2, u_3) de $\mathbb{R}^3$ tales que la primera 1ª coordenada vale 1. Es decir, U contiene todos los vectores de $\mathbb{R}^3$ que tienen esta forma:

$$(1, u_2, u_3)$$

Donde u_2, u_3 pueden ser cualquier número real.

Otras **notaciones** válidas (**sinónimos**):

$$\begin{aligned}U &= \{(1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3 : u_2, u_3 \in \mathbb{R}\} \\ U &= \{(u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3 : u_1 = 1\}\end{aligned}$$

Y no, no es un subespacio de $\mathbb{R}^3$. Y podemos verlo de 3 formas.

Forma 1:

No contiene el vector 0:

$$(0,0,0) \notin U$$

Forma 2:

No está cerrado para la suma:

$$w_1 = (1,1,1) \in U$$

$$w_2 = (1,0,0) \in U$$

$$w_3 = (1,0,1) \in U$$

$$w_1 + w_2 + w_3 = (1,1,1) + (1,0,0) + (1,0,1) = (3,1,2) \notin U$$

Forma 3:

No está cerrado para la multiplicación de escalares:

$$w_1 = (1,1,1) \in U$$

$$3w_1 = (3,3,3) \notin U$$

Conclusión:

U no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$

ii. Ejercicio 2. (3 puntos)

Sea:

$$\mathcal{P}_{\leq 2}(x)$$

El espacio vectorial de los polinomios en una variable x , con coeficientes reales y grado menor o igual que 2. Consideremos el conjunto:

$$B = \{p_1 = 1 + x + x^2, \quad p_2 = 1 + 2x^2, \quad p_3 = x + x^2\}$$

a) Demuestre que B es una base de:

$$\mathcal{P}_{\leq 2}(x)$$

Solución (hemos hecho uno muy parecido antes):

Para ser base debe de cumplir 2 cosas:

1. Ser un sistema libre: linealmente independiente. (**L.I.**)
2. Ser capaz de **generar cualquier polinomio de $\mathcal{P}_{\leq 2}(x) = \{x^0, x^1, x^2\}$, $\dim(\mathcal{P}_{\leq 2}(x)) = 3$.**

L. I.	=	Linealmente Independiente	=	Sistema Libre
L. D.	=	Linealmente Dependiente	=	Sistema Ligado

1. Comprobamos que es sistema libre: L.I.:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = \mathbf{0}$$

$$\lambda(p_1) + \mu(p_2) + \gamma(p_3) = 0$$

$$\lambda(1+x+x^2) + \mu(1+2x^2) + \gamma(x+x^2) = 0$$

Agrupamos por potencias de x :

$$(\lambda + 2\mu + \gamma)x^2 + (\lambda + \gamma)x^1 + (\lambda + \mu)x^0 = 0x^2 + 0x^1 + 0x^0$$

Igualando coeficientes a 0:

$$\begin{cases} \lambda + 2\mu + \gamma = 0 \\ \lambda + \gamma = 0 \\ \lambda + \mu = 0 \end{cases}$$

De la 2ª ecuación y la 1ª:

$$\lambda + 2\mu + \gamma = (\lambda + \gamma) + 2\mu = 0 + 2\mu = 0$$

Por lo que la solución es trivial:

$$\lambda = \mu = \gamma = 0$$

Así que sí, los 3 polinomios de la base **son L.I.**

2. Comprobamos que genera cualquier elemento de $\mathcal{P}_{\leq 2}(x)$:

$$\lambda_0 p_0 + \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \dots + \lambda_n p_n = ax^0 + bx^1 + cx^2 + \dots + zx^n$$

Agrupamos por potencias de x :

$$(\lambda + 2\mu + \gamma)x^2 + (\lambda + \gamma)x^1 + (\lambda + \mu)x^0 = ax^2 + bx^1 + cx^0$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} \lambda + 2\mu + \gamma = a \\ \lambda + \gamma = b \\ \lambda + \mu = c \end{cases}$$

Resolvemos:

De la 2ª ecuación y la 1ª:

$$\lambda + 2\mu + \gamma = 2\mu + (\lambda + \gamma) = 2\mu + b = a \rightarrow \mu = \frac{a-b}{2}$$

$$\lambda + \mu = c \rightarrow \lambda = c - \mu = c - \left(\frac{a-b}{2}\right) \rightarrow \lambda = c + \frac{b-a}{2}$$

$$\lambda + \gamma = b \rightarrow \gamma = b - \lambda = b - \left(c + \frac{b-a}{2}\right) \rightarrow \gamma = -c + \frac{b+a}{2}$$

Luego cualquier polinomio de $\mathcal{P}_{\leq 2}(x)$: $ax^2 + bx^1 + cx^0$ puede escribirse como C.L. de los 3 polinomios de B . Y, por tanto:

$$B \text{ es base de } \mathcal{P}_{\leq 2}(x)$$

Formalmente:

Para cualquier $a, b, c \in \mathbb{R}$, existen $\lambda, \mu, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que:

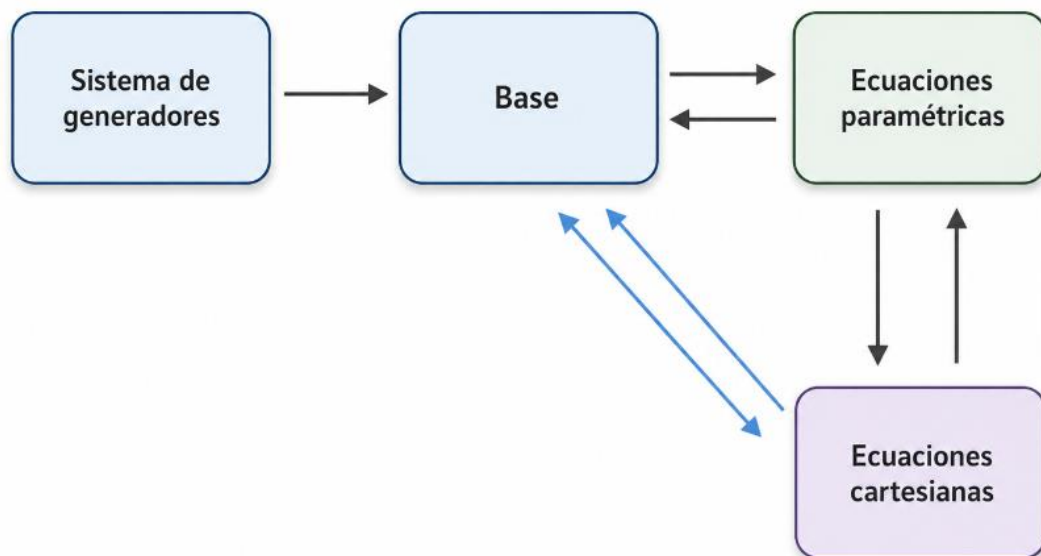
$$ax^2 + bx^1 + cx^0 = (\lambda + 2\mu + \gamma)x^2 + (\lambda + \gamma)x^1 + (\lambda + \mu)x^0$$

Y por tanto B genera $\mathcal{P}_2$. Como además sus vectores son L.I., B es base de $\mathcal{P}_2$.

e. Ecuaciones paramétricas e implícitas

Un **subespacio vectorial** puede aparecer como: un **sistema generador**, **base**, ecuaciones **paramétricas** (en función de parámetros) y ecuaciones **implícitas** (**cartesianas**).

La gracia del tema está en saber pasar de una forma a otra.



Ecuación **paramétrica**:

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Ecuación **implícita** (cartesiana):

$$x - 3y = 0$$

Base:

$$\{(3,1)\}$$

Un **sistema generador** podría ser:

$$G = \{(3,1), (6,2)\}$$

i. Ejemplo:

Calcule unas ecuaciones **implícitas** del **subespacio** vectorial de $\mathbb{R}^5$

$$U = L((1,2,0,1,3), (2,1,1,2,-1))$$

Solución:

Nota: **implícitas** es lo mismo que **cartesianas**.

Los 2 vectores dados son L.I. ya que no son proporcionales.

$$U = L((1,2,0,1,3), (2,1,1,2,-1)) \subset \mathbb{R}^5$$

Otras **notaciones de subespacios**:

$$U = L((1,2,0,1,3), (2,1,1,2,-1)) = \text{span}\{(1,2,0,1,3), (2,1,1,2,-1)\} = \langle (1,2,0,1,3), (2,1,1,2,-1) \rangle$$

$$U = \{\lambda(1,2,0,1,3) + \mu(2,1,1,2,-1) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

Un vector X de $\mathbb{R}^5$, $X = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, pertenece a U sí y sólo sí es L.D. de $(1,2,0,1,3)$ y $(2,1,1,2,-1)$, es decir, sí y sólo sí:

$$rg(A) = rg(A|X)$$

$$rg \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = rg \begin{pmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ 2 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 1 & 2 & x_4 \\ 3 & -1 & x_5 \end{pmatrix} = 2$$

$$\dim(U) = 2$$

Como estamos en $\mathbb{R}^5$, necesitaremos:

$$n^{\circ} \text{ ecuaciones implícitas} = \text{dimensión espacio vectorial } (\mathbb{R}^5) - rg(A)$$

$$n^{\circ} \text{ ecuaciones implícitas} = 5 - 2 = 3$$

Escalonando $(A|X)$ con **Gauss**, obtenemos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ 2 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 1 & 2 & x_4 \\ 3 & -1 & x_5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F'_2 = F_2 - 2F_1 \\ F'_4 = F_4 - F_1 \\ F'_5 = F_5 - 3F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & -3 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & 0 & x_4 - x_1 \\ 0 & -7 & x_5 - 3x_1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 = F_3 \\ F_3 = F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & -3 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & 0 & x_4 - x_1 \\ 0 & -7 & x_5 - 3x_1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{\substack{F'_3 = F_3 + 3F_2 \\ F'_5 = F_5 + 7F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & 0 & x_2 - 2x_1 + 3x_3 \\ 0 & 0 & x_4 - x_1 \\ 0 & 0 & x_5 - 3x_1 + 7x_3 \end{pmatrix}$$

Por lo que el $rg(A) = 2$, sí y sólo sí las entradas en las posiciones (3,3), (4,3) y (5,3) son iguales a 0. Obtenemos así **3 ecuaciones implícitas** que definen al subespacio:

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ -x_1 + x_4 = 0 \\ -3x_1 + 7x_3 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Paso de base de subespacio a ecuaciones paramétricas:

Sea el subespacio:

$$U: \{(1,2,1), (0,1,2)\}$$

Y cada vector:

$$(x_1, x_2, x_3) = \alpha(1,2,1) + \beta(0,1,2)$$

Tenemos las siguientes ecuaciones **paramétricas**:

$$\begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = 2\alpha + \beta \\ x_3 = \alpha + 2\beta \end{cases}$$

Esto son **ecuaciones paramétricas** porque las **coordenadas** están escritas **en función de los parámetros** α y β .

2) OPERACIONES ENTRE SUBESPACIOS

a. Intersección

$$U_1 \cap U_2 = \{v \in V / v \in U_1 \text{ y } v \in U_2\}$$

$\rightarrow$ tal que

Definición: La intersección entre 2 subespacios U_1 y U_2 , es el conjunto de vectores comunes que pertenecen a ambos subespacios a la vez.

Si U_1 y U_2 son subespacios de V , entonces:

$$U_1 \cap U_2$$

también es subespacio de V . Además, **la intersección nunca está vacía**, porque al menos contiene el **vector 0**: el **elemento neutro de V** :

$$0_V \in U_1$$

$$0_V \in U_2$$

Y, por tanto:

$$0_V \in U_1 \cap U_2$$

i. Ejemplo:

Sean:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}$$

$$U_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_3, x_2 = x_4\}$$

Determine: $U_1 \cap U_2$

Solución:

Un vector de U_1 cumple:

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 \rightarrow (a, a, a, a)$$

Un vector de U_2 cumple:

$$x_1 = x_3, \quad x_2 = x_4 \rightarrow (a, b, a, b)$$

Ahora bien, cualquier vector de U_1 :

$$(a, a, a, a)$$

También cumple las condiciones de U_2 , ya que:

$$x_1 = x_3 = a$$

$$x_2 = x_4 = a$$

Y por tanto el subespacio U_1 :

$$U_1 \subset U_2$$

Y entonces:

$$\boxed{U_1 \cap U_2 = U_1}$$

Conclusión:

$$\boxed{U_1 \subset U_2 \Rightarrow U_1 \cap U_2 = U_1}$$

b. Unión

$$U_1 \cup U_2$$

Definición: La unión $U_1 \cup U_2$ contiene todos los vectores que están en U_1 y en U_2 .

Siendo U_1 y U_2 subespacios de V , la unión $U_1 \cup U_2$ en general **NO** es un **subespacio de V** .

i. Ejemplo:

Dados:

$$V_1 = L\{(1, 1)\}, \quad V_2 = L\{(1, -1)\}$$

a) ¿Cuál es la unión de $V_1 \cup V_2$?

b) Determine si es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$

Solución:

*** Nota:** cuando veamos $L\{\dots\}$ significa **subespacio** generado por esos vectores.

a) $V_1 \cup V_2$

Tienes V_1 :

$$V_1 = L\{(1, 1)\}$$

Eso significa:

$$V_1 = \{\lambda(1, 1): \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Es decir:

$$V_1 = \{(\lambda, \lambda): \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Traducción:

Todos los vectores de la forma:

$$(a, a)$$

Lo que viene a ser la recta $y = x$.

Y tienes V_2 :

$$V_2 = L\{(1, -1)\}$$

Es decir:

$$V_2 = \{\mu(1, -1): \mu \in \mathbb{R}\}$$

O bien:

$$V_2 = \{(\mu, -\mu): \mu \in \mathbb{R}\}$$

Traducción:

Todos los vectores de la forma:

$$(a, -a)$$

Lo que viene a ser la recta $y = -x$.

$V_1 \cup V_2$: son todos los vectores que están en una recta **o** en la otra:

$$\begin{cases} y = x \\ y = -x \end{cases}$$

Por lo que:

$$|y| = |x| \quad \rightarrow \quad |x_1| = |x_2|$$

Entonces, tenemos que:

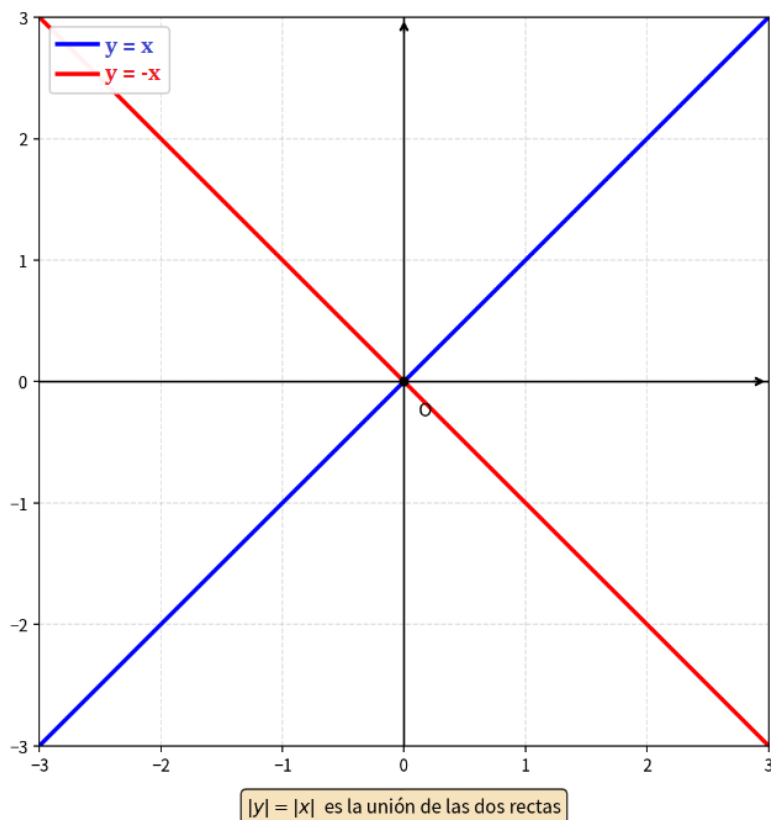
$$V_1 \cup V_2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : |x_1| = |x_2|\}$$

$$V_1 \cup V_2 = \{\lambda(1,1) : \lambda \in \mathbb{R}\} \cup \{\mu(1,-1) : \mu \in \mathbb{R}\}$$

$$V_1 \cup V_2 = L\{(1,1)\} \cup L\{(1,-1)\}$$

$$V_1 \cup V_2 \neq V_1 + V_2$$

Es decir, estás en una de las 2 diagonales:



b) ¿Es $V_1 \cup V_2$ un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$?

Idea clave: para ser un subespacio, la unión tendría que estar cerrada por la suma.

Cogemos u que está en la recta $y = x$:

$$u = (1,1) \in V_1$$

Y cogemos v que está en la recta $y = -x$:

$$v = (1,-1) \in V_2$$

Sumamos:

$$u + v = (1,1) + (1,-1) = (2,0)$$

Pero $u + v$ no tiene forma (a, a) :

$$(2,0) \notin V_1$$

Y $u + v$ no tiene forma $(a, -a)$:

$$(2,0) \notin V_2$$

La condición es:

$$|x_1| = |x_2|$$

Para $(2,0)$:

$$|2| \neq |0|$$

Así que:

$$(2,0) \notin V_1 \cup V_2$$

Conclusión:

$$V_1 \cup V_2 \text{ no es subespacio vectorial de } \mathbb{R}^2$$

Pues hemos encontrado 2 vectores dentro de la unión cuya suma se sale de la unión.

Briconsejito: cuando quieras demostrar que algo no es subespacio, **prueba rápido con la suma**.

Si falla: sacabú.

c. Suma de subespacios / Fórmula de Grassmann

Sean U_1 y U_2 dos subespacios vectoriales de un mismo espacio vectorial V .

La **suma de subespacios** se define como:

$$U_1 + U_2 = \{u_1 + u_2 / u_1 \in U_1, u_2 \in U_2\}$$

Es decir, $U_1 + U_2$ es el conjunto formado por todos los vectores que pueden escribirse como la suma de un vector de U_1 y otro vector de U_2 .

De forma sencilla:

Para construir $U_1 + U_2$, **cogemos un vector de U_1 , otro de U_2 , los sumamos, y reunimos todos los posibles resultados**.

Además, si U_1 y U_2 son subespacios de V , entonces:

$$U_1 + U_2$$

también es un subespacio de V .

La dimensión de la suma se calcula con la **fórmula de Grassmann**:

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2)$$

La idea es que sumamos las dimensiones de U_1 y U_2 , pero restamos la dimensión de la intersección porque esa parte común se habría contado 2 veces.

i. Ejemplo:

Sean:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}$$

$$U_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_3, x_2 = x_4\}$$

a) Determine una base de U_1

b) Determine una base de U_2

c) Determine una base de $U_1 + U_2$ y su dimensión

d) Comprobar si verifica Grassmann

Solución:

a) Determine una base de U_1 :

Sea:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}$$

En ecuaciones **paramétricas** (α):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = \alpha \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \alpha \\ x_4 = \alpha \end{matrix}$$

$$\dim(U_1) = \mathbf{1}$$

Base de U_1 :

$$B(U_1) = \{(1,1,1,1)\}, \quad \dim(U_1) = 1$$

b) Determine una base de U_2 :

Sea:

$$U_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_3, x_2 = x_4\}$$

En ecuaciones **paramétricas** (α, β):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = \alpha \\ x_4 = \beta \end{matrix}$$

$$\dim(U_2) = \mathbf{2}$$

Base de U_2 :

$$B(U_2) = \{(1,0,1,0), (0,1,0,1)\}, \quad \dim(U_2) = 2$$

c) Determine una base de $U_1 + U_2$ y su dimensión:

$U_1 + U_2$: es el conjunto de todos los vectores que pueden escribirse como suma de un vector de U_1 y otro de U_2 .

Formalmente:

$$U_1 + U_2 = \{u_1 + u_2 / u_1 \in U_1, u_2 \in U_2\}$$

Por tanto, para calcular esta suma, juntamos los vectores de las bases U_1 y U_2 , y eliminamos los que sean dependientes:

$$U_1 + U_2 = L(B(U_1) \cup B(U_2))$$

$L\{\dots\}$ quiere decir **subespacio** generado por esos vectores.

En este caso tienes:

$$B(U_1) = \{(1,1,1,1)\}$$

$$B(U_2) = \{(1,0,1,0), (0,1,0,1)\}$$

Entonces:

$$U_1 + U_2 = L\{(1,1,1,1), (1,0,1,0), (0,1,0,1)\}$$

Pero:

$$(1,1,1,1) = (1,0,1,0) + (0,1,0,1)$$

Es decir, el vector de U_1 ya está dentro de U_2 . Por tanto, no aporta nada nuevo:

$$U_1 + U_2 = L\{(1,0,1,0), (0,1,0,1)\} = U_2$$

Y por tanto:

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_2) = 2$$

En **paramétricas** (α, β, γ) :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = \alpha + \beta \\ x_2 = \alpha + \gamma \\ x_3 = \alpha + \beta \\ x_4 = \alpha + \gamma \end{matrix}$$

De aquí vemos que:

$$\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_4 \end{cases}$$

Lo que significa que $U_1 + U_2$ tiene la misma forma que U_2 .

Y, por tanto:

$$U_1 + U_2 = U_2$$

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_2) = 2$$

Como:

$$(1,1,1,1) = (1,0,1,0) + (0,1,0,1)$$

El vector que genera U_1 ya está generado por la base de U_2

Entonces $U_1 \subset U_2$, y al sumar $U_1 + U_2$ no aparece nada nuevo.

Conclusión:

$$U_1 + U_2 = U_2$$

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_2) = 2$$

d) Comprobar si verifica Grassmann:

$$\dim(U_1) = 1$$

$$\dim(U_2) = 2$$

Como:

$$U_1 \subset U_2$$

Entonces:

$$(U_1 \cap U_2) = U_1$$

Y por tanto:

$$\dim(U_1 \cap U_2) = \dim(U_1) = 1$$

Aplicamos Grassmann (**Grassmann suele caer en el examen**):

$$\boxed{\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2)}$$

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1)$$

$$\dim(U_1 + U_2) = 1 + 2 - 1 = 2$$

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_2) = 2$$

d. Suma directa

$$U_1 \oplus U_2$$

Definición 1: Los elementos del conjunto $U_1 \oplus U_2$ (suma directa), son los elementos de $U_1 + U_2$ añadiendo el requisito de que la descomposición es única, es decir la intersección $U_1 \cap U_2 = \{0\}$

Definición 2: Es una suma de subespacios con una condición extra: la descomposición debe ser única.

i. Ejemplo:

Dados:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, 0)\}, \quad U_2 = \{(0, x_2, x_3)\}$$

¿Es $U_1 + U_2$ suma directa?

Solución:

$$U_1 + U_2 \text{ es suma directa} \Leftrightarrow U_1 \cap U_2 = \{0\}$$

La suma es todo $\mathbb{R}^3$, pero la intersección no es solo el vector 0:

$$U_1 \cap U_2 = \{(0, x_2, 0) / x_2 \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$$

Conclusión:

$$U_1 + U_2 \text{ no es suma directa}$$

e. Espacio vectorial cociente

Nota: Esta parte es más abstracta. Para el examen lo importante es no asustarse con la notación.

Clase de equivalencia en vectores:

Sea U un subespacio vectorial de V . Entonces 2 vectores $u, v \in V$ pertenecerán a la misma clase de equivalencia, $u \sim v$, si su diferencia, $(u - v)$, pertenece a U .

$$U \leq V \Leftrightarrow U \text{ es subespacio vectorial de } V$$

$$u, v \in V$$

$$u \sim v \Leftrightarrow (u - v) \in U \Rightarrow \mathbf{u + U = v + U}$$

Traducción mental: para pasar de un vector al otro, solo nos movemos dentro de U .

Espacio vectorial cociente:

- Sea V un **espacio vectorial** de dimensión n :

$$\dim(V) = n$$

- Sea U un **subespacio vectorial de V** , con dimensión k :

$$\dim(U) = k$$

- Entonces V/U es un espacio vectorial de dimensión $(n - k)$ y se verifica que:

$$\dim(V/U) = \dim(V) - \dim(U) = n - k$$

$$V/U = \text{espacio } V \text{ donde todo } U \text{ se considera } 0$$

Es decir: **aplastamos** U

La división "/" es simbología que significa construir un nuevo espacio vectorial donde todos los vectores de U se consideran equivalentes a 0.

Ejemplo rápido:

Si:

$$V = \mathbb{R}^2 = L\{(1,1)\} = \{(a,b)\}: a, b \in \mathbb{R}$$

Y U es el eje x :

$$U = \text{eje } x = L\{(1,0)\} = \{(a,0)\}: a \in \mathbb{R}$$

Entonces en el espacio vectorial cociente V/U todos los puntos que están en el *eje* x se consideran "el mismo". Sólo importa el *eje* y .

$$V/U = \text{eje } y = L\{(0,1)\} = \{(0,b)\}: b \in \mathbb{R}$$

Por eso se pierde una dimensión:

$$\mathbb{R}^2 / \text{eje } x$$

Tiene dimensión:

$$\dim(V/U) = 2 - 1 = 1$$

Como el espacio cociente V/U tiene dimensión 1, basta con una clase **no nula** para formar una base. Podemos tomar como representante el vector:

$$(x, y) \rightarrow (0,1) \notin U$$

Por tanto, una base del cociente puede ser:

$$B(\mathbb{R}^2/U) = \{[(0,1)]\}$$

O en **notación** equivalentemente:

$$B(\mathbb{R}^2/U) = \{[(0,1)]\} = \{(0,1) + U\} = \{(0,1) + u: u \in U\} = \{(a,1) \mid a \in \mathbb{R}\}$$

Traducción mental: el cociente "aplana" el eje x ; todos los desplazamientos en el *eje* x se consideran 0 (**nulos**), y solo queda la dirección vertical, el *eje* y .

En castellano:

Una base de $\mathbb{R}^2/U$, $(\mathbb{R}^2/\text{eje } x)$, sería un "vector" no contenido en U , en el *eje* x , es decir $(0,1)$:

$$B(\mathbb{R}^2/U) = \{[(0,1)]\}$$

i. Ejemplo (explicaciones breves+extensas):

Sea el **subespacio** vectorial de $\mathbb{R}^3$:

$$U = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$$

a) Determine si $u = (0, 1, 3)$ y $v = (1, 1, 2)$ pertenecen a la misma clase de equivalencia.

b) Determine una base de $\mathbb{R}^3/U$.

*** Nota:** el b) me costó entenderlo bastante al ppio.

Solución:

a) Clase de equivalencia

2 vectores están en la misma clase si su diferencia pertenece a U :

$$u \sim v \Leftrightarrow (u - v) \in U$$

$$u - v = (0, 1, 3) - (1, 1, 2) = (-1, 0, 1)$$

Como $-1 + 0 + 1 = 0$, tenemos $(-1, 0, 1) \in U$. Por tanto:

$$(u - v) \in U \Rightarrow u \sim v \Rightarrow u + U = v + U$$

Traducción mental: para pasar de un vector al otro, solo nos movemos dentro de U .

b) Base de $\mathbb{R}^3/U$

¿Qué dimensión tiene $\mathbb{R}^3$? $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$

¿Qué dimensión tiene U ? Depende de los parámetros que necesitemos para definir U .

1º) Buscamos una base de U

De $x + y + z = 0$, obtenemos las **paramétricas (3 incógnitas - 1 ecuación = 2 parámetros)**:

$$\begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \\ z = -\alpha - \beta \end{cases}$$

Entonces con $\alpha = 1$ y con $\beta = 1$ tenemos:

$$(x, y, z) = \alpha(1, 0, -1) + \beta(0, 1, -1)$$

Luego la base de U es:

$$B_U = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}, \quad \dim(U) = 2 \text{ (2 parámetros: } \alpha, \beta \text{)}$$

2º) Ampliamos la base de U y encontramos una base de $\mathbb{R}^3$.

Como $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, se tiene:

$$\dim(\mathbb{R}^3/U) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(U) = 3 - 2 = 1$$

Así que en el **espacio cociente** $\mathbb{R}^3/U$ solo necesitamos **1 clase no nula (0)**.

Elegimos un vector que no pertenezca a U , por ejemplo $(0, 0, 1)$:

$$(0, 0, 1) \notin U, \quad 0 + 0 + 1 \neq 0, \quad \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

*** Nota:** el **determinante** aparece para comprobar que, al añadir $(0, 0, 1)$ a la base de U , hemos extendido esa base a una base de $\mathbb{R}^3$:

$$\{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$$

En el espacio vectorial cociente, las 2 primeras direcciones pertenecen a U y se consideran 0 para $\mathbb{R}^3/U$; la única dirección que queda fuera puede representarse por $[(0, 0, 1)]$.

Continuando, como $0 + 0 + 1 \neq 0$, su clase no es la clase cero: $x + y + z \neq 0$:

$$[(0,0,1)] \neq [0]$$

Como el cociente $\dim(\mathbb{R}^3/U)$ tiene dimensión 1, esa clase no nula ya forma una base:

$$B(\mathbb{R}^3/U) = \{[(0,0,1)]\}$$

En **notación equivalente**:

$$B(\mathbb{R}^3/U) = \{[(0,0,1)]\} = \{(0,0,1) + U\} = \{(0,0,1) + u : u \in U\} = \{(\alpha, \beta, 1 - \alpha - \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

Resumen mental: $\mathbb{R}^3/U$ "aplasta" el plano U . Como U tiene dimensión 2, solo queda una dimensión fuera de él.

En general, cualquier clase no nula:

$$[(a,b,c)] \neq [0]$$

Sirve como base del espacio cociente $\mathbb{R}^3/U$.

Es decir:

$$B(\mathbb{R}^3/U) = \{[(a,b,c)]\}$$

Es una posible base siempre que:

$$a + b + c \neq 0$$

Porque eso significa que:

$$(a,b,c) \notin U$$

Traducción mental: en el $\mathbb{R}^3/U$ sólo queda 1 dimensión; cualquier vector que no esté en el plano U sirve para representar esa dirección.

Resumen:

Como el espacio cociente $\mathbb{R}^3/U$ aplasta todo U , se quitan todas las dimensiones de U de $\mathbb{R}^3$, así que necesitamos tomar vectores de $\mathbb{R}^3$ que no pertenezcan a U , para representar las direcciones que quedan fuera de U .

Como $\dim(\mathbb{R}^3/U) = 1$, basta con una clase no nula, $[(a,b,c)] \neq [0]$, una clase que no pertenezca a U , $x + y + z \neq 0$, como por ejemplo $[(0,0,1)]$, para determinar una base de $\mathbb{R}^3/U$.

Por eso, para construir una base de $\mathbb{R}^3/U$, necesitamos vectores que representen las direcciones que **ya no están dentro de U** . La idea general es:

$$\boxed{\text{Necesitamos } \dim(V/U) \text{ clases L.I. para formar una base de } V/U}$$

Matiz importante: en el cociente $\mathbb{R}^3/U$, los elementos no son vectores individuales de $\mathbb{R}^3$, sino que cada elemento es una clase de equivalencia completa (un conjunto infinito de vectores). Por eso una base del cociente $\mathbb{R}^3/U$ no se escribe como:

$$\{(0,0,1)\}$$

sino como:

$$B(\mathbb{R}^3/U) = \{[(0,0,1)]\} = \{(\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1}) + U\} = \{(0,0,1) + w : w \in U\}$$

$(0, 0, 1)$ es solo un **representante** de esa clase.

3) EJERCICIOS DE EXAMEN: ESPACIOS VECTORIALES

a. Ejemplo de examen: Febrero 2023, 1ª semana

Consideremos el $\mathbb{R}$ – espacio vectorial $E = \mathbb{R}^4$ y el subespacio F generado por los vectores:

$$(0, 1, -1, 0), \quad (0, 0, 1, 1), \quad (0, 2, -1, 1), \quad (0, 3, -3, 0)$$

a) Calcular $\dim(F)$

b) Calcular sus ecuaciones implícitas.

Solución:

a) Calcular $\dim(F)$

Trivialmente podemos observar que el 4º vector es 3 veces el 1º:

$$3 \cdot (0, 1, -1, 0) = (0, 3, -3, 0)$$

Reducimos escalonadamente por **Gauss**:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow F'_2 = F_2 - 2F_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto:

$$F = L\{(0, 1, -1, 0), (0, 0, 1, 1)\}$$

Tras hacer Gauss, queda una **base** de F :

$$B_F = \{(0, 1, -1, 0), (0, 0, 1, 1)\}$$

$$\dim(F) = 2$$

b) Calcular sus ecuaciones implícitas.

Nota: **implícitas** es lo mismo que **cartesianas**

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & x \\ 1 & 0 & y \\ -1 & 1 & z \\ 0 & 1 & t \end{array} \right) \begin{array}{l} F'_1 = F_2 \\ F'_2 = F_4 \\ F'_4 = F_1 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & y \\ 0 & 1 & t \\ -1 & 1 & z \\ 0 & 0 & x \end{array} \right) \rightarrow F'_3 = F_3 + F_1 - F_2 \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & y \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & z + y - t \\ 0 & 0 & x \end{array} \right)$$

Las ecuaciones implícitas del subespacio $F \subset E$ son:

$$\begin{cases} x = 0 \\ z + y - t = 0 \end{cases}$$

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = 0, z + y - t = 0\}$$

b. Ejemplo de examen: Febrero 2023, 2ª semana

En el espacio vectorial $\mathbb{R}^4$ se consideran los vectores:

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 1, 1, 1), & e_2 &= (0, 1, 0, 1) \\ f_1 &= (1, 1, 0, 1), & f_2 &= (0, 1, -1, 1), & f_3 &= (3, 4, -1, 4) \end{aligned}$$

Sean los subespacios:

$$E = L(e_1, e_2), \quad F = L(f_1, f_2, f_3)$$

Calcular:

a) $\dim(E)$, $\dim(F)$, $\dim(E + F)$, $\dim(E \cap F)$ y determine una base para cada uno de esos subespacios

Solución:

a) $\dim(E)$ y B_E , $\dim(F)$ y B_F , $\dim(E + F)$ y B_{E+F} , $\dim(E \cap F)$ y $B_{E \cap F}$

a1) $\dim(E)$ y B_E

Puesto que e_1 y e_2 no son proporcionales, se tiene:

$$\dim(E) = 2$$

$$B_E = \{e_1, e_2\}$$

a2) $\dim(F)$ y B_F

Por otra parte, vamos a hacer **Gauss** con los vectores del subespacio $F = L(f_1, f_2, f_3)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow F'_3 = F_3 - 3F_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Con lo que:

$$\dim(F) = 2$$

Y:

$$B_F = \{f_1, f_2\}$$

a3) $\dim(E + F)$ y B_{E+F}

Un sistema generador del subespacio $E + F$ es:

$$\{e_1, e_2, f_1, f_2\}$$

Escalonamos con **Gauss** la correspondiente matriz de coordenadas (e_1, e_2, f_1, f_2) :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & | & e_1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & e_2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & | & f_1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & | & f_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} F'_3 = F_3 - F_1 \\ F'_4 = F_4 - F_2 \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & | & e_1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & e_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & | & f_1 - e_1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & | & f_2 - e_2 \end{pmatrix}$$

Con lo que:

$$\dim(E + F) = 3$$

Y una base suya es:

$$B_{E+F} = \{e_1, e_2, f_1 - e_1\}$$

a4) $\dim(E \cap F)$ y $B_{E \cap F}$

Por una parte, con **Grassman**:

$$\dim(E + F) = \dim(E) + \dim(F) - \dim(E \cap F)$$

Obtenemos $\dim(E \cap F)$:

$$\dim(E \cap F) = \dim(E) + \dim(F) - \dim(E + F)$$

$$\dim(E \cap F) = 2 + 2 - 3$$

$$\dim(E \cap F) = 1$$

Ahora, como había **2 vectores L.D.** en $E + F$:

$$f_1 - e_1 = f_2 - e_2$$

Reordenando obtenemos un vector que pertenece a F y otro que pertenece a E :

$$f_1 - f_2 = (1,1,0,1) - (0,1,-1,1) = (1,0,1,0), \quad (f_1 - f_2) \in F$$

$$e_1 - e_2 = (1,1,1,1) - (0,1,0,1) = (1,0,1,0), \quad (e_1 - e_2) \in E$$

$$f_1 - f_2 = e_1 - e_2 = (1,0,1,0) \in E \cap F$$

Con lo que una base de este subespacio sería:

$$B_{E \cap F} = \{f_1 - f_2\} = \{e_1 - e_2\} = \{(1,0,1,0)\}$$

Nota: no puede ser $B_{E \cap F} = f_1 - e_1 = \{(0,0,1,0)\}$, porque esa base no está ni en E , ni en F , por lo que no puede ser un espacio de intersección

c. Ejemplo de examen: Febrero 2024, 1ª semana

Sea M el espacio vectorial de las matrices cuadradas reales de orden 2 y consideremos el subconjunto N formado por las matrices de la forma:

$$\begin{pmatrix} a & b+c \\ c-b & a \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R}$$

a) Probar que N es un subespacio vectorial de M y demostrar que una base suya es:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Solución:

a) Probar que N es un subespacio vectorial de M

La clave para probar que N es un subespacio vectorial de M es: **todo conjunto generado por combinaciones lineales (C.L.) de algunas matrices de M es un subespacio de M .**

Por tanto, si conseguimos escribir N como:

$$N = L\{M_1, M_2, M_3\} = \{aM_1 + bM_2 + cM_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} \Rightarrow N \text{ es subespacio de } M$$

Pues N contiene todas las combinaciones lineales (C.L.) posibles de estas 3 matrices.

*** NOTA:** La **envolvente lineal** (o **span**, o **$L\{\dots\}$**) de un conjunto de matrices es **el conjunto de todas las combinaciones lineales (C.L.) posibles** de esas matrices:

$$L\{M_1, M_2, M_3\} = \{aM_1 + bM_2 + cM_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Q: ¿Por qué $L\{M_1, M_2, M_3\}$ siempre es un subespacio? Demostración:

Porque **por definición** un subespacio tiene que cumplir 3 cosas:

1. Contener el 0:

Tomamos los escalares $a = b = c = 0$:

$$0 \cdot M_1 + 0 \cdot M_2 + 0 \cdot M_3 = O$$

Por tanto $O \in N$.

2. Estar cerrado para la suma:

Sean 2 elementos cualesquiera de N :

$$A = a_1M_1 + b_1M_2 + c_1M_3, \quad A' = a_2M_1 + b_2M_2 + c_2M_3$$

Su suma:

$$A + A' = (a_1 + a_2)M_1 + (b_1 + b_2)M_2 + (c_1 + c_2)M_3$$

Es otra combinación lineal (C.L.) de M_1, M_2, M_3 , luego $(A + A') \in N$.

3. Estar cerrado para el producto por escalares:

Sea:

$$A = a_1M_1 + b_1M_2 + c_1M_3 \in N$$

y sea $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\lambda A = (\lambda a)M_1 + (\lambda b)M_2 + (\lambda c)M_3$$

Es otra combinación lineal (C.L.): $\lambda A \in N$.

Conclusión:

Como se cumplen las 3 propiedades: N es un subespacio vectorial de M .

Esta es la demostración general de que **cualquier envolvente Lineal** (o **span**, o $L\{\dots\}$) **es un subespacio**.

Pues el conjunto de **todas** las C.L. de unos vectores (o matrices) **siempre** cumple esas 3 propiedades. Es un **teorema básico**: "**Cualquier envolvente Lineal** (o **span**, o $L\{\dots\}$) de cualquier conjunto **es un subespacio**".

Continuemos:

Descomponemos una matriz genérica de N para comprobar que es un subespacio, $L\{M_1, M_2, M_3\}$, y aparecen precisamente los generadores de B :

$$\begin{pmatrix} a & b+c \\ c-b & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = a \cdot M_1 + b \cdot M_2 + c \cdot M_3 \rightarrow L\{M_1, M_2, M_3\}$$

(Aquí tras descomponer **ya sabemos que es un subespacio**)

$$\begin{pmatrix} a & b+c \\ c-b & a \end{pmatrix} = a \cdot B_1 + b \cdot B_2 + c \cdot B_3$$

Luego:

$$N = L\{M_1, M_2, M_3\} = L\{B_1, B_2, B_3\}$$

Y por tanto N es un subespacio vectorial de M . Y B es un sistema generador de N .

b) Demostrar que B es una base de N :

Aquí vamos a **comprobar si** esas matrices **son L.I.**:

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b+c \\ c-b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b+c = 0 \\ c-b = 0 \end{cases}$$

Resolviendo la solución es trivial:

$$a = b = c = 0$$

Luego B_1, B_2, B_3 **generan N y son L.I.**: forman una **base de N** .

$$\dim(N) = 3$$

$$B_N = \{B_1, B_2, B_3\}$$

d. Extra: ejemplo de matrices con A^n :

Consideremos 3 números reales a, b, c verificando:

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1$$

Sea la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$$

a) Calcular A^n para todo $n \geq 2$

Solución

a) Calcular A^n para todo $n \geq 2$

1º) Calculamos A^2

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix} \\ A^2 &= \begin{pmatrix} a^2a^2 + a^2b^2 + a^2c^2 & a^2 \cdot ab + ab \cdot b^2 + ac \cdot bc & a^2 \cdot ac + ab \cdot bc + ac \cdot c^2 \\ ab \cdot a^2 + b^2 \cdot ab + bc \cdot ac & a^2b^2 + b^2b^2 + b^2c^2 & ab \cdot ac + b^2 \cdot bc + bc \cdot c^2 \\ ac \cdot a^2 + bc \cdot ab + c^2 \cdot ac & ac \cdot ab + bc \cdot b^2 + c^2 \cdot bc & a^2c^2 + b^2c^2 + c^2c^2 \end{pmatrix} \\ A^2 &= \begin{pmatrix} a^2(a^2 + b^2 + c^2) & ab(a^2 + b^2 + c^2) & ac(a^2 + b^2 + c^2) \\ ab(a^2 + b^2 + c^2) & b^2(a^2 + b^2 + c^2) & bc(a^2 + b^2 + c^2) \\ ac(a^2 + b^2 + c^2) & bc(a^2 + b^2 + c^2) & c^2(a^2 + b^2 + c^2) \end{pmatrix} \\ A^2 &= \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix} = A \end{aligned}$$

Conclusión:

Al calcular A^2 , aparece el factor común $a^2 + b^2 + c^2$, que vale 1. Por tanto:

$$A^2 = A, \quad A^3 = A^2 \cdot A = A, \quad \dots \quad A^n = A, \quad \forall n \geq 2$$

Esta matriz cumple:

$$A^2 = A$$

A eso se le llama **matriz idempotente**.

e. Extra: determinante de Vandermonde

Calcular el determinante:

$$|V| = \begin{vmatrix} a & 1 & a^2 & a^3 \\ b & 1 & b^2 & b^3 \\ c & 1 & c^2 & c^3 \\ d & 1 & d^2 & d^3 \end{vmatrix}$$

Solución:

Es el determinante de Vandermonde:

Lo primero es permutar la C1 por la C2, lo que significa que cambiamos de signo:

$$|V| = - \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix}$$

Y operamos por columnas:

$$|V| = - \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{C'_2 = C_2 - aC_1 \\ C'_3 = C_3 - aC_1 \\ C'_4 = C_4 - aC_1}} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & b-a & b^2-ab & b^3-ab^2 \\ 1 & c-a & c^2-ac & c^3-ac^2 \\ 1 & d-a & d^2-ad & d^3-ad^2 \end{vmatrix}$$

$$|V| = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \textcolor{red}{b-a} & b(\textcolor{red}{b-a}) & b^2(\textcolor{red}{b-a}) \\ 1 & \textcolor{blue}{c-a} & c(\textcolor{blue}{c-a}) & c^2(\textcolor{blue}{c-a}) \\ 1 & \textcolor{green}{d-a} & d(\textcolor{green}{d-a}) & d^2(\textcolor{green}{d-a}) \end{vmatrix}$$

$$|V| = -(\textcolor{red}{b-a})(\textcolor{blue}{c-a})(\textcolor{green}{d-a}) \begin{vmatrix} 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \\ 1 & d & d^2 \end{vmatrix} = -(b-a)(c-a)(d-a) \cdot |W|$$

$$|W| = \begin{vmatrix} 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \\ 1 & d & d^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{C'_2 = C_2 - bC_1 \\ C'_3 = C_3 - bC_1}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & c-b & c^2-bc \\ 1 & d-b & d^2-bd \end{vmatrix}$$

$$|W| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \textcolor{brown}{(c-b)} & c(\textcolor{brown}{(c-b)}) \\ 1 & \textcolor{violet}{(d-b)} & d(\textcolor{violet}{(d-b)}) \end{vmatrix}$$

$$|W| = \textcolor{brown}{(c-b)}(\textcolor{violet}{d-b}) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & c \\ 1 & 1 & d \end{vmatrix} = (c-b)(d-b) \begin{vmatrix} 1 & c \\ 1 & d \end{vmatrix} = (c-b)(d-b)(d-c)$$

Conclusión:

$$|V| = -(b-a)(c-a)(d-a) \cdot |W|$$

$$|V| = -(\textcolor{red}{b} - \textcolor{red}{a})(\textcolor{blue}{c} - \textcolor{blue}{a})(\textcolor{green}{d} - \textcolor{green}{a}) \cdot (\textcolor{orange}{c} - \textcolor{orange}{b})(\textcolor{violet}{d} - \textcolor{violet}{b})(d - c)$$

Briconsejito: esto es más de determinantes que de espacios vectoriales. Yo lo dejaría como extra si vas justo de tiempo.

Nota: $|V| = |V^T|$, puedes trasponerla para no trabajar con columnas

4) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Base: Sistema generador + L.I.

○ Base canónica:

- $\mathbb{R}^4 \rightarrow B = \{(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1)\}, \quad \dim(\mathbb{R}^4) = 4$
- $\mathbb{R}_n[x] \rightarrow B = \{1x^0, x^1, x^2, \dots, x^n\}, \quad \dim(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1$

2. Coordenadas: Dependen de la base. El mismo vector tiene coordenadas distintas para distintas bases:

$$\begin{aligned} \text{Base} &= (e_1, e_2, \dots, e_n), \\ v &= x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \\ [v]_{\text{Base}} &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

3. Cambio de base:

$$[u]_{B'} = M_{B \rightarrow B'} [u]_B, \quad [u]_{\text{canónica}} = C_{B \rightarrow \text{canónica}} [u]_B$$

- Si una base es canónica: las columnas de la matriz de cambio $C_{B \rightarrow \text{canónica}}$ son los vectores de B escritos en la base canónica.
- $M_{B \rightarrow B'}$: las columnas son los vectores de B escritos en la base B' .
- Si ninguna base es canónica: usar la canónica como intermediaria.

$$M_{B \rightarrow B'} = C_{B'}^{-1} C_B = C_{\text{canónica} \rightarrow B'} C_{B \rightarrow \text{canónica}}$$

4. Subespacio vectorial:

- Contiene el 0 , está cerrado por la suma y por el producto por escalar:
 - $U \neq \emptyset$
 - $u, v \in U \Rightarrow u + v \in U$
 - $\lambda \in \mathbb{R}, u \in U \Rightarrow \lambda u \in U$
- La envolvente lineal (o span, o $L\{\dots\}$):
 - $L\{v_1, v_2, v_3\} = \{av_1 + bv_2 + cv_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ es automáticamente un subespacio, por definición.

5. Paso entre formas:

- Generadores/base a paramétricas: poner parámetros delante de los generadores:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x = 3\lambda \\ y = \lambda \end{cases}$$

- Pasar a implícitas (cartesianas): matriz ampliada con vectores de la base como columnas y Gauss:

- n° ecuaciones implícitas/cartesianas = dimensión espacio vectorial ($\mathbb{R}^n$) - $rg(A)$

$$\left(\begin{array}{c|c} 3 & x \\ 1 & y \end{array} \right) \xrightarrow{F'_1 = F_2} \left(\begin{array}{c|c} 3 & x \\ 0 & y - 3x \end{array} \right) \xrightarrow{F'_2 = F_1 - 3F_2} \left(\begin{array}{c|c} 1 & y \\ 0 & x - 3y \end{array} \right) \rightarrow x - 3y = 0$$

6. Operaciones entre subespacios:

- Intersección $U_1 \cap U_2$: Vectores comunes que cumplen las condiciones de ambos subespacios. Nunca está vacía: $0_V \in U_1 \cap U_2$

- Unión $U_1 \cup U_2$:

$$U_1 \cup U_2 = \{v \mid v \in U_1 \text{ o } v \in U_2\}$$

Contiene todos los vectores que están en U_1 o en U_2 (o en ambos).

En general no es subespacio; probar con la suma.

- Suma de subespacios $U_1 + U_2$:

$$U_1 + U_2 = \{v + w \mid v \in U_1, w \in U_2\}$$

Juntar generadores y hacer Gauss.

- Grassmann: $\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2)$.

- Suma directa: $U_1 \oplus U_2 \rightarrow U_1 + U_2: U_1 \cap U_2 = \{0\}$.

- **Espacio vectorial cociente:**
 - $V/U = \text{espacio } V \text{ donde todo } U \text{ se considera } 0$
 - $\dim(V/U) = \dim(V) - \dim(U)$.
 - Los elementos **no** son vectores, son **clases** $[v] = v + U$
 - Base de $\frac{V}{U}$: **clases** de vectores que completen una base de U a una base de V (no pertenecen a U)
- **Clase de equivalencia:** 2 vectores están en la misma clase de equivalencia si su diferencia pertenece a U :

$$u \sim v \Leftrightarrow (u - v) \in U$$

b. Briconsejos del tutor que sí compraría

- **Gauss es tu mejor amigo:** Rango, dimensión, base, ecuaciones implícitas, dependencia... casi todo se resuelve con una matriz y eliminación.
- **Subespacios:**
 - Si no sabes si algo es subespacio, prueba primero si contiene el vector 0 y si se cierra por suma.
 - Si te piden "demostrar que es subespacio" y te dan una forma concreta (matrices, polinomios, etc.), descompón el elemento genérico como C.L. de unos cuantos. Automáticamente es span: es subespacio.
 - Unión de subespacios $U_1 \cup U_2$ casi nunca es subespacio. Para demostrarlo, busca 2 vectores (uno de cada) cuya suma se salga.
- En el **espacio cociente**, **nunca** escribas la base como $\{(0,0,1)\}$. Siempre $\{[(0,0,1)]\}$ o $\{(0,0,1) + U\}$
- En ejercicios de examen de espacios vectoriales, las palabras mágicas son: rango, dimensión, base, implícitas y **Grassmann**.
- Si una explicación se vuelve abstracta, baja a un ejemplo con números. Muchas veces se ve en 10 segundos.

c. Cuestiones teóricas de examen

- Proposición 3.14
- Proposición 3.20. Teorema 3.22. Teorema 3.23.
- Teorema 3.18
- Teorema 3.68

d. Problemas T3: Espacios vectoriales

Del libro de texto:

- 3.3 y 3.5: caracterización de subespacios.
- 3.6, 3.7 y 3.8: operaciones con subespacios.
- 3.9: cambio de base.
- 3.13.
- 3.15: espacio cociente.
- 3.16: subespacios suplementarios.

Problemas esenciales:

- **3.3, 3.6, 3.7, 3.9 y 3.15.**

Problemas de libro [E1]:

- Apartado 3.1. Espacios y subespacios vectoriales:
3.6, 3.8 y 3.9.
- Apartado 3.2. Dependencia lineal. Generadores. Base. Dimensión:
3.13, 3.17(b), 3.20(c), 3.23, 3.26 y 3.27.
- Apartado 3.2.b. Ecuaciones paramétricas e implícitas de un subespacio:
3.30, 3.31 y 3.32.
- Apartado 3.3. Suma, intersección y cociente de subespacios:
3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.42, 3.44, 3.47 y 3.51.

e. Resumen final

Frase del tema: Tema 3 (2/2). La 2ª parte de espacios vectoriales es aprender a "cambiar de idioma": de una base a otra, de generadores a ecuaciones, de paramétricas a implícitas, y de subespacios sueltos a operaciones como suma, intersección y cociente.

Esta tutoría cierra el tema de espacios vectoriales. Lo esencial es dominar **4 habilidades**:

1. **Manejar bases y coordenadas** (especialmente el cambio de base).
2. **Reconocer y demostrar subespacios** (el truco del span, o $L\{\dots\}$, es oro).
3. **Pasar fluidamente** entre generadores, bases, paramétricas e implícitas (Gauss).
4. **Operar con subespacios**: intersección, suma, Grassmann y, a nivel básico, el cociente.

Si me tuviera que quedar con una frase operativa, sería esta:

En espacios vectoriales, casi todo acaba siendo: rango, dimensión y Gauss.

TUTORÍA 6/12 – APLICACIONES LINEALES 1/2

La empiezo: 12/07/2026

La termino: 13/07/2026

Título: APLICACIONES LINEALES 1/2

Fecha de la tutoría: 12/11/2025

Libro: Capítulo 4: Aplicaciones lineales

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): Aquí hay que salir entendiendo **qué es una aplicación lineal**, cómo **comprobar si una función conserva suma y producto por escalares**, qué son la **imagen** y el **núcleo**, cómo se calcula su **dimensión**, y por qué casi todo acaba otra vez en **rango**, **sistemas homogéneos ($\forall b_i = 0$)** y **matrices**. La **parte práctica** es **mecánica**: comprobar linealidad, sacar imagen, sacar núcleo, usar la relación de dimensiones y empezar a escribir la matriz asociada.

ÍNDICE:

1) CONCEPTOS Y PROPIEDADES

- a. **Definición** de aplicación lineal
 - i. Ejemplo 1
- b. **Propiedades**
- c. **Operaciones**

2) IMAGEN Y NÚCLEO

- a. Definición de **imagen**
 - i. Ejemplo 2
 - ii. Ejemplo 3
 - iii. Ejemplo 4
- b. Definición de **núcleo**
 - i. Ejemplo 5
 - ii. Ejemplo 6
- c. Relación de **dimensiones**
 - i. Ejemplo 7

3) TIPOS DE APLICACIONES

- **Conceptos**
- **Propiedades**

4) ECUACIONES Y MATRIZ ASOCIADA (INTRODUCCIÓN)

- a. Matriz asociada y expresión matricial
 - i. Ejemplo 8
 - ii. Ejemplo 9

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS (chatGPT)

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 4

Contenido oficial del Tema 4:

(Se corresponden con las 6 secciones del capítulo 4 y con la sección 5.2 de nuestro libro de texto.)

- 4.1. Primeras definiciones.
- 4.2. El núcleo y la imagen de una aplicación lineal.
- 4.3. Tipos de aplicaciones lineales.
- 4.4. Matriz de una aplicación lineal.
- 4.5. Endomorfismos.
- 4.6. Proyecciones y simetrías.
- 4.7. El espacio dual.
- 4.8. Autovalores y autovectores. Endomorfismos diagonalizables.

Nota: esta tutoría 6/12 introduce aplicaciones lineales. Se trabajan sobre todo definición, propiedades, imagen, núcleo, tipos de aplicaciones y una primera entrada a matrices asociadas. La parte de endomorfismos, proyecciones, simetrías, dual y autovalores queda para más adelante.

1) CONCEPTOS Y PROPIEDADES

a. Definición de aplicación lineal

Una aplicación lineal es una **función entre espacios vectoriales que respeta 2 operaciones**:

1. La **suma** de vectores.
2. El **producto** por escalares.

Formalmente, si tenemos una **función** o **aplicación** que toma vectores de un espacio vectorial V y los manda a otro espacio vectorial W :

$$f: V \rightarrow W$$

Se lee: f es una aplicación de V en W .

O más claro: f coge elementos de V y devuelve elementos de W .

Si:

$$v \in V$$

Entonces:

$$f(v) \in W$$

f es una aplicación lineal si para cualesquiera $u, v \in V$ y para cualquier escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ **se cumple**:

1. $f(u + v) = f(u) + f(v)$
2. $f(\lambda u) = \lambda f(u)$

También puede **comprobarse la linealidad de f de golpe** usando:

$$\boxed{f(v + \lambda u) = f(v) + \lambda f(u)}$$

Traducción mental: una aplicación lineal es una máquina que **no rompe las sumas ni los estiramientos**:

- Si sumas antes o después de aplicar la función, debe dar lo mismo.
- Si multiplicas por un escalar antes o después, también debe dar lo mismo.

Q: ¿Qué son V y W ?

A: En:

$$f: V \rightarrow W$$

- **V** es el **espacio de salida** o **dominio**.
- **W** es el **espacio de llegada** o **codominio**.
- $f(v)$ es la **imagen** de v .

i. Ejemplo 1

Sea:

$$f: (M, +, \mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^4, +, \mathbb{R})$$

una aplicación que transforma una matriz M en vectores de $\mathbb{R}^4$ mediante:

$$f\left(\begin{pmatrix} e_{11} & e_{12} \\ e_{21} & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} e_{11} + e_{12} \\ e_{12} - e_{11} \\ e_{21} \\ 0 \end{pmatrix}$$

a) Demostrar que es lineal.

Solución:

*** Notación:**

$$f: V \rightarrow W, \quad f: (M, +, \mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^4, +, \mathbb{R})$$

- $(M, +, \mathbb{R})$ es el **espacio de salida** o **dominio**
 - M : **conjunto** de matrices de la forma $\begin{pmatrix} e_{11} & e_{12} \\ e_{21} & 0 \end{pmatrix}$
 - $+$: **suma** habitual de matrices de M
 - $\mathbb{R}$: **cuerpo de escalares** por el que se **multiplican** las matrices
- $(\mathbb{R}^4, +, \mathbb{R})$ es el **espacio de llegada** o **codominio**.
 - $\mathbb{R}^4$: **conjunto** de vectores de 4 componentes reales (x, y, z, t)
 - $+$: **suma habitual de vectores** de $\mathbb{R}^4$
 - $\mathbb{R}$: **cuerpo de escalares** por el que se **multiplican** los vectores

a) Demostrar que es lineal.

Tenemos que comprobar que:

$$\boxed{f(v + \lambda u) = f(v) + \lambda f(u)}$$

Tomamos 2 matrices genéricas:

$$v = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix}$$

1. Lado izquierdo:

$$v + \lambda u = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + \lambda b_{11} & a_{12} + \lambda b_{12} \\ a_{21} + \lambda b_{21} & 0 \end{pmatrix}$$

Aplicamos f :

$$f(v + \lambda u) \rightarrow \begin{pmatrix} e_{11} + e_{12} \\ e_{12} - e_{11} \\ e_{21} \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} (a_{11} + \lambda b_{11}) + (a_{12} + \lambda b_{12}) \\ (a_{12} + \lambda b_{12}) - (a_{11} + \lambda b_{11}) \\ a_{21} + \lambda b_{21} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + \lambda(b_{11} + b_{12}) \\ a_{12} - a_{11} + \lambda(b_{12} - b_{11}) \\ a_{21} + \lambda b_{21} \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Lado derecho:

$$f(v) + \lambda f(u) = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} \\ a_{12} - a_{11} \\ a_{21} \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} b_{11} + b_{12} \\ b_{12} - b_{11} \\ b_{21} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + \lambda(b_{11} + b_{12}) \\ a_{12} - a_{11} + \lambda(b_{12} - b_{11}) \\ a_{21} + \lambda b_{21} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Conclusión: Ambos lados coinciden: f es una aplicación lineal.

$$\boxed{f(v + \lambda u) = f(v) + \lambda f(u)}$$

Briconsejito: en estos ejercicios **no** conviene **hacer cosas raras**. Se coge un elemento genérico, se **aplica la definición**, y se comprueba si coincide.

b. Propiedades

Si $f: V \rightarrow W$ es una aplicación lineal, entonces se verifican las siguientes propiedades:

1. La **imagen del neutro** es el neutro:

$$f(0_V) = 0_W$$

2. La **imagen del opuesto** es el opuesto de la imagen:

$$f(-v) = -f(v)$$

$$f(-1 \cdot v) = -1 \cdot f(v)$$

3. **Se respetan las combinaciones lineales C.L.:**

$$f(a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n) = a_1f(v_1) + a_2f(v_2) + \dots + a_nf(v_n)$$

4. Si $u, v \in V$ son **L.D.**, sus imágenes $f(u), f(v)$ también son **L.D.**

5. Si $u, v \in V$ son **L.I.**, sus imágenes $f(u), f(v)$ pueden ser **L.D. o L.I.**

Miniejemplo de la propiedad 5:

Sea:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x_1, x_2) = x_1$$

Y el conjunto en $\mathbb{R}^2$:

$$S = \{(2, 1), (1, 3)\}$$

- a. ¿Es libre, linealmente independiente (L.I.), el conjunto S ?
- b. ¿Es libre, linealmente independiente (L.I.), su imagen $f(S)$?

Solución:

- a. ¿Es libre, linealmente independiente (L.I.), el conjunto S ?

El conjunto $S = \{(2, 1), (1, 3)\}$ es **L.I.** porque sus vectores no son proporcionales.

- b. ¿Es libre, linealmente independiente (L.I.), su imagen $f(S)$?

Su imagen $f(S)$ es **L.D.** porque:

$$f(2, 1) = 2$$

$$f(1, 3) = 1$$

Y por tanto:

$$f(S) = \{(2), (1)\} = \{2, 1\}$$

Conclusión:

$f(S)$ es **L.D.** porque en $\mathbb{R}$ cualquier pareja de números no nulos $\{(2), (1)\}$ es L.D.: uno es múltiplo del otro:

$$2 = 2 \cdot 1$$

Traducción mental: una aplicación lineal puede aplastar dimensiones. Si aplasta el plano sobre una recta, vectores que antes eran independientes pueden pasar a depender unos de otros.

c. Operaciones

Dadas las aplicaciones lineales compatibles:

$$f: U \rightarrow V$$

$$g: U \rightarrow V$$

$$h: V \rightarrow W$$

y un escalar $\alpha \in \mathbb{R}$, podemos construir 3 nuevas aplicaciones lineales:

1. Suma de aplicaciones:

$$f + g: U \rightarrow V, \quad (f + g)(u) = f(u) + g(u)$$

Ejemplito:

Sean:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = 3x$$

Entonces:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f + g)(x) = 2x + 3x = 5x$$

2. Producto por escalar:

$$\alpha f: U \rightarrow V, \quad (\alpha f)(u) = \alpha f(u)$$

Ejemplito:

Sea:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x$$

$$\alpha = 3$$

Entonces:

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$$

$$(3f)(x) = 3(2x) = 6x$$

3. Composición:

$$h \circ f: U \rightarrow W, \quad (h \circ f)(u) = h(f(u))$$

Ejemplito:

Sean:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x$$

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = 3x$$

Entonces:

$$(h \circ f)(x) = h(f(x))$$

1º Aplicamos $f: U \rightarrow V$

$$f(x) = 2x$$

2º Aplicamos $h: V \rightarrow W$

$$h(f(x)) = h(2x) = 3(2x)$$

Por tanto:

$$(h \circ f)(x) = 6x$$

Briconsejito: la composición es la "función de la función". Primero aplicas f y luego aplicas h .

2) IMAGEN Y NÚCLEO:

a. Definición de imagen

La **imagen** de una aplicación lineal $f: V \rightarrow W$ es el conjunto de **vectores** del espacio de destino W que se obtienen al aplicar f a **vectores** del espacio de origen, V .

Si:

$$f: V \rightarrow W$$

- V es el **espacio de origen** o **dominio**.
- W es el **espacio de destino** o **codominio**.
- $f(v)$ es la **imagen** de v .

Si:

$$v \in V$$

pasa que:

$$f(v) \in W$$

Formalmente:

$$\boxed{Im(f) = \{w \in W \mid \exists v \in V \mid f(v) = w\}}$$

Esta expresión **se lee así**: La imagen de f es el conjunto de vectores w pertenecientes a W , tales que existe algún vector v perteneciente a V cuya imagen $f(v)$ es w .

La imagen está contenida en W :

$$Im(f) \subseteq W$$

Pero: La imagen no tiene por qué ser todo W .

Traducción mental: La imagen es la parte del espacio de destino W que la aplicación realmente alcanza al transformar los vectores de V . Si pensamos en un espejo, la imagen es el conjunto de reflejos de V que realmente aparecen en W , no necesariamente todo el espejo W .

Método práctico para calcular la imagen:

1. **Aplicamos f** a un vector v genérico del dominio: $f(v)$
2. **Separamos los parámetros:** escribimos el resultado como combinación lineal **C.L.**
3. **Los vectores** que acompañan a los parámetros son **generadores de la imagen**.
4. **Eliminamos** vectores linealmente dependientes (**L.D.**) para obtener una **base**.
5. El **nº de vectores** de esa base es la **dimensión de la imagen**.

$$\boxed{Im(f) = \text{todos los resultados que } f \text{ puede producir}}$$

Y recuerda:

$f(v)$ = imagen de un **vector concreto**

$Im(f)$ = imagen completa de la **aplicación**

i. Ejemplo 2

Determinar el conjunto $Im(f)$ para:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3, x_2)$$

Solución:

1. **Aplicamos f a un vector v genérico del dominio: $f(v)$**

Un vector genérico de $\mathbb{R}^3$ es:

$$(x_1, x_2, x_3)$$

Por tanto:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3, x_2)$$

2. **Separamos los parámetros:** escribimos el resultado como combinación lineal **C.L.**

$$f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_3 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$
$$f(v) = M(f) [v]_B$$

3. **Los vectores** que acompañan a los parámetros son **generadores de la imagen**.

$$Im(f) = L \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = L\{(1,0,0), (1,0,1), (0,1,0)\}$$

4. **Eliminamos** vectores linealmente dependientes (**L.D.**) para obtener una **base**.

Comprobamos si los vectores son L.I.:

$$(1,0,0), (1,0,1), (0,1,0)$$

Planteamos:

$$\lambda(1,0,0) + \mu(1,0,1) + \gamma(0,1,0) = (0,0,0)$$

Entonces:

$$(\lambda + \mu, \gamma, \mu) = (x_1 + x_2, x_3, x_2) = (0,0,0)$$

La solución es trivial:

$$\mu = 0, \quad \gamma = 0, \quad \lambda + \mu = 0 \quad \rightarrow \quad \lambda = \mu = \gamma = 0$$

Por tanto, los 3 vectores son L.I. y no hay que eliminar ninguno. (También hubiera valido **Gauss.**)

Una base de la imagen es:

$$B(Im(f)) = \{(1,0,0), (1,0,1), (0,1,0)\}$$

5. El **nº de vectores** de esa base es la **dimensión de la imagen**.

La base contiene 3 vectores:

$$\dim(Im(f)) = 3$$

Como la imagen es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ y tiene dimensión 3, en este caso la imagen es todo $\mathbb{R}^3$:

$$Im(f) = \mathbb{R}^3$$

Traducción mental: la aplicación puede producir cualquier vector de $\mathbb{R}^3$; no deja ninguna dirección del espacio de destino sin alcanzar.

ii. Ejemplo 3

Sea:

$$f: P_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(a + bx + cx^2) = (a, b + c, 0)$$

a) Determinar $Im(f)$ y su dimensión

b) Determinar sus ecuaciones cartesianas.

Solución:

a) Determinar $Im(f)$ y su dimensión

1. **Aplicamos f a** un vector v genérico del dominio: $f(v)$

Un vector genérico de P_2 es un polinomio:

$$a + bx + cx^2$$

Por definición:

$$f(a + bx + cx^2) = (a, b + c, 0)$$

2. **Separamos los parámetros:** escribimos el resultado como combinación lineal **C.L.**

$$f(a + bx + cx^2) = (a, b + c, 0) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 1, 0)$$

$$f(a + bx + cx^2) = \begin{pmatrix} a \\ b + c \\ 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$f(v) = M(f) [v]_B$$

3. **Los vectores** que acompañan a los parámetros son **generadores de la imagen**.

$$Im(f) = L\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 0)\}$$

4. **Eliminamos** vectores linealmente dependientes (**L.D.**) para obtener una **base**.

Una base de la imagen es:

$$Im(f) = L\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\} = L\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$$

$$B(Im(f)) = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$$

5. El **nº de vectores** de esa base es la **dimensión de la imagen**.

La base contiene 2 vectores:

$$\boxed{\dim(Im(f)) = 2}$$

La imagen también puede escribirse como:

$$Im(f) = L\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\} = \{(\lambda, \mu, 0) : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

Traducción mental: La imagen es el plano xy dentro de $\mathbb{R}^3$.

b) Determinar sus ecuaciones cartesianas.

Todos los vectores de la imagen tienen la forma:

$$(x_1, x_2, x_3) = (\lambda, \mu, 0)$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix}$$

Como los vectores imagen tienen siempre 3ª coordenada 0, **la única ecuación cartesiana (implícita) que tenemos es:**

$$\boxed{x_3 = 0}$$

*** NOTA:**

En la forma **paramétrica** (aparecen parámetros):

$$\begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = \mu \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Im}(f) = \{(\lambda, \mu, 0) : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

Mientras que en la forma **cartesiana** (aparecen restricciones o ecuaciones entre coordenadas), **también se las llama implícitas:**

$$\{x_3 = 0\}$$

$$\text{Im}(f) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_3 = 0\}$$

Traducción mental: la imagen es el plano $z = 0$ dentro de $\mathbb{R}^3$.

iii. Ejemplo 4 (ejercicio examen):

Si **f** es una **aplicación lineal** tal que:

$$f(1, 2) = (2, 3)$$

$$f(2, 1) = (1, 1)$$

a) Calcule el valor de **$f(1, 1)$**

b) Defina la aplicación lineal

Solución:

a) Calcule el valor de **$f(1, 1)$**

Buscamos escribir $(1, 1)$ como combinación lineal **C.L.** de $(1, 2)$ y $(2, 1)$:

$$(1, 1) = a(1, 2) + b(2, 1)$$

Obtenemos las ecuaciones:

$$\begin{cases} 1 = a + 2b \\ 1 = 2a + b \end{cases} \rightarrow a = b$$

Resolviendo:

$$a = \frac{1}{3}, \quad b = \frac{1}{3}$$

Queda:

$$(1,1) = \frac{1}{3}(1,2) + \frac{1}{3}(2,1)$$

Como f es **lineal**:

$$\boxed{f(v + \lambda u) = f(v) + \lambda f(u)}$$

$$f(1,1) = f(a(1,2) + b(2,1)) = a \cdot f(1,2) + b \cdot f(2,1)$$

$$f(1,1) = f\left(\frac{1}{3}(1,2) + \frac{1}{3}(2,1)\right) = \frac{1}{3}f(1,2) + \frac{1}{3}f(2,1) = \frac{1}{3}(2,3) + \frac{1}{3}(1,1) = \left(\frac{2}{3}, \frac{3}{3}\right) + \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(1, \frac{4}{3}\right)$$

b) Defina la aplicación lineal f

Expresamos un vector genérico (x, y) como combinación lineal **C.L.** de los vectores conocidos:

$$(x, y) = a(1, 2) + b(2, 1) = (a + 2b, 2a + b)$$

Resolviendo el sistema:

$$a = \frac{2y - x}{3}, \quad b = \frac{2x - y}{3}$$

Sustituimos, y como f es **lineal**:

$$f(x, y) = f(a(1,2) + b(2,1)) = af(1,2) + bf(2,1)$$

$$f(x, y) = \left(\frac{2y - x}{3}\right)f(1,2) + \left(\frac{2x - y}{3}\right)f(2,1)$$

$$f(x, y) = \frac{2y - x}{3}(2,3) + \frac{2x - y}{3}(1,1)$$

Simplificando:

$$\boxed{f(x, y) = \left(y, \frac{5y - x}{3}\right)}$$

Briconsejito: Si no te dan la fórmula de f , pero sí las imágenes de algunos vectores, intenta expresar el vector que te piden como **C.L.** de los vectores conocidos. Si te piden definir toda la aplicación, haz lo mismo con un vector genérico (x, y) .

b. Definición de núcleo

El **núcleo** de una aplicación lineal $f: V \rightarrow W$ es el conjunto de **vectores del** espacio de origen V **que se transforman en el vector 0** del espacio de destino W .

Si:

$$f: V \rightarrow W$$

Formalmente:

$$\boxed{Ker(f) = Nuc(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0_W\}}$$

Traducción mental: el núcleo es el **conjunto de vectores que la aplicación "aplasta"** hasta convertirlos al vector **0**.

Método práctico para calcular el núcleo:

1. **Aplicamos f a** un vector genérico v del dominio: $f(v)$
2. Igualamos el resultado de aplicar f al vector 0 del espacio de destino W : $f(v) = 0_W$

3. **Resolvemos el sistema** homogéneo de ecuaciones: las **soluciones** forman el **núcleo de f**
4. **Base del núcleo:** expresamos las **soluciones mediante parámetros y extraemos los vectores L.I.** que acompañan a dichos parámetros.
5. El **nº de vectores** de esa base es la **dimensión del núcleo**.

$$\boxed{\text{Ker}(f) = \text{todos los vectores que } f \text{ manda al } 0}$$

i. Ejemplo 5

Sea:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3, x_2)$$

a) Calcular $\text{Nuc}(f)$.

Solución:

a) Calcular $\text{Nuc}(f)$.

1. **Aplicamos f a** un vector genérico v del dominio: $f(v)$

Un vector genérico de $\mathbb{R}^3$ es:

$$(x_1, x_2, x_3)$$

Por tanto:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3, x_2)$$

2. Igualamos el resultado de aplicar f al vector 0 del espacio de destino W : $f(v) = \mathbf{0}_W$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$$

Es decir:

$$(x_1 + x_2, x_3, x_2) = (0, 0, 0)$$

Obtenemos así el sistema homogéneo:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

3. **Resolvemos el sistema** homogéneo de ecuaciones: las **soluciones** forman el **núcleo de f** :

$$x_1 = x_2 = x_3 = 0$$

Por tanto, el núcleo es:

$$\text{Nuc}(f) = L\{(0, 0, 0)\}$$

4. **Base del núcleo:** expresamos las **soluciones mediante parámetros y extraemos los vectores L.I.** que acompañan a dichos parámetros.

El núcleo solo contiene el vector 0. Como **el vector 0 no puede formar parte de una base**, la base del núcleo es el conjunto vacío $\emptyset$:

$$\boxed{B(\text{Nuc}(f)) = \emptyset}$$

5. El **nº de vectores** de esa base es la **dimensión del núcleo**.

La base no contiene ningún vector:

$$\dim(\text{Nuc}(f)) = 0$$

ii. Ejemplo 6

Dada la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por:

$$f(x, y, z, t) = (2x, x - y + z + t, 2y - z, x + y + t)$$

a) Hallar una base del núcleo.

Solución:

Método práctico para calcular el núcleo:

1. **Aplicamos f a un vector genérico v del dominio: $f(v)$**

Un vector genérico de $\mathbb{R}^4$ es:

$$(x, y, z, t)$$

Por tanto:

$$f(x, y, z, t) = (2x, x - y + z + t, 2y - z, x + y + t)$$

2. Igualamos el resultado de aplicar f al vector 0 del espacio de destino W : $f(v) = \mathbf{0}_W$

$$f(x, y, z, t) = (0, 0, 0, 0)$$

Es decir:

$$(2x, x - y + z + t, 2y - z, x + y + t) = (0, 0, 0, 0)$$

Y obtenemos el sistema homogéneo:

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ x - y + z + t = 0 \\ 2y - z = 0 \\ x + y + t = 0 \end{cases}$$

3. **Resolvemos el sistema** homogéneo de ecuaciones: las **soluciones** forman el **núcleo de f** :

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ x - y + z + t = 0 \\ 2y - z = 0 \\ x + y + t = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \text{no aporta: } (2^a) \sim (4^a) \\ z = 2y \\ y = -t \end{cases}$$

Parametrizamos con $y = \lambda$ para calcular las soluciones del núcleo:

$$x = 0, \quad y = \lambda, \quad z = 2\lambda, \quad t = -\lambda$$

El núcleo de f está formado por los vectores de la forma:

$$(x, y, z, t) = (0, \lambda, 2\lambda, -\lambda), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Sacamos λ como factor común y obtenemos:

$$Nuc(f) = L\{(0, 1, 2, -1)\}$$

4. **Base del núcleo:** expresamos las **soluciones mediante parámetros y extraemos los vectores L.I.** que acompañan a dichos parámetros.

Una base del núcleo es:

$$B_{Nuc(f)} = \{(0,1,2,-1)\}$$

5. El nº de vectores de esa base es la **dimensión del núcleo**.

$$\dim(Nuc(f)) = 1$$

Traducción mental: todos los vectores de la forma $(0, \lambda, 2\lambda, -\lambda)$ son aplastados por f hasta el vector 0. Como todos dependen de un sólo parámetro, el núcleo es una recta dentro de $\mathbb{R}^4$.

c. Relación de dimensiones

Para una aplicación lineal:

$$f: V \rightarrow W$$

se verifica:

$$\dim(V) = \dim(Im(f)) + \dim(Nuc(f))$$

"Esta es una de las fórmulas importantes del tema." - Canfranc

Traducción mental: La dimensión del espacio de salida se reparte entre lo que sobrevive en los reflejos de la imagen y lo que se aplasta a 0 en el núcleo.

i. Ejemplo 7

Sea $f: \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^2$ la aplicación lineal dada por:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + 3x_3, 2x_1 + 4x_2 + 6x_3)$$

a) Calcule la dimensión del núcleo y de la imagen.

Solución:

Método práctico para calcular el núcleo:

1. Aplicamos f a un vector genérico v del dominio: $f(v)$

$$f(v) = f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + 3x_3, 2x_1 + 4x_2 + 6x_3)$$

2. Igualamos el resultado de aplicar f al vector 0 del espacio de destino W : $f(v) = \mathbf{0}_W$
Comenzamos por el núcleo de f :

$$\text{Ker}(f) = Nuc(f) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{K}^3 \mid f(x_1, x_2, x_3) = (0,0)\}$$

Aparecen las siguientes ecuaciones:

$$f(v) = f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + 3x_3, 2x_1 + 4x_2 + 6x_3) = (0,0)$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

La 2ª ecuación es el doble de la 1ª: no aporta información nueva.

Así que nos queda 1 sola ecuación independiente:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

3. Resolvemos el sistema homogéneo de ecuaciones: las soluciones forman el núcleo de f :

Tenemos **3 incógnitas**: x_1, x_2, x_3 ; y **1 ecuación independiente**.

Por tanto necesitamos: **3 - 1 = 2 parámetros**:

$$\begin{cases} x_2 = \lambda \\ x_3 = \beta \\ x_1 = -2\lambda - 3\beta \end{cases} \rightarrow (x_1, x_2, x_3) = (-2\lambda - 3\beta, \lambda, \beta)$$

$$\dim(\text{Ker}(f)) = 2, \quad \dim(\mathbb{K}^3) = 3$$

Usando la relación de dimensiones:

$$\boxed{\dim(\mathbb{K}^3) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Ker}(f))}$$

$$\dim(\text{Im}(f)) = 3 - 2$$

$$\dim(\text{Im}(f)) = 1$$

4. Base del núcleo: expresamos las **soluciones mediante parámetros y extraemos los vectores L.I.** que acompañan a dichos parámetros.

5. El nº de vectores de esa base es la **dimensión del núcleo**.

El núcleo y su base, por si los querías:

NOTA: El núcleo está dentro de $\mathbb{K}^3$, así que sus vectores deben tener **3 coordenadas**:

$$(x_1, x_2, x_3) = (-2\lambda - 3\beta, \lambda, \beta) = \lambda(-2, 1, 0) + \beta(-3, 0, 1)$$

$$\text{Nuc}(f) = L\{(-2, 1, 0), (-3, 0, 1)\}$$

$$B_{\text{Nuc}(f)} = L\{(-2, 1, 0), (-3, 0, 1)\}$$

$$\dim(\text{Ker}(f)) = 2$$

Aunque no nos lo piden, también podemos sacar la imagen y su dimensión:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (1x_1 + 2x_2 + 3x_3, 2x_1 + 4x_2 + 6x_3) = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Como estos vectores son L.D.:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

entonces:

$$\text{Im}(f) = L\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}, \quad B_{\text{Im}(f)} = \left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$$

Y por tanto:

$$\dim(\text{Im}(f)) = 1$$

"EN EL EXAMEN VAN A CAER 1 DEL NÚCLEO SEGURO Y 1 DE IMAGEN SEGURO" - Canfranc

3) TIPOS DE APLICACIONES

a. Conceptos

Para una aplicación:

$$f: A \rightarrow B$$

Recordamos 3 conceptos:

1. **Inyectiva**: cada elemento distinto de A tiene una imagen distinta en B .

$$\forall a \in A \mid a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$$

Traducción: 2 elementos distintos del espacio de origen no pueden tener como imagen el mismo elemento del espacio de destino.

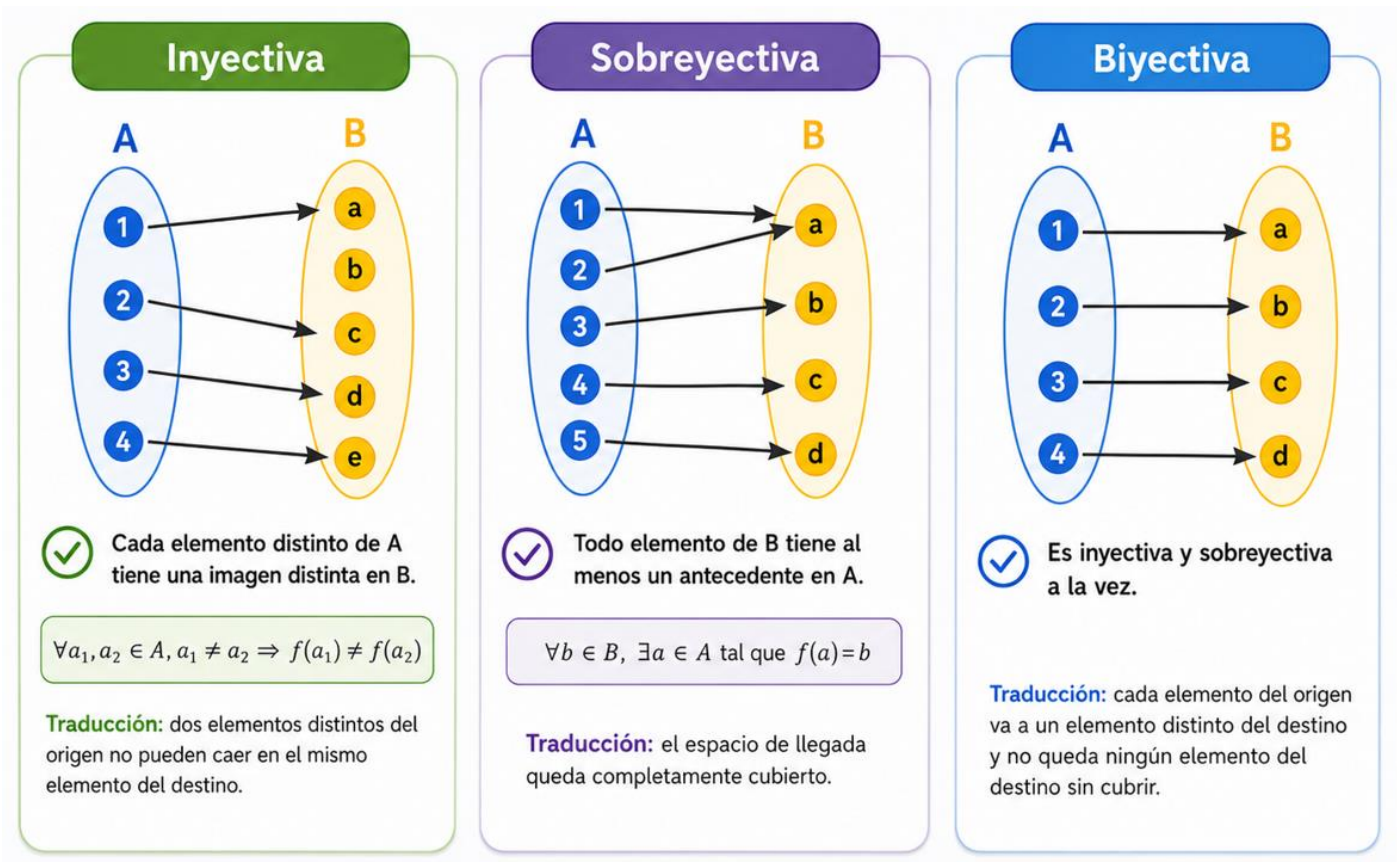
2. **Sobreyectiva**: todo elemento de B tiene al menos un antecedente en A .

$$\forall b \in B, \exists a \in A \text{ tal que } f(a) = b$$

Traducción: el espacio de llegada queda completamente cubierto: $f(A) = B$

3. **Biyectiva**: es **inyectiva** y **sobreyectiva** a la vez.

Traducción: cada elemento del origen va a un elemento distinto del destino y, además, no queda ningún elemento del destino sin cubrir.



b. Propiedades

Si $f: U \rightarrow V$ es una **aplicación lineal**, también puede llamarse **homomorfismo**.

- | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Monomorfismo | → homomorfismo inyectivo | → aplicaciones lineales inyectivas |
| 2. Epimorfismo | → homomorfismo sobreyectivo | → aplicaciones lineales sobreyectivas |
| 3. Isomorfismo | → homomorfismo biyectivo | → aplicaciones lineales biyectivas |

Propiedades importantes sea $f: U \rightarrow V$

1. Si f es **monomorfismo**: f es **lineal inyectiva**:

$$\forall u_1, u_2 \in U \mid u_1 \neq u_2 \Rightarrow f(u_1) \neq f(u_2)$$

Entonces f conserva la **independencia lineal**. Por lo que si un conjunto:

$$S \subset U, \quad S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

es **L.I. en U** , entonces, su imagen también es **L.I. en V** :

$$f(S) \subset V, \quad f(S) = \{f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n)\}$$

Y si B_U es una **base de U** , entonces:

$$f(B_U) \text{ es una base de } Im(f)$$

y se cumple:

$$dim(Im(f)) = dim(f(U)) = dim(U)$$

Además, f es lineal inyectiva si y sólo si:

$$\boxed{Ker(f) = \{0\}}$$

El único vector que puede ir al 0 es el propio 0: $f(0_V) = 0_W$

No puede existir otro vector $u \neq 0$ tal que:

$$f(u) = 0$$

porque eso rompería la inyectividad:

$$f(u) = f(0) = 0, \quad u \neq 0$$

2. Si f es **epimorfismo**: f es **lineal sobreyectiva**:

$$\forall v \in V, \exists u \in U \Rightarrow f(u) = v$$

Esto sucede, si y sólo si:

$$\boxed{Im(f) = f(U) = V}$$

3. Si f es **isomorfismo**: f es **lineal biyectiva**:

$$\boxed{Ker(f) = \{0\}, \quad Im(f) = f(U) = V}$$

Además (sale de despejar):

$$dim(U) = dim(V)$$

Por lo que:

$$f \text{ inyectiva} \Leftrightarrow f \text{ sobreyectiva} \Leftrightarrow f \text{ isomorfismo}$$

Briconsejito: si $dim(U) = dim(V)$, demostrar que el núcleo es cero: $Ker(f) = Nuc(f) = \{0\}$ suele ser una forma muy rápida de **probar que** la aplicación **es biyectiva**.

4) ECUACIONES Y MATRIZ ASOCIADA (INTRODUCCIÓN)

a. Matriz asociada y expresión matricial

Toda aplicación lineal $f: V \rightarrow W$ entre espacios vectoriales de dimensión finita **puede representarse mediante una matriz, una vez elegidas las bases** del espacio de origen y del espacio de destino.

Sea:

$$f: V \rightarrow W$$

con bases en V y W :

$$B_V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

$$S_W = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$$

La matriz asociada a f respecto de las bases B y S se denota:

$$M_{B,S}(f) = M_{B \rightarrow S}(f)$$

y tiene un tamaño filas x columnas:

$$n \times m, \quad A_{n \times m} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

- $n = \dim(W)$: n° de **filas**.
- $m = \dim(V)$: n° de **columnas**.

$M_{B,S}(f)$: Matriz que aplica la aplicación lineal f , respecto de la base B_V del espacio de origen V , y la base S_W del espacio de destino W . Sus **columnas** son las **coordenadas de las imágenes de los vectores de la base de origen B , expresadas en la base de destino S** .

$$M_{B,S}(f) = M_{B \rightarrow S}(f) = ([f(v_1)]_S \mid [f(v_2)]_S \mid \cdots \mid [f(v_m)]_S) = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [f(v_1)]_S & [f(v_2)]_S & \cdots & [f(v_m)]_S \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

Y se cumple:

$$[f(v)]_{S_W} = M_{B \rightarrow S}(f) \cdot [v]_{B_V}$$

Traducción mental:

La matriz asociada es la versión matricial de la aplicación lineal. En vez de aplicar la función de la aplicación lineal "a mano", multiplicas por la matriz. Transforma las coordenadas de un vector v de la base B en las coordenadas de un vector v de la base S .

i. Ejemplo 8

Sea la aplicación lineal: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$f(1, 0) = (1, 2, 1)$$

$$f(0, 1) = (1, 1, 0)$$

a) Calcular la matriz asociada y sus ecuaciones cartesianas.

Solución:

a) Calcular la matriz asociada y sus ecuaciones cartesianas (implícitas).

Como **trabajamos con bases canónicas**, las columnas de la matriz asociada A son directamente las imágenes de los vectores de la base canónica: sus **columnas** son las **coordenadas de las imágenes de los vectores de la base de origen $\mathbb{R}^2$** , expresadas en la base de destino $\mathbb{R}^3$

Además, según el ejemplo 8:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f: V \rightarrow W$$

$$\dim(V) = 2 \Rightarrow m \text{ (columnas)} = 2$$

$$\dim(W) = 3 \Rightarrow n \text{ (filas)} = 3$$

Por tanto, la **matriz asociada A** tendrá tamaño 3×2 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[f(v)]_{S_W} = M_{B \rightarrow S}(f) \cdot [v]_{B_V}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = 2x_1 + x_2 \\ y_3 = x_1 \end{cases}$$

Obtenemos la **cartesianas (implícitas)**:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & y_1 \\ 2 & 1 & y_2 \\ 1 & 0 & y_3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} \mathbf{0} & \mathbf{0} & y_1 - y_2 + y_3 \\ 2 & 1 & y_2 - y_3 \\ 1 & 0 & y_3 \end{array} \right) \rightarrow y_1 - y_2 + y_3 = 0$$

$$\text{Im}(f) = \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 : y_1 - y_2 + y_3 = 0\}.$$

ii. Ejemplo 9

Se pide escribir la matriz de la aplicación **lineal** definida por:

$$f(1, 2) = (2, 3)$$

$$f(2, 0) = (4, 0)$$

respecto de las bases canónicas.

Solución:

$M_{B \rightarrow S}(f)$: sus **columnas** son las **coordenadas de las imágenes de los vectores de la base de origen $\mathbb{R}^2$** , expresadas en la base de destino $\mathbb{R}^2$:

$$f(\mathbf{1}, \mathbf{0}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b})$$

$$f(\mathbf{0}, \mathbf{1}) = (\mathbf{c}, \mathbf{d})$$

$$M_{B \rightarrow S}(f) = \begin{pmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{c} \\ \mathbf{b} & \mathbf{d} \end{pmatrix}$$

Como queremos la matriz respecto de la base canónica:

$$B = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

necesitamos calcular:

$$\begin{aligned} f(1,0) \\ f(0,1) \end{aligned}$$

Como f es **lineal**:

$$\boxed{f(v + \lambda u) = f(v) + \lambda f(u)}$$

Primero:

$$f(2,0) = 2f(1,0) = (4,0)$$

luego:

$$\boxed{f(1,0) = (2, 0)}$$

Ahora usamos que:

$$(1,2) = (1,0) + 2(0,1)$$

Como f es lineal:

$$f(1,2) = f(1,0) + 2f(0,1)$$

Despejamos:

$$2f(0,1) = f(1,2) - f(1,0)$$

$$f(0,1) = \frac{1}{2}[(2,3) - (2,0)]$$

$$\boxed{f(0,1) = \left(0, \frac{3}{2}\right)}$$

Por tanto, la matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Nota: este ejercicio también se puede hacer como el ejemplo 4 de Imagen y núcleo.

Briconsejito: si te piden la **matriz de la aplicación lineal en la base canónica**, necesitas las **imágenes de los vectores canónicos**. Si no te las dan directamente, las reconstruyes usando linealidad.

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

- Definición de aplicación lineal $f: V \rightarrow W$: conserva suma y producto por escalares:

$$f(v + \lambda u) = f(v) + \lambda f(u)$$

- Propiedades:

- $f(0_V) = 0_W$
- $f(-v) = -f(v)$
- $f(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n) = a_1 f(v_1) + a_2 f(v_2) + \dots + a_n f(v_n)$: se respetan las C.L.
- $u, v \in V$ son L.D: $f(u), f(v)$ son L.D.
- $u, v \in V$ son L.I: $f(u), f(v)$ pueden ser L.I. o L.D.

- Operaciones:

$$f: U \rightarrow V, \quad g: U \rightarrow V, \quad h: V \rightarrow W$$

- $f + g: U \rightarrow V$ $(f + g)(u) = f(u) + g(u)$
- $\alpha f: U \rightarrow V$ $(\alpha f)(u) = \alpha f(u)$
- $h \circ f: U \rightarrow W$ $(h \circ f)(u) = h(f(u))$

- Imagen: $f: V \rightarrow W$

$$Im(f) = \{w \in W \mid \exists v \in V \mid f(v) = w\}$$

- Aplicamos f a v : $f(v)$
- Separamos los parámetros (C.L.)
- Los vectores son generadores de la imagen.
- Base de la imagen: eliminamos vectores L.D.
- Dimensión de la imagen: n° de vectores de la base.

- Núcleo: $f: V \rightarrow W$

$$Ker(f) = Nuc(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0_W\}$$

- Aplicamos f a v : $f(v)$
- $f(v) = 0_W$
- Resolvemos el sistema homogéneo de ecuaciones: las soluciones forman el núcleo de f
- Base del núcleo: expresamos las soluciones mediante parámetros y extraemos los vectores L.I.
- Dimensión del núcleo: n° de vectores de la base.

- Relación de dimensiones:

$$dim(V) = dim(Im(f)) + dim(Nuc(f))$$

- Homomorfismos: Tipos de aplicaciones lineales: $f: U \rightarrow V$

- Monomorfismo: inyectiva:

$$\forall u_1, u_2 \in U \mid u_1 \neq u_2 \Rightarrow f(u_1) \neq f(u_2)$$

$$f(B_U) \text{ es una base de } Im(f)$$

$$dim(Im(f)) = dim(f(U)) = dim(U)$$

$$Ker(f) = \{0\}$$

2. Epimorfismo: **sobreyectiva**:

$$\forall v \in V, \exists u \in U \Rightarrow f(u) = v$$

$$\boxed{Im(f) = f(U) = V}$$

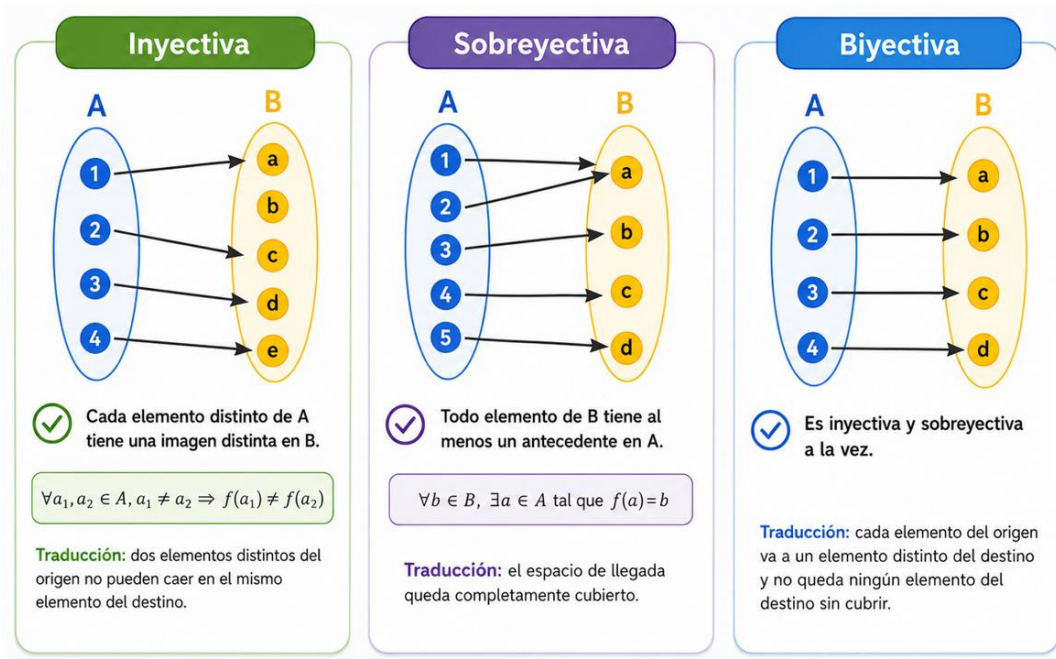
3. Isomorfismo: **biyectiva**:

$$\boxed{Ker(f) = \{0\}}$$

$$\boxed{Im(f) = f(U) = V}$$

$$\boxed{dim(U) = dim(V)}$$

4. Imagen visual:



▪ Matriz asociada de la aplicación $f: V \rightarrow W$

1. $M_{B,S}(f) = M_{B \rightarrow S}(f)$: Aplica la aplicación lineal f , respecto de la base B_V del espacio de origen V , y la base S_W del espacio de destino W .
2. **Columnas**: coordenadas de las imágenes de los vectores de la base de origen B , expresadas en la base de destino S :

$$M_{B \rightarrow S}(f) = \left(\begin{array}{c|c|c|c} | & | & | & | \\ [f(v_1)]_S & [f(v_2)]_S & \cdots & [f(v_m)]_S \\ | & | & | & | \end{array} \right)_{n \times m}$$

$$\dim(V) = m \text{ columnas}$$

$$\dim(W) = n \text{ filas}$$

3. Cumple:

$$[f(v)]_{S_W} = M_{B \rightarrow S}(f) \cdot [v]_{B_V}$$

b. Bricosejitos del tutor que sí compraría

- Para demostrar que una aplicación es lineal, no inventes cosas raras: coge elementos, aplica la definición y compara.
- Una aplicación lineal puede "aplastar" dimensiones: un conjunto L.I. puede volverse L.D. en la imagen.

- Para calcular imagen: aplica $f(v)$, saca parámetros, y mira qué vectores L.I. generan el resultado.
- Para calcular núcleo: aplica $f(v) = 0_w$
- Si te piden la dimensión de imagen o núcleo, piensa en parámetros y usa la fórmula de dimensiones:

$$\dim(V) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Nuc}(f))$$

- Matriz en bases canónicas: las columnas son simplemente las **imágenes de los vectores canónicos**.
- Si te dan imágenes de vectores, usa linealidad para reconstruir imágenes de otros vectores.
- Cuando veas "matriz asociada", piensa: columnas.

c. Cuestiones teóricas de examen

- Teorema 4.13.
- Proposición 4.16, Proposición 4.17.
- Teorema 4.22, Teorema 4.24.
- Proposición 4.39, Proposición 4.40.
- Proposición 4.42, Proposición 4.43.
- Proposición 5.9, Teorema 5.13.

d. Problemas T4: Aplicaciones lineales

Del libro de texto:

- 4.1, 4.2, 4.3, 4.10: generalidades de las aplicaciones lineales.
- 4.4, 4.5: determinación de morfismos entre espacios vectoriales.
- 4.9, 4.11, 4.13, 4.14: simetrías y proyecciones.
- 5.1, 5.2, 5.3, 5.4: generalidades de autovalores y autovectores.
- 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11: diagonalización.

Problemas esenciales:

- 4.4, 4.5, 4.9, 4.11, 4.14.
- 5.9, 5.10.

Problemas del libro [E1]:

- Apartado 4.1. Linealidad. Tipos de aplicaciones:
 - 4.2
 - 4.3, 4.4
 - 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11
 - 4.16, 4.17, 4.19.
- Apartado 4.2. Matriz de una aplicación lineal en distintas bases:
 - 4.20, 4.21, 4.23, 4.27, 4.28.
- Apartado 4.3. Endomorfismos:
 - 4.31, 4.32, 4.33, 4.35, 4.36.
- Apartado 4.3.b. Simetrías y proyecciones:
 - 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43.
- Apartado 4.4. Espacio dual:

- 4.45, 4.46, 4.48, 4.49
- 4.52, 4.53, 4.55.

Problemas del libro [E2]:

- Apartado 5.1. Autovalores y autovectores. Diagonalización
 - 5.2
 - 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
 - 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16
 - 5.17, 5.19

e. Resumen final operativo

Frases del tema:

- Una aplicación lineal es una función que respeta la estructura vectorial (suma y producto).
- La imagen mide lo que sobrevive al aplicar la función.
- El núcleo mide lo que se aplasta al 0.
- Y entre ambos reparten la dimensión del espacio de salida.

Si me tuviera que quedar con una frase operativa:

Aplicaciones lineales = definición + $Im(f)$ + $Ker(f)$ + *matriz asociada*

Y casi todo se calcula con: sistemas, parámetros, rango y Gauss.

Lo esencial es dominar **4 habilidades**:

- 1. Reconocer y demostrar linealidad** (definición + propiedades básicas).
- 2. Calcular núcleo e imagen** (método del genérico + Gauss) y usar la fórmula de las dimensiones.
- 3. Clasificar** la aplicación (mono / epi / iso) con las caracterizaciones por $Ker(f)$ e $Im(f)$.
- 4. Empezar a manejar la matriz asociada** (columnas: coordenadas de las imágenes de la base de origen expresadas en la de salida).

En el examen la parte de este tema es **muy mecánica**: comprobar linealidad, sacar $Ker(f)$ e $Im(f)$, aplicar teorema de las dimensiones y escribir la matriz asociada.

TUTORÍA 7/12 – APLICACIONES LINEALES 2/2

La empiezo: 14/07/2026

La termino: 17/07/2026

Título: APLICACIONES LINEALES 2/2

Fecha de la tutoría: 19/11/2025

Libro: Capítulo 4: Aplicaciones lineales

Tutor:

"El tema más complejo de Álgebra, de 1º y casi de 2º de Físicas se llama:

ENDOMORFISMOS

Esta clase es lo peor que les puede pasar. Los primeros 3 puntos: endomorfismo, proyecciones y simetrías, y espacio y base dual; les van a llevar casi al límite del suicidio, pero yo estoy aquí para animarles. " – **Canfranc**

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): en esta 2ª parte hay que entender 4 bloques que están conectados:

- Primero, los **endomorfismos**, que son aplicaciones lineales de un espacio en sí mismo, y cómo cambia su matriz cuando cambiamos de base.
- Después aparecen 2 endomorfismos muy concretos: **proyecciones y simetrías**.
- El 3er bloque es el **espacio dual**, formado por aplicaciones lineales que convierten vectores en escalares.
- Finalmente llegan los **autovalores, autovectores, y la diagonalización**, que permiten encontrar una base en la que la matriz del endomorfismo se vuelve diagonal.

Es un tema denso, pero casi todo se resuelve con: cambios de base, sistemas homogéneos, determinantes y Gauss.

ÍNDICE:

1. ENDOMORFISMOS

- a. Conceptos
- b. Matrices asociadas y matrices semejantes
 - i. Ejemplo 1: matriz de un endomorfismo en otra base
 - ii. Ejemplo 2: determinante de matrices semejantes

2. PROYECCIONES Y SIMETRÍAS

- a. Conceptos
- b. Matriz de una proyección
 - i. Ejemplo 3
- c. Matriz de una simetría

- i. Ejemplo 4
- d. Relación entre proyección y simetría
 - i. Ejemplo 5

3. ESPACIO Y BASE DUAL

- a. Forma lineal y espacio dual
- b. Base dual
 - i. Ejemplo 6

4. AUTOVALORES Y AUTOVECTORES. ENDOMORFISMOS DIAGONALIZABLES

- a. Matrices equivalentes, congruentes y semejantes
- b. Autovalores y autovectores
 - i. Ecuación y polinomio característico
- c. Multiplicidades
 - i. Ejemplo 7
- d. Diagonalización
 - i. Ejemplo 8
 - ii. Ejemplo 9

5. EJERCICIOS DE EXAMEN

- a. Ejercicio 1: autovalores, autovectores y diagonalización
- b. Ejercicio 2: diagonalización según un parámetro
- c. Ejercicio 3: matriz, núcleo e imagen
- d. Ejercicio 4: matriz, núcleo, imagen y restricción a un subespacio

6. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS ([chatGPT](#))

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 4

Contenido oficial del Tema 4:

(Se corresponden con las 6 secciones del capítulo 4 y con la sección 5.2 de nuestro libro de texto.)

- 4.1. Primeras definiciones.
- 4.2. El núcleo y la imagen de una aplicación lineal.
- 4.3. Tipos de aplicaciones lineales.
- 4.4. Matriz de una aplicación lineal.
- **4.5. Endomorfismos.**
- 4.6. Proyecciones y simetrías.
- 4.7. El espacio dual.
- 4.8. Autovalores y autovectores. Endomorfismos diagonalizables.

1) ENDOMORFISMOS

a. Conceptos

Un **endomorfismo** es una aplicación lineal de un espacio vectorial sobre sí mismo:

$$f: V \rightarrow V$$

La diferencia con una aplicación lineal general, $f: V \rightarrow W$, es que el espacio de origen V y el espacio de destino V coinciden.

Un **automorfismo** es un **endomorfismo biyectivo**, es decir, un endomorfismo que es a la vez **inyectivo** y **sobreyectivo**.

Repaso:

$$f: U \rightarrow V$$

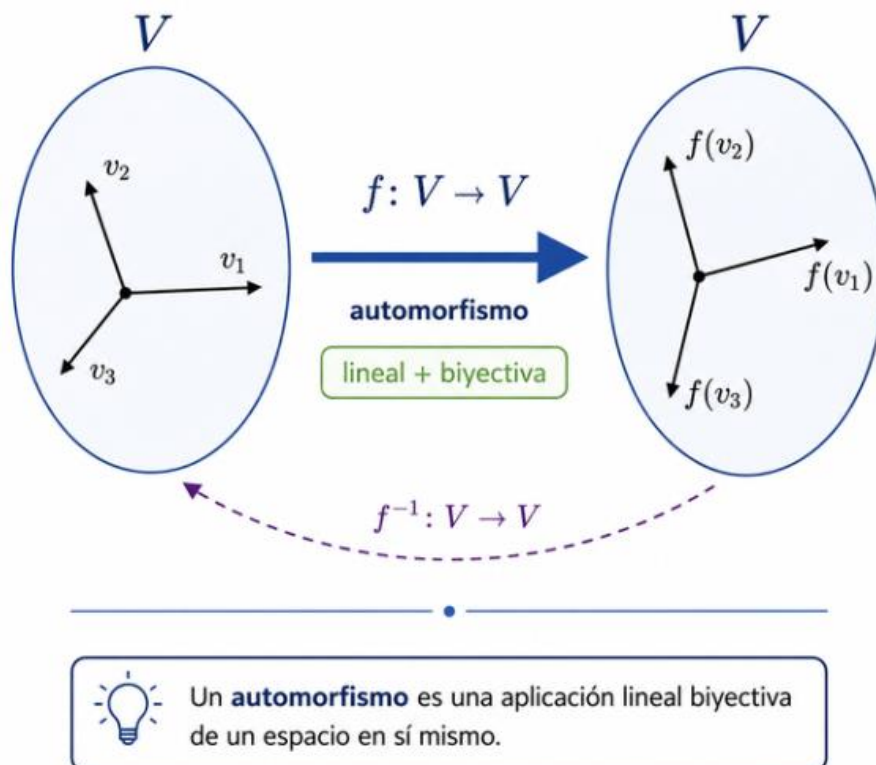
1. **Inyectivo:** Los elementos en destino no pueden relacionarse con más de 1 elemento en el origen:

$$\forall u_1, u_2 \in U \mid u_1 \neq u_2 \Rightarrow f(u_1) \neq f(u_2)$$

2. **Sobreyectivo:** Todos los elementos en destino están relacionados con al menos 1 elemento en origen:

$$\forall v \in V, \exists u \in U \Rightarrow f(u) = v, \quad \text{Im}(f) = f(U) = V$$

En un **automorfismo**:



Traducción mental: un **endomorfismo** reorganiza o transforma los vectores sin salir del mismo espacio vectorial. Un **automorfismo**, además, **no pierde información** y **cubre todo el espacio**.

b. Matrices asociadas y matrices semejantes

Repaso:

- $M_{B,S}(f) = M_{B \rightarrow S}(f)$: Matriz asociada, aplica la aplicación lineal $f: V \rightarrow W$, respecto de la base B_V del espacio de origen V , y la base S_W del espacio de destino W .
- **Columnas: coordenadas de las imágenes de los vectores de la base de origen B , expresadas en la base de destino S :** $[f(v_m)]_S$

Continuemos, sea un endomorfismo:

$$f: V_B \rightarrow V_{B'}$$

y sean B y B' dos bases del mismo espacio vectorial V .

La misma aplicación f tendrá, en general, **diferentes matrices asociadas según la base** elegida:

- $A = M_{B'}(f) \rightarrow M(f)$ respecto a la base B'
- $B = M_B(f) \rightarrow M(f)$ respecto a la base B

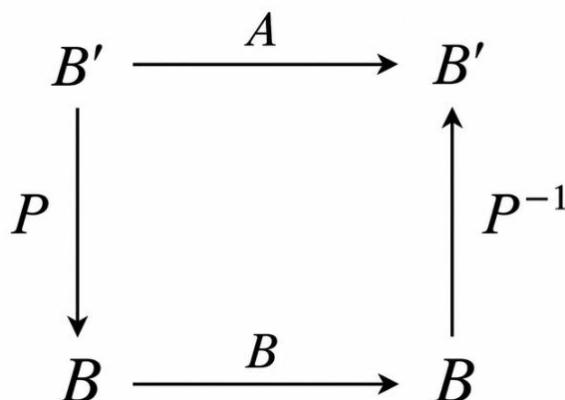
Sea $P = M_{B' \rightarrow B}$ la matriz de cambio de base cuyas **columnas** son los **vectores de la base B' escritos en coordenadas de B** .

$$P = \text{matriz de cambio de base} = M_{B' \rightarrow B}$$

Entonces, las matrices $A = M_{B'}(f)$ y $B = M_B(f)$ son **semejantes** si se verifica la expresión:

$$\boxed{A = P^{-1}BP \rightarrow M_{B'}(f) = P^{-1}M_B(f)P \rightarrow M_{B'}(f) = M_{B \rightarrow B'} \cdot M_B \cdot M_{B' \rightarrow B}}$$

Los endomorfismos tienen una expresión diferente, una matriz diferente, si están en bases diferentes.



Esquema de cambio de base para las matrices asociadas a un mismo endomorfismo.

Vértices: Bases

En el esquema:

- **Camino corto:** partiendo de un vector v escrito en coordenadas de B' , el vector $[v]_{B'}$, el camino corto sería el siguiente:

$$[v]_{B'} \xrightarrow{A} [f(v)]_{B'}$$

y se escribe:

$$\boxed{[f(v)]_{B'} = A \cdot [v]_{B'}} \rightarrow [f(v)]_{B'} = M_{B'}(f) \cdot [v]_{B'}$$

- **Abajo:** partiendo de un vector v escrito en coordenadas de B' , el vector $[v]_{B'}$, el camino largo sería el siguiente, 3 pasos:

$$[v]_{B'} \xrightarrow{P} [v]_B \xrightarrow{B} [f(v)]_B \xrightarrow{P^{-1}} [f(v)]_{B'}$$

y se escribe:

$$[f(v)]_{B'} = P^{-1}BP[v]_{B'}$$

Como los 2 caminos empiezan y terminan en lo mismo:

$$[f(v)]_{B'} = A \cdot [v]_{B'} = P^{-1}BP[v]_{B'} \rightarrow \boxed{A = P^{-1}BP}$$

Traducción mental: puedes aplicar f directamente en la base B' , o cambiar primero a B , aplicar allí f y regresar a B' . Ambos recorridos tienen que producir las mismas coordenadas.

Propiedades importantes que conservan las **matrices semejantes** A y B :

- Tienen el mismo determinante: $|A| = |B|$
- Tienen el mismo rango: $\text{rango}(A) = \text{rango}(B)$
- Tienen el mismo polinomio característico: $P_A(\lambda) = P_B(\lambda)$
- Tienen los **mismos autovalores**, con las **mismas multiplicidades**.
- ...

Briconsejito: en un endomorfismo, si te dan la matriz en una base y te piden la matriz en otra, piensa en la fórmula de semejanza $P^{-1}AP$. Lo primero es identificar bien qué matriz tienes, cuál te piden y en qué sentido está definida P .

i. Ejemplo 1: matriz de un endomorfismo en otra base (libro)

Ejemplo 4.36

Sea B la **base canónica** de $\mathbb{R}^3$ y sea:

$$B' = \{u_1 = (\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{0}), u_2 = (\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}), u_3 = (\mathbf{0}, \mathbf{-1}, \mathbf{2})\}$$

otra base de $\mathbb{R}^3$. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz respecto de la base canónica B de $\mathbb{R}^3$ es:

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcule la matriz $M_{B'}(f)$ de f respecto de B' .

Solución

1. ¿Qué tenemos y qué nos piden?

- Tenemos $M_B(f)$: la matriz de f en la base canónica.
- Tenemos la fórmula de matrices semejantes: $M_{B'}(f) = P^{-1}M_B(f)P$
- Nos piden $M_{B'}(f)$: la matriz de la misma aplicación lineal en la base B' : la expresión del endomorfismo en la base B' .
- Necesitamos la matriz de paso (*matriz de cambio de base*): $P = M_{B' \rightarrow B}$

2. Construimos la matriz de cambio de base.

Como B es la base canónica, colocamos los vectores de B' como columnas:

$$P = M_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{2} \end{pmatrix}$$

INCISO: Si B no fuese canónica:

$$B' = \{u_1, u_2, u_3\}, \quad B = \{b_1, b_2, b_3\}, \quad B_{\text{canónica}} = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

No podrías copiar directamente las coordenadas habituales de $B' = \{u_1, u_2, u_3\}$. Tendrías que **expresar cada vector de B' como combinación lineal C.L. de los vectores de B** :

Recuerda: en el sistema de ecuaciones hay que poner los vectores $u_1, u_2, u_3, b_1, b_2, b_3$, de forma vertical, como si fueran columnas. Los a_{nm} son coeficientes.

$$\begin{aligned} u_1 &= \mathbf{a_{11}}b_1 + \mathbf{a_{21}}b_2 + \mathbf{a_{31}}b_3 \\ \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} &= \mathbf{a_{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{a_{21}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{a_{31}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= \mathbf{a_{12}}b_1 + \mathbf{a_{22}}b_2 + \mathbf{a_{32}}b_3 \\ \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} &= \mathbf{a_{12}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{a_{22}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{a_{32}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= \mathbf{a_{13}}b_1 + \mathbf{a_{23}}b_2 + \mathbf{a_{33}}b_3 \\ \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{-1} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix} &= \mathbf{a_{13}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{a_{23}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{a_{33}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Entonces:

$$[u_1]_B = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} \\ \mathbf{a_{21}} \\ \mathbf{a_{31}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad [u_2]_B = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{12}} \\ \mathbf{a_{22}} \\ \mathbf{a_{32}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}, \quad [u_3]_B = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{13}} \\ \mathbf{a_{23}} \\ \mathbf{a_{33}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{-1} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix}$$

y la matriz de paso sería:

$$P = M_{B' \rightarrow B} = ([\mathbf{u_1}]_B \ [\mathbf{u_2}]_B \ [\mathbf{u_3}]_B)$$

Es decir: sus **columnas** serían los **vectores de B'** , pero **expresados en coordenadas de B** .

También puede calcularse mediante:

$$P = C_B^{-1}C_{B'} = C_{\text{canónicas} \rightarrow B} \cdot C_{B' \rightarrow \text{canónicas}}$$

Donde:

- C_B tiene como columnas los vectores de B en coordenadas canónicas: $(C_B|I) \rightarrow (I|C_B^{-1})$
- $C_{B'}$ tiene como columnas los vectores de B' en coordenadas canónicas.

Traducción mental: si B es canónica, copiamos los vectores de B' como columnas. Si B no es canónica, primero tenemos que "traducir" los vectores de B' al idioma de B .

Ahora que tenemos P calculamos su inversa:

$$(P|I) \rightarrow (I|P^{-1})$$

Su inversa es:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Aplicamos la fórmula de matrices semejantes.

$$A = P^{-1}BP \rightarrow M_{B'}(f) = P^{-1}M_B(f)P \rightarrow M_{B'}(f) = M_{B \rightarrow B'} \cdot M_B \cdot M_{B' \rightarrow B}$$

$$M_{B'}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Conclusión: la aplicación es la misma, pero su matriz cambia con la base. En la base B' queda diagonal.

ii. Ejemplo 2: determinante de matrices semejantes (examen)

Sea A una matriz cuadrada de orden 2 que es **semejante** a:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcular, si es posible, $\det(A)$.

Solución:

Como A y B son **semejantes**, existe una matriz regular P tal que:

$$A = P^{-1}BP$$

Tomamos determinantes a ambos lados:

$$\det(A) = \det(P^{-1})\det(B)\det(P)$$

Como:

$$\det(P) \cdot \det(P^{-1}) = \det(P \cdot P^{-1}) = \det(I) = 1$$

$$\det(P^{-1}) = \frac{1}{\det(P)}$$

los determinantes de P^{-1} y P se cancelan:

$$\det(A) = \det(B) = 2 \cdot (-1) = -2$$

Traducción mental: cambiar de base cambia el aspecto de la matriz, pero no cambia propiedades internas como el determinante.

2) PROYECCIONES Y SIMETRÍAS

a. Conceptos

Las **proyecciones** y las **simetrías** son **endomorfismos** $f: V \rightarrow V$ importantes.

Sean U y W dos **subespacios** vectoriales **suplementarios** de V :

$$V = U \oplus W$$

Esto significa que todo vector $v \in V$ puede escribirse de una única manera como:

$$v = u + w, \quad u \in U, \quad w \in W$$

siendo u y w únicos.

Y su unicidad viene de que:

$$U \cap W = \{0\}$$

Traducción mental: entre U y W forman todo V , pero la intersección de U y W es nula.

Proyección sobre el plano U en la dirección W :

$$p: V \rightarrow V, \quad p(v) = p(u + w) = u$$

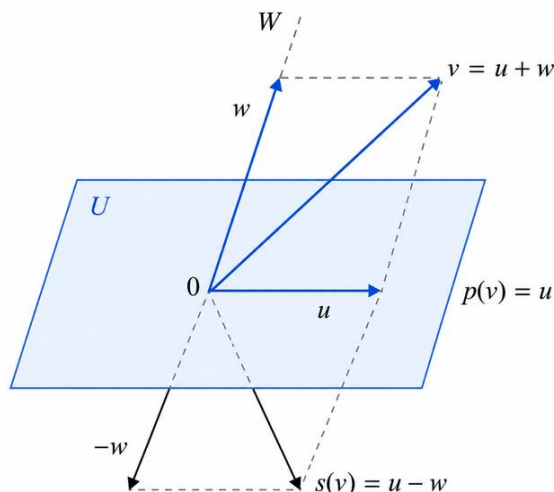
La proyección conserva la parte del vector que pertenece a U y elimina la parte que pertenece a W . En el esquema, v se proyecta en el plano U como u .

Simetría respecto de U en la dirección W :

$$s: V \rightarrow V, \quad s(v) = s(u + w) = u - w$$

La simetría mantiene la componente de U y cambia de signo la componente de W .

En el esquema, $s(v)$ es el vector simétrico de v siendo el eje de simetría el plano U .



Esquema: Proyección y simetría respecto de un subespacio U en la dirección W .

Traducción mental: si $v = u + w$, proyectar es quedarse con u . Hacer la simetría es dejar u igual y darle la vuelta a w .

b. Matriz de una proyección

Sea p una proyección de V sobre U (a veces a U lo llaman base) y dirección W , tal que:

$$V = U \oplus W$$

$$p: V \rightarrow V$$

$$p(v) = p(u + w) = u$$

1. Si construimos una **base adaptada a la suma directa**, $V = U \oplus W$

Tomando una base de U :

$$B_U = \{u_1, \dots, u_k\}$$

Y una base de W :

$$B_W = \{w_{k+1}, \dots, w_n\}$$

Cómo hay suma directa $V = U \oplus W$, la unión de ambas bases forma una base de V :

$$B_V = B_U \cup B_W = \{u_1, \dots, u_k, w_{k+1}, \dots, w_n\}$$

2. **Aplicamos la proyección a los vectores de la base:**

Como los vectores u_i ya están en U , la proyección los deja iguales:

$$p(u_1) = u_1, \dots, p(u_k) = u_k$$

En cambio, los vectores w_j pertenecen a la dirección W , y la proyección los manda al cero:

$$p(w_{k+1}) = 0, \dots, p(w_n) = 0$$

3. Construimos la **matriz de proyección**:

$$M_B(p) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

I_k : es la matriz identidad correspondiente a los vectores de U .

Bloques de 0s: se corresponden a los vectores de W , que desaparecen al proyectar.

* Las **columnas** de la matriz $M_B(p)$ son las coordenadas de las imágenes, $f(v) = p(v)$, de los vectores de la base de origen B_V , expresados en la base de destino B_V .

4. **Interpretación de la matriz:**

Si las coordenadas de un vector en la base $B = B_V$ son:

$$[v]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_k \\ b_{k+1} \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

entonces:

$$M_B(p)[v]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

La matriz conserva las coordenadas correspondientes a $U: a_1 \dots a_k$ y pone a cero las correspondientes a $W: b_{k+1} \dots b_n$.

5. Propiedad característica de una proyección

Una proyección verifica:

$$p^2 = p$$

En términos matriciales:

$$M_B(p)^2 = M_B(p)$$

Traducción mental: proyectar 2 veces da lo mismo que proyectar una sola vez. Una vez que el vector ya está en U , no se mueve.

Ejemplo sencillo: proyección en $\mathbb{R}^3$ (chatGPT)

Sea el plano xy :

$$U = L\{(1,0,0), (0,1,0)\}$$

y el eje z :

$$W = L\{(0,0,1)\}$$

Tomamos la base:

$$B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

La proyección sobre el plano U con dirección W es:

$$p(x, y, z) = (x, y, 0) \in U$$

Su **matriz de proyección** es:

$$M_B(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_B(p)^2 = M_B(p)$$

Porque:

$$p(1,0,0) = (1,0,0)$$

$$p(0,1,0) = (0,1,0)$$

$$p(0,0,1) = (0,0,0)$$

Así que las columnas de la matriz de proyección son precisamente esas imágenes.

Traducción mental: la proyección deja intactas las componentes del plano xy y anula la componente en la dirección del eje z , de modo que el vector proyectado queda contenido en el plano xy .

i. Ejemplo 3: matriz de una proyección en otra base

Ejemplo 4.38

Sea:

$$B = \{v_1, v_2, v_3\}$$

una base de V . Se quiere determinar la matriz respecto de B de la proyección p de V de base:

$$U = L\{v_1 + 5v_3, 2v_1 + v_2 + 6v_3\}$$

con dirección:

$$W = L\{3v_1 + 4v_2\}$$

Sabiendo que la matriz p respecto de la base:

$$B' = \{(1, 0, 5)_B, (2, 1, 6)_B, (3, 4, 0)_B\}$$

Es:

$$M_{B'}(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

TRADUCCIÓN DEL ENUNCIADO (chatGPT):

Nos están pidiendo: $M_B(p) \rightarrow$ La matriz respecto de B de la proyección p de V .

Tenemos una base del espacio V :

$$B_V = \{v_1, v_2, v_3\} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} (v_1 \quad v_2 \quad v_3)$$

Dentro de V hay 2 subespacios:

$$U = L\{v_1 + 5v_3, 2v_1 + v_2 + 6v_3\}$$

$$W = L\{3v_1 + 4v_2\}$$

La aplicación p es la **proyección sobre U con dirección W** . Eso significa que:

- La parte del vector que está en U se conserva;
- La parte que está en W se manda al 0.

¿Qué es la base B' ?

$$B' = \{(1,0,5)_B, (2,1,6)_B, (3,4,0)_B\}$$

Los vectores que generan U y W , escritos en coordenadas de la base B , son:

$$[v_1 + 5v_3]_B = (1,0,5)$$

$$[2v_1 + v_2 + 6v_3]_B = (2,1,6)$$

$$[3v_1 + 4v_2]_B = (3,4,0)$$

Por eso forman la base:

$$B' = B_U \cup B_W = \{(\mathbf{1, 0, 5})_B, (\mathbf{2, 1, 6})_B, (\mathbf{3, 4, 0})_B\}$$

Es decir, **B' está formada por:**

- 2 vectores de U .
- 1 vector de W .

Es una base especialmente cómoda para la proyección.

¿Por qué la matriz en B' es tan sencilla?

Porque, respecto de esa base:

- El 1er vector está en U , así que se queda igual.
- El 2º vector está en U , así que se queda igual.
- El 3º está en W , así que va al 0.

Por eso:

$$M_{B'}(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \mathbf{0} \\ 0 & 1 & \mathbf{0} \\ 0 & 0 & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

Las 2 primeras coordenadas se conservan y la tercera se elimina.

¿Qué pide realmente el ejercicio?

Ya conocemos la matriz de la proyección en la base cómoda B' : $M_{B'}(p)$

Y nos piden la matriz de esa misma proyección en la base original B : $M_B(p)$

Solución:

Nos piden: $M_B(p)$

Hay que hacer un cambio de base:

$$\boxed{A = P^{-1}BP \rightarrow M_{B'}(f) = P^{-1}M_B(f)P \rightarrow M_{B'}(f) = M_{B \rightarrow B'} \cdot M_B \cdot M_{B' \rightarrow B}}$$

$$M_B(p) = P M_{B'}(p) P^{-1} \rightarrow M_B(p) = M_{B' \rightarrow B} \cdot M_{B'} \cdot M_{B \rightarrow B'}$$

La matriz de cambio de base de B' a B es:

$$P = M_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{4} \\ \mathbf{5} & \mathbf{6} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

Como queremos la matriz en B :

$$M_B(p) = P M_{B'}(p) P^{-1}$$

$$M_B(p) = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{4} \\ \mathbf{5} & \mathbf{6} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \mathbf{0} \\ 0 & 1 & \mathbf{0} \\ 0 & 0 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$(P|I) \rightarrow (I|P^{-1})$$

$$M_B(p) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \mathbf{0} \\ 0 & 1 & \mathbf{0} \\ 5 & 6 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_B(p) = \begin{pmatrix} 16 & -12 & -3 \\ 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Comprobación útil:

$$\boxed{M_B(p)^2 = M_B(p)}$$

Hay 2 tipos de ejercicios aquí:

1. **Q:** ¿Es un **endomorfismo**? ¿Son **semejantes**? **A:** Fórmula de matrices semejantes.
2. No me dicen nada, sólo **cambio de base**: pues cambio de base.

Todo esto se puede complicar, pero no debería mucho: se recomienda hacer ejercicios del libro y exámenes.

c. Matriz de una simetría

Aquí hay que decir que hablamos de la **matriz de simetría**, **no** de una **matriz simétrica**, una matriz simétrica es la que cumple:

$$A^T = A$$

Sea s una simetría de V respecto de U (a veces a U lo llaman base) y dirección W , tal que:

$$V = U \oplus W$$

$$s: V \rightarrow V$$

$$s(v) = s(u + w) = u - w$$

1. Si construimos una **base adaptada a la suma directa**, $V = U \oplus W$

Tomando una base de U :

$$B_U = \{u_1, \dots, u_k\}$$

y una base de W :

$$B_W = \{w_{k+1}, \dots, w_n\}$$

cómo hay suma directa $V = U \oplus W$, la unión de ambas bases forma una base de V :

$$B_V = B_U \cup B_W = \{u_1, \dots, u_k, w_{k+1}, \dots, w_n\}$$

2. **Aplicamos la simetría a los vectores de la base:**

Como los vectores u_i pertenecen a U , la simetría los deja iguales:

$$s(u_1) = u_1, \dots, s(u_k) = u_k$$

En cambio, los vectores w_j pertenecen a la dirección W , por lo que la simetría los cambia de signo:

$$s(w_{k+1}) = -w_{k+1}, \dots, s(w_n) = -w_n$$

3. Construimos la **matriz de simetría**:

$$M_B(s) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$$

$$n - k = \dim(W) = \dim(V) - \dim(U)$$

I_k : es la matriz identidad correspondiente a los vectores de U

$-I_{n-k}$: cambia de signo las coordenadas correspondientes a W

Bloques de 0s: indican que no se mezclan las componentes de U y W .

* Las **columnas** de la matriz $M_B(s)$ son las coordenadas de las imágenes, $f(v) = s(v)$, de los vectores de la base de origen B_V , expresados en la base de destino B_V .

4. **Interpretación de la matriz:**

Si las coordenadas de un vector en la base $B = B_V$ son:

$$[v]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_k \\ b_{k+1} \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

entonces:

$$M_B(s)[v]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_k \\ -b_{k+1} \\ \vdots \\ -b_n \end{pmatrix}$$

La matriz conserva las coordenadas correspondientes a U : $a_1 \dots a_k$ y cambia de signo las correspondientes a W : $b_{k+1} \dots b_n$.

5. Propiedad característica de una simetría

Una simetría verifica:

$$s^2 = s(s(v)) = v$$

porque, al aplicar la simetría 2 veces, la parte de W cambia de signo 2 veces y vuelve a su valor original:

$$s^2 = s(s(u + w)) = s(u - w) = u + w = v$$

En términos matriciales:

$$\boxed{M_B(s)^2 = I_{n \times n}}$$

Traducción mental: reflejar un vector 2 veces lo devuelve a su posición inicial. La parte que está en U no se mueve y la parte que está en W cambia de signo.

Ejemplo sencillo simetría en $\mathbb{R}^3$ (chatGPT)

Sea el plano xy :

$$U = L\{(1,0,0), (0,1,0)\}$$

y el eje z :

$$W = L\{(0,0,1)\}$$

Tomamos la base:

$$B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

La simetría respecto del plano U con dirección W es:

$$s(x, y, z) = (x, y, -z)$$

Su **matriz de simetría** es:

$$\boxed{M_B(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}} \quad \boxed{M_B(s)^2 = I_{n \times n}}$$

Porque:

$$s(1,0,0) = (1,0,0)$$

$$s(0,1,0) = (0,1,0)$$

$$s(0,0,1) = (0,0,-1)$$

Así que las columnas de la matriz son precisamente esas imágenes.

Traducción mental: la simetría deja intacto el plano xy y refleja el vector al otro lado del plano cambiando el signo de la coordenada z .

ii. Ejemplo 4: matriz de la simetría

Ejemplo 4.41:

Con los mismos datos del Ejemplo 4.38 calculamos la matriz de la simetría $s: V \rightarrow V$ de base:

$$U = L\{v_1 + 5v_3, 2v_1 + v_2 + 6v_3\}$$

y dirección:

$$W = L\{3v_1 + 4v_2\}$$

Sabiendo que la matriz de la simetría respecto de la base:

$$B' = \{(1, 0, 5)_B, (2, 1, 6)_B, (3, 4, 0)_B\}$$

Es:

$$M_{B'}(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución

Nos están pidiendo determinar: $M_B(s)$

Para obtener la matriz en la base B hacemos un cambio de base:

$$A = P^{-1}BP \rightarrow M_{B'}(f) = P^{-1}M_B(f)P \rightarrow M_{B'}(f) = M_{B \rightarrow B'} \cdot M_B \cdot M_{B' \rightarrow B}$$

$$M_B(s) = P M_{B'}(s) P^{-1} \rightarrow M_B(s) = M_{B' \rightarrow B} \cdot M_{B'}(s) \cdot M_{B \rightarrow B'}$$

La matriz de cambio de base de B' a B es:

$$P = M_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Como queremos la matriz en B :

$$M_B(p) = P M_{B'}(p) P^{-1}$$

$$M_B(s) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$(P|I) \rightarrow (I|P^{-1})$$

$$M_B(s) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 & -24 & -6 \\ 40 & -31 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Comprobación útil:

$$M_B(s)^2 = I_{3 \times 3}$$

d. Relación entre proyección y simetría

Si p es la proyección sobre U en la dirección W , y s es la simetría respecto de U en la misma dirección, entonces:

$$s = 2p - I$$

Demostración con vectores:

$$s(v) = 2p(v) - v$$

Definiciones:

$$v = u + w$$

$$p(v) = u$$

$$s(v) = u - w$$

Sustituyendo:

$$u - w = 2 \cdot (u) - (u + w)$$

En matrices:

$$\boxed{M(s) = 2M(p) - I}$$

I : matriz identidad

También puede despejarse la proyección:

$$M(p) = \frac{M(s) + I}{2}$$

iii. Ejemplo 5: comprobación de la relación

Ejemplo 4.44

Con las matrices de los ejemplos anteriores:

$$\boxed{M_B(s) = 2M_B(p) - I}$$

$$M_B(s) = 2 \begin{pmatrix} 16 & -12 & -3 \\ 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 & -24 & -6 \\ 40 & -30 & -8 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 31 & -24 & -6 \\ 40 & -31 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3) ESPACIO Y BASE DUAL

a. Forma lineal y espacio dual

Sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$.

Una **forma lineal** φ es una **aplicación lineal** que manda **vectores a escalares**:

$$\varphi: V \rightarrow \mathbb{K}$$

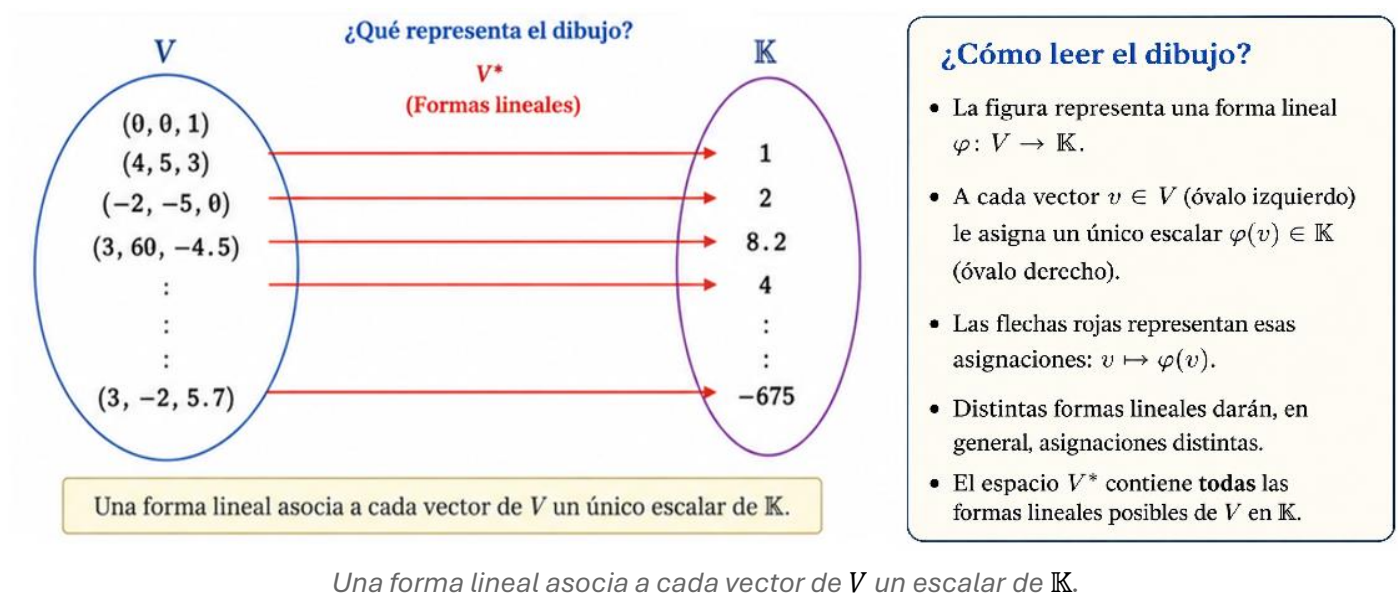
El **espacio dual** V^* de un espacio vectorial V es el **conjunto de todas las formas lineales sobre V** :

$$V^* = L(V, \mathbb{K}) = \{ \varphi: V \rightarrow \mathbb{K} \mid \varphi \text{ es lineal} \}$$

$L(V, \mathbb{K})$ se lee como: el conjunto de todas las **aplicaciones lineales** que van de **V a $\mathbb{K}$**

Si V tiene **dimensión finita**:

$$\dim(V^*) = \dim(V)$$



Traducción mental: una forma lineal es una máquina que recibe un vector y devuelve un número. El espacio dual V^* es el espacio formado por todas esas máquinas lineales.

b. Base dual

Sea un espacio vectorial V y una base de V :

$$B_V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

Su **base dual** es:

$$B_V^* = \{v_1^*, v_2^*, \dots, v_n^*\}$$

y se caracteriza por:

$$v_i^*(v_j) = \delta_{ij} \quad 1 \leq i, j \leq n$$

Siendo δ_{ij} la delta de Kronecker:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Por ejemplo, si $n = 3$:

$$(v_i^*(v_j))_{1 \leq i, j \leq 3} = \begin{pmatrix} v_1^*(v_1) = 1 & v_1^*(v_2) = 0 & v_1^*(v_3) = 0 \\ v_2^*(v_1) = 0 & v_2^*(v_2) = 1 & v_2^*(v_3) = 0 \\ v_3^*(v_1) = 0 & v_3^*(v_2) = 0 & v_3^*(v_3) = 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Importante: los elementos v_i^* son **formas lineales** que producen escalares, **no son escalares**:

$$v_i^*: V \rightarrow \mathbb{K}$$

Nota: en un **espacio vectorial** los "vectores" no tienen por qué ser flechas o tuplas, pueden ser: matrices, polinomios... o, como aquí, funciones. "Vector" no significa "flecha", significa elemento de un conjunto donde hay suma y producto por escalar bien definidos.

Demostremos que B_V^* es una base de V^*

Sabemos que, si V tiene dimensión finita n , entonces:

$$\dim(V^*) = \dim(V) = n$$

Por tanto, la familia:

$$B_V^* = \{v_1^*, v_2^*, \dots, v_n^*\}$$

tiene exactamente n elementos. Para demostrar que B_V^* es una base de V^* , basta comprobar que sus elementos son linealmente independientes L.I.

Planteamos una combinación lineal C.L. igual a la forma lineal nula:

$$\mu_1 v_1^* + \mu_2 v_2^* + \dots + \mu_n v_n^* = 0_{V^*}$$

Evaluamos ambos lados en un vector cualquiera v_j de la base B_V :

$$(\mu_1 v_1^* + \mu_2 v_2^* + \dots + \mu_n v_n^*)(v_j) = 0_{V^*}(v_j)$$

Por linealidad:

$$\mu_1 v_1^*(v_j) + \mu_2 v_2^*(v_j) + \dots + \mu_n v_n^*(v_j) = 0$$

Como:

$$v_i^*(v_j) = \delta_{ij},$$

queda:

$$\mu_1 \delta_{1j} + \mu_2 \delta_{2j} + \dots + \mu_n \delta_{nj} = 0$$

Por ejemplo:

Si elegimos $j = 1$:

$$\mu_1 \delta_{11} + \mu_2 \delta_{21} + \dots + \mu_n \delta_{n1} = 0$$

Como:

$$\delta_{11} = 1$$

y todas las demás son cero:

$$\mu_1 \delta_{11} + 0 + \dots + 0 = 0$$

$$\mu_1 = 0$$

Si elegimos $j = 2$:

$$\mu_1 \delta_{12} + \mu_2 \delta_{22} + \dots + \mu_n \delta_{n2} = 0$$

$$\mu_2 = 0$$

Y así sucesivamente:

$$j = 1 \Rightarrow \mu_1 = 0$$

$$j = 2 \Rightarrow \mu_2 = 0$$

$\vdots$

$$j = n \Rightarrow \mu_n = 0$$

Por eso obtenemos:

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_n = 0$$

Por tanto, las formas lineales:

$$v_1^*, v_2^*, \dots, v_n^*$$

son linealmente independientes (L.I.).

Además, como hay n formas lineales L.I. y:

$$\dim(V^*) = n,$$

concluimos que:

$$\boxed{B_V^* = \{v_1^*, v_2^*, \dots, v_n^*\} \text{ es una base de } V^*}$$

Traducción mental: cada **forma lineal** v_i^* "reconoce" a su vector v_i : devuelve 1 sobre él y 0 sobre los demás. Por eso ninguna de estas formas puede construirse combinando las otras, y juntas forman la base dual B_V^* .

Briconsejito: para calcular una base dual, escribe cada forma como $ax_1 + bx_2 + \dots$ e impón los valores 1,0,0, ... que marca la delta de Kronecker.

i. Ejemplo 6: cálculo de una base dual

Ejemplo 4.48

Dada la base de $\mathbb{R}^3$:

$$B = \{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 1, 0), u_3 = (1, 0, 0)\}$$

vamos a calcular la base dual (la base de la dimensión desconocida):

$$B^* = \{u_1^*, u_2^*, u_3^*\}$$

que es aquella que cumple:

$$u_i^*(u_j) = \delta_{ij}, \quad \text{para } 1 \leq i, j \leq 3$$

Solución:

Cálculo de u_1^* :

Escribimos una **forma lineal genérica**:

$$\boxed{u_1^*(x_1, x_2, x_3) = ax_1 + bx_2 + cx_3}$$

Esta forma debe cumplir:

$$\begin{cases} u_1^*(u_1) = u_1^*(1,1,1) = a + b + c = \delta_{11} = 1 \\ u_1^*(u_2) = u_1^*(1,1,0) = a + b = \delta_{12} = 0 \\ u_1^*(u_3) = u_1^*(1,0,0) = a = \delta_{13} = 0 \end{cases}$$

La solución del sistema es:

$$(a, b, c) = (0, 0, 1)$$

Por tanto:

$$u_1^*(x_1, x_2, x_3) = u_1^*(a = 0, b = 0, c = 1) = 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 = x_3$$

Cálculo de u_2^* :

Debe cumplir:

$$\begin{cases} u_2^*(u_1) = u_2^*(1,1,1) = a + b + c = \delta_{21} = 0 \\ u_2^*(u_2) = u_2^*(1,1,0) = a + b = \delta_{22} = 1 \\ u_2^*(u_3) = u_2^*(1,0,0) = a = \delta_{23} = 0 \end{cases}$$

La solución del sistema es:

$$(a, b, c) = (0, 1, -1)$$

Por tanto:

$$u_2^*(x_1, x_2, x_3) = u_2^*(a = 0, b = 1, c = -1) = x_2 - x_3$$

Cálculo de u_3^* :

Debe cumplir:

$$\begin{cases} u_3^*(u_1) = u_3^*(1,1,1) = a + b + c = \delta_{31} = 0 \\ u_3^*(u_2) = u_3^*(1,1,0) = a + b = \delta_{32} = 0 \\ u_3^*(u_3) = u_3^*(1,0,0) = a = \delta_{33} = 1 \end{cases}$$

La solución del sistema es:

$$(a, b, c) = (1, -1, 0)$$

Se obtiene:

$$u_3^*(x_1, x_2, x_3) = u_3^*(a = 1, b = -1, c = 0) = x_1 - x_2$$

Por tanto:

$$B^* = \{u_1^*, u_2^*, u_3^*\} = \{x_3, x_2 - x_3, x_1 - x_2\}$$

OJO: los elementos u_i^* son formas lineales y, al mismo tiempo, vectores del espacio dual V^* ; no son vectores del espacio original V . Además, la base dual B^* es única respecto de la base B elegida, aunque V^* puede tener muchas otras bases.

Atajo matricial:

Si A es la matriz cuyas columnas son los vectores de:

$$B = \{u_1 = (1,1,1), u_2 = (1,1,0), u_3 = (1,0,0)\}$$

Las filas de A^{-1} contienen los coeficientes de las formas de la base dual respecto de las coordenadas canónicas.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow (A|I) \rightarrow (A|P^{-1}) \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

"Hasta aquí era lo más difícil que íbamos a ver de Álgebra, y los ejercicios se pueden enredar lo que quiera el equipo docente y más.

En el examen suelen caer: espacios vectoriales y endomorfismos. Sí o sí. Yo voto por núcleo e imagen y luego algún endomorfismo de, te doy el subespacio vectorial, dame las ecuaciones implícitas, algo así." – Canfranc

4) AUTOVALORES Y AUTOVECTORES. ENDOMORFISMOS DIAGONALIZABLES

a. Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

Matrices equivalentes.

1. Dos matrices A y B son **equivalentes** si y solo si tienen el **mismo rango**.
2. Dos matrices A y B son **equivalentes** si existen $(\exists)$ 2 matrices regulares M y N , tales que:

$$B = M \cdot A \cdot N$$

Nota: A y B no tienen por qué ser cuadradas, pero $M_{m \times m}$ y $N_{n \times n}$ sí.

Nota 2: A y B deben tener el mismo tamaño: $m \times n$

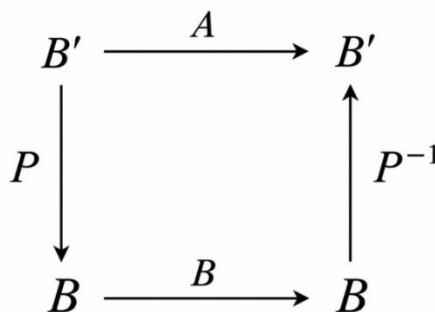
Matrices congruentes.

1. Una matriz B es **congruente** con A si existe una matriz regular P tal que:

$$B = P^T A P$$

Matrices semejantes.

1. Cuando la aplicación lineal es **endomorfismo** $f: V \rightarrow V$, los espacios inicial y final coinciden.
2. La **semejanza** es la relación relevante cuando representamos el mismo endomorfismo en bases distintas.
3. 2 matrices cuadradas $M_B(f)$ y $M_{B'}(f)$ son semejantes si existe una matriz regular P llamada matriz de paso, tal que:



$$A = P^{-1} B P \rightarrow M_{B'}(f) = P^{-1} M_B(f) P \rightarrow M_{B'}(f) = M_{B \rightarrow B'} \cdot M_B \cdot M_{B' \rightarrow B}$$

No mezclar:

1. **Equivalencia:** conserva el rango
2. **Congruencia:** aparecerá especialmente con formas bilineales y cuadráticas
3. **Semejanza:** aparece con endomorfismos y diagonalización.

Q: ¿Cuándo una matriz A es **regular**?

$$A: A \text{ regular} \Leftrightarrow A^{-1} \text{ existe} \Leftrightarrow \text{cuadrada} + L.I. \Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \text{rg}(A_{n \times n}) = n \Leftrightarrow \ker(A) = \{0\}$$

b. Autovalores y autovectores

Definición: Un **vector propio** o **autovector** es un vector no nulo que da el mismo resultado al ser multiplicado por una matriz que por un escalar.

Sea A una matriz cuadrada. Un vector no nulo v es un **autovector de A** si existe un escalar λ tal que:

$$Av = \lambda v, \quad v \neq 0$$

El escalar λ es el **autovalor** o **valor propio** asociado a v .

Traducción mental: al aplicar la matriz A , un autovector v no cambia de dirección; solo se estira, se encoge o cambia de sentido.

Miniejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$Av = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto:

- $v = (2,1)$ es un autovector de A
- $\lambda = 2$ es su autovalor

Ecuación y polinomio característico:

Sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo y sea A una **matriz asociada** a f .

Nota: la matriz asociada A es la versión matricial de toda la aplicación f .

Partiendo de que:

$$Av = \lambda v$$

Como:

$$v = Iv$$

Entonces:

$$Av - \lambda v = 0 \quad \rightarrow \quad (A - \lambda I)v = 0$$

para que exista una solución no nula ($v \neq 0$), la matriz $A - \lambda I$ debe ser **singular**.

Nota: una matriz **singular** es una matriz cuadrada que **no tiene inversa** (lo contrario de regular).

La **ecuación característica** es:

$$\boxed{\det(A - \lambda I) = 0}$$

Y el desarrollo del determinante es el **polinomio característico**:

$$\boxed{p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)}$$

Y sus **raíces**, las soluciones del polinomio característico, son los **autovalores de A** .

Para cada autovalor λ , su **subespacio propio** es:

$$\boxed{E_\lambda = \ker(A - \lambda I)}$$

c. Multiplicidades

1. Multiplicidad **algebraica**, $m_a(\lambda)$: **nº de veces que un autovalor aparece** como raíz (solución) del polinomio característico.
2. Multiplicidad **geométrica**, $m_g(\lambda)$: **dimensión del subespacio propio** asociado a ese autovalor.

$$m_g(\lambda) = \dim(E_\lambda)$$

Siempre se cumple:

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$$

i. Ejemplo 7: autovalores, autovectores y multiplicidades

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Calcular sus autovalores, autovectores y multiplicidades:

Solución:

a1) Autovalores (λ) y multiplicidad algebraica (m_a):

1. Calculamos el polinomio característico $p_A(\lambda)$:

Repaso en el cálculo de determinantes:

Operación por filas	Efecto en el determinante
$F_i \leftrightarrow F_j$	cambia de signo
$F_i \rightarrow kF_i$	se multiplica por k
$F_i \rightarrow F_i + kF_j$	no cambia

Nota: Las mismas reglas se aplican si trabajas por **columnas**.

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 4 - \lambda & 0 \\ -2 & 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4)$$

El polinomio característico es:

$$p_A(\lambda) = (2 - \lambda)(\lambda - 2)^2 = -(\lambda - 2)^3$$

La **ecuación característica** es:

$$-(\lambda - 2)^3 = 0$$

Por tanto, el único autovalor es:

$$\lambda = 2$$

y como aparece 3 veces como raíz, su multiplicidad algebraica es:

$$m_a(2) = 3$$

a2) Autovectores y multiplicidad geométrica (m_g):

2. Calculamos el subespacio propio E_λ :

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$$

$$E_{\lambda=2} = \ker(A - 2I)$$

Calculamos:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Buscamos los vectores que cumplen:

$$(A - 2I) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aparece el sistema de rango 1 (sólo hay 1 fila L.I.):

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0 \\ -4x_1 + 2x_2 = 0 \\ -2x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

La 2ª ecuación es el doble de la primera y la 3ª es igual a la primera.

Por tanto, sólo tenemos una ecuación independiente (las 3 filas son proporcionales L.D.):

$$-2x_1 + x_2 = 0 \quad \rightarrow \quad x_2 = 2x_1$$

La variable x_3 no aparece en las ecuaciones, por lo que es libre.

Tomamos:

$$x_1 = \alpha, \quad x_3 = \beta$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (\alpha, 2\alpha, \beta)$$

Separando los parámetros:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Obtenemos 2 autovectores que forman una base del subespacio propio E_2 :

$$B_{E_2} = \{(1, 2, 0), (0, 0, 1)\}$$

Por lo tanto, el subespacio propio E_2 es la envolvente **L**ineal:

$$E_{\lambda=2} = \mathbf{L}\{(1, 2, 0), (0, 0, 1)\} = \{\alpha(1, 2, 0) + \beta(0, 0, 1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

$$\dim(E_2) = 2$$

E_2 es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 2.

Por lo que la multiplicidad geométrica es:

$$m_g(2) = 2$$

Se cumple por tanto:

$$m_g(\lambda = 2) = 2 < 3 = m_a(\lambda = 2)$$

Comprobación:

$$\boxed{Av = \lambda v}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

d. Diagonalización de matrices

Una matriz **A** de orden **n** es **diagonalizable** si y sólo si **tiene n autovectores L.I.**

Una matriz **A** es diagonalizable si las multiplicidades algebraica y geométrica para cada autovalor coinciden:

$$m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$$

Matiz: Siempre que todas las raíces de $p_A(\lambda) = 0$ estén en el cuerpo $\mathbb{K}$ sobre el que trabajamos.

La **razón del matiz** es esta matriz real:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Su polinomio característico es:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 1$$

No tiene raíces reales: así que no tiene autovalores reales y no puede diagonalizarse sobre $\mathbb{R}$ (cuerpo $\mathbb{K}$ sobre el que trabajamos).

Si **A** es diagonalizable, existirá una matriz **D** con todos sus términos a 0 excepto su diagonal principal, de forma que se verifique:

$$D = P^{-1}AP$$

D y **A** son **semejantes** y **P** es su **matriz de paso**.

Resumen: ¿Qué significa diagonalizar una matriz?

A: Diagonalizar **A** consiste en encontrar otra matriz **D**, **semejante** a **A**, que sea diagonal:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

de manera que:

$$D = P^{-1}AP$$

En esa expresión:

- **A** es la **matriz original**.
- **D** es la **matriz diagonal**.
- Las **columnas de P** son **autovectores L.I. de A**.
- En la **diagonal de D** aparecen los **autovalores** $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ **correspondientes**, en el mismo orden.

Por ejemplo, si:

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

entonces:

$$AP = PD$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} | & | & | \\ Av_1 & Av_2 & Av_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \lambda_1 v_1 & \lambda_2 v_2 & \lambda_3 v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

Y tenemos:

$$Av = \lambda v$$

$$Av_1 = \lambda_1 v_1, \quad Av_2 = \lambda_2 v_2, \quad Av_3 = \lambda_3 v_3$$

Briconsejito: ordena siempre las columnas de P y los autovalores de D de forma coordinada. Si la primera columna de P es un autovector de λ_1 , el primer elemento de la diagonal debe ser λ_1 .

Método práctico para diagonalizar

1. Calculamos los autovalores (λ)

Resolvemos la ecuación característica:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

2. Calculamos los autovectores

Para cada autovalor λ_i , calculamos:

$$E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I)$$

y obtenemos una **base de cada** subespacio propio (E_{λ_i}).

3. Comprobamos si tenemos suficientes autovectores L.I.

Si A es $n \times n$, necesitamos:

n autovectores L.I.

Si los conseguimos, A es diagonalizable. Si no, no lo es.

4. Construimos P

Ponemos los **autovectores como columnas**:

$$P = (v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n)$$

5. Construimos D

Ponemos sus **autovalores en la diagonal** y en el mismo orden:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\boxed{D = P^{-1}AP}$$

O, equivalentemente:

$$\boxed{A = PDP^{-1}}$$

ii. Ejemplo 8: matriz triangular con autovalores distintos

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Q: ¿Es diagonalizable? ¿Cuál es su diagonal?

Solución:

1. Calculamos los autovalores (λ)

Como A es triangular, sus autovalores son directamente los elementos de su diagonal:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(3 - \lambda)$$

$$\boxed{\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 3}$$

Como es una **matriz 3×3** y tiene **3 autovalores distintos**, podemos afirmar que:

A es diagonalizable

Y su diagonal es:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Esto se debe a que los autovectores asociados a autovalores distintos son L.I.

Aún así, vamos a calcularlos para construir P .

2.1 Autovectores asociados a $\lambda = 1$

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I), \quad E_1 = \ker(A - 1I)$$

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

El sistema es:

$$(A - I) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_3 = 0 \end{cases}$$

De aquí:

$$x_3 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_1 = \text{libre}$$

Tomamos:

$$x_1 = \alpha$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (\alpha, 0, 0)$$

Por tanto:

$$E_1 = L\{(1,0,0)\}$$

Tomamos:

$$v_1 = (1,0,0)$$

2.2 Autovectores asociados a $\lambda = 2$

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I), \quad E_2 = \ker(A - 2I)$$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El sistema es:

$$(A - 2I) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

De aquí:

$$x_3 = 0, \quad x_2 = x_1$$

Tomamos:

$$x_1 = \alpha$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (\alpha, \alpha, 0)$$

Por tanto:

$$E_2 = L\{(1,1,0)\}$$

Tomamos:

$$v_2 = (1,1,0)$$

2.3 Autovectores asociados a $\lambda = 3$

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I), \quad E_3 = \ker(A - 3I)$$

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El sistema es:

$$(A - 3I) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

De la 2ª ecuación:

$$x_3 = x_2$$

Sustituyendo en la 1ª:

$$-2x_1 + 2x_2 = 0$$

$$x_1 = x_2 = x_3$$

Tomamos:

$$x_1 = x_2 = x_3 = \alpha$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (\alpha, \alpha, \alpha)$$

Por tanto:

$$E_3 = L\{(1,1,1)\}$$

Tomamos:

$$v_3 = (1,1,1)$$

4. Construimos la matriz P

Ponemos los autovectores v_1, v_2, v_3 como columnas:

$$P = (v_1 \ v_2 \ v_3) = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Construimos la matriz diagonal D

Como las columnas de P están ordenadas como:

$$v_1, v_2, v_3$$

y sus autovalores son:

$$1, 2, 3$$

la matriz diagonal es:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Y se cumple:

$$\boxed{D = P^{-1}AP}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(P|I) \rightarrow (I|P^{-1})$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

iii. Ejemplo 9: cuestión **teórica**

Ejercicio 4:

Se pide explicar qué tipo de relación verifican las matrices asociadas a un endomorfismo diagonalizable.

Solución

Toda matriz A asociada a un endomorfismo diagonalizable es **equivalente** y **semejante** a una matriz diagonal D :

$$\boxed{D = P^{-1}AP}$$

NOTA: Decir únicamente que es equivalente es demasiado débil: la relación específica que caracteriza la diagonalización es la semejanza.

Dos matrices A y B son **equivalentes** si existen $(\exists)$ 2 matrices regulares M y N , tales que:

$$\boxed{B = M \cdot A \cdot N}$$

5) EJERCICIOS DE EXAMEN

a. Ejercicio de examen 1: autovalores, autovectores y diagonalización

Consideremos el endomorfismo f de $\mathbb{R}^2$ que respecto a la base canónica tiene por matriz:

$$f = \begin{pmatrix} 13 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcular sus autovalores y autovectores. Escribir la relación matricial de cambio de base que diagonaliza a f .

Solución:

$$f = M_B(f) = A = \begin{pmatrix} 13 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

Nota: en el enunciado se utiliza la misma letra f para el endomorfismo y para su matriz asociada en la base canónica. Aunque formalmente son objetos distintos, no modificamos esta notación en el enunciado para respetarlo.

1. Polinomio característico.

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 13 - \lambda & -3 \\ -4 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 15\lambda + 14$$

$$\lambda^2 - 15\lambda + 14 = (\lambda - 1)(\lambda - 14)$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-15) \pm \sqrt{(-15)^2 - 4(1)(14)}}{2(1)} = \frac{15 \pm \sqrt{169}}{2} = \frac{15 \pm 13}{2}$$

Por tanto:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 14$$

2.1 Autovector para $\lambda = 1$:

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I), \quad E_1 = \ker(A - I)$$

$$A - I = \begin{pmatrix} 12 & -3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

El sistema es:

$$(A - I) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} 12 & -3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} 12x_1 - 3x_2 = 0 \\ -4x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

De aquí:

$$x_2 = 4x_1$$

Tomamos:

$$x_1 = \alpha$$

$$(x_1, x_2) = (\alpha, 4\alpha)$$

Por tanto:

$$E_1 = L\{(1, 4)\}$$

Tomamos:

$$v_1 = (1, 4)$$

2.2 Autovector para $\lambda = 14$:

$$E_{\lambda} = \ker(A - \lambda I), \quad E_{14} = \ker(A - 14I)$$

$$A - 14I = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -4 & -12 \end{pmatrix}$$

El sistema es:

$$(A - 14I) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -4 & -12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} -x_1 - 3x_2 = 0 \\ -4x_1 - 12x_2 = 0 \end{cases}$$

De aquí:

$$x_1 = -3x_2$$

Tomamos:

$$x_2 = \alpha$$

$$(x_1, x_2) = (-3\alpha, \alpha)$$

Por tanto:

$$E_{14} = L\{(-3, 1)\}$$

Tomamos:

$$v_2 = (-3, 1)$$

3. Comprobamos si tenemos suficientes autovectores L.I.

Si A es $n \times n$, necesitamos:

n autovectores L.I.

Como A es 2×2 y tenemos 2 vectores L.I.: A es diagonalizable.

4. Construimos la matriz de paso P y la matriz diagonal D

Ponemos los autovectores v_1, v_2 como columnas:

$$P = (v_1 \ v_2) = \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 14 \end{pmatrix}$$

Y la expresión del endomorfismo f en la nueva base es:

$$D = P^{-1}AP$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 13 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

b. Ejercicio de examen 2: diagonalización según un parámetro

Estudiar la diagonalización del endomorfismo f de $\mathbb{R}^3$, que respecto a las bases canónicas se representa por la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 1 & b & 2 \end{pmatrix}$$

Diagonalizarlo cuando sea posible y determinar la base que permite la diagonalización.

Solución:

$$M_B(f) = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 1 & b & 2 \end{pmatrix}$$

1. Polinomio característico.

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 \\ a & 1 - \lambda & 0 \\ 1 & b & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2(2 - \lambda)$$

Los autovalores son:

$$\lambda = 1, \quad \lambda = 2$$

Y cada multiplicidad algebraica:

$$m_a(\lambda = 1) = 2, \quad m_a(\lambda = 2) = 1$$

2.1 Subespacio propio para $\lambda = 1$:

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I), \quad E_{\lambda=1} = \ker(A - I)$$

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}$$

El sistema es:

$$(A - I) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} 0 = 0 \\ ax_1 = 0 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

De aquí:

$$\begin{cases} ax_1 = 0 \\ x_1 = -bx_2 - x_3 \end{cases}$$

Sólo nos interesan 2 casos: $a = 0$ y $a \neq 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}$$

$$n^\circ \text{ de parametros} = \dim(E_\lambda) = n^\circ \text{ incógnitas} - n^\circ \text{ L.I.}$$

Caso 1: $a = 0$

La primera ecuación se convierte en:

$$0 \cdot x_1 = 0$$

es decir:

$$0 = 0$$

No aporta ninguna condición. Sólo queda:

$$x_1 = -bx_2 - x_3$$

Hay **3 incógnitas** y **1 ecuación independiente**, así que tenemos 2 variables libres:

$$\dim(E_{\lambda=1}) = \mathbf{3} - \mathbf{1} = 2$$

Tomamos:

$$x_2 = \alpha, \quad x_3 = \beta, \quad x_1 = -b\alpha - \beta$$

y obtenemos:

$$(x_1, x_2, x_3) = (-b\alpha - \beta, \alpha, \beta)$$

Separando los parámetros:

$$(x_1, x_2, x_3) = \alpha(-b, 1, 0) + \beta(-1, 0, 1)$$

Por tanto:

$$E_{\lambda=1} = L\{(-b, 1, 0), (-1, 0, 1)\} = \{\alpha(-b, 1, 0) + \beta(-1, 0, 1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

y:

$$\dim(E_{\lambda=1}) = m_g(\lambda = 1) = 2$$

Como $\lambda = 1$ tiene multiplicidad algebraica 2, aquí conseguimos los 2 autovectores L.I. que necesitamos para ese autovalor:

$$m_g(\lambda = 1) = 2 = m_a(\lambda = 1)$$

y una base de $\ker(A - I)$ es:

$$\{(-b, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$$

Caso 2: $a \neq 0$

Ahora:

$$\begin{cases} ax_1 = 0 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Y como $a \neq 0$, necesariamente:

$$x_1 = 0$$

La 2ª ecuación queda:

$$bx_2 + x_3 = 0 \quad \rightarrow \quad x_3 = -bx_2$$

Tomamos:

$$x_2 = \alpha$$

y obtenemos:

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, \alpha, -b\alpha)$$

Separando los parámetros:

$$(x_1, x_2, x_3) = \alpha(0, 1, -b)$$

Por tanto:

$$E_{\lambda=1} = L\{(0, 1, -b)\} = \{\alpha(0, 1, -b) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

y:

$$\dim(E_{\lambda=1}) = m_g(\lambda = 1) = 1$$

Pero $\lambda = 1$ aparece 2 veces en el polinomio característico:

$$m_a(\lambda = 1) = 2$$

y solo hemos conseguido 1 dirección independiente:

$$m_g(\lambda = 1) = 1$$

Por eso en este caso no hay suficientes autovectores para diagonalizar:

$$m_g(1) = 1 < 2 = m_a(1)$$

Conclusión:

$$a = 0 \Rightarrow \dim(E_{\lambda=1}) = 2 \Rightarrow A \text{ diagonalizable}$$

$$a \neq 0 \Rightarrow \dim(E_{\lambda=1}) = 1 \Rightarrow A \text{ no diagonalizable}$$

2.2 Subespacio propio para $\lambda = 2$:

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I), \quad E_{\lambda=2} = \ker(A - 2I)$$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 \\ 1 & b & 0 \end{pmatrix}$$

El sistema es:

$$(A - 2I) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 \\ 1 & b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} -x_1 = 0 \\ ax_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + bx_2 = 0 \end{cases}$$

De aquí:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \text{libre}$$

Tomamos:

$$x_3 = \alpha$$

y obtenemos:

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, \alpha)$$

Separando los parámetros:

$$(x_1, x_2, x_3) = \alpha(0, 0, 1)$$

Por tanto:

$$E_{\lambda=2} = L\{(0, 0, 1)\} = \{\alpha(0, 0, 1) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

y:

$$\dim(E_{\lambda=2}) = 1$$

Conclusión:

$$A \text{ es diagonalizable si y sólo si } a = 0$$

Cuando $a = 0$, una base de autovectores es $(E_{\lambda=1}(a = 0) + E_{\lambda=2})$:

$$B' = \{(-b, 1, 0), (-1, 0, 1), (0, 0, 1)\}$$

La matriz de paso es:

$$P = \begin{pmatrix} -b & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Y:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

$$D = P^{-1}AP$$

$$D = \begin{pmatrix} -b & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & b & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -b & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Si $a \neq 0$:

$a \neq 0 \Rightarrow \dim(E_{\lambda=1}) = 1 \Rightarrow A \text{ no diagonalizable}$
--

c. Ejercicio de examen 3: matriz, núcleo e imagen

Consideremos la aplicación lineal:

$$G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

que respecto de 2 bases respectivas $\{e_1, e_2, e_3\}$ y $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$, viene definido por las condiciones:

$$G(e_1 - e_3) = f_1, \quad G(e_2 - e_3) = f_1 - f_2, \quad G(2e_3) = 2f_1 + 2f_3$$

Escribir la matriz de G respecto a ambas bases. Calcular el núcleo de G . Escribir una base del subespacio $Im(G)$ y sus ecuaciones implícitas.

Solución:

a) Calcular el núcleo de G

1. Recuperamos las imágenes de los vectores de la base.

3ª condición: $G(e_3)$

$$G(2e_3) = 2f_1 + 2f_3 \rightarrow 2G(e_3) = 2f_1 + 2f_3 \rightarrow G(e_3) = f_1 + f_3 = (1, 0, 1, 0)_F$$

1ª condición: $G(e_1)$

$$G(e_1 - e_3) = f_1 \rightarrow G(e_1) - G(e_3) = f_1 \rightarrow G(e_1) = f_1 + G(e_3) = 2f_1 + f_3 = (2, 0, 1, 0)_F$$

2ª condición: $G(e_2)$

$$G(e_2 - e_3) = f_1 - f_2 \rightarrow G(e_2) = f_1 - f_2 + G(e_3) = 2f_1 - f_2 + f_3 = (2, -1, 1, 0)_F$$

2. Construimos la matriz por columnas (matriz de G respecto a ambas bases $\{e_i\}$ y $\{f_j\}$):

$$M(G) = \begin{pmatrix} | & | & | \\ G(e_1) & G(e_2) & G(e_3) \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Calculamos el núcleo.

$$Ker(G) = Nuc(G) = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid G(v) = 0_{\mathbb{R}^4}\}, \quad v = (x, y, z)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El sistema tiene como solución:

$$\begin{cases} 2x + 2y + z = 0 \\ -y = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ 2x + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow x = y = z = 0$$

Por tanto el núcleo es:

$$\text{Ker}(G) = \{0\}$$

b) Escribir una base del subespacio $\text{Im}(G)$ y sus ecuaciones implícitas.

4. Calculamos la imagen: todos los posibles resultados de G

Como el núcleo tiene dimensión 0, en nuestra aplicación lineal:

$$f: V \rightarrow W$$

en nuestro caso:

$$G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

se verifica:

$$\boxed{\dim(V) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Nuc}(f))}$$

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Im}(G)) + \dim(\text{Nuc}(G))$$

$$\dim(\text{Im}(G)) = 3 - 0 = 3$$

El sistema tiene como solución:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 2y + z \\ -y \\ x + y + z \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 2x + 2y + z = a \\ -y = b \\ x + y + z = c \\ 0 = d \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} y = -b \\ 2x + z = a + 2b \\ x + z = c + b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = -b \\ z = 2c - a \\ x = a + b - c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 2y + z = a \\ -y = b \\ x + y + z = c \\ 0 = d \end{cases} \rightarrow \text{esto ya es la imagen: } (a, b, c, d) = (2x + 2y + z, -y, x + y + z, 0)$$

$$(a, b, c, d) = x(2, 0, 1, 0) + y(2, -1, 1, 0) + z(1, 0, 1, 0)$$

Cualquier vector de la imagen (a, b, c, d) es una combinación lineal C.L. de $G(x, y, z)$:

$$G(x, y, z) = (a, b, c, d), \quad G(x, y, z) = x \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

Como estos vectores son L.I.:

$$x \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x = y = z = 0$$

Una base de la imagen es:

$$B_{\text{Im}(G)} = \{(2, 0, 1, 0), (2, -1, 1, 0), (1, 0, 1, 0)\}$$

Y como la última coordenada siempre vale 0, independientemente de x, y, z :

$$\begin{cases} 2x + 2y + z = a \\ -y = b \\ x + y + z = c \\ \mathbf{0} = d \end{cases}$$

$\dim(\mathbb{R}^4) - 3 \text{ parámetros } (\dim(\text{Im}G)) = 1 \text{ ecuación implícita}$

Todos los vectores de la imagen tienen como 4ª coordenada 0. Como la imagen tiene dimensión 3 dentro de $\mathbb{R}^4$, su única ecuación implícita independiente es:

$$d = 0$$

Y:

$$\boxed{\text{Im}(G) = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : d = 0\} = L\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}}$$

d. Ejercicio de examen 4: matriz, núcleo, imagen y restricción a un subespacio

Consideremos el endomorfismo f de $\mathbb{R}^3$ que respecto a la base canónica $\{e_1, e_2, e_3\}$ está definido por las condiciones:

$$f(e_1) = e_1 - e_2, \quad f(e_2) = e_2, \quad f(e_3) = e_1$$

Calcular su matriz asociada. Calcular $\ker(f)$, $\text{Im}(f)$. Dado el subespacio $V \subset \mathbb{R}^3$:

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x = t, y = t, z = t + s), t, s \in \mathbb{R}\}$$

calcular una base suya y determinar el subespacio $f(V)$.

Solución:

a) Calcular su matriz asociada

1. Matriz asociada:

Las columnas de la matriz asociada a f son $f(e_1)$, $f(e_2)$ y $f(e_3)$:

$$M(f) = \begin{pmatrix} | & | & | \\ f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

b) Calcular $\ker(f)$, $\text{Im}(f)$

2. Núcleo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{cases} x + z = 0 \\ -x + y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Tomando $x = \lambda$:

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = -\lambda \end{cases}$$

$$(x, y, z) = \lambda(1, 1, -1)$$

$$\ker(f) = L\{(1, 1, -1)\}$$

3. Imagen:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad \rightarrow \quad M(f) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{ es la imagen: } \begin{cases} x + z = a \\ -x + y = b \\ 0 = c \end{cases}$$

$$(a, b, c) = (x + z, -x + y, 0) = x(1, -1, 0) + y(0, 1, 0) + z(1, 0, 0)$$

La matriz tiene rango 2 y todas sus columnas tienen 3ª coordenada cero:

$$\text{Im}(f) = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\} = L\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$$

Una base posible es:

$$B(\text{Im}f) = \{(1, -1, 0), (0, 1, 0)\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$$

c) Dado el subespacio $V \subset \mathbb{R}^3$, calcular una base suya y determinar el subespacio $f(V)$

4. Base del subespacio V :

$$(x, y, z) = (t, t, t + s) = t(1, 1, 1) + s(0, 0, 1)$$

Por tanto:

$$B_V = \{(1,1,1), (0,0,1)\}$$

5. Calculamos $f(V)$:

$$f(1,1,1) = M(f) \cdot v_{1B_V} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(0,0,1) = M(f) \cdot v_{2B_V} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ojo: se calculan con los vectores por separado: porque $f(V)$ es el subespacio generado por las **imágenes de un sistema de generadores** de V .

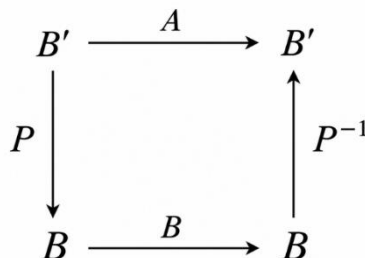
Ambos vectores generan la misma recta:

$$f(V) = L\{(1,0,0)\}$$

6) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

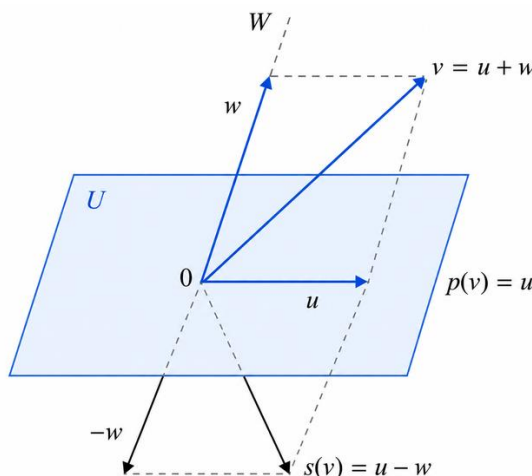
1. **Endomorfismo:** aplicación lineal $f: V \rightarrow V$.
2. **Automorfismo:** endomorfismo **bi**yectivo: inyectivo + sobreyectivo.
3. Las matrices A y B de un mismo endomorfismo en bases distintas **son semejantes si:**



1. Camino corto: $[v]_{B'} \xrightarrow{A} [f(v)]_{B'} \rightarrow M_{B'}(f) \cdot [v]_{B'}$
2. Camino largo: $[v]_{B'} \xrightarrow{P} [v]_B \xrightarrow{B} [f(v)]_B \xrightarrow{P^{-1}} [f(v)]_{B'} \rightarrow M_{B \rightarrow B'} \cdot M_B(f) \cdot M_{B' \rightarrow B} [v]_{B'}$

$$A = P^{-1}BP \rightarrow M_{B'}(f) = P^{-1}M_B(f)P \rightarrow M_{B'}(f) = M_{B \rightarrow B'} \cdot M_B(f) \cdot M_{B' \rightarrow B}$$

4. Las matrices **semejantes** conservan: determinante, rango, polinomio característico y autovalores.
5. Proyecciones y simetrías:



1. **Proyección:**

$$p: V \rightarrow V, \quad V = U \oplus W, \quad B_V = B_U \cup B_W$$

$$p(v) = p(u + w) = u, \quad p^2 = p, \quad M(p)^2 = M(p), \quad M(p) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. **Simetría:**

$$s: V \rightarrow V, \quad V = U \oplus W, \quad B_V = B_U \cup B_W$$

$$s(v) = s(u + w) = u - w, \quad s(v)^2 = v, \quad M(s)^2 = I, \quad M(s) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$$

- I_k : es la matriz identidad correspondiente a los vectores de U
- $-I_{n-k}$: cambia de signo las coordenadas correspondientes a W
- $n - k = \dim(W) = \dim(V) - \dim(U)$

6. Relación:

$$M(s) = 2M(p) - I$$

7. **Forma lineal:** aplicación lineal que manda vectores a escalares: $\varphi: V \rightarrow \mathbb{K}$

8. **Espacio dual:** conjunto de todas las formas lineales:

$$V^* = L(V, \mathbb{K}) = \{ \varphi: V \rightarrow \mathbb{K} \mid \varphi \text{ es lineal} \}$$

9. **Base dual:**

$$v_i^*(v_j) = \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (v_i^*(v_j))_{1 \leq i, j \leq 3}$$
$$(v_i^*(v_j))_{1 \leq i, j \leq 3} = \begin{pmatrix} v_1^*(v_1) = 1 & v_1^*(v_2) = 0 & v_1^*(v_3) = 0 \\ v_2^*(v_1) = 0 & v_2^*(v_2) = 1 & v_2^*(v_3) = 0 \\ v_3^*(v_1) = 0 & v_3^*(v_2) = 0 & v_3^*(v_3) = 1 \end{pmatrix}, \quad v_1^*(x_1, x_2, x_3) = ax_1 + bx_2 + cx_3$$

10. **Matrices equivalentes:**

A y B son equivalentes si tienen el mismo rango y:

$$B = M_{m \times m} \cdot A \cdot N_{n \times n}$$

11. **Matrices congruentes:**

$$B = P^T A P$$

12. **Matrices semejantes:**

$$A = P^{-1} B P$$

13. **Autovector (v) y autovalor (λ):**

$$A v = \lambda v, \quad v \neq 0$$

14. **Polinomio característico $p_A(\lambda)$ y ecuación característica:**

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) \rightarrow \det(A - \lambda I) = 0$$

15. **Subespacio propio:**

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$$

16. **Multiplicidades:**

$$m_a(\lambda) = n^\circ \lambda, \quad m_g(\lambda) = \dim(E_\lambda), \quad 1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$$

17. **Diagonalización:**

Una matriz A de orden n es diagonalizable si y sólo si tiene n autovectores L.I.

$$m_a(\lambda) = m_g(\lambda), \quad D = P^{-1} A P$$

- Las columnas de P son los autovectores L.I. de A .
- La diagonal de D contiene los autovalores (λ) en el mismo orden que sus correspondientes autovectores.
- D y A son equivalentes y semejantes.

18. **Método práctico para diagonalizar:**

1. **Calculamos los autovalores (λ):** $\det(A - \lambda I) = 0$
2. **Calculamos los autovectores** (para cada λ_i): $E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I)$
3. **Comprobamos si tenemos suficientes autovectores L.I.**
 1. Si A es $n \times n$, necesitamos: n autovectores L.I.; si no los conseguimos, no lo es.
4. **Construimos P :** con los autovectores como columnas.
5. **Construimos D :** autovalores en la diagonal y en el mismo orden que los autovectores.
6. **Compración:** $D = P^{-1} A P$

b. Bricconsejitos del tutor que sí compraría

1. **Antes de operar:** escribe claramente **qué matriz tienes y en qué base** está.
2. Si **una base es la canónica**: la matriz de cambio de base se construye colocando los vectores de la otra base como columnas.
3. En **proyecciones y simetrías**: busca una base adaptada $B_U \cup B_W$.
4. Para la **base dual**: convierte la condición de Kronecker en **sistemas lineales**.
5. Para hallar **autovalores**: $\det(A - \lambda I)$
6. Para hallar **autovectores**: sustituye cada autovalor (λ) y resuelve un sistema homogéneo.
7. Para decidir si **diagonaliza**: **cuenta autovectores L.I.**, no solo autovalores.
8. No mezcles: equivalencia, congruencia y semejanza.

c. Cuestiones teóricas de examen

- Teorema 4.13.
- Proposición 4.16, Proposición 4.17.
- Teorema 4.22, Teorema 4.24.
- Proposición 4.39, Proposición 4.40.
- Proposición 4.42, Proposición 4.43.
- Proposición 5.9, Teorema 5.13.

d. Problemas T4: Aplicaciones lineales

Del libro de texto:

- 4.1, 4.2, 4.3, 4.10: generalidades de las aplicaciones lineales.
- 4.4, 4.5: determinación de morfismos entre espacios vectoriales.
- 4.9, 4.11, 4.13, 4.14: simetrías y proyecciones.
- 5.1, 5.2, 5.3, 5.4: generalidades de autovalores y autovectores.
- 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11: diagonalización.

Problemas esenciales:

- 4.4, 4.5, 4.9, 4.11, 4.14.
- 5.9, 5.10.

Problemas del libro [E1]:

- Apartado 4.1. Linealidad. Tipos de aplicaciones:
 - 4.2
 - 4.3, 4.4
 - 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11
 - 4.16, 4.17, 4.19.
- Apartado 4.2. Matriz de una aplicación lineal en distintas bases:
 - 4.20, 4.21, 4.23, 4.27, 4.28.
- Apartado 4.3. Endomorfismos:
 - 4.31, 4.32, 4.33, 4.35, 4.36.
- Apartado 4.3.b. Simetrías y proyecciones:
 - 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43.

- Apartado 4.4. Espacio dual:
 - 4.45, 4.46, 4.48, 4.49
 - 4.52, 4.53, 4.55.

Problemas del libro [E2]:

- Apartado 5.1. Autovalores y autovectores. Diagonalización
 - 5.2
 - 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
 - 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16
 - 5.17, 5.19

e. Resumen final operativo

Frases del tema:

- Un **endomorfismo** transforma un espacio vectorial dentro de sí mismo.
- **Cambiar de base cambia la matriz, no cambia la aplicación.**
- Dos matrices del mismo endomorfismo en bases diferentes son **semejantes**.
- Una **proyección** conserva una parte y aplasta la complementaria al 0.
- Una **simetría** conserva una parte y cambia de signo la complementaria.
- El **espacio dual** está formado por aplicaciones lineales que devuelven escalares.
- Un **autovector** conserva su dirección al aplicar la matriz.
- **Diagonalizar** consiste en encontrar una **base de autovectores**.

Si me tuviera que quedar con una **ruta de examen**:

1. Identificar qué tipo de objeto tengo y en qué base está expresado.
2. Escribir la matriz correcta.
3. Para **autovalores**: calcular $\det(A - \lambda I)$
4. Para **autovectores**: resolver $\ker(A - \lambda I)$
5. Comprobar si hay suficientes **autovectores L.I.**
6. Construir P con esos autovectores y colocar los autovalores en D en el mismo orden.

Endomorfismo + cambio de base + núcleos = diagonalización

TUTORÍA 8/12 – FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS 1/2

La empiezo: 17/07/2026

La termino: 21/07/2026

Título: FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS 1/2

Fecha de la tutoría: 26/11/2025

Libro: Capítulo 7: Formas bilineales y cuadráticas

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): este tema tiene 2 ideas centrales muy sencillas: una **forma bilineal** recibe 2 vectores y devuelve 1 número; una **forma cuadrática** usa el mismo vector 2 veces. La **matriz asociada** permite calcular ambas cosas de forma mecánica. El punto delicado no es operar, sino colocar bien cada coeficiente, no confundir **congruencia** con **semejanza** y aplicar correctamente los criterios de clasificación.

ÍNDICE

1. FORMAS BILINEALES

- a. Definición
- b. Matriz asociada y expresión analítica
 - i. Ejemplo 1: matriz en la base canónica
 - ii. Ejemplo 2: lectura directa de coeficientes
- c. Propiedades relevantes
 - i. Ejemplo 3: matriz en una base no canónica
- d. Congruencia
 - i. Ejemplo 4: cambio de base por congruencia

2. FORMAS CUADRÁTICAS

- a. Formas bilineales simétricas y antisimétricas
 - i. Ejemplo 5: matriz antisimétrica
- b. Definición de forma cuadrática
 - i. Ejemplo 6: obtener Q a partir de f
- c. Expresión matricial
 - i. Ejemplo 7: calcular $Q(1,1,1)$ de dos formas
- d. Clasificación. Invariantes y criterio de Sylvester
 - i. Ejemplo 8: semidefinida positiva
 - ii. Ejemplo 9: forma indefinida
 - iii. Ejemplo 10: definida positiva

3. EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

4. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 5

Contenido oficial del Tema 5:

(Se corresponde con las 6 primeras secciones del capítulo 7 de nuestro libro de texto.)

- 5.1. Primeras definiciones.
- 5.2. Matriz de una forma bilineal.
- 5.3. Formas cuadráticas.
- 5.4. Diagonalización de formas bilineales simétricas y formas cuadráticas.
- 5.5. Diagonalización por congruencia.
- 5.6. Clasificación de formas bilineales simétricas y cuadráticas reales.

Traducción mental: esta tutoría tiene 2 movimientos: primero aprendemos a representar una función de 2 vectores mediante una matriz; después usamos esa matriz para construir y clasificar un polinomio de grado 2.

1) FORMAS BILINEALES

a. Definición

Sean E, F y V tres espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Una aplicación f :

$$f: E \times F \rightarrow V$$

es **bilineal** si es **lineal respecto de cada variable por separado**.

Es decir, para todo ($\forall$):

$$\forall x, x' \in E, \quad \forall y, y' \in F, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

Se verifica:

1. Que es una aplicación lineal para la 1ª variable x :

$$\begin{aligned} f(x + x', y) &= f(x, y) + f(x', y) \\ f(\lambda x, y) &= \lambda f(x, y) \end{aligned}$$

2. Que es una aplicación lineal para la 2ª variable y :

$$\begin{aligned} f(x, y + y') &= f(x, y) + f(x, y') \\ f(x, \lambda y) &= \lambda f(x, y) \end{aligned}$$

Es decir:

- Fijando y , la función que depende de x se comporta como una aplicación lineal.
- Y fijando x , la función que depende de y también se comporta como una aplicación lineal.

Es lineal por cada lado, pero no es una aplicación lineal ordinaria en el par completo.

En este tema trabajaremos principalmente con **formas bilineales escalares**:

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

Traducción mental: una forma bilineal es una máquina con 2 entradas. Introducimos 2 vectores y devuelve 1 número, pero mantiene la linealidad en cada entrada.

Cuidado: que $f(-x, y) = -f(x, y) = f(x, -y)$ no significa que f sea antisimétrica. Esa igualdad se deduce simplemente de la linealidad. La antisimetría compara $f(x, y)$ con $f(y, x)$.

b. Matriz asociada y expresión analítica

Sea f una forma bilineal:

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

y sea la base B de E :

$$B = \{e_1, \dots, e_n\}$$

La forma f tiene asociada respecto de esa base B una única matriz cuadrada de orden n :

$$M_B(f) = A_B(f) = A = (a_{ij})$$

cuyos elementos son:

$$a_{ij} = f(e_i, e_j)$$

Por tanto:

$$A_B(f) = A = \begin{pmatrix} f(e_1, e_1) & \cdots & f(e_1, e_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(e_n, e_1) & \cdots & f(e_n, e_n) \end{pmatrix}$$

Si X e Y son los vectores columna de las coordenadas de x e y en la base B :

$$X = [x]_B, \quad Y = [y]_B$$

la expresión matricial es:

$$f(x, y) = X^T \cdot A_B(f) \cdot Y$$

Briconsejito: en la base canónica, el coeficiente de $x_i y_j$ se coloca directamente en la posición (i, j) de la matriz. Si un término $x_i y_j$ no aparece, su coeficiente es 0.

i. Ejemplo 1: expresión matricial en la base canónica

Sea la forma bilineal f :

$$f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

con:

$$f(x, y) = x_1 y_1 - 4x_1 y_2 + 6x_2 y_3 - x_3 y_1 - 3x_3 y_3, \quad x, y \in \mathbb{R}^3$$

Calcule la expresión matricial en la base canónica:

$$B = \{e_1, e_2, e_3\}$$

Solución:

La base canónica es:

$$B = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

Nos piden:

$$f(x, y) = X^T \cdot A_B(f) \cdot Y = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} f(e_1, e_1) & \cdots & f(e_1, e_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(e_n, e_1) & \cdots & f(e_n, e_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

El primer elemento se calcula:

$$\begin{aligned} f(e_1, e_1) &= f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = f((1, 0, 0), (1, 0, 0)) \\ f(e_1, e_1) &= 1 \cdot 1 - 4 \cdot 1 \cdot 0 + 6 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 1 - 3 \cdot 0 \cdot 0 = 1 \end{aligned}$$

Hacemos lo mismo para el resto de elementos:

$$M_B(f) = A_B(f) = \begin{pmatrix} f(e_1, e_1) & f(e_1, e_2) & f(e_1, e_3) \\ f(e_2, e_1) & f(e_2, e_2) & f(e_2, e_3) \\ f(e_3, e_1) & f(e_3, e_2) & f(e_3, e_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Por tanto, la expresión matricial queda:

$$f(x, y) = X^T \cdot A_B(f) \cdot Y = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

ii. Ejemplo 2: lectura directa de coeficientes

Sea la forma bilineal:

$$f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

con:

$$f(x, y) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 + x_2y_1 + 6x_1y_3 - 4x_3y_2 - x_3y_3, \quad x, y \in \mathbb{R}^3$$

Calcule la expresión matricial en la base canónica:

$$B = \{e_1, e_2, e_3\}$$

Solución:

La base canónica es:

$$B = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

La matriz de la expresión matricial queda:

$$M_B(f) = A_B(f) = \begin{pmatrix} f(e_1, e_1) & f(e_1, e_2) & f(e_1, e_3) \\ f(e_2, e_1) & f(e_2, e_2) & f(e_2, e_3) \\ f(e_3, e_1) & f(e_3, e_2) & f(e_3, e_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

Truquito: cuando es canónica, va por los índices:

$$\begin{aligned} 2x_1y_1 &\rightarrow a_{11} = 2 \\ 3x_1y_2 &\rightarrow a_{12} = 3 \\ x_2y_1 &\rightarrow a_{21} = 1 \\ 6x_1y_3 &\rightarrow a_{13} = 6 \\ -4x_3y_2 &\rightarrow a_{32} = -4 \\ -x_3y_3 &\rightarrow a_{33} = -1 \end{aligned}$$

La expresión matricial es:

$$f(x, y) = X^T \cdot A_B(f) \cdot Y = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

c. Propiedades relevantes

Toda forma bilineal verifica:

1. $f(x, 0) = f(0, y) = 0$
2. $-f(x, y) = f(-x, y) = f(x, -y)$
3. **Su matriz asociada $A_B(f)$ depende de la base elegida.** La forma bilineal es la misma, pero sus coordenadas matriciales cambian.

No confundir:

La forma bilineal f es el objeto matemático.

La matriz asociada $A_B(f)$ es su representación en una base concreta B .

Cambiar la base cambia la matriz, no la forma. Pero sí cambia la fórmula que utiliza las coordenadas.

i. Ejemplo 3: matriz en una base no canónica

Sea la forma bilineal:

$$f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

con:

$$f(x, y) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 + x_2y_1 + 6x_1y_3 - 4x_3y_2 - x_3y_3, \quad x, y \in \mathbb{R}^3$$

Calcule la expresión matricial en la base:

$$B' = \{(1, 0, 0), (1, 2, 0), (-1, 1, 1)\}$$

Solución:

Es la misma forma bilineal del Ejemplo 2, pero ahora la base es:

$$B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\} = \{(1, 0, 0), (1, 2, 0), (-1, 1, 1)\}$$

La matriz buscada tiene entradas

$$a'_{ij} = f(e'_i, e'_j)$$

Método 1: evaluar directamente la forma en cada pareja de vectores de la nueva base. Por ejemplo:

$$a_{11} = f(e'_1, e'_1) = f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = f((1, 0, 0), (1, 0, 0)) = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$$

$$a_{12} = f(e'_1, e'_2) = f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = f((1, 0, 0), (1, 2, 0)) = 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 2 = 8$$

Método 2: usar la **matriz de la base canónica**:

$$a_{12} = f(e'_1, e'_2) = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 8$$

Calculando todas las entradas:

$$M_{B'}(f) = A_{B'}(f) = \begin{pmatrix} f(e'_1, e'_1) & f(e'_1, e'_2) & f(e'_1, e'_3) \\ f(e'_2, e'_1) & f(e'_2, e'_2) & f(e'_2, e'_3) \\ f(e'_3, e'_1) & f(e'_3, e'_2) & f(e'_3, e'_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 7 \\ 4 & 10 & 5 \\ -1 & -15 & -13 \end{pmatrix}$$

Método 3: la misma matriz también se obtiene mediante **congruencia**. La matriz de paso P tiene como columnas los vectores de B' escritos en coordenadas de la base canónica:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_{B'}(f) = P^T A_B(f) P$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 & 7 \\ 4 & 10 & 5 \\ -1 & -15 & -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Traducción mental: en una base no canónica ya no basta con leer los coeficientes. Hay que evaluar la forma en cada pareja de vectores de la nueva base o usar la fórmula de congruencia.

d. Congruencia

Dos matrices cuadradas A y A' son **congruentes** si existe una matriz regular P , ($\det(P) \neq 0$), tal que:

$$A' = P^T A P$$

Las matrices asociadas a una misma forma bilineal en distintas bases son congruentes.

Si $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ es la nueva base y P tiene como columnas sus vectores escritos en la base B :

$$P = ([e'_1]_B \ \cdots \ [e'_n]_B)$$

entonces:

$$A_{B'}(f) = P^T A_B(f) P$$

No mezclar:

Para matrices de un mismo **endomorfismo** aparecía la **semejanza**: $P^{-1}AP$

Para una **forma bilineal** aparece la **congruencia**: P^TAP

i. Ejemplo 4: cambio de base por congruencia

Ejemplo 7.10

Consideremos la forma bilineal de $\mathbb{K}^2$ de ejemplos anteriores:

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_1$$

Cuya matriz en la base canónica $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ es:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcular la matriz de f en la base:

$$B' = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}), (\mathbf{1}, -\mathbf{3})\}$$

Solución:

Nos piden: la matriz de f : $M_{B'}(f)$

Extra: la nueva expresión de $f((x_1, x_2), (y_1, y_2))$ respecto de la base B' : $f_{B'}((x'_1, x'_2), (y'_1, y'_2))$

La matriz de cambio de base es:

$$P = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & -\mathbf{3} \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$M_{B'}(f) = P^T M_B(f) P$$

$$M_{B'}(f) = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & -\mathbf{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & -\mathbf{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}$$

Por tanto, en coordenadas de B' , si las coordenadas de x e y en B' son:

$$[x]_{B'} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}, \quad [y]_{B'} = \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} f_{B'}((x'_1, x'_2), (y'_1, y'_2)) &= (x'_1 \ x'_2) \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{pmatrix} \\ f_{B'}((x'_1, x'_2), (y'_1, y'_2)) &= (x'_1 + 9x'_2 \quad -3x'_1 + 5x'_2) \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{pmatrix} \\ f_{B'}((x'_1, x'_2), (y'_1, y'_2)) &= x'_1y'_1 + 9x'_2y'_1 - 3x'_1y'_2 + 5x'_2y'_2 \end{aligned}$$

Ojo:

En la base canónica $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$:

$$[x]_B = (\mathbf{1}, \mathbf{1}), \quad [y]_B = (\mathbf{1}, -\mathbf{3})$$

En la base $B' = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}), (\mathbf{1}, -\mathbf{3})\}$:

$$[x]_{B'} = (\mathbf{1}, \mathbf{0}), \quad [y]_{B'} = (\mathbf{0}, \mathbf{1})$$

Con la fórmula en B :

$$f_B((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_1$$

$$f_B((\mathbf{1}, \mathbf{1}), (\mathbf{1}, -\mathbf{3})) = 2(1)(1) + (1)(-3) - 2(1)(1) = -\mathbf{3}$$

Con la fórmula en B' :

$$f_{B'}((x'_1, x'_2), (y'_1, y'_2)) = x'_1y'_1 + 9x'_2y'_1 - 3x'_1y'_2 + 5x'_2y'_2$$

$$f_{B'}((\mathbf{1}, \mathbf{0}), (\mathbf{0}, \mathbf{1})) = (1)(0) + 9(0)(0) - 3(1)(1) + 5(0)(1) = -\mathbf{3}$$

Traducción mental del tutor:

La forma bilineal es la misma persona; cada base es un espejo distinto.

La matriz es el reflejo que vemos en ese espejo.

La congruencia relaciona matemáticamente esos reflejos.

2) FORMAS CUADRÁTICAS

a. Formas bilineales simétricas y antisimétricas

1. Formas bilineales simétricas:

Una forma bilineal

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

es **simétrica** si:

$$f(u, v) = f(v, u) \quad \forall u, v \in E$$

Y su **matriz asociada** es simétrica:

$$A^T = A, \quad a_{ij} = a_{ji}$$

Matriz simétrica: se refleja respecto de la diagonal principal y queda igual.

Ejemplo de forma bilineal simétrica:

$$f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad u = (x_1, x_2, x_3), \quad v = (y_1, y_2, y_3), \quad u, v \in \mathbb{R}^3$$

$$f(u, v) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 + 3x_2y_1 - 4x_3y_2 - 4x_2y_3 - x_3y_3$$

$$f(v, u) = 2y_1x_1 + 3y_1x_2 + 3y_2x_1 - 4y_3x_2 - 4y_2x_3 - y_3x_3$$

$$f(u, v) = f(v, u)$$

2. Formas bilineales antisimétricas:

Una forma bilineal:

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

es **antisimétrica** si:

$$f(u, v) = -f(v, u) \quad \forall u, v \in E$$

Y su **matriz asociada** es antisimétrica:

$$A^T = -A, \quad a_{ij} = -a_{ji}$$

Y, sobre $\mathbb{R}$:

$$a_{ii} = 0$$

Matriz antisimétrica: al reflejarla respecto de la diagonal principal, cada término cambia de signo; por eso la diagonal debe ser 0 (sobre $\mathbb{R}$).

Ejemplo de forma bilineal antisimétrica:

$$f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad u = (x_1, x_2), \quad v = (y_1, y_2), \quad u, v \in \mathbb{R}^2$$

$$f(u, v) = -x_1y_2 + x_2y_1$$

$$f(v, u) = -y_1x_2 + y_2x_1$$

$$f(v, u) = x_1y_2 - x_2y_1$$

$$f(u, v) = -f(v, u)$$

i. Ejemplo 5: relación entre A y $-A$

Ejercicio 6:

Si A es la matriz asociada a una forma bilineal antisimétrica, explique qué relación existe entre A y $-A$ y, en particular, cuánto valen los a_{ii} para todo i .

Solución:

A es **antisimétrica**, por lo que:

$$A^T = -A$$

Para los elementos diagonales:

$$a_{ii} = -a_{ii} \rightarrow 2a_{ii} = 0 \rightarrow a_{ii} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Una matriz antisimétrica de orden 3 tiene esta forma:

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}$$

b. Definiciones de forma cuadrática

Definición informal: una forma cuadrática es un polinomio **homogéneo** cuyos **monomios** tienen **grado 2**.

Monomio: cada uno de los "trozos" de un polinomio separados por signos $+$ o $-$.

Por ejemplo, en:

$$x_1^2 + 3x_1x_2 - 5x_2^2$$

los 3 monomios son:

$$x_1^2, \quad 3x_1x_2, \quad -5x_2^2$$

El número que aparece delante, como 3 o -5 , es el **coeficiente**.

La suma de los exponentes de las variables determina el grado de cada monomio. Como **todos los monomios** tienen **grado 2**, el **polinomio** es **homogéneo y de grado 2** y, por tanto, es una forma cuadrática.

Q: ¿Qué significa el grado de un monomio?

A: El grado **se obtiene sumando los exponentes de las variables**.

Ejemplos:

$$x_1^2$$

Tiene grado 2.

$$x_1x_2 = x_1^1x_2^1,$$

También tiene grado 2:

$$1 + 1 = 2$$

El monomio o polinomio de 1 sólo término:

$$2x_2x_3$$

también tiene grado 2:

$$1 + 1 = 2$$

El polinomio:

$$2x_2 = 2x_2^1$$

tiene grado 1, porque $x_2 = x_2^1$

Y el polinomio:

$$x_1^2 x_2$$

tiene grado 3:

$$2 + 1 = 3$$

El coeficiente numérico no afecta al grado.

Q: ¿Qué significa que un polinomio sea homogéneo?

A: Un polinomio es **homogéneo** cuando **todos sus monomios tienen el mismo grado**.

- **Polinomio de grado 2:** el mayor grado de sus monomios es 2.
- **Polinomio homogéneo de grado 2:** todos sus monomios tienen grado 2.

Más ejemplos:

$$x_1^2 + x_1 x_2 + 2x_2 x_3$$

sí es una forma cuadrática, porque todos sus monomios tienen grado 2.

Mientras que:

$$x_1^2 + x_1 x_2 + 2x_2$$

no lo es, porque $2x_2$ tiene grado 1.

Definición formal:

Una **forma bilineal simétrica** f :

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(u, v) = f(v, u)$$

Genera una forma cuadrática Q :

$$Q: E \rightarrow \mathbb{R}$$

Al introducir el mismo vector en las 2 entradas:

$$Q(u) = f(u, u) = X^T A X, \quad \forall u \in E$$

A es la matriz asociada de f en una base B :

$$A = A_B(f), \quad X = [u]_B$$

Y como f es simétrica:

$$A^T = A$$

Traducción mental:

En una **forma bilineal** entraban 2 vectores: $X^T A Y$

En una **forma cuadrática** introducimos el mismo vector en las 2 entradas: $X^T A X$

i. Ejemplo 6: obtener Q a partir de f

Generar la forma cuadrática Q a partir de la siguiente forma bilineal:

$$f(u, v) = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_1 y_3 + 2x_3 y_1 + x_2 y_2 - 3x_2 y_3 - 3x_3 y_2 + 2x_3 y_3$$

Solución:

Su matriz es:

$$\begin{aligned} f(u, v) = & +1x_1y_1 - 1x_1y_2 + 2x_1y_3 \\ & -1x_2y_1 + 1x_2y_2 - 3x_2y_3 \\ & +2x_3y_1 - 3x_3y_2 + 2x_3y_3 \\ A = & \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -3 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} = A^T \end{aligned}$$

Como $A^T = A$, la forma bilineal es simétrica y genera una forma cuadrática.

Método 1: Sustituyendo $v = u$:

$$Q(u) = f(u, u) = f((x_1, x_2, x_3), (x_1, x_2, x_3)) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2^2 - 6x_2x_3 + 2x_3^2$$

Método 2: Con la expresión matricial:

$$Q(u) = X^T A X = (x_1, x_2, x_3) \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -3 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

c. Expresión matricial

En una forma cuadrática:

1. Los términos x_i^2 se llaman **cuadrados**.
2. Los términos $x_i x_j$ con $i \neq j$ se llaman **rectangulares** o cruzados.

Para construir la matriz simétrica A a partir de Q :

1. El coeficiente de x_i^2 se coloca en la diagonal a_{ii}
2. El coeficiente de $x_i x_j$ **se divide entre 2** y se coloca en las posiciones simétricas a_{ij} y a_{ji}
3. Si un término **no aparece**, su **coeficiente** es **0**.

Del ejemplo anterior:

$$Q(x) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2^2 - 6x_2x_3 + 2x_3^2$$

Sabemos que es una **forma cuadrática** porque **todos sus monomios son de grado 2**.

Y obtenemos A :

$$\begin{pmatrix} +1x_1^2 & -\frac{2}{2}x_1x_2 & +\frac{4}{2}x_1x_3 \\ -\frac{2}{2}x_1x_2 & +1x_2^2 & -\frac{6}{2}x_2x_3 \\ +\frac{4}{2}x_1x_3 & -\frac{6}{2}x_2x_3 & +2x_3^2 \end{pmatrix} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -2/2 & 4/2 \\ -2/2 & 1 & -6/2 \\ 4/2 & -6/2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -3 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Briconsejito:

Los términos cruzados aparecen 2 veces al desarrollar $X^T A X$: $a_{ij}x_i x_j + a_{ji}x_j x_i$

Como la matriz es simétrica, suman: $2a_{ij}x_i x_j$

Por eso hay que dividir su coeficiente entre 2

i. Ejemplo 7: calcular $Q(1, 1, 1)$ de dos formas

Ejercicio 6 (examen):

Si Q es una forma cuadrática de $\mathbb{R}^3$ generada por la forma bilineal f , calcular $Q((1, 1, 1))$ sabiendo que la matriz asociada a f es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

1. Método matricial:

$$Q(u) = f(u, u) = X^T A X$$

$$Q(1,1,1) = (1 \ 1 \ 1) A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (1 \ 1 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 13$$

2. Método analítico:

$$Q(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 6x_1x_2 + 4x_2x_3$$

Entonces:

$$Q(1,1,1) = 1 + 1 + 1 + 6 + 4 = 13$$

d. Clasificación. Criterios invariantes. Criterios de Sylvester:

Definición formal:

- Definida positiva:** $Q(u) > 0$ para todo $\{u \neq 0\} \in E$
- Definida negativa:** $Q(u) < 0$ para todo $\{u \neq 0\} \in E$
- Semidefinida positiva:** $Q(u) \geq 0$ para todo $u \in E$ y $\exists u \neq 0 / Q(u) = 0$
- Semidefinida negativa:** $Q(u) \leq 0$ para todo $u \in E$ y $\exists u \neq 0 / Q(u) = 0$
- Indefinida:** $\exists u, v \in E / Q(u) > 0$ y $Q(v) < 0$

Sea A la matriz real y simétrica asociada a la forma cuadrática $Q(u) = f(u, u) = X^T A X$. Sus autovalores son reales y permiten clasificar Q , $(Q: E \rightarrow \mathbb{R})$, mediante la siguiente tabla:

Tipo de forma cuadrática	Definición formal	Criterio por autovalores	Signatura	Criterio de Sylvester
Definida positiva	$Q(u) > 0$ $\forall u \neq 0 \in E$	Todos los autovalores son > 0 : $\lambda_1 > 0,$ $\lambda_2 > 0,$... $\lambda_i > 0$	$\text{Sig}(Q) = \mathbf{n}$ $n_+ = \mathbf{n}$ $n_- = 0$ $n_0 = 0$	Todos los menores principales iniciales son positivos: $\Delta_1 > 0,$ $\Delta_2 > 0,$... $\Delta_k > 0$
Definida negativa	$Q(u) < 0$ $\forall u \neq 0 \in E$	Todos los autovalores son < 0 : $\lambda_1 < 0,$ $\lambda_2 < 0,$... $\lambda_i < 0$	$\text{Sig}(Q) = \mathbf{0}$ $n_+ = \mathbf{0}$ $n_- = n$ $n_0 = 0$	Todos los menores principales iniciales : $\Delta_1 < 0,$ $\Delta_2 > 0$ $\Delta_3 < 0$... $(-1)^k \Delta_k > 0$
Semidefinida positiva	$Q(u) \geq 0$ $\forall u \in E$ $\exists u \neq 0$ con $Q(u) = 0$	Todos son $\lambda_i \geq 0$ Y al menos uno es 0	$0 \leq \text{Sig}(Q) < n$ $n_- = 0$ $n_0 \geq 1$	Todos los menores principales: $\Delta_i \geq 0$ Y, además: $ A = 0$

Tipo de forma cuadrática	Definición formal	Criterio por autovalores	Signatura	Criterio de Sylvester
Semidefinida negativa	$Q(u) \leq 0$ $\forall u \in E$ $\exists u \neq 0$ con $Q(u) = 0$	Todos son $\lambda_i \leq 0$ Y al menos uno es 0	$\text{Sig}(Q) = 0$ $n_+ = 0$ $n_0 \geq 1$	Todos los menores principales: $(-1)^i \Delta_i \geq 0$ Y, además: $ A = 0$
Indefinida	$\exists u, v:$ $Q(u) > 0$ $Q(v) < 0$	Hay autovalores (λ) positivos y negativos: $\lambda > 0$ $\lambda < 0$	$0 < \text{Sig}(Q) < n$ $n_+ \geq 1$ $n_- \geq 1$	El criterio con menores no da un patrón limpio, conviene usar los autovalores o exhibir: $Q(u) > 0, \quad Q(v) < 0$

***Nota1:** Un **autovalor** de la matriz A es un número λ para el que existe un vector no nulo v tal que:

$$Av = \lambda v$$

***Nota2:**

$$n = n_+ + n_- + n_0 = \dim(E)$$

sig(Q): la **signatura de una cuadrática** es el nº de autovalores (λ) positivos (n_+) no nulos, contando multiplicidades.

Multiplicidad: indica cuántas veces aparece un autovalor como raíz del polinomio característico.

Sea una matriz genérica:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Menores principales de orden 1:

$$a_{11}, a_{22}, a_{33}$$

Menores principales de orden 2:

Eliminando fila y columna 1 (a_{11}):

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Eliminando fila y columna 2 (a_{22}):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Eliminando fila y columna 3 (a_{33}):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Menor principal de orden 3:

$$\det(A) = |A|$$

Por tanto, una matriz 3×3 tiene **7 menores principales:**

$$3 \text{ de orden } 1, \quad 3 \text{ de orden } 2, \quad 1 \text{ de orden } 3$$

Los **menores principales iniciales** son sólo 3, los que salen de la esquina superior izquierda:

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= a_{11} \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \\ \Delta_3 &= \det(A) \end{aligned}$$

Todo esto sirve: para saber **qué signo puede tomar una forma cuadrática sin tener que probar ∞ vectores.**

Ruta práctica de examen:

1. Construyes la matriz simétrica A .
2. Calculas autovalores o menores principales iniciales.
3. Clasificas Q .
4. Escribes la conclusión: definida positiva, negativa, semidefinida o indefinida.

Cuidado con la tabla de la presentación:

El criterio de los menores principales iniciales caracteriza de forma directa las formas definidas positivas y negativas.

Para las formas semidefinidas no basta, en general, con mirar solo esos menores iniciales; es más seguro usar los autovalores o todos los menores principales.

i. Ejemplo 8: semidefinida positiva

Clasifica la siguiente forma cuadrática utilizando los criterios de invariantes y Sylvester.

$$Q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$$

Solución:

0. Vemos que todos sus **monomios** son de **grado 2**:

$$Q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$$

1. Obtenemos su **matriz simétrica asociada**:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{2} \\ -\frac{2}{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Sus **autovalores** son:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \rightarrow (1-\lambda)^2 - 1 = 0$$

$$1 - 2\lambda + \lambda^2 - 1 = 0 \rightarrow \lambda^2 - 2\lambda = 0 \rightarrow \lambda(\lambda - 2) = 0$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 2$$

3. Criterio de **autovalores**: Todos los **autovalores** son ≥ 0 y al menos uno es 0:

Q es semidefinida positiva

4. Criterio de **signatura (Sig(Q))**: **nº de autovalores** positivos no nulos, contando multiplicidades.

$$\text{sig}(Q) = 1 < n = 2, \quad A_{n \times n}, \quad n = \text{orden de } A$$

Q es semidefinida positiva

5. Criterio de **Sylvester**:

Menores principales de orden 1:

$$a_{11} = 1, \quad a_{22} = 1$$

Menores principales de orden 2:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Todos los menores principales son no negativos y $\det(A) = 0$:

$$\Delta_i \geq 0, \quad |A| = 0$$

Q es semidefinida positiva

6. Comprobación directa:

$$Q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 = (x_1 - x_2)^2 \geq 0$$

Un cuadrado nunca puede ser negativo.

Y además se anula para vectores no nulos con $x_1 = x_2$:

Q es semidefinida positiva

ii. Ejemplo 9: forma indefinida

Clasifica la siguiente forma cuadrática utilizando los criterios de Sylvester:

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + x_1x_3$$

Solución:

1. Su matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{2} & -2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

2. Los 2 primeros menores principales iniciales son:

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= 1 > 0 & Q \text{ no puede ser semidefinida negativa: } (-1)^k \Delta_k &\geq 0 \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 < 0 & Q \text{ no puede ser semidefinida positiva: } \Delta_k &\geq 0 \end{aligned}$$

Podemos concluir con la **definición formal**, que:

$$\exists u, v: Q(u) > 0 \text{ y } Q(v) < 0$$

$$Q(1,0,0) = 1 > 0,$$

$$Q(0,1,0) = -2 < 0$$

Por lo tanto:

Q es indefinida

iii. Ejemplo 10: definida positiva

Clasifica la siguiente forma cuadrática utilizando los criterios de Sylvester:

$$Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 6x_2^2 + 3x_1x_2$$

Solución:

1. Su matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 6 \end{pmatrix}$$

2. **Por Sylvester:** los 2 primeros **menores principales iniciales** son

$$\Delta_1 = 2 > 0,$$

$$\Delta_2 = \det(A) = 12 - \frac{9}{4} = \frac{39}{4} > 0$$

$$\Delta_k > 0$$

Luego Q es definida positiva.

3. **Por autovalores:**

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 6 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 8\lambda + \frac{39}{4}$$

Sus raíces son:

$$\lambda_1 = \frac{13}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{3}{2}$$

Todos los autovalores son > 0 :

Q es definida positiva

3) EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

a. Cuestión sobre una matriz antisimétrica

Si A es la matriz asociada a una forma bilineal antisimétrica, la relación correcta es:

$$A^T = -A$$

En particular, los elementos diagonales cumplen:

$$a_{ii} = 0$$

b. Evaluación de una forma cuadrática

Si se da la matriz simétrica A y se pide calcular $Q(u)$, la fórmula directa es:

$$Q(u) = U^T A U, \quad U = [u]_B$$

También puede desarrollarse 1º el polinomio cuadrático y sustituir después las coordenadas de u .

c. Qué puede pedirse en examen

- Comprobar si una aplicación de 2 variables es **bilineal**.
- Obtener la **matriz asociada** en una base canónica o no canónica.
- Obtener la matriz asociada en otra base mediante **congruencia**.
- Reconocer si una forma bilineal es **simétrica** o **antisimétrica**.
- Pasar de $f(u, v)$ a $Q(u) = f(u, u)$.
- Pasar de una **forma cuadrática** a su **matriz simétrica**.
- Evaluar $Q(u)$.
- **Clasificar** una **forma cuadrática** mediante autovalores o Sylvester.

4) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Formas bilineales:

2. Definición de **bilinealidad**: una aplicación $f: E \times F \rightarrow V$ es **bilineal** si es lineal respecto de cada una de las 2 variables **por separado**:

$$\forall x, x' \in E, \quad \forall y, y' \in F, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

a) $f(x + x', y) = f(x, y) + f(x', y)$

$$f(\lambda x, y) = \lambda f(x, y)$$

b) $f(x, y + y') = f(x, y) + f(x, y')$

$$f(x, \lambda y) = \lambda f(x, y)$$

3. Formas bilineales escalares: $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$

4. Matriz asociada:

$$B_{\mathbb{R}^3} = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

$$a_{ij} = f(e_i, e_j), \quad M_B(f) = A_B(f) = A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} f(e_1, e_1) & \cdots & f(e_1, e_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(e_n, e_1) & \cdots & f(e_n, e_n) \end{pmatrix}$$

5. Expresión matricial:

$$f(x, y) = X^T \cdot A_B(f) \cdot Y, \quad X = [x]_B, \quad Y = [y]_B$$

6. Propiedades:

a) $f(x, 0) = f(0, y) = 0$

b) $-f(x, y) = f(-x, y) = f(x, -y)$

c) Su matriz asociada $A_B(f)$ depende de la base elegida. Aunque la forma bilineal es la misma.

7. Cambio de base por **congruencia**: **Las matrices asociadas a una misma forma bilineal en distintas bases son congruentes.**

$$A_{B'}(f) = P^T A_B(f) P$$

a) Si $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ es la nueva base, P tiene como columnas sus vectores escritos en la base B : $P_{B' \rightarrow B} = ([e'_1]_B \cdots [e'_n]_B)$

8. No confundir con **semejanza**:

$$A_{B'}(f) = P^{-1} A_B(f) P$$

9. Forma bilineal simétrica f :

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(u, v) = f(v, u), \quad A_B(f) = A_B(f)^T, \quad a_{ij} = a_{ji},$$

10. Forma bilineal antisimétrica f :

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(u, v) = -f(v, u), \quad A_B(f) = -A_B(f)^T, \quad a_{ij} = -a_{ji}, \quad a_{ii} = 0,$$

11. Formas cuadráticas:

a) Definición informal: **polinomio homogéneo de grado 2**, por ejemplo: $x_1^2 + 3x_1x_2 - 5x_2^2$

Homogéneo: todos sus monomios ($x_1^2, 3x_1x_2, 5x_2^2$) tienen el mismo grado.

b) Definición **formal**: Una **forma bilineal simétrica** f :

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(u, v) = f(v, u)$$

Genera una forma cuadrática Q :

$$Q: E \rightarrow \mathbb{R}$$

Al introducir el mismo vector en las 2 entradas:

$$Q(u) = f(u, u) = X^T A_B(f) X, \quad \forall u \in E$$

Nota:

En una **forma bilineal** entran 2 vectores: $X^T A Y$

En una **forma cuadrática** introducimos el mismo vector en las 2 entradas: $X^T A X$

- 12.** En la **matriz simétrica asociada a una forma cuadrática**, el coeficiente de cada término cruzado $x_i x_j$ se divide entre 2 y se coloca en las posiciones simétricas a_{ij} y a_{ji}

13. Clasificación de las formas cuadráticas:

Sea A la matriz real y simétrica asociada a la forma cuadrática $Q(u) = f(u, u) = X^T A X$. Sus autovalores son reales y permiten clasificar Q , ($Q: E \rightarrow \mathbb{R}$), mediante la siguiente tabla:

Tipo de forma cuadrática	Definición formal	Criterio por autovalores	Signatura	Criterio de Sylvester
Definida positiva	$Q(u) > 0$ $\forall u \neq 0 \in E$	Todos los autovalores son > 0 : $\lambda_1 > 0,$ $\lambda_2 > 0,$... $\lambda_i > 0$	$\text{Sig}(Q) = n$ $n_+ = n$ $n_- = 0$ $n_0 = 0$	Todos los menores principales iniciales son positivos: $\Delta_1 > 0,$ $\Delta_2 > 0,$... $\Delta_k > 0$
Definida negativa	$Q(u) < 0$ $\forall u \neq 0 \in E$	Todos los autovalores son < 0 : $\lambda_1 < 0,$ $\lambda_2 < 0,$... $\lambda_i < 0$	$\text{Sig}(Q) = 0$ $n_+ = 0$ $n_- = n$ $n_0 = 0$	Todos los menores principales iniciales : $\Delta_1 < 0,$ $\Delta_2 > 0$ $\Delta_3 < 0$... $(-1)^k \Delta_k > 0$
Semidefinida positiva	$Q(u) \geq 0$ $\forall u \in E$ $\exists u \neq 0$ con $Q(u) = 0$	Todos son $\lambda_i \geq 0$ Y al menos uno es 0	$0 \leq \text{Sig}(Q) < n$ $n_- = 0$ $n_0 \geq 1$	Todos los menores principales: $\Delta_i \geq 0$ Y, además: $ A = 0$
Semidefinida negativa	$Q(u) \leq 0$ $\forall u \in E$ $\exists u \neq 0$ con $Q(u) = 0$	Todos son $\lambda_i \leq 0$ Y al menos uno es 0	$\text{Sig}(Q) = 0$ $n_+ = 0$ $n_0 \geq 1$	Todos los menores principales: $(-1)^i \Delta_i \geq 0$ Y, además: $ A = 0$
Indefinida	$\exists u, v:$ $Q(u) > 0$ $Q(v) < 0$	Hay autovalores (λ) positivos y negativos: $\lambda > 0$ $\lambda < 0$	$0 < \text{Sig}(Q) < n$ $n_+ \geq 1$ $n_- \geq 1$	El criterio con menores no da un patrón limpio, conviene usar los autovalores o exhibir: $Q(u) > 0, \quad Q(v) < 0$

***Nota1:** Un **autovalor** de la matriz A es un número λ para el que existe un vector no nulo v tal que:

$$Av = \lambda v \quad \rightarrow \quad p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$$

***Nota2:**

$$n = n_+ + n_- + n_0 = \dim(E)$$

14. Menores principales (diagonal):

Sea una matriz:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

a) Menores principales de orden 1:

$$a_{11}, a_{22}, a_{33}$$

b) Menores principales de orden 2:

Eliminando fila y columna 1 (a_{11}):

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Eliminando fila y columna 2 (a_{22}):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Eliminando fila y columna 3 (a_{33}):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

c) Menor principal de orden 3:

$$\det(A) = |A|$$

d) Menores principales iniciales (a_{11}):

$$\Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \det(A)$$

b. Bricconsejitos del tutor que sí compraría

1. Antes de calcular nada, identifica si te dan una **forma bilineal**, su **matriz asociada** o su **expresión analítica**.
2. Si la **base es canónica**, construye la matriz colocando el **coeficiente de $x_i y_j$** en la posición a_{ij} .
3. Si **falta algún término $x_i y_j$** , su **coeficiente** en la matriz es **0**.
4. Para calcular un elemento concreto de la matriz en una base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$, utiliza:

$$a_{ij} = f(e_i, e_j)$$

5. Si ya conoces la matriz A de la forma bilineal, calcula sus valores mediante:

$$f(x, y) = x^T A y$$

6. No mezcles **semejanza y congruencia**: las matrices de una misma forma bilineal en bases distintas son congruentes:

$$A_{B'}(f) = P^T A_B(f) P$$

7. La **matriz de cambio de base P** se construye colocando como **columnas** los **vectores de la nueva base expresados en la base antigua**.
8. **Antes de obtener una forma cuadrática $Q(x) = f(x, x)$ a partir de una forma bilineal**: comprueba que su **matriz asociada** es **simétrica**.
9. **Pasar de una forma cuadrática a su matriz**: coloca los coeficientes de los términos cuadrados en la diagonal y divide entre 2 los coeficientes de los términos cruzados:

$$\begin{aligned} b x_i^2 &\rightarrow a_{ii} = b \\ c x_i x_j &\rightarrow a_{ij} = a_{ji} = \frac{c}{2} \end{aligned}$$

10. Para **evaluar una forma cuadrática** en un vector x , utiliza directamente x :

$$Q(x) = x^T A x$$

11. Para **clasificar una forma cuadrática**, el método más seguro es estudiar los **signos de los autovalores de su matriz simétrica**.
12. El criterio de **Sylvester** permite reconocer rápidamente una forma **definida positiva** comprobando que todos los menores principales sucesivos son positivos.
 - Si el criterio de Sylvester no permite concluir claramente la clasificación: calcula los autovalores.
13. **No confundas una forma bilineal simétrica con una matriz simétrica**: son conceptos distintos, aunque la matriz asociada a una forma bilineal simétrica sí cumple:

$$A^T = A$$

Briconsejito: antes de operar, identifica qué objeto tienes: forma bilineal, matriz, forma cuadrática o cambio de base. Después escribe la fórmula correcta; casi todos los errores del tema vienen de mezclar P^TAP con $P^{-1}AP$ o de olvidar dividir entre 2 los términos cruzados.

c. Cuestiones teóricas de examen

- Proposición 7.16.
- Lema 7.27.
- Teorema 7.28.
- Teorema 7.37 (Ley de Inercia de Sylvester).
- Es preciso dominar el enunciado de la proposición 7.40 (criterio de Sylvester), aunque no se exige su demostración.

d. Problemas T5: Formas Bilineales y cuadráticas

Del libro de texto:

- 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 y 7.9: generalidades de formas bilineales.
- 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 y 7.19: diagonalización.
- 7.14, 7.15 y 7.18: estructura de una forma cuadrática.

Problemas esenciales:

- 7.4, 7.6, 7.10 y 7.12.

Problemas del libro [E2]

Apartado 7.1. Formas bilineales y formas cuadráticas

- 7.6, 7.8 apartado (b), 7.9, 7.11, 7.12, 7.13
- 7.15 apartado (c), 7.16, 7.17 y 7.18

Problemas esenciales:

- 7.9, 7.13, 7.17 y 7.18

Apartado 7.2. Conjugación. Diagonalización:

- 7.19
- 7.21, 7.23, 7.24, 7.28 y 7.30

Problemas esenciales:

- 7.19, 7.21 y 7.23

Apartado 7.2.b. Congruencias de matrices reales y complejas:

- 7.35, 7.37, 7.39 y 7.42.

Problemas esenciales:

- 7.35 y 7.42.

e. Resumen final operativo

Frases del tema:

- Una forma bilineal recibe 2 vectores y es lineal en cada variable.
- Una base fija una matriz asociada con entradas $a_{ij} = f(e_i, e_j)$.
- Cambiar de base no cambia la forma bilineal; cambia su matriz por congruencia.
- Una **forma bilineal simétrica** genera una **forma cuadrática** al introducir el mismo vector 2 veces.
- La **matriz** de una **forma cuadrática** es **simétrica**.
- Los coeficientes cruzados se reparten entre 2 posiciones simétricas.
- Los autovalores permiten clasificar la forma cuadrática.
- Sylvester es especialmente rápido para decidir si una forma es definida positiva o definida negativa.

Ruta de examen:

1. Construir la matriz asociada.
2. Comprobar si es simétrica cuando se trate de una forma cuadrática.
3. Si hay cambio de base, usar $A_{B'}(f) = P^T A_B(f) P$
4. Para obtener Q , calcular $Q(u) = f(u, u) = X^T A X$
5. Para clasificar una forma bilineal cuadrática: mirar autovalores o menores principales.
6. Comprobar el resultado con valores sencillos de Q cuando sea posible.

TUTORÍA 9/12 – FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS 2/2

La empiezo: 21/07/2026

La termino: 27/07/2026

Título: FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS 2/2

Fecha de la tutoría: 03/12/2025

Libro: Capítulo 7: Formas bilineales y cuadráticas

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): esta tutoría remata la parte examinable del tema. Primero aclara que **una misma forma cuadrática puede proceder de varias formas bilineales**, pero solo una de ellas es **simétrica**: su **forma polar**. Después aparecen los **vectores y subespacios conjugados**, el núcleo y la diferencia entre formas **degeneradas** y no degeneradas. Finalmente se aprende a **diagonalizar una matriz simétrica por congruencia**. La parte de **cónicas y cuádricas** se conserva como prontuario (resumen) útil para Física, pero el tutor indica expresamente que queda fuera del examen.

ÍNDICE

1. EVITANDO CONFUSIONES CON LAS FORMAS CUADRÁTICAS

- a. Forma cuadrática asociada y forma polar
 - i. Ejemplo 7.15: dos formas bilineales generan la misma cuadrática

2. DIAGONALIZACIÓN DE FORMAS BILINEALES SIMÉTRICAS

- a. Vectores conjugados, núcleo y degeneración
 - i. Ejemplo 1: conjugación, núcleo y vector autoconjugado
 - ii. Ejemplo 2: subespacio conjugado de un plano

3. DIAGONALIZACIÓN POR CONGRUENCIA

- a. Método de operaciones simultáneas por filas y columnas
 - i. Ejemplo 3: diagonalización completa por congruencia

4. CÓNICAS (PRONTUARIO - FUERA DE EXAMEN)

- a. Lugares geométricos
- b. Ecuación general, matricial y reducida
 - i. Ejemplo 4: ecuación matricial de una cónica
 - ii. Ejemplo 5: cálculo de una ecuación reducida
- c. Clasificación por invariantes métricos
 - iii. Ejemplo 6: clasificación de una elipse real
 - iv. Ejemplo 7: parábola dependiente de un parámetro

5. CUÁDRICAS (PRONTUARIO - FUERA DE EXAMEN)

- a. Ecuación general, matricial, reducida y descomposición
- b. Clasificación por invariantes métricos
 - i. Ejemplo 8: elipsoide real
 - ii. Ejemplo 9: dos planos reales secantes
 - iii. Ejemplo 10: cono real

6. EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

7. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 5

Contenido oficial del Tema 5:

- 5.1. Primeras definiciones
- 5.2. Matriz de una forma bilineal
- **5.3.** Formas cuadráticas
- **5.4.** Diagonalización de formas bilineales simétricas y formas cuadráticas
- **5.5.** Diagonalización por congruencia
- 5.6. Clasificación de formas bilineales simétricas y cuadráticas reales

Esta tutoría se concentra especialmente en las secciones 5.3, 5.4 y 5.5. La diagonalización por congruencia y los conceptos de conjugación, núcleo y degeneración sí pertenecen al contenido oficial.

Fuera de examen: según indica el tutor en la grabación, las cónicas y las cuádricas no forman parte del examen actual. Se incluyen porque aparecen en la presentación y son útiles para cursos posteriores de Física, especialmente en geometría y mecánica celeste.

Traducción mental: la parte examinable termina cuando sabemos relacionar una cuadrática con su forma polar, calcular conjugados y diagonalizar una matriz simétrica por congruencia. Lo demás es un prontuario geométrico para conservar.

1) EVITANDO CONFUSIONES CON LAS FORMAS CUADRÁTICAS

a. Forma cuadrática asociada y forma polar

Definición 7.13.

Se llama **forma cuadrática asociada** a la forma bilineal f de V a la aplicación $\Phi: V \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $\Phi(v) = f(v, v)$

Definición más extensa:

Sea una forma bilineal:

$$f: V \times V \rightarrow \mathbb{K}, \quad V \times V = \{(u, v) \mid u \in V, v \in V\}$$

*** Nota:** V es el espacio vectorial con el que trabajamos. $V \times V$ es el conjunto de todas las parejas ordenadas (u, v) donde u y v son 2 vectores de V . Por tanto, la forma bilineal recibe 2 vectores del mismo espacio y devuelve un escalar de $\mathbb{K}$.

Por ejemplo, si $V = \mathbb{R}^2$, entonces $(u, v) = ((1, 2), (3, -1)) \in V \times V$

La **forma cuadrática** asociada a f es la aplicación:

$$\Phi: V \rightarrow \mathbb{K}$$

que se define introduciendo el mismo vector v en las 2 entradas de la forma bilineal:

$$\boxed{\Phi(v) = f(v, v)}$$

Debemos tener en cuenta que:

1. **Formas bilineales distintas** pueden generar exactamente la **misma forma cuadrática**.
2. Entre todas las formas bilineales que generan una cuadrática **existe una única que es simétrica**. Esa forma bilineal simétrica se llama **forma polar** de Φ .

Sobre $\mathbb{R}$, la forma polar se recupera mediante la identidad de polarización

$$f_{\Phi}(u, v) = \frac{1}{2} [\Phi(u + v) - \Phi(u) - \Phi(v)]$$

Proposición 7.16

Caracterización de una forma cuadrática.

Una aplicación $\Phi: V \rightarrow \mathbb{K}$ es una forma cuadrática si y sólo si cumple las siguientes propiedades:

1. Para todo escalar λ y todo vector v :

$$\boxed{\Phi(\lambda v) = f(\lambda v, \lambda v) = \lambda^2 f(v, v) = \lambda^2 \Phi(v)}$$

2. La aplicación $f_{\Phi}: V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ definida por:

$$\boxed{f_{\Phi}(u, v) = \frac{1}{2} [\Phi(u + v) - \Phi(u) - \Phi(v)]}$$

es una forma bilineal simétrica (que se denomina **forma polar** de Φ).

Ojo: la forma polar no es una forma cuadrática. Es la forma bilineal simétrica asociada de manera única a la forma cuadrática.

Traducción mental: la cuadrática solo recuerda la parte simétrica de la forma bilineal. Por eso diferentes formas bilineales pueden producir el mismo polinomio cuadrático, pero todas comparten una única versión simétrica.

i. Ejemplo 7.15: 2 formas bilineales distintas generan la misma cuadrática:

Consideremos la **1ª forma bilineal** f del Ejemplo 7.2(1):

$$f: \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$$

definida por:

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_2$$

Que genera la **forma cuadrática** $\Phi: \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$

La **forma cuadrática asociada a f** se obtiene al introducir el mismo vector (x, y) en las 2 entradas de la forma bilineal f :

$$\Phi(x, y) = f((x, y), (x, y)) = 2x^2 + xy - 2y^2$$

Consideremos ahora una **2ª forma bilineal** g en el mismo espacio vectorial:

$$g((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1 - 2x_2y_2$$

La **forma cuadrática asociada a g** es la misma que antes:

$$\Phi(x, y) = g((x, y), (x, y)) = 2x^2 + \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}yx - 2y^2 = 2x^2 + xy - 2y^2$$

f y g generan la misma forma cuadrática.

Y las **matrices de estas formas bilineales** en la base B canónica de $\mathbb{K}^2$ son:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad M_B(g) = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 \end{pmatrix}$$

La 1ª matriz no es **simétrica** y la 2ª sí. Por tanto, **g es la forma polar de Φ .**

Briconsejito: si te dan directamente una **forma cuadrática**, su matriz asociada debe construirse simétrica. Los coeficientes de los términos cruzados se dividen entre dos y se reparten en las dos posiciones simétricas.

RECORDATORIO:

Una **forma bilineal** es una aplicación que:

- Recibe **2 vectores**.
- Devuelve **1 escalar**.
- Es lineal en cada vector por separado.

Se escribe:

$$f: V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

La palabra se entiende así:

- **bi**: porque intervienen 2 vectores.
- **lineal**: porque, dejando uno fijo, se comporta linealmente respecto del otro.
- **forma**: porque el resultado es un número, no otro vector.

Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$:

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

Si tomamos:

$$u = (1, 2), \quad v = (3, 4)$$

entonces:

$$f(u, v) = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11$$

Es bilineal porque podemos repartir sumas y sacar escalares en cualquiera de las 2 entradas:

$$f(u_1 + u_2, v) = f(u_1, v) + f(u_2, v)$$

$$f(\lambda u, v) = \lambda f(u, v)$$

Traducción mental: una forma bilineal es una máquina que recibe 2 vectores y devuelve 1 número, comportándose linealmente con cada vector por separado.

2) DIAGONALIZACIÓN DE FORMAS BILINEALES SIMÉTRICAS

a. Vectores conjugados, núcleo y degeneración

Sea:

$$f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma bilineal simétrica:

$$f(u, v) = f(v, u)$$

A partir de ella se definen los siguientes conceptos:

1. **Vectores conjugados:** dos vectores $u, v \in V$ son conjugados respecto de f si:

$$f(u, v) = f(v, u) = 0$$

2. **Vector autoconjugado:** un vector $u \in V$ es autoconjugado si es conjugado consigo mismo:

$$f(u, u) = 0$$

El vector nulo 0_V siempre es autoconjugado.

Ojo: ser **autoconjugado no** significa necesariamente pertenecer al **núcleo $\ker(f)$** .

3. **Núcleo de una forma bilineal:**

$$\ker(f) = \{u \in V: f(u, v) = 0, \forall v \in V\}$$

Y, al ser f es simétrica, $f(u, v) = f(v, u)$:

$$\ker(f) = \{u \in V: f(v, u) = 0, \forall v \in V\}$$

En términos de la matriz simétrica $A = M_B(f)$:

$$u \in \ker(f) \Leftrightarrow A[u]_B = M_B(f)[u]_B = 0$$

Ojo: cuando el libro habla del "núcleo de una forma cuadrática", en este contexto se refiere al **núcleo de su forma polar**. El conjunto $\{u \in V: \Phi(u) = 0\}$ no tiene por qué ser un subespacio.

4. **Forma no degenerada:** f es no degenerada si **su núcleo es trivial**:

$$\text{Nuc}(f) = \ker(f) = \{0\}$$

En dimensión finita, es decir, cuando el espacio tiene una base formada por un número finito de vectores, son equivalentes:

$$f \text{ no degenerada} \Leftrightarrow \ker(f) = \{0\} \Leftrightarrow \det(A) = \det(M_B(f)) \neq 0 \Leftrightarrow \exists A^{-1} \Leftrightarrow A \text{ es regular}$$

5. **Forma degenerada:** el núcleo contiene algún vector no nulo.
6. **Conjugado de un subconjunto (S^C):** dado el subconjunto $S \subseteq V$, su conjugado respecto de f es:

$$S^C = S^{\perp f} = \{x \in V: f(s, x) = 0, \forall s \in S\}$$

Notación: También es frecuente escribir $S^{\perp f}$

Si f es **no degenerada**, su matriz asociada es invertible $M_B(f)$, y se cumple:

$$\dim(S^c) + \dim(S) = \dim(V)$$

Si f es **degenerada**, $\det(M_B(f)) = 0$:

$$\dim(S^c) + \dim(S) \geq \dim(V)$$

Traducción mental: S^c contiene todos los vectores que dan 0 al combinarlos mediante f con todos los vectores de S . Es la versión de «perpendicular» cuando, en vez del producto escalar tenemos una forma bilineal general.

i. Ejemplo 1: conjugación, núcleo y vector autoconjugado

Ejemplo 7.21.

Consideremos la forma cuadrática de $\mathbb{K}^2$ dada por:

$$\Phi(x, y) = x^2 + 2xy$$

Se pide:

- Determinar si los vectores $(1, 1)$ y $(1, -2)$ son conjugados
- Calcular el núcleo
- Demostrar que $(-2, 1)$ es autoconjugado

Solución:

Su forma polar tiene como matriz simétrica en la base canónica:

$$A = M_B(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 2/2 \\ 2/2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Determinar si los vectores $(1, 1)$ y $(1, -2)$ son conjugados

Sean:

$$v = (1, 1) \quad u = (1, -2)$$

Calculamos:

$$f_\Phi(v, u) = f_\Phi(u, v) = v \cdot M_B(f_\Phi) \cdot u$$

$$f_\Phi(v, u) = f_\Phi((1, 1), (1, -2)) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$f_\Phi(u, v) = f_\Phi((1, -2), (1, 1)) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Luego $(1, 1)$ y $(1, -2)$ son conjugados respecto de f_Φ .

- Calcular el núcleo

El núcleo de Φ es el conjunto de vectores (x, y) tales que:

$$f_\Phi((x', y'), (x, y)) = (x', y') \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0, \quad \forall (x', y') \in \mathbb{K}^2$$

Por lo tanto, buscamos los vectores (x, y) que verifican: $M_B(f_\Phi)[x] = [0]$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x = 0 \end{cases} \rightarrow x = y = 0 \rightarrow \ker(f_\phi) = \{0\}$$

Concluimos que la forma polar es **no degenerada**.

c. Demostrar que $(-2, 1)$ es autoconjugado:

Sea:

$$w = (-2, 1)$$

Calculamos:

$$f_\phi(w, w) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 - 2 = 0$$

Por tanto, $(-2, 1)$ es autoconjugado (aunque no es el vector nulo).

Traducción mental: el núcleo exige dar 0 al combinar el vector con todos los vectores del espacio. Ser autoconjugado solo exige dar 0 al combinarlo consigo mismo.

ii. Ejemplo 2: subespacio conjugado de un plano

Ejemplo 7.25

(este ejercicio sí que sí es de **examen**)

Sea $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de un espacio vectorial V y sean f y g dos formas bilineales simétricas cuyas matrices en la base B son:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M_B(g) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Determinar el subespacio conjugado del plano P de ecuación $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ respecto a f

b) ¿Y respecto a g ?

c) Determine si f y g son degeneradas

Solución:

Vale, pues queremos determinar el subespacio conjugado del plano:

$$P = \{(x_1, x_2, x_3)_B \in V : x_1 - x_2 + x_3 = 0\}$$

respecto de f y de g , y decidir si las formas son degeneradas.

1. Obtenemos una base del plano P :

De cumplir:

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

podemos escoger 2 soluciones linealmente independientes (L.I.):

$$u_1 = (x_1, x_2, x_3)_B = (1, 1, 0)_B \quad u_2 = (x_1, x_2, x_3)_B = (1, 0, -1)_B$$

(con paramétricas también salen vectores que cumplen)

Por tanto:

$$P = L\{u_1, u_2\}$$

Para que un vector $x = (x_1, x_2, x_3)_B$ pertenezca al conjugado de P , debe ser conjugado de los 2 vectores de esta base.

a) Conjugado de P respecto de f :

$$P_f^C = \{x = (x_1, x_2, x_3)_B \in V : f(u_1, x) = 0, f(u_2, x) = 0\}$$

Calculamos la **condición correspondiente a $u_1 = (1 \ 1 \ 0)$:**

$$f(u_1, x) = (1 \ 1 \ 0)M_B(f) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$f(u_1, x) = (1 \ 1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (0 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

Esta condición no aporta ninguna ecuación:

$$f(u_1, x) = 0$$

Calculamos la **condición correspondiente a $u_2 = (1 \ 0 \ -1)$:**

$$(u_2, x) = (1 \ 0 \ -1)M_B(f) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$f(u_2, x) = (1 \ 0 \ -1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (2 \ -2 \ -1) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Se obtiene la siguiente expresión:

$$f(u_2, x) = 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 0$$

Por tanto, **el subespacio conjugado de P respecto a f** es el plano:

$$P_f^C = \{(x_1, x_2, x_3)_B \in V : 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 0\}$$

$$P_f^C = \{2x_1 - 2x_2 - x_3 = 0\}$$

Despejamos x_1 :

$$x_1 = x_2 + \frac{x_3}{2}$$

Para evitar fracciones, tomamos **2 parámetros (3 incógnitas – 1 ecuación)**:

$$x_2 = s, \quad x_3 = 2t$$

Entonces:

$$x_1 = s + t$$

Por tanto, cualquier vector del plano tiene la forma:

$$(x_1, x_2, x_3) = (s + t, s, 2t)$$

Separamos los parámetros:

$$(s + t, s, 2t) = s(1, 1, 0) + t(1, 0, 2)$$

Así:

$$P_f^C = \{s(1, 1, 0)_B + t(1, 0, 2)_B : s, t \in \mathbb{R}\}$$

Una base posible es:

$$P_f^C = L\{(1, 1, 0)_B, (1, 0, 2)_B\}$$

Y tiene una dimensión:

$$\dim(P_f^c) = 2$$

Nota: la base posible y la dimensión se pueden sacar a "ojo".

b) Conjugado de P respecto de g :

Calculamos la **condición correspondiente a $u_1 = (1 \ 1 \ 0)$:**

$$g(u_1, x) = (1 \ 1 \ 0)M_B(g) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$g(u_1, x) = (1 \ 1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (0 \ 1 \ -1) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Se obtiene la ecuación:

$$g(u_1, x) = x_2 - x_3 = 0$$

Calculamos la **condición correspondiente a $u_2 = (1 \ 0 \ -1)$:**

$$g(u_2, x) = (1 \ 0 \ -1)M_B(g) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$g(u_2, x) = (1 \ 0 \ -1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (2 \ -1 \ -2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Se obtiene la ecuación:

$$g(u_2, x) = 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0$$

Por tanto, **el subespacio conjugado de P respecto a g** es la recta:

$$P_g^c = \left\{ (x_1, x_2, x_3)_B \in V : \begin{cases} x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \right\}$$
$$P_g^c = \{x_2 - x_3 = 0, \ 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0\}$$

El subespacio conjugado de P respecto a g es la intersección de 2 planos independientes: una recta.

Tomando $x_3 = t$, **1 parámetro (3 incógnitas – 2 ecuaciones)**, obtenemos:

$$x_3 = t, \quad x_2 = t, \quad x_1 = \frac{3}{2}t$$

Una base posible es:

$$P_g^c = L\{(3, 2, 2)_B\}$$

Por tanto:

$$\dim(P_g^c) = 1$$

Nota: la base posible y la dimensión se pueden sacar a "ojo".

c) Determine si f y g son degeneradas:

Para f :

$$\dim(P) + \dim(P_f^c) = 2 + 2 = 4 > 3 = \dim(V)$$

Además:

$$\det(M_B(f)) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

De hecho el núcleo es:

$$M_B(f) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (t, t, 0) = t(1, 1, 0)$$

$$\ker(f) = L\{(1, 1, 0)_B\}$$

Concluimos que como:

$$\det(M_B(f)) = 0 \Leftrightarrow \ker(f) \neq \{0\} \Leftrightarrow \dim(P) + \dim(P_f^C) \geq \dim(V)$$

f es degenerada.

Para g :

$$\dim(P) + \dim(P_g^C) = 2 + 1 = 3 = \dim(V)$$

Además:

$$\det(M_B(g)) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{1} & -1 & -1 \\ \mathbf{0} & 1 & -1 \\ \mathbf{0} & -1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

De hecho el núcleo es:

$$M_B(g) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \\ x_1 = x_3 \end{cases}$$

$$\ker(g) = \{0\}$$

Concluimos que como:

$$\det(M_B(g)) \neq 0 \Leftrightarrow \ker(g) = \{0\} \Leftrightarrow \dim(P) + \dim(P_g^C) = \dim(V)$$

La igualdad de dimensiones es compatible con que g sea no degenerada.

Además, como $\det(M_B(g)) \neq 0$, concluimos que g es no degenerada.

Ruta práctica: para calcular el conjugado de un subespacio:

1. Elige una base del subespacio.
2. Plantea una ecuación de conjugación por cada vector de esa base.
3. Después resuelve conjuntamente todas las ecuaciones.

3) DIAGONALIZACIÓN POR CONGRUENCIA

a. Método de operaciones simultáneas por filas y columnas

Diagonalizar una matriz simétrica A por congruencia consiste en encontrar una matriz regular P y una matriz diagonal D que verifiquen:

$$D = P^T A P = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

Esto equivale a encontrar una **base en la que la forma bilineal simétrica no tenga términos cruzados**.

Una forma bilineal simétrica puede tener términos como:

$$f(u, v) = 2u_1v_1 + u_1v_2 + u_2v_1 + 3u_2v_2$$

Los términos u_1v_2 , u_2v_1 son **términos cruzados**, porque mezclan coordenadas de distintos índices.

No mezclar:

En la diagonalización de un **endomorfismo** aparecía la **semejanza**: $D = P^{-1}AP$.

En las **formas bilineales y cuadráticas** aparece la **congruencia**: $D = P^TAP$.

El método de la presentación parte de la matriz ampliada hasta obtener la matriz diagonal:

$$(A \mid I_n) \rightarrow (D \mid P^T)$$

La regla fundamental es:

1. Realizamos una **operación elemental por filas sobre A y sobre el bloque identidad**.
2. Realizamos después la **misma operación sobre las columnas del bloque A** .
3. **Repetimos hasta** que el bloque izquierdo sea **diagonal**.

Bricosejitos:

Si haces $F_i \leftarrow F_i + kF_j$: debes hacer también $C_i \leftarrow C_i + kC_j$ **en el bloque de A** .

Si **intercambias 2 filas**: **intercambia** las mismas **columnas**.

Si **multiplicas una fila por un escalar**: aplica el **mismo** cambio **a la columna** correspondiente.

Ojo importante: los elementos de la diagonal obtenida por congruencia no tienen por qué ser los autovalores de A . La **congruencia conserva** el **rango** y la **inercia**; en particular conserva la signatura $\text{sig}(Q)$, pero no conserva necesariamente el espectro.

- La **inercia** de una matriz simétrica es la terna (n_+, n_-, n_0) que indica cuántos autovalores positivos, negativos y nulos tiene, contando multiplicidades.

- El **espectro** de una matriz es el conjunto de sus autovalores, contando multiplicidades.

i. Ejemplo 3: diagonalización completa por congruencia

Ejemplo 7.34

Sea f una forma bilineal cuya matriz respecto de una base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ es

$$A = M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Diagonalice la matriz A .

Solución:

1. Nos damos cuenta de que la **forma bilineal** es **simétrica**.

2. Nos piden hacer esto:

$$(A \mid I_n) \rightarrow (D \mid P^T)$$

Es decir, partiendo de $(A \mid I_n)$, realizar operaciones por filas a **ambos lados**:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F'_2 = F_2 - \frac{1}{2}F_1 \\ F'_3 = F_3 + \frac{1}{2}F_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Ahora hay que realizar la misma operación **únicamente sobre las columnas** de A :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{C'_{2A} = C_{2A} - \frac{1}{2}C_{1A} \\ C'_{3A} = C_{3A} + \frac{1}{2}C_{1A}}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Hacemos nuevamente una operación por filas a **ambos lados**:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F'_3 = F_3 + \frac{1}{5}F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 & 2/5 & 1/5 & 1 \end{array} \right)$$

Y de nuevo, debemos realizar la misma operación **únicamente sobre las columnas** de A :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 & 2/5 & 1/5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{C'_{3A} = C_{3A} + \frac{1}{5}C_{2A}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & 0 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 & 2/5 & 1/5 & 1 \end{array} \right)$$

Nota: En este procedimiento se prefiere no permutar filas ni columnas, siguiendo el método recomendado en clase. No obstante, se pueden hacer permutaciones sin romper la simetría ni la congruencia, siempre que, al intercambiar 2 filas, se intercambien también las 2 columnas correspondientes.

Concluimos que:

$$(D \mid P^T) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & 0 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 & 2/5 & 1/5 & 1 \end{array} \right)$$
$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 \end{pmatrix}, \quad P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 2/5 & 1/5 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 2/5 \\ 0 & 1 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La **comprobación** final es:

$$P^T A P = D$$

La **forma cuadrática** asociada queda **diagonalizada** como:

$$Q(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + \frac{5}{2}y_2^2 + \frac{2}{5}y_3^2$$

Como los **3 coeficientes diagonales** son **positivos**: la **forma** es **definida positiva**.

Nota mental: Las operaciones por filas se hacen en A y en la identidad I porque la I registra P^T . Las operaciones por columnas se hacen únicamente en A porque sirven para completar la congruencia y mantener la simetría.

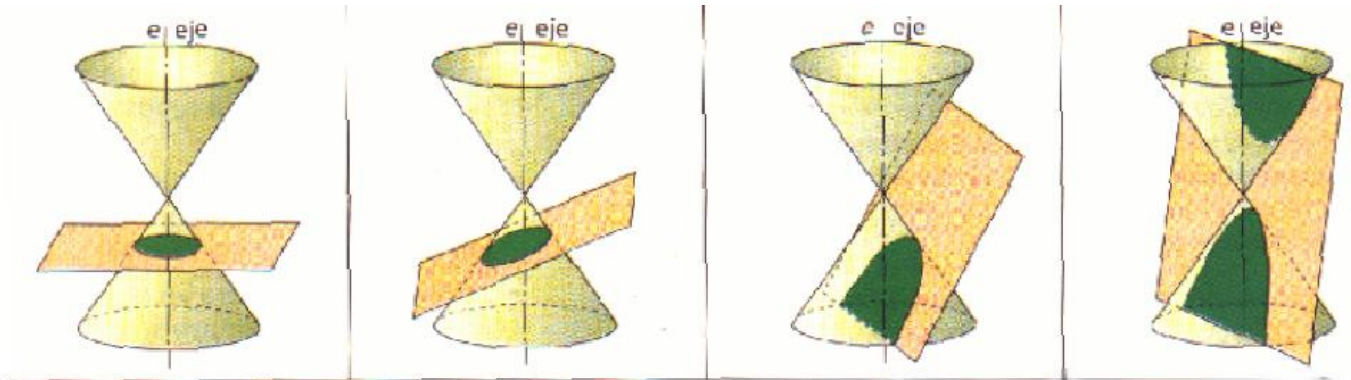
Resumen de operaciones:

Operación que haces	Dónde
$F_i \leftarrow F_i + kF_j$	en $(A \mid I_n)$
$C_i \leftarrow C_i + kC_j$	sólo en A
Intercambiar filas i y j	en $(A \mid I_n)$
Intercambiar columnas i y j	sólo en A
$F_i \leftarrow \lambda F_i$	en $(A \mid I_n)$
$C_i \leftarrow \lambda C_i$	sólo en A

4) CÓNICAS (PRONTUARIO - FUERA DE EXAMEN) (NO MAQUETADO) (JUMP)

Fuera de examen: el tutor señala que las cónicas no forman parte del examen actual. Se conserva esta sección como prontuario (curiosidad) porque conecta directamente con geometría, óptica y mecánica celeste.

a. Lugares geométricos



Una cónica es un lugar geométrico del plano definido por una ecuación de 2º grado en 2 variables. También puede interpretarse como la intersección de un cono con un plano.

Circunferencia

Lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto central.

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Elipse

Lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a 2 focos es constante.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Hipérbola

Lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a 2 focos es constante en valor absoluto.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Parábola

Puntos que equidistan de un foco y de una recta llamada directriz

$$x^2 = 2py$$

b. Ecuación general, matricial y reducida

La ecuación general y analítica de una cónica es:

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + a_{00} = 0$$

Casos particulares centrados en el origen:

1. Circunferencia:

$$a_{11} = a_{22} = 1, \quad a_{12} = a_{01} = a_{02} = 0$$

2. Elipse:

$$a_{11} = \frac{1}{a^2}, \quad a_{22} = \frac{1}{b^2}, \quad a_{12} = a_{01} = a_{02} = 0, \quad a_{00} = -1$$

Ecuación matricial:

$$X^T A X = 0, \quad X = \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

A: Matriz asociada a la cónica. A es simétrica.

Briconsejito: los términos cuadrados ocupan la diagonal del bloque inferior derecho; los términos cruzados y lineales se dividen entre 2 y se colocan en posiciones simétricas.

i. Ejemplo 4: ecuación matricial de una cónica

Calculé la ecuación matricial de la cónica:

$$5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 + 2x_2 - 5 = 0$$

Solución:

Comparando con la ecuación general:

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + a_{00} = 0$$

$$a_{11} = 5, \quad a_{12} = -\frac{3}{2}, \quad a_{22} = 1, \quad a_{01} = -\frac{3}{2}, \quad a_{02} = \frac{2}{2}, \quad a_{00} = -5$$

Por tanto:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{3}{2} & 5 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Y la ecuación matricial es:

$$(1 \quad x_1 \quad x_2) A \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

c. Ecuación reducida

A partir de la ecuación general analítica de una cónica podemos obtener su **ecuación reducida característica** mediante un giro y, cuando sea necesario, una traslación de los ejes.

La ecuación general puede escribirse como:

$$(x_1 \quad x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 2(a_{01} \quad a_{02}) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + a_{00} = 0$$

Denotamos la matriz A como el bloque cuadrático de la cónica:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

1. Giro de los ejes:

Si:

$$a_{12} \neq 0$$

la ecuación contiene un término cruzado $x_1 x_2$. Para eliminarlo, realizamos un giro de los ejes cartesianos

Buscamos una matriz ortogonal P que diagonalice el bloque cuadrático y verifique:

$$P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$
$$P^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Para obtener P :

1. Calculamos los autovalores de A .
2. Calculamos los autovectores correspondientes.
3. Formamos una base ortonormal con esos autovectores.
4. Colocamos los vectores de esa base como columnas de P .

El cambio de coordenadas es:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

Sustituyendo en la ecuación general:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} a_{01} & a_{02} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + a_{00} = 0$$
$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} P^T A P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} a_{01} & a_{02} \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + a_{00} = 0$$

Como $P^T A P$ es diagonal, obtenemos una ecuación sin término cruzado:

$$\lambda_1 u_1^2 + \lambda_2 u_2^2 + a_1 u_1 + a_2 u_2 + a_{00} = 0$$

2. Traslación de los ejes

Si:

$$a_{12} = 0$$

Una vez eliminado el término cruzado, es decir, cuando $a_{12} = 0$, desde el principio o después del giro, se realiza una traslación para que el centro de la cónica, si existe, pase a ser el origen de coordenadas

- Si los términos lineales no son ambos nulos:

$$(a_1, a_2) \neq (0, 0)$$

Reescribimos la ecuación cónica como suma/resta de cuadrados, completando cuadrados.

- Si no aparecen términos lineales:

$$(a_1, a_2) = (0, 0)$$

no es necesario realizar ninguna traslación.

Traducción mental: primero utilizamos un giro para eliminar el término cruzado y después una traslación para eliminar, cuando sea posible, los términos lineales. Así obtenemos la ecuación reducida de la cónica.

ii. Ejemplo 5: cálculo de una ecuación reducida (mal en la presentación: $-7, +9$)

Calcule la ecuación reducida de la cónica:

$$x_1^2 - 6x_1x_2 - 7x_2^2 + 10x_1 + 2x_2 + 9 = 0$$

Solución:

1. Calculamos los autovectores:

De la ecuación general:

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + a_{00} = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Su bloque cuadrático es:

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & -7 \end{pmatrix}$$

Como el término cruzado no es nulo, primero debemos realizar un giro.

Los autovalores de B son:

$$\det(B - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -3 \\ -3 & -7 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 6\lambda - 16$$

$$-b \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\det(B - \lambda I) = (\lambda + 8)(\lambda - 2)$$

$$\lambda_1 = -8, \quad \lambda_2 = 2$$

Para el autovalor

$$\lambda_1 = -8$$

Resolvemos:

$$(B + \lambda_1 I)v = 0, \quad (B + 8I)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 9x - 3y = 0 \\ y = 3x \end{cases}$$

Podemos tomar el autovector:

$$v_1 = (x, y) = (1, 3)$$

Para el autovalor

$$\lambda_2 = 2$$

Resolvemos:

$$(B + \lambda_2 I)v = 0, \quad (B - 2I)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -3 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow -x - 3y = 0 \rightarrow x = -3y$$

Podemos tomar el autovector:

$$v_2 = (x, y) = (-3, 1)$$

Ambos autovectores tienen módulo:

$$|v_1| = |v_2| = \sqrt{10}$$

Por tanto, una base ortonormal es:

$$B = \left\{ \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 3), \frac{1}{\sqrt{10}}(-3, 1) \right\}$$

La matriz ortogonal de cambio de coordenadas es:

$$P = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

y se verifica:

$$P^T B P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2. Realizamos el giro

El cambio de coordenadas es:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

Por tanto:

$$x_1 = \frac{u_1 - 3u_2}{\sqrt{10}}, \quad x_2 = \frac{3u_1 + u_2}{\sqrt{10}}$$

La parte cuadrática queda diagonalizada:

$$(u_1 \ u_2) P^T B P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = -8u_1^2 + 2u_2^2$$

La parte lineal de la ecuación general:

$$10x_1 + 2x_2$$

Se transforma así:

$$2(a_{01} \ a_{02}) P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (10 \ 2) P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (10 \ 2) \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} (16 \ -28) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

Por tanto:

$$2(a_{01} \ a_{02}) P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \frac{16}{\sqrt{10}} u_1 - \frac{28}{\sqrt{10}} u_2$$

La ecuación después del giro es:

$$(u_1 \ u_2) P^T A P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + 2(a_{01} \ a_{02}) P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + a_{00} = 0$$

$$-8u_1^2 + 2u_2^2 + \frac{16}{\sqrt{10}} u_1 - \frac{28}{\sqrt{10}} u_2 + 9 = 0$$

3. Completamos cuadrados

3.1 Agrupamos los términos de u_1 :

$$-8u_1^2 + \frac{16}{\sqrt{10}} u_1 = -8 \left(u_1^2 - \frac{2}{\sqrt{10}} u_1 \right)$$

Completamos el cuadrado:

$$u_1^2 - \frac{2}{\sqrt{10}}u_1 = \left(u_1 - \frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2 - \frac{1}{10}$$

Por tanto:

$$-8u_1^2 + \frac{16}{\sqrt{10}}u_1 = -8\left(u_1 - \frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2 + \frac{4}{5}$$

3.2 Agrupamos los términos de u_2 :

$$2u_2^2 - \frac{28}{\sqrt{10}}u_2 = 2\left(u_2^2 - \frac{14}{\sqrt{10}}u_2\right)$$

Completamos el cuadrado:

$$u_2^2 - \frac{14}{\sqrt{10}}u_2 = \left(u_2 - \frac{7}{\sqrt{10}}\right)^2 - \frac{49}{10}$$

Por tanto:

$$2u_2^2 - \frac{28}{\sqrt{10}}u_2 = 2\left(u_2 - \frac{7}{\sqrt{10}}\right)^2 - \frac{49}{5}$$

Sustituimos en la ecuación:

$$\begin{aligned} -8u_1^2 + 2u_2^2 + \frac{16}{\sqrt{10}}u_1 - \frac{28}{\sqrt{10}}u_2 + 9 &= 0 \\ -8\left(u_1 - \frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2 + \frac{4}{5} + 2\left(u_2 - \frac{7}{\sqrt{10}}\right)^2 - \frac{49}{5} + 9 &= 0 \end{aligned}$$

Los términos constantes se cancelan:

$$\frac{4}{5} - \frac{49}{5} + 9 = \frac{4}{5} - \frac{49}{5} + \frac{45}{5} = 0$$

Y queda:

$$-8\left(u_1 - \frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2 + 2\left(u_2 - \frac{7}{\sqrt{10}}\right)^2 = 0$$

4. Realizamos la traslación

Definimos las nuevas coordenadas:

$$z_1 = \left(u_1 - \frac{1}{\sqrt{10}}\right), \quad z_2 = \left(u_2 - \frac{7}{\sqrt{10}}\right)$$

La ecuación reducida es:

$$-8z_1^2 + 2z_2^2 = 0$$

Dividiendo entre 2:

$$-4z_1^2 + z_2^2 = 0$$

Reordenamos:

$$z_2^2 - 4z_1^2 = 0$$

Es una diferencia de cuadrados:

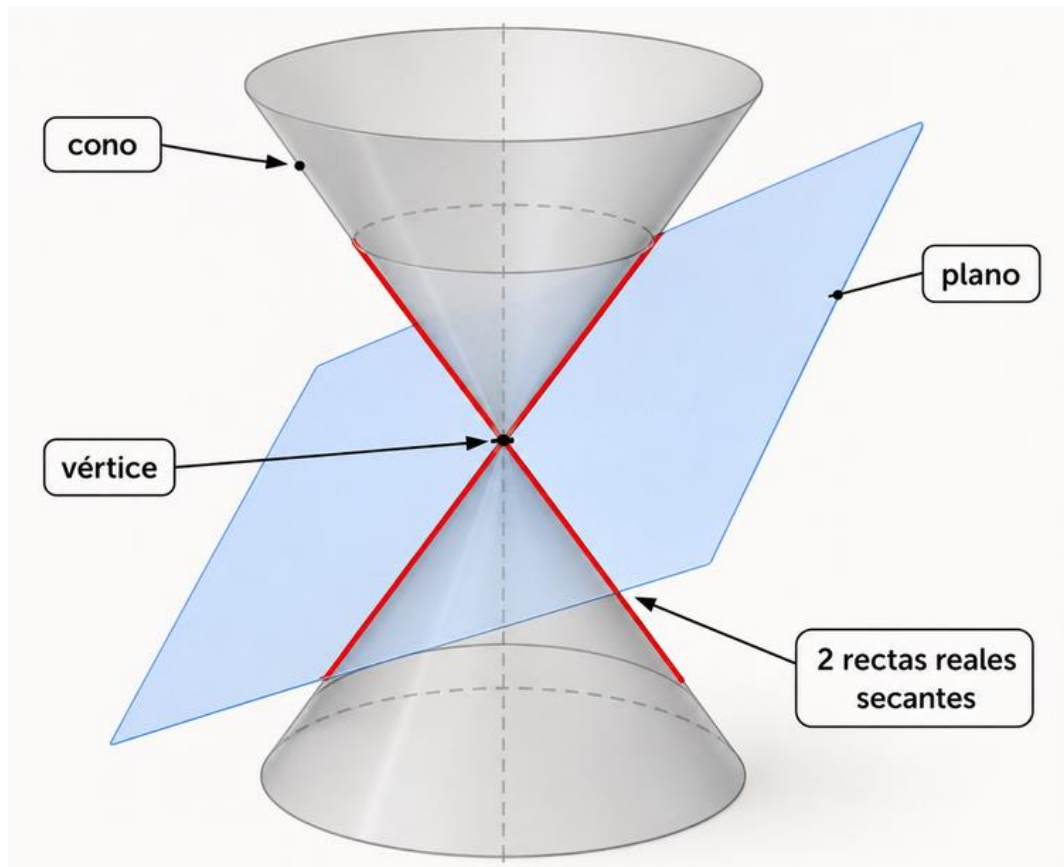
$$(z_2 - 2z_1)(z_2 + 2z_1) = 0$$

Por tanto, la cónica está formada por las dos rectas reales secantes:

$$\begin{cases} z_2 = 2z_1 \\ z_2 = -2z_1 \end{cases}$$

La ecuación reducida puede escribirse como:

$$(z_2 - 2z_1)(z_2 + 2z_1) = 0$$



Ojo: la identidad correcta para la traspuesta de un producto es $(AB)^T = B^T A^T$

Ojo2: $(ABC)^T = C^T B^T A^T$

d. Clasificación por invariantes métricos

Invariantes métricos (definición): parámetros de una cónica que no varían al girar o trasladar los ejes. Permiten clasificar la cónica sin obtener previamente su ecuación reducida.

Partimos de la ecuación general:

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + a_{00} = 0$$

Su matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

y su bloque cuadrático es:

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Los principales invariantes son:

1. Determinante de la matriz asociada:

$$\det(A)$$

2. Traza del bloque cuadrático:

$$\text{tr}(B) = a_{11} + a_{22}$$

3. Determinante del bloque cuadrático:

$$A_{00} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$$

Aquí A_{00} es el adjunto o cofactor del elemento a_{00} , es decir, el determinante del bloque cuadrático.

Cuadro de clasificación de cónicas:

Rango de A	1ª condición	2ª condición	3ª condición	Clasificación
$rg(A) = 3$	$A_{00} \neq 0$ cónica con centro	$A_{00} > 0$	$(a_{11} + a_{22})\det(A) > 0$	Elipse imaginaria
		$A_{00} > 0$	$(a_{11} + a_{22})\det(A) < 0$	Elipse real
		$A_{00} < 0$		Hipérbola
	$A_{00} = 0$			Parábola
$rg(A) = 2$	$A_{00} \neq 0$ 2 rectas secante	$A_{00} > 0$		2 rectas secantes imaginarias o un punto
		$A_{00} < 0$		2 rectas secantes reales
	$A_{00} = 0$ 2 rectas paralelas	$A_{11} > 0$		2 rectas paralelas imaginarias
		$A_{11} < 0$		2 rectas paralelas reales
$rg(A) = 1$				Recta doble

Donde:

$$|A| = \det(A)$$

$$A_{00} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{02} \\ a_{02} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{00}a_{22} - a_{02}^2$$

i. Ejemplo 6: clasificación de una elipse real

Clasifica la siguiente cónica:

$$5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 + 2x_2 - 5 = 0$$

Solución:

Partimos de la ecuación general:

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + a_{00} = 0$$

Su matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{3}{2} & 5 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos:

$$\det(A) = -\frac{33}{2} \neq 0$$

Por tanto:

$$\operatorname{rg}(A) = 3$$

El adjunto del elemento a_{00} , su bloque cuadrático:

$$A_{00} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = \det \begin{pmatrix} 5 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} = \frac{11}{4} > 0$$

Luego la cónica tiene centro y es de tipo elipse. Finalmente:

$$(a_{11} + a_{22})\det(A) = (5 + 1)\left(-\frac{33}{2}\right) = -99 < 0$$

$$(a_{11} + a_{22})\det(A) < 0$$

Conclusión:

$$\operatorname{rg}(A) = 3, \quad A_{00} > 0, \quad (a_{11} + a_{22})\det(A) < 0$$

Por tanto, la cónica es una elipse real.

ii. Ejemplo 7: parábola dependiente de un parámetro

Ejercicio 6:

Determinar, si es posible, los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para que la ecuación:

$$1 + x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + 2\alpha x_2 = 0$$

defina una parábola.

Solución:

Partimos de la ecuación general:

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + a_{00} = 0$$

Su matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ \alpha & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Para que sea una parábola necesitamos:

$$\operatorname{rg}(A) = 3 \quad A_{00} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

Calculamos:

$$A_{00} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Esta condición se cumple para cualquier α . Además:

$$\det(A) = 1 - \alpha^2 - 1 = -\alpha^2$$

Por tanto, el rango es 3 sí y solo sí:

$$\alpha \neq 0$$

La ecuación define una parábola exactamente cuando $\alpha \neq 0$.

5) CUÁDRICAS (PRONTUARIO - FUERA DE EXAMEN) (NO MAQUETADO) (JUMP)

Fuera de examen: las cuádricas tampoco forman parte del examen actual. Se incluyen porque describen superficies fundamentales en tres dimensiones: esferas, elipsoides, conos, hiperboloides, paraboloides y cilindros.

a. Ecuación general, matricial, reducida y descomposición

Una cuádrica es un lugar geométrico de $\mathbb{R}^3$ definido por una ecuación de 2º grado en 3 variables.

La ecuación general es:

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + 2a_{03}x_3 + a_{00} = 0$$

Con coordenadas homogéneas:

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

La ecuación matricial es:

$$X^T A X = 0$$

Con:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{03} & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

La ecuación se descompone en:

1. Parte cuadrática

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3$$

2. Parte lineal

$$2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + 2a_{03}x_3$$

3. Término constante

$$a_{00}$$

b. Ecuaciones reducidas

Mediante giros y traslaciones, la ecuación general puede reducirse a una de las formas siguientes.

Ecuación	Condición	Clasificación
$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} + \frac{x_3^2}{c^2} = p$	$a = b = c, \quad p > 0$	Esfera
	$p = 1$	Elipsoide real
	$p = 0$	Cono imaginario
	$p = -1$	Elipsoide imaginario
$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} - \frac{x_3^2}{c^2} = p$	$p = 1$	Hiperboloide de 1 hoja
	$p = 0$	Cono real
	$p = -1$	Hiperboloide de 2 hojas
$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = x_3$	$a \geq b > 0$	Paraboloide elíptico no reglado
$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = x_3$	$a, b > 0$	Paraboloide hiperbólico doblemente reglado
$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = p$	$p = 1$	Cilindro elíptico real
	$p = -1$	Cilindro elíptico imaginario
$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = 1$	$a, b > 0$	Cilindro hiperbólico
$x_1^2 + 2ax_2 = 1$	$a > 0$	Cilindro parabólico (x_3 libre)

c. Clasificación por invariantes métricos

Definición: parámetros de una cuádrica que no varían respecto al giro o la traslación.

Sea B el bloque cuadrático 3×3 de la matriz asociada a la cuádrica:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{03} & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Los invariantes empleados en la presentación son:

1. $\text{rg}(A)$
2. $I_A = \text{tr}(B) = a_{11} + a_{22} + a_{33}$
3. $A_{00} = \det(B)$
4. $\text{Jacobiano} = J_A = \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

*** Nota:** En esta presentación se llama **jacobiano** (J_A) a la suma de los 3 menores principales: B_{11}, B_{22}, B_{33} de orden 2 del bloque cuadrático B .

Los autovalores del bloque cuadrático son las raíces de:

$$\det(\lambda I_3 - B) = 0 \rightarrow \det \left(\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \right) = 0 \rightarrow \lambda^3 - I_A \lambda^2 + J_A \lambda - A_{00} = 0$$

Resumen de la clasificación indicada en la presentación:

Rango de A	1ª condición	2ª condición	3ª condición	Clasificación	
$rg(A) = 4$	$A_{00} \neq 0$ cuadrática con centro	Todas las raíces positivas o todas negativas	$\det(A) > 0$	Elipsoide imaginario	
			$\det(A) < 0$	Elipsoide real	
		Hay raíces positivas y negativas	$\det(A) > 0$	Hiperboloide de 1 hoja	
			$\det(A) < 0$	Hiperboloide de 2 hojas	
	$A_{00} = 0$ paraboloide	$J_A > 0$		Paraboloide elíptico	
		$J_A < 0$		Paraboloide hiperbólico	
$rg(A) = 3$	$A_{00} \neq 0$ cono	Todas las raíces positivas o todas negativas		Cono imaginario	
		Hay raíces positivas y negativas		Cono real	
	$A_{00} = 0$ cilindro	$J_A > 0$		Cilindro elíptico real o imaginario	
		$J_A < 0$		Cilindro hiperbólico	
		$J_A = 0$		Cilindro parabólico	
	$rg(A) = 2$	Par de planos	$J_A > 0$		Planos imaginarios secantes
			$J_A < 0$		Planos reales secantes
$J_A = 0$			Planos paralelos		
$rg(A) = 1$	Plano doble			Plano doble	

***raíces**: quiere decir autovalores

Traducción mental:

1. Miramos cuánta geometría queda mediante el rango
2. Usamos los signos de los invariantes o de los autovalores del bloque cuadrático para ponerle nombre a la superficie.

i. Ejemplo 8: elipsoide real

Clasifique la cuádrica:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$$

Solución:

Llevando todo al primer miembro:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0$$

La ecuación general es:

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + 2a_{03}x_3 + a_{00} = 0$$

La matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{03} & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos:

Los invariantes empleados en la presentación son:

1. $\text{rg}(A)$:

$$\text{rg}(A) = 4 \quad \det(A) = -1$$

2. I_A

$$I_A = \text{tr}(B) = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 1 + 1 + 1 = 3$$

3. A_{00}

$$A_{00} = \det(B) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = 1$$

4. J_A

$$\text{Jacobiano} = J_A = \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = 1 + 1 + 1 = 3$$

La ecuación característica del bloque cuadrático es

$$\det(\lambda I_3 - B) = 0 \rightarrow \det \left(\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \right) = 0 \rightarrow \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$$

Factorizando:

$$(\lambda - 1)^3 = 0$$

Conclusión:

Los 3 autovalores son positivos y $\det(A) < 0$. Por tanto: es un elipsoide real.

Como los 3 coeficientes son iguales, concretamente es una esfera de radio 1.

ii. Ejemplo 9: dos planos reales secantes

Clasifique la forma cuadrática:

$$x_1^2 - x_2^2 + x_1x_3 - x_2x_3 = 0$$

Solución:

La ecuación general es:

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + 2a_{03}x_3 + a_{00} = 0$$

La matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{03} & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Los invariantes empleados en la presentación son:

1. $\text{rg}(A)$:

$$\text{rg}(A) = 2, \quad F_4 = \frac{F_2 + F_3}{2}$$

2. I_A

$$I_A = \text{tr}(B) = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 1 - 1 = 0$$

3. A_{00}

$$A_{00} = \det(B) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = 0$$

4. J_A

$$\begin{aligned} \text{Jacobiano} = J_A &= \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \\ J_A &= \det \begin{pmatrix} -1 & -1/2 \\ -1/2 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{4}{4} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2} < 0 \end{aligned}$$

Conclusión:

$$\text{rg}(A) = 2, \quad J_A < 0$$

Por tanto, la cuádrica es un par de planos reales secantes.

También puede comprobarse directamente factorizando:

$$x_1^2 - x_2^2 + x_1x_3 - x_2x_3 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + x_3)$$

Así, los dos planos son:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

iii. Ejemplo 10: cono real

Clasifique:

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 2x_3 - 1 = 0$$

Solución:

La ecuación general es:

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{01}x_1 + 2a_{02}x_2 + 2a_{03}x_3 + a_{00} = 0$$

La matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{03} & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1. $\text{rg}(A)$

$$\text{rg}(A) = 3$$

2. I_A

$$I_A = \text{tr}(B) = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 1 + 1 - 1 = 1$$

3. A_{00}

$$A_{00} = \det(B) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

4. J_A

$$\text{Jacobiano} = J_A = \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$J_A = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1 - 1 + 1 = -1 < 0$$

La ecuación característica del bloque cuadrático es:

$$\det(\lambda I_3 - B) = 0 \rightarrow \det \left(\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \right) = 0 \rightarrow (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0$$

$$\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1 = 0$$

Sus autovalores son:

$$1, 1, -1$$

Conclusión: cono real:

$$\text{rg}(A) = 3, \quad A_{00} \neq 0, \quad \lambda = 1, 1, -1$$

La comprobación directa es inmediata completando el cuadrado:

$$x_1^2 + x_2^2 - (x_3 - 1)^2 = 0$$

El vértice del cono es (0,0,1).

6) EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

a. Qué puede pedirse en examen

- Recuperar la **forma polar** de una forma cuadrática **mediante la identidad de polarización**:

$$f_{\Phi}(u, v) = \frac{1}{2} [\Phi(u + v) - \Phi(u) - \Phi(v)]$$

- Comprobar que **2 formas bilineales** distintas generan la **misma forma cuadrática**.
- Determinar si **2 vectores** son **conjugados**.
- Determinar si **1 vector** es **autoconjugado**.
- Calcular el **núcleo de una forma bilineal** a partir de su matriz:

$$u \in \ker(f) \Leftrightarrow M_B(f)[u]_B = 0$$

- Decidir si una forma bilineal f es:
 - No degenerada**
 - $\ker(f) = \{0\} \Leftrightarrow \det(A) = \det(M_B(f)) \neq 0 \Leftrightarrow \exists A^{-1} \Leftrightarrow A$ es regular
 - Degenerada**
 - $\det(M_B(f)) = 0$

- Calcular el **conjugado de un vector**, una **recta** o un **plano**:

- $f(u, v) = f(v, u) = 0$

- Utilizar la relación entre las dimensiones de un subespacio y su conjugado:

$$S^C = S^{\perp_f} = \{x \in V : f(s, x) = 0, \forall s \in S\}$$

- No degenerada:** $\dim(S^C) + \dim(S) = \dim(V)$
 - Degenerada:** $\dim(S^C) + \dim(S) \geq \dim(V)$
- Diagonalizar una matriz simétrica por congruencia:** encontrar una **base en la que la forma bilineal simétrica no tenga términos cruzados**

$$D = P^T A P = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

- Construir la matriz P y comprobar $D = P^T A P$:

$$(A \mid I_n) \rightarrow (D \mid P^T)$$

- Realizamos una **operación elemental por filas sobre A y sobre el bloque identidad**.
 - Realizamos después la **misma operación sobre las columnas del bloque A** .
 - Repetimos hasta** que el bloque izquierdo sea **diagonal**.

b. Ejercicios de la tutoría con perfil de examen

El Ejemplo 1 reúne 3 preguntas típicas: conjugación de 2 vectores, cálculo del núcleo y autoconjugación.

El Ejemplo 2 es especialmente importante porque obliga a:

- Obtener una base de un plano dado por ecuaciones implícitas.
- Plantear una condición de conjugación por cada vector de la base.
- Resolver el sistema resultante.
- Comparar dimensiones.
- Decidir si la forma es degenerada.

El Ejemplo 3 representa el procedimiento completo de diagonalización por congruencia.

7) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Si en una forma bilineal f introducimos el mismo vector 2 veces, obtenemos una **forma cuadrática asociada a f** :

$$f(v, v) = \Phi(v)$$

2. Entre todas las formas bilineales f que generan la cuadrática $\Phi(v)$, **sólo existe 1 que es simétrica** $f(u, v) = f(v, u)$: la **forma polar de Φ** .

3. **Caracterización de una forma cuadrática $\Phi(v)$** :

Una aplicación $\Phi: V \rightarrow \mathbb{K}$ es una forma cuadrática si cumple las siguientes propiedades:

a. $\Phi(\lambda v) = f(\lambda v, \lambda v) = \lambda^2 f(v, v) = \lambda^2 \Phi(v)$

- b. La **forma polar de Φ** es bilineal **simétrica**:

$$f_\Phi(u, v) = \frac{1}{2} [\Phi(u + v) - \Phi(u) - \Phi(v)]$$

- c. **Forma matricial**:

$$f_\Phi(u, v) = f_\Phi(v, u) = v \cdot M_B(f_\Phi) \cdot u$$

4. **Diagonalización de formas bilineales simétricas**:

$$f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(u, v) = f(v, u)$$

- a. **Dos vectores son conjugados** si:

$$f(u, v) = f(v, u) = 0$$

- b. Un **vector es autoconjugado** si:

$$f(u, u) = 0$$

- c. El **núcleo** de una forma bilineal simétrica:

$$\text{nuc}(f) = \ker(f) = \{u \in V : f(u, v) = f(v, u) = 0, \forall v \in V\}$$

El **núcleo** en términos de matriz simétrica:

$$u \in \ker(f) \Leftrightarrow A[u]_B = M_B(f)[u]_B = 0$$

- d. **Forma f** :

- **No degenerada**:

$$\ker(f) = \{0\} \Leftrightarrow \det(A) = \det(M_B(f)) \neq 0 \Leftrightarrow \exists A^{-1} \Leftrightarrow A \text{ es regular}$$

- **Degenerada**

$$\ker(f) \neq \{0\} \Leftrightarrow \det(A) = \det(M_B(f)) = 0 \Leftrightarrow \nexists A^{-1} \Leftrightarrow A \text{ es singular}$$

- e. El **conjugado de un subconjunto (S^c)** :

$$S \subseteq V, \quad S^c = S^{\perp f} = \{x \in V : f(s, x) = 0, \forall s \in S\}$$

$$f(s, x) = 0 \quad \rightarrow \quad (s_1 \ s_2 \ s_3) M_B(f) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

- **No degenerada**:

$$\dim(S^c) + \dim(S) = \dim(V)$$

- **Degenerada**:

$$\dim(S^c) + \dim(S) \geq \dim(V)$$

5. Para **diagonalizar por congruencia** una forma bilineal **simétrica** $A(a_{ij}) = A(a_{ji})$ buscamos:

$$D = P^T A P = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

Cada operación por filas debe repetirse sobre las columnas del bloque A :

$$(A \mid I_n) \rightarrow (D \mid P^T)$$

1. Realizamos una **operación elemental por filas sobre A y sobre el bloque identidad I_n** .

2. Realizamos después la **misma operación sobre las columnas del bloque A**.
3. **Repetimos hasta** que el bloque izquierdo sea **diagonal**.
6. No confundir:
 - **Congruencia:** $D = P^T A P$
 - **Semejanza:** $D = P^{-1} A P$

b. Bricosejitos del tutor que sí compraría

1. **Antes de operar:** identifica si estás trabajando con una **forma cuadrática**, su **forma polar** o una **forma bilineal** cualquiera.
2. Si necesitas recuperar la **forma polar**: utiliza la **identidad de polarización** y no inventes una forma bilineal a ojo.
3. Para comprobar si **2 vectores son conjugados**: calcula fila por matriz por columna:

$$f_\phi(v, u) = f_\phi(u, v) = v \cdot M_B(f_\phi) \cdot u$$
4. Para **calcular el núcleo**: resuelve directamente el **sistema homogéneo** asociado a la matriz.
5. **No confundas:**
 - a) Vector **autoconjugado**: solo debe dar 0 consigo mismo.
 - b) **Vector del núcleo**: el 2º debe dar 0 con todos los vectores.
6. Para hallar el **conjugado de un subespacio**:
 - a) Empieza obteniendo una **base del subespacio**.
 - b) Plantea una **ecuación de conjugación por cada vector de esa base** y resuélvelas todas conjuntamente.
7. Si la **matriz asociada** tiene **determinante distinto de 0**: forma es **no degenerada**.
8. En **diagonalización por congruencia** todo movimiento de filas debe repetirse en las **columnas** correspondientes.
9. En **congruencia** no busques necesariamente autovalores: los elementos de la diagonal obtenida no tienen por qué ser el espectro de la matriz.
 - a) **Espectro**: conjunto de sus autovalores, contando multiplicidades.
 - b) Comprueba siempre el resultado final: $D = P^T A P$
 - c) No mezcles **congruencia** (formas bilineales) y **semejanza** (endomorfismos).
10. Cónicas y cuádricas aparecen como prontuario, pero el tutor las declara fuera del examen.
11. Si repasas la parte geométrica, recuerda que términos cruzados y lineales se reparten entre 2 posiciones simétricas de la matriz homogénea.

c. Cuestiones teóricas de examen

- Proposición 7.16.
- Lema 7.27.
- Teorema 7.28.
- Teorema 7.37 (Ley de Inercia de Sylvester).
- Es preciso dominar el enunciado de la proposición 7.40 (criterio de Sylvester), aunque no se exige su demostración.

d. Problemas T5: formas bilineales y cuadráticas

Del libro de texto:

- 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 y 7.9: generalidades de formas bilineales.
- 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 y 7.19: diagonalización.
- 7.14, 7.15 y 7.18: estructura de una forma cuadrática.

Problemas esenciales:

- 7.4, 7.6, 7.10 y 7.12.

Problemas del libro [E2]

Apartado 7.1. Formas bilineales y formas cuadráticas

- 7.6, 7.8 apartado (b), 7.9, 7.11, 7.12, 7.13
- 7.15 apartado (c), 7.16, 7.17 y 7.18

Problemas esenciales:

- 7.9, 7.13, 7.17 y 7.18

Apartado 7.2. Conjugación. Diagonalización:

- 7.19
- 7.21, 7.23, 7.24, 7.28 y 7.30

Problemas esenciales:

- 7.19, 7.21 y 7.23

Apartado 7.2.b. Congruencias de matrices reales y complejas:

- 7.35, 7.37, 7.39 y 7.42.

Problemas esenciales:

- 7.35 y 7.42.

e. Resumen final operativo

Frases del tema:

- Una cuadrática puede proceder de varias formas bilineales, pero solo una es simétrica: la forma polar.
- Ser **conjugados** significa que la **forma bilineal** devuelve **0**.
- Ser **autoconjugado** no equivale a pertenecer al **núcleo**.
- Una **forma** es **no degenerada** cuando su **núcleo** es **trivial**: $\ker(f) = \{0\}$
- Obtener el **conjugado de un subespacio**: basta con **imponer la conjugación** con los vectores de una **base**.
- La **diagonalización por congruencia** elimina **términos cruzados** mediante un cambio de base.
 - En cada **operación por filas** hay que realizar la **operación gemela por columnas correspondientes**.

Ruta de examen:

1. **Identificar** si se pide: **forma polar, conjugación, núcleo o congruencia**.
2. Escribir la **matriz simétrica asociada**.
3. Para **conjugación**: $u^T A v$.
4. Para el **núcleo**: resolver $Ax = 0$.
5. Para un **subespacio conjugado**: escoger una **base e imponer una ecuación por cada generador**.
6. Para decidir **degeneración**: comprobar el **núcleo o el determinante**.
7. Para **diagonalizar por congruencia**: repetir cada operación de filas sobre las columnas.
8. **Comprobar** al final que: $P^T A P = D$

TUTORÍA 10/12 – ESPACIO VECTORIAL EUCLÍDEO 1/2

La empiezo: 27/07/2026

La termino: 1/08/2026

Título: ESPACIO VECTORIAL EUCLÍDEO 1/2

Fecha de la tutoría: 10/12/2025

Libro: Capítulo 8: Espacio vectorial euclídeo

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): esta tutoría es el **punto entre el álgebra y la geometría** que se utiliza en Física. Un **producto escalar** añade al espacio vectorial la posibilidad de medir longitudes, distancias y ángulos, decidir cuándo 2 vectores son perpendiculares y calcular proyecciones. El producto escalar estándar es solo un caso particular: en una base cualquiera queda descrito por una **matriz de Gram** simétrica y definida positiva. La 2ª mitad de la tutoría aplica estas ideas a vectores, subespacios y polinomios.

ÍNDICE

1. ¿PARA QUÉ SIRVE ESTO?

- a. Del álgebra a la geometría y a la Física

2. PRODUCTO ESCALAR

- a. Definición y producto escalar estándar
 - i. *Ejemplos 1: Cálculo directo en $\mathbb{R}^2$*
 - ii. *Ejemplo 2: Escritura matricial*
- b. Propiedades y espacio vectorial euclídeo
- c. Matriz de Gram
 - iii. *Ejemplo 3: Producto escalar estándar*
 - iv. *Ejemplo 4: Producto escalar no estándar*
- d. Cambio de base de la matriz de Gram
 - v. *Ejemplo 5: Cálculo mediante congruencia*
 - vi. *Comprobación directa y segundo ejemplo breve*

3. NORMA, DISTANCIA, ÁNGULO Y ORTOGONALIDAD

- a. Definiciones fundamentales
 - i. *Cuestión de examen: Coseno de un ángulo*
 - ii. *Ejemplo: Vectores perpendiculares en $\mathbb{R}^2$*
- b. Sistemas ortogonales y ortonormales
- c. Subespacio ortogonal
 - iii. *Ejercicio 4.2: Cálculo de $L^\perp$ en $\mathbb{R}^4$*
- d. Propiedades de la norma
- e. Ejemplo 8.12: Ángulo entre 2 polinomios

4. NOS SOBRA TIEMPO: REPASO GRÁFICO Y CARRUSEL DE CÁLCULOS

- a. Coordenadas, normas y producto escalar
- b. Proyección y ángulo
- c. Vectores unitarios y ortogonales
- d. Errata detectada en el último apartado

5. EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

6. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 6

Contenido oficial del Tema 6:

- 6.1. Producto escalar
- 6.2. Matriz de un producto escalar
- 6.3. Norma y ángulo
- 6.4. Ortogonalidad. Bases ortogonales y ortonormales
- 6.5. Subespacios ortogonales. Proyección ortogonal
- 6.6. Producto vectorial
- 6.7. Diagonalización por semejanza ortogonal

Se corresponden con las primeras 7 secciones del capítulo 8 de nuestro libro de texto.

Esta tutoría se concentra especialmente en: las secciones 6.1, 6.2, 6.3 y en la primera parte de 6.4 y 6.5. El método de Gram-Schmidt, las proyecciones ortogonales más generales, el producto vectorial y la diagonalización ortogonal se desarrollarán en la 2ª tutoría del tema.

Nota: la sección final del capítulo 8, «Autovalores de una matriz simétrica real», queda excluida del programa tanto en teoría como en problemas.

Traducción mental: hasta ahora sabíamos sumar vectores y multiplicarlos por escalares. Al añadir un producto escalar podemos hablar de longitud, distancia, ángulo, perpendicularidad y proyección sin abandonar el lenguaje algebraico.

1) ¿PARA QUÉ SIRVE ESTO?

a. Del álgebra a la geometría y a la Física

Un **espacio vectorial** permite sumar vectores y multiplicarlos por escalares, pero por sí solo **no permite medir**. No nos dice cuánto mide un vector, qué distancia hay entre 2 puntos, qué ángulo forman 2 direcciones, ni si 2 vectores son perpendiculares.

Al definir un **producto escalar**, el **espacio vectorial se convierte en un espacio vectorial euclídeo**. Esa operación **convierte una estructura puramente algebraica en una estructura con geometría**.

Gracias a esta nueva operación **podemos responder** las siguientes preguntas:

- **Longitudes y distancias:**
 - ¿Cuánto mide un vector?
 - ¿Qué distancia hay entre 2 puntos o estados?
- **Ángulos y perpendicularidad:**
 - ¿Qué ángulo forman 2 direcciones?
 - ¿Cuándo 2 vectores son perpendiculares?
- **Proyecciones** de un vector sobre una dirección:
 - ¿Qué parte de un vector apunta en una dirección dada?

Traducción mental: el producto escalar es la herramienta que permite medir dentro de un espacio vectorial.

2) PRODUCTO ESCALAR

a. Definición y producto escalar estándar

Sea V un espacio vectorial real. Un producto escalar **es una aplicación**:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

que recibe 2 vectores $u, v \in V$, y devuelve 1 número real: $\langle u, v \rangle = k \in \mathbb{R}$, cumpliendo las **propiedades** de **simetría**, **bilinealidad** y **positividad definida**, que veremos en el apartado siguiente.

Resumiendo: un **producto escalar** es una **forma bilineal, simétrica y definida positiva**.

En $\mathbb{R}^n$, el **producto escalar estándar** o convencional es:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

En $\mathbb{R}^3$:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$$

Geoméricamente (para los físicos):

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\theta)$$

siendo θ el **ángulo** comprendido **entre** los vectores x, y .

Nota: el **producto escalar estándar** no es el único producto escalar posible, este es el estándar. Es simplemente el que **tiene como matriz de Gram la identidad en la base canónica**.

i. Ejemplos 1: cálculo directo en $\mathbb{R}^2$ (TRIVIAL – EGB)

Halla el producto escalar de los siguientes vectores:

a) $u = (1, -3), \quad v = (4, 2)$

b) $u = (3, 5), \quad v = (-2, 0)$

Y halla el ángulo entre estos:

c) $u = (-2, 1), \quad v = (3, -3)$

Solución:

a) $u = (1, -3), \quad v = (4, 2):$

$$\langle u, v \rangle = \langle (1, -3), (4, 2) \rangle = 1 \cdot 4 + (-3) \cdot 2 = 4 - 6 = -2$$

b) $u = (3, 5), \quad v = (-2, 0)$

$$\langle u, v \rangle = \langle (3, 5), (-2, 0) \rangle = 3 \cdot (-2) + 5 \cdot 0 = -6$$

c) $u = (-2, 1), \quad v = (3, -3)$

$$\langle u, v \rangle = -2 \cdot 3 + 1 \cdot (-3) = -9$$

$$\|u\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$\|v\| = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}$$

Y, por tanto:

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \cos(\theta), \quad \cos(\theta) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$$
$$\cos \theta = \frac{-9}{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}} = -\frac{3}{\sqrt{10}} = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$$
$$\theta = \arccos\left(-\frac{3\sqrt{10}}{10}\right) \approx 161.565^\circ$$

ii. Ejemplo 2: escritura matricial

Si escribimos los vectores como columnas:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

el producto escalar estándar puede expresarse como:

$$\boxed{\langle x, y \rangle = x^T y}$$

es decir:

$$\langle x, y \rangle = (x_1 \quad x_2 \quad x_3) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Traducción mental: matricialmente, el 1º vector se coloca como fila mediante la traspuesta y el 2º como columna.

b. Propiedades y espacio vectorial euclídeo

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Una aplicación:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

es un producto escalar si $\forall u, v, w \in V$ y $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes **propiedades**:

1) Simetría:

El orden no cambia el resultado.

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

2) Bilinealidad:

Es lineal en cada uno de los 2 vectores por separado.

$$\langle \lambda u + \mu v, w \rangle = \lambda \langle u, w \rangle + \mu \langle v, w \rangle$$

$$\langle u, \lambda v + \mu w \rangle = \lambda \langle u, v \rangle + \mu \langle u, w \rangle$$

a) Homogeneidad en una entrada:

$$\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$$

b) Aditividad:

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

Otra **notación** (redondeo $\circ$):

$$(u + v) \circ w = (u \circ w) + (v \circ w)$$

Por simetría, la linealidad también se cumple en la 2ª entrada:

$$\langle w, u + v \rangle = \langle w, u \rangle + \langle w, v \rangle$$

Por tanto, **un producto escalar es una forma bilineal simétrica.**

3) Positividad definida o definida positiva:

El producto escalar de un vector consigo mismo nunca da un número negativo:

$$\langle u, u \rangle \geq 0$$

Además, solo da 0 cuando u es el vector nulo:

$$\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$$

Por tanto, un **espacio vectorial euclídeo** es un espacio vectorial real V en el que se ha definido un producto escalar, y se denota, por ejemplo, mediante:

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

Aquí se ve que el espacio euclídeo se especifica mediante **2 elementos**, donde:

- V : es el **espacio vectorial**.
- $\langle \cdot, \cdot \rangle$: representa el **producto escalar** que permite medir dentro de V .

No mezclar: una **forma bilineal simétrica** no tiene por qué ser un producto escalar. Para serlo debe ser, además, **definida positiva**.

Briconsejito: si te dan una expresión y preguntan si **define un producto escalar**, comprueba que su **matriz** sea **simétrica** y **definida positiva**.

c. Matriz de Gram

Sea $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ una base de V . La **matriz de Gram del producto escalar respecto de B** es:

$$G_B = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix}$$

Si $[x]_B$ y $[y]_B$ son las coordenadas de x e y en la base B , entonces:

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^T G_B [y]_B$$

Por lo tanto:

$$\langle x, y \rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Al desarrollar:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle$$

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 \langle e_1, e_1 \rangle + x_1 y_2 \langle e_1, e_2 \rangle + \cdots + x_1 y_n \langle e_1, e_n \rangle + x_2 y_1 \langle e_2, e_1 \rangle + x_2 y_2 \langle e_2, e_2 \rangle + \cdots + x_2 y_n \langle e_2, e_n \rangle + \cdots + x_n y_n \langle e_n, e_n \rangle$$

La **matriz de Gram** de un producto escalar real siempre es:

a) **Simétrica**

b) **Definida positiva:** para cualquier vector columna no nulo X :

$$\forall X \neq 0, \quad X^T G X > 0$$

c) **Regular:**

$$|G_B| > 0$$

d) **De rango n**

i. Ejemplo 3: producto escalar estándar

¿Qué matriz de Gram tiene el siguiente producto escalar?

$$x \circ y = (x_1 \quad x_2 \quad x_3) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = X^T \cdot Y$$

Solución:

En la base canónica de $\mathbb{R}^3$, la matriz de Gram del producto escalar estándar es:

$$G_B = I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Y por eso:

$$\langle x, y \rangle = X^T G_B Y = X^T I_3 Y = X^T Y$$

ii. Ejemplo 4: producto escalar no estándar

¿Qué matriz de Gram tiene el siguiente producto escalar?

$$x \circ y = 4x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 9x_2y_2$$

Calcular el producto escalar para $(2, 1)$ y $(7, 0)$

Solución:

Consideramos en $\mathbb{R}^2$ el producto escalar

$$\langle x, y \rangle = 4x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 9x_2y_2$$

Su matriz de Gram en la base canónica es:

$$G_B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Para:

$$x = (2, 1), \quad y = (7, 0)$$

calculamos:

$$\langle x, y \rangle = X^T G_B Y = (2 \quad 1) \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix} = 63$$

También puede comprobarse directamente:

$$\langle x, y \rangle = 4x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 9x_2y_2, \quad \langle (2, 1), (7, 0) \rangle = 4 \cdot 2 \cdot 7 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 7 + 9 \cdot 1 \cdot 0 = 63$$

Además, la matriz G es **simétrica** y **definida positiva**. Por el criterio de **Sylverster**:

$$\Delta_1 = 4 > 0, \quad \Delta_2 = \det(G) = 4 \cdot 9 - 1 = 35 > 0$$

d. Cambio de base de la matriz de Gram

Sean G_B y $G_{B'}$ las matrices de Gram del mismo producto escalar respecto de las bases B y B' :

$$B = \{e_1, \dots, e_n\}, \quad B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$$

P es la matriz de cambio de base cuyas columnas son los vectores de B' expresados en la base B :

$$P = M_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ [e'_1]_B & [e'_2]_B & \cdots & [e'_n]_B \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$G_{B'} = P^T G_B P$$

$$G_{B'} = M_{B' \rightarrow B}^T \cdot G_B \cdot M_{B' \rightarrow B}$$

Las 2 matrices de Gram son **congruentes**.

No mezclar:

Para matrices de un mismo endomorfismo en bases distintas aparece la **semejanza**:

$$M_{B' \rightarrow B}^{-1} = M_{B \rightarrow B'}$$

Para matrices de una misma forma bilineal o producto escalar aparece la **congruencia**, en general:

$$M_{B' \rightarrow B}^T \neq M_{B \rightarrow B'} \quad (\text{sólo coinciden cuando } M_{B' \rightarrow B} \text{ es ortogonal})$$

i. Ejemplo 5: cálculo mediante congruencia (apartado de EXAMEN)

Ejemplo 8.7

En $\mathbb{R}^2$ se considera el producto escalar

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2$$

Sean:

$$B = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

la base canónica y:

$$B' = \{u_1 = (1, 2), u_2 = (3, 4)\}$$

Calcule las matrices de Gram, G_B y $G_{B'}$, para B y B' :

Solución:

De la ecuación del producto escalar, obtenemos que la matriz de Gram respecto de B es:

$$G_B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Como B es la base canónica, la matriz de cambio de B' a B se construye colocando los vectores de B' como columnas:

$$P = M_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Aplicamos la congruencia:

$$G_{B'} = P^T G_B P$$

$$G_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 9 & 17 \end{pmatrix}$$

Comprobación directa:

La misma matriz se puede obtener calculando cada entrada:

$$G_{B'} = \begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \langle u_1, u_2 \rangle \\ \langle u_2, u_1 \rangle & \langle u_2, u_2 \rangle \end{pmatrix}$$

En este caso:

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2$$

Para:

$$u_1 = (1, 2), \quad u_2 = (3, 4)$$

Sale:

$$\begin{aligned} \langle u_1, u_1 \rangle &= \langle (1, 2), (1, 2) \rangle = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 2, & \langle u_1, u_1 \rangle &= 5 \\ \langle u_2, u_2 \rangle &= \langle (3, 4), (3, 4) \rangle = 3 \cdot 3 - 3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \cdot 4, & \langle u_2, u_2 \rangle &= 17 \\ \langle u_1, u_2 \rangle &= \langle u_2, u_1 \rangle = \langle (1, 2), (3, 4) \rangle = 1 \cdot 3 - 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 4, & \langle u_1, u_2 \rangle &= \langle u_2, u_1 \rangle = 9 \end{aligned}$$

Briconsejito: en un examen, realiza el cambio mediante $P^T G_B P$ y comprueba al menos una entrada calculando directamente el producto escalar de los vectores de la nueva base.

ii. Ejercicio breve: matriz de Gram en una nueva base

En $\mathbb{R}^2$ se considera un producto escalar cuya matriz de Gram respecto de la base canónica es:

$$G = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Sea la base:

$$B' = \left\{ e'_1 = \left(\frac{1}{2}, 0 \right), \quad e'_2 = \left(0, \frac{1}{3} \right) \right\}$$

Calcule la matriz de Gram $G_{B'}$ del producto escalar respecto de la base B' .

Solución:

La matriz de Gram respecto de B' se obtiene calculando el producto escalar entre los vectores de esta base:

$$G_{B'} = \begin{pmatrix} \langle e'_1, e'_1 \rangle & \langle e'_1, e'_2 \rangle \\ \langle e'_2, e'_1 \rangle & \langle e'_2, e'_2 \rangle \end{pmatrix}$$

Como:

$$\langle x, y \rangle = X^T G Y$$

$$\langle x_{B'}, y_{B'} \rangle = X_{B'}^T G_B Y_{B'}$$

calculamos:

$$\langle e'_1, e'_1 \rangle = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$\langle e'_1, e'_2 \rangle = \langle e'_2, e'_1 \rangle = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6}$$

$$\langle e'_2, e'_2 \rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1/3 \end{pmatrix} = 1$$

Así:

$$G_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1/6 \\ 1/6 & 1 \end{pmatrix}$$

También se puede hacer por cambio de base:

$$G_{B'} = P^T G_B P$$

$P = M_{B' \rightarrow B}$ tiene por columnas las coordenadas de los vectores de B' en la base canónica:

$$G_{B'} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/6 \\ 1/6 & 1 \end{pmatrix}$$

Nota: $P = P^T$ es pura casualidad.

3) NORMA, DISTANCIA, ÁNGULO Y ORTOGONALIDAD

a. Definiciones fundamentales

Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Tenemos las siguientes definiciones:

Norma o longitud de un vector:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Vector unitario en la misma dirección y sentido que v :

$$v \neq 0, \quad \hat{v} = \frac{v}{\|v\|}, \quad \|\hat{v}\| = 1$$

Distancia entre 2 vectores:

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

Ángulo entre 2 vectores no nulos:

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \cos(\theta), \quad \theta = \arccos\left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}\right)$$

Ortogonalidad:

$$u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$$

Si u y v son no nulos, esta condición equivale a que formen un ángulo de 90° : son ortogonales.

i. Cuestión de examen: coseno de un ángulo (TRIVIAL)

Ejercicio 5

Calcule el coseno del ángulo que forman los vectores:

$$u = (1, 2, 3), \quad v = (1, 1, 5)$$

en el espacio euclídeo $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar estándar.

Solución:

Calculamos:

$$\langle u, v \rangle = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 18$$

$$\|u\| = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

$$\|v\| = \sqrt{1 + 1 + 25} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

Por tanto:

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} = \frac{18}{\sqrt{14}\sqrt{27}} = \frac{6}{\sqrt{42}} = \frac{\sqrt{42}}{7}$$

ii. Ejemplo: vectores perpendiculares en $\mathbb{R}^2$

Escribe las coordenadas de 2 vectores perpendiculares al siguiente vector:

$$u = (2, -5)$$

Solución:

Un vector $w = (a, b)$ es perpendicular a u si:

$$w \perp u \Leftrightarrow \langle w, u \rangle = 0, \quad \langle w, u \rangle = 2a - 5b = 0$$

Tomando $b = 2$ obtenemos $a = 5$, obtenemos:

$$w = (5, 2)$$

También sirve cualquier múltiplo no nulo, por ejemplo:

$$2w = (10, 4)$$

En realidad, todos los vectores perpendiculares forman la recta:

$$u^\perp = L\{(5, 2)\}$$

b. Sistemas ortogonales y ortonormales

Un sistema de vectores no nulos:

$$\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$$

es **ortogonal** si:

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \text{para } i \neq j$$

Es **ortonormal** si, además:

$$\|v_i\| = 1 \quad \forall i$$

Equivalentemente, es **ortonormal** si:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$$

Donde δ_{ij} es la delta de Kronecker:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

Todo sistema ortogonal formado por vectores no nulos es linealmente independiente L.I.

Traducción mental: ortogonal significa «perpendiculares entre sí»; ortonormal significa «perpendiculares entre sí y, además, todos miden 1».

c. Subespacio ortogonal

Si L es un **subespacio de un espacio euclídeo** V , su **subespacio ortogonal** $L^\perp$ es:

$$L^\perp = \{x \in V: \langle x, u \rangle = 0 \forall u \in L\}$$

Para calcularlo no hace falta comprobar todos los vectores de L : **basta imponer la ortogonalidad con los vectores de una base de L .**

Ejemplo sencillo:

Sea:

$$L = \mathcal{L}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$$

Cualquier vector de L tiene la forma:

$$u = (a, b, 0)$$

Para calcular $L^\perp$, no hace falta comprobar todos esos ∞ vectores. Basta exigir que $x = (x_1, x_2, x_3)$ sea perpendicular a los 2 vectores de la base:

$$\langle x, (1,0,0) \rangle = x_1 = 0$$

$$\langle x, (0,1,0) \rangle = x_2 = 0$$

Así:

$$x = (0,0,x_3)$$

Y, por tanto:

$$L^\perp = \mathcal{L}\{(0,0,1)\}$$

Traducción mental: como todos los vectores de L se construyen combinando los vectores de una base, ser perpendicular a la base garantiza ser perpendicular a todo L

i. Ejercicio 4.2: cálculo de $L^\perp$ en $\mathbb{R}^4$ (EXAMEN)

En el espacio euclídeo $\mathbb{R}^4$, con el producto escalar:

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + 2x_4y_4$$

Se considera el subespacio:

$$L = \mathcal{L}\{(1, 0, -1, 0), (0, 2, 3, 1)\}$$

Determinar el subespacio ortogonal de L .

Solución

Su matriz de Gram en la base canónica es:

$$G_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Y el subespacio es:

$$L = \mathcal{L}\{(1,0,-1,0), (0,2,3,1)\}$$

Buscamos todos los vectores:

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$$

ortogonales a los 2 generadores de L :

$$\langle x, (1,0,-1,0) \rangle = \langle (x_1, x_2, x_3, x_4), (1,0,-1,0) \rangle = 0$$

$$\langle x, (0,2,3,1) \rangle = \langle (x_1, x_2, x_3, x_4), (0,2,3,1) \rangle = 0$$

Haciendo el producto escalar (**no es el producto escalar estándar**):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 2x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

obtenemos el sistema que caracteriza a los vectores de $L^\perp$:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Parametrizamos tomando 2 parámetros (4 incógnitas – 2 ecuaciones l.i.):

$$x_3 = 2\alpha, \quad x_4 = \beta$$

Entonces:

$$x_1 = 2\alpha, \quad x_2 = -3\alpha - \beta$$

Por tanto:

$$x = \alpha(2, -3, 2, 0) + \beta(0, -1, 0, 1)$$

Y concluimos:

$$L^\perp = L\{(2, -3, 2, 0), (0, -1, 0, 1)\} = \{\alpha(2, -3, 2, 0) + \beta(0, -1, 0, 1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$
$$\dim L^\perp = 2$$

$L^\perp$ es ortogonal a todo L

Ruta práctica: escribe la matriz de Gram, coloca los generadores de L como filas y plantea el producto matricial que obliga a que todos los productos escalares sean cero.

d. Propiedades de la norma

$$\forall u, v \in V \text{ y } \forall \alpha \in \mathbb{R}:$$

1. **Positividad**

$$\|v\| \geq 0, \quad \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$$

2. **Homogeneidad**

$$\|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|$$

3. **Desarrollo del cuadrado de la suma**

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle$$

4. **Desarrollo del cuadrado de la resta**

$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\langle u, v \rangle$$

5. **Desigualdad de Cauchy-Schwarz**

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

6. **Desigualdad triangular o de Minkowski**

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

7. **Teorema de Pitágoras**

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0 \Leftrightarrow u \perp v$$

8. **Ley del paralelogramo**

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

Traducción mental:

- **Cauchy-Schwarz** garantiza que el cociente empleado para calcular el coseno siempre está entre -1 y 1 , por lo que el ángulo está definido entre 0° y 180° .
- La **desigualdad triangular** expresa que ir directamente nunca es más largo que ir pasando por un tercer punto.

i. Ejercicio 8.12: ángulo entre 2 polinomios (EXAMEN)

En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales, en una indeterminada x , respecto al producto escalar:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

a) Calcule el ángulo entre los polinomios:

$$p(x) = 3x^2 + 1, \quad q(x) = 1$$

b) Calcule el producto escalar y las normas.

Enunciado explicado en cristiano:

Estamos trabajando con todos los polinomios de la forma

$$p(x) = a + bx + cx^2, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

Por ejemplo, pertenecen a $\mathbb{R}_2[x]$:

$$3x^2 + 1, \quad 2x - 5, \quad 7$$

No pertenecería $x^3 + 1$, porque tiene grado 3

La expresión «**en una indeterminada x** » sólo quiere decir que los polinomios utilizan una única letra, x . Esa x es el símbolo del polinomio.

Estos polinomios se tratan como vectores a partir de sus coeficientes. Por ejemplo:

$$3x^2 + 1 \leftrightarrow (1, 0, 3)$$

Finalmente, el enunciado indica cómo se calcula el producto escalar entre 2 polinomios:

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

Es decir, en vez de multiplicar coordenadas y sumarlas como en $\mathbb{R}^3$, aquí multiplicamos los dos polinomios y calculamos la integral entre 0 y 1

Solución:

b) Calculamos primero el producto escalar y las normas:

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 (3x^2 + 1) \cdot (1) dx = \left[\frac{3x^2+1}{2+1} + x \right]_0^1 = 2$$

La norma de q es:

$$\begin{aligned} \|q\|^2 &= \int_0^1 q^2(x) dx = \int_0^1 (1)^2 dx = [x]_0^1 = 1 \\ \|q\| &= \sqrt{1} = 1 \end{aligned}$$

Para la norma de p :

$$\begin{aligned} \|p\|^2 &= \int_0^1 p^2(x) dx = \int_0^1 (3x^2 + 1)^2 dx \\ \|p\|^2 &= \int_0^1 (9x^4 + 6x^2 + 1) dx = \left[\frac{9x^5}{5} + \frac{6x^3}{3} + x \right]_0^1 = \frac{9}{5} + 2 + 1 = \frac{24}{5} \\ \|p\| &= \sqrt{\frac{24}{5}} = \frac{2\sqrt{30}}{5} \end{aligned}$$

a) Calcule el ángulo entre los polinomios:

$$\langle p, q \rangle = \|p\| \cdot \|q\| \cdot \cos(\theta), \quad \theta = \arccos\left(\frac{\langle p, q \rangle}{\|p\| \cdot \|q\|}\right)$$

Por tanto:

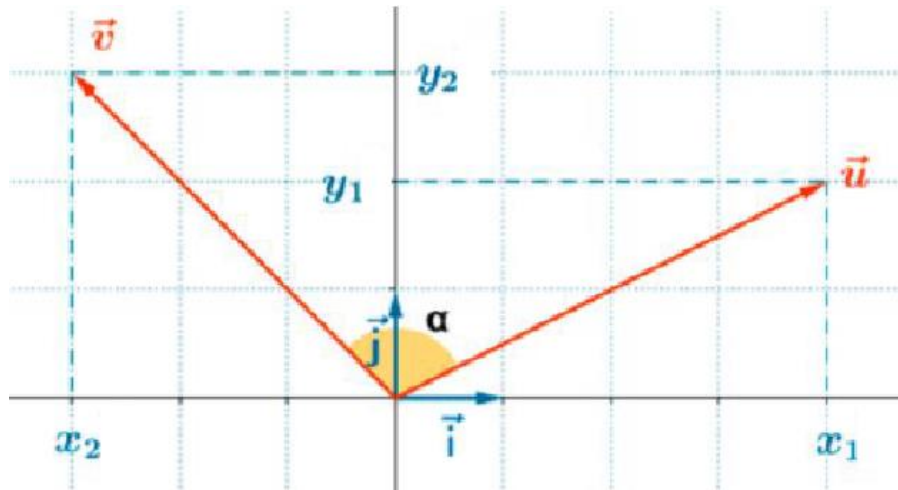
$$\cos\theta = \frac{\langle p, q \rangle}{\|p\| \|q\|} = \frac{2}{\frac{2\sqrt{30}}{5}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{30}}{6}\right)$$

Traducción mental: aunque los objetos sean polinomios, la receta es exactamente la misma: producto escalar, normas y fórmula del coseno.

4) NOS SOBRA TIEMPO: REPASO GRÁFICO Y CARRUSEL DE CÁLCULOS

Sean:



- Determina las coordenadas de u y v respecto de la base canónica
- Halla $\|u\|$, $\|v\|$ y $\|u+v\|$
- Halla $u \cdot v$
- Halla la proyección escalar y la proyección vectorial de u sobre v
- Calcula el ángulo que forman los vectores u y v
- Encuentra un vector unitario que tenga la dirección y el sentido del vector u
- Halla un vector ortogonal a u y de módulo unitario
- Calcula un vector unitario en la dirección de v y sentido opuesto

Nota:

Proyección de u sobre v :

$$\text{proy}_v(u) = \frac{u \cdot v}{\|v\|}$$

Solución:

- Determina las coordenadas de u y v respecto de la base canónica

Las coordenadas de u y v respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^2$ son:

$$u = (4,2), \quad v = (-3,3)$$

- Halla $\|u\|$, $\|v\|$ y $\|u+v\|$

$$\|u\| = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$$

$$\|v\| = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$$

$$u+v = (1,5),$$

$$\|u+v\| = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26}$$

- Halla $u \cdot v$

$$\langle u, v \rangle = u \cdot v = (4,2) \cdot (-3,3) = 4(-3) + 2 \cdot 3 = -6$$

- Halla la proyección de u sobre v

La presentación utiliza la **proyección escalar** o **componente** de u sobre la dirección de v :

$$\text{comp}_v(u) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|} = \frac{u \cdot v}{\|v\|} = \frac{-6}{3\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

La **proyección vectorial ortogonal** es, en cambio:

$$\text{proy}_v(u) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v$$

En este ejemplo:

$$\text{proy}_v(u) = \frac{-6}{18}(-3, 3) = (1, -1)$$

Ojo: si el resultado es un número, estamos calculando la componente escalar. Si el resultado debe ser un vector, falta multiplicar por v y el denominador es $\|v\|^2$.

e) Calcula el ángulo que forman los vectores u y v

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \cos(\alpha), \quad \alpha = \arccos\left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}\right)$$

$$\cos(\alpha) = \frac{-6}{2\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{2}} = \frac{-6}{6\sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}, \quad \alpha = \arccos\left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right) \approx 108.435^\circ$$

f) Encuentra un vector unitario que tenga la dirección y el sentido del vector u

$$\hat{u} = \frac{u}{\|u\|} = (4, 2) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{5}}\right) = \left(\frac{4}{2\sqrt{5}}, \frac{2}{2\sqrt{5}}\right) = \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}\right)$$

g) Halla un vector ortogonal a u y de módulo unitario

Un vector unitario con la dirección y el sentido de u es:

$$u = (4, 2), \quad \hat{u} = \frac{u}{\|u\|} = \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}\right)$$

Para encontrar un vector ortogonal a $u = (4, 2)$, podemos intercambiar las coordenadas y cambiar el signo de una de ellas. Por ejemplo:

$$w = (2, -4)$$

$$w \perp u \Leftrightarrow \langle w, u \rangle = 0$$

$$u \cdot w = (4, 2) \cdot (2, -4) = 4 \cdot 2 + 2 \cdot (-4) = 8 - 8 = 0$$

$$\|w\| = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} = \|u\|$$

Una solución es:

$$\hat{w} = \frac{w}{\|w\|} = (2, -4) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{5}}\right) = \left(\frac{2}{2\sqrt{5}}, \frac{-4}{2\sqrt{5}}\right) = \left(\frac{\sqrt{5}}{5}, -\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$$

h) Calcula un vector unitario en la dirección de v y sentido opuesto

$$-\frac{v}{\|v\|} = \frac{(3, -3)}{3\sqrt{2}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

5) EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

a. Qué puede pedirse en examen

- **Reconocer** si una forma bilineal simétrica y definida positiva es un **producto escalar**.
- Obtener la **matriz de Gram** a partir de la expresión del producto escalar.
- Calcular un **producto escalar** mediante $\langle x, y \rangle = [x]_B^T G_B [y]_B$
- **Cambiar de base** una matriz de **Gram** mediante **congruencia**:
$$G_{B'} = P^T G_B P, \quad G_{B'} = M_{B' \rightarrow B}^T \cdot G_B \cdot M_{B' \rightarrow B}$$
- Calcular **normas, distancias y ángulos** con un **producto escalar no estándar**.
- **Normalizar** un vector: $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$
- Comprobar **ortogonalidad**: $\langle v_i, v_j \rangle = 0$
- **Determinar el subespacio ortogonal** de una recta, un plano o un subespacio generado.
- Trabajar con productos escalares definidos mediante integrales
- Proyección vectorial de u sobre v :

$$\text{proy}_v(u) = \frac{u \cdot v}{\|v\|}$$

b. Ejercicios de la tutoría con perfil de examen

1. El Ejemplo 4 obliga a leer una forma bilineal como matriz de Gram y utilizarla para calcular productos escalares.
2. El Ejemplo 5 es un ejercicio típico de cambio de base y congruencia.
3. El Ejercicio 4.2 es especialmente importante: transforma la condición de ortogonalidad en un sistema lineal y determina una base de $L^\perp$.
4. El Ejemplo 8.12 comprueba que las definiciones funcionan también en espacios de polinomios.
5. La cuestión del coseno entre 2 vectores es elemental, pero puede aparecer como apartado corto de examen.

6) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Un **producto escalar** es una **forma bilineal simétrica** y **definida positiva**:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad u, v, w \in V, \quad \langle u, v \rangle = k \in \mathbb{R}$$

- a) **Simetría**:

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

- b) **Bilineal**:

$$\begin{aligned} \langle \lambda u + \mu v, w \rangle &= \lambda \langle u, w \rangle + \mu \langle v, w \rangle \\ \langle u, \lambda v + \mu w \rangle &= \lambda \langle u, v \rangle + \mu \langle u, w \rangle \end{aligned}$$

- c) **Definida positiva**:

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &\geq 0 \\ \langle u, u \rangle &= 0 \iff u = 0 \end{aligned}$$

En $\mathbb{R}^n$, el **producto escalar estándar**:

$$\langle x, y \rangle = x \circ y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$
$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad \langle x, y \rangle = x^T y = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Geoméricamente:

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\theta)$$

2. En una base B :

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^T G_B [y]_B$$

3. La **matriz de Gram** es:

$$G_B = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \dots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \dots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \dots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix}$$

La matriz de Gram de un producto escalar es:

- a. Simétrica: $G_B = G_B^T$
- b. Definida positiva: $X^T G_B X > 0 \quad \forall X \neq 0$
- c. Regular: $|G_B| > 0$

4. En el **producto escalar estándar** y la **base canónica**:

$$G_B = I, \quad \langle x, y \rangle = [x]_B^T G_B [y]_B = [x]_B^T I [y]_B = [x]_B^T [y]_B$$

5. El **cambio de base** se realiza mediante **congruencia**:

$$G_{B'} = P^T G_B P = M_{B' \rightarrow B}^T \cdot G_B \cdot M_{B' \rightarrow B}$$

$$B = \{e_1, \dots, e_n\}, \quad B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}, \quad P = M_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [e'_1]_B & [e'_2]_B & \dots & [e'_n]_B \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

Por lo general: $M_{B' \rightarrow B}^T \neq M_{B \rightarrow B'}$

6. **Norma, distancia, ángulo y ortogonalidad**:

7. La **norma o módulo** es:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

8. **Vector unitario**:

$$\hat{v} = \frac{v}{\|v\|}$$

9. **Distancia entre 2 vectores:**

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

10. El **ángulo** cumple:

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \cos(\theta)$$

11. Dos vectores son **ortogonales** si:

$$u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$$

12. Un **sistema ortogonal** satisface:

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \text{para } i \neq j$$

13. Un **sistema ortonormal** satisface:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

14. **Calcular** el subespacio ortogonal $L^\perp$: basta imponer la ortogonalidad con una base de L .

15. **Componente escalar** de u sobre v :

$$\text{comp}_v(u) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|}$$

16. **Proyección vectorial** de u sobre v :

$$\text{proy}_v(u) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|} \hat{v}$$

b. Bricosejitos del tutor que sí compraría

1. **Antes de operar: identifica qué producto escalar se está utilizando;** no supongas que es el estándar si el enunciado proporciona otro.
2. Si no se especifica ningún producto escalar en $\mathbb{R}^n$, normalmente se entiende el estándar, pero conviene escribirlo.
3. **Antes de hacer cálculos largos:** pasa la expresión del producto escalar a matriz de Gram.
4. Comprueba que la **matriz de Gram** sea **simétrica** y **definida positiva**.
5. Si una **base** es la **canónica**: la **matriz de cambio** se construye **colocando como columnas los vectores de la otra base**.
6. Para **cambiar de base una matriz de Gram**: utiliza **congruencia**, no semejanza.
7. **Después de calcular $P^T G_B P$:** comprueba al menos una entrada mediante un producto escalar directo.
8. La **norma** siempre **depende del producto escalar elegido**.
9. Para **encontrar $L^\perp$** : **impón una ecuación de ortogonalidad** por **cada vector** de una **base** de L .
10. **Antes de resolver un sistema:** cuenta cuántas ecuaciones independientes esperas y qué dimensión debería tener la solución.
11. En $\mathbb{R}^2$, un **vector perpendicular a (a, b)** es: **$(b, -a)$ o $(-b, a)$** para el producto estándar.
12. Si el problema **pide una proyección**: comprueba si quiere un **número** o un **vector**.
13. **Las definiciones funcionan** igual para vectores, matrices, funciones o polinomios siempre que el producto escalar esté bien definido.

c. Cuestiones teóricas oficiales

- Proposición 8.9, apartados (4) y (5)
- Proposición 8.17
- Proposiciones 8.26 y proposición 8.28

- Proposición 8.36
- Enunciado de la Proposición 8.37; sólo entra en programa la demostración del apartado (2)
- Teorema 8.38

Nota de alcance: varias de estas proposiciones corresponden a Gram-Schmidt, proyección ortogonal y semejanza ortogonal, que se trabajarán con más detalle en la Tutoría 11.

d. Problemas T6: espacio vectorial euclídeo

Del libro de texto:

- 8.1, 8.2, 8.3 y 8.7: aspectos generales de la estructura euclídea.
- 8.5 y 8.6: consideración de la matriz de Gram de un producto escalar.
- 8.8 y 8.9: método de ortogonalización de Gram-Schmidt
- 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 y 8.14: proyección ortogonal
- 8.16: producto vectorial
- 8.17: Teorema Espectral

Problemas esenciales:

- 8.5, 8.10, 8.11 y 8.17

Problemas del libro [E2]:

Apartado 8.1. Producto escalar. Norma y ángulo

- 8.1, 8.2, 8.3
- 8.4, apartados (c), (d) y (f)
- 8.11

Apartado 8.2. Bases ortogonales. Proyección ortogonal

- 8.12 y 8.13
- 8.15 y 8.24
- 8.16, 8.18, 8.22 y 8.23
- 8.27, 8.28
- 8.29

Problemas esenciales de este apartado:

- 8.12, 8.16, 8.7 y 8.29

Apartado 8.3. Semejanza ortogonal de matrices simétricas

- 8.30
- 8.31
- 8.35, apartados (a), (b) y (c)
- 8.36

Problema esencial:

- 8.31

e. Resumen final operativo

Frases del tema:

- Un **producto escalar** añade **geometría** a un espacio vectorial.
- El **producto escalar estándar** es solo un **caso particular**.
- La **matriz de Gram** contiene los **productos escalares** entre los **vectores de una base**.
- Las **matrices de Gram** del mismo **producto escalar** en **bases distintas** son **congruentes**.
- La **norma**, la **distancia** y el **ángulo** dependen del **producto escalar** elegido.
- **Ortogonal** significa **producto escalar 0**.
- Para hallar el **ortogonal de un subespacio** basta trabajar con una **base del subespacio**.
- Las mismas ideas funcionan en espacios de polinomios con productos escalares definidos mediante integrales.

Ruta de examen:

1. **Identificar el producto escalar y la base.**
2. Escribir su **matriz de Gram**.
3. Para evaluar, calcular $x^T G y$.
4. Para **cambiar de base**, construir P y calcular $P^T G P$
5. Para una norma: $\sqrt{\langle v, v \rangle}$
6. Para un ángulo, calcular primero el producto escalar y las 2 normas.
7. Para **ortogonalidad**, igualar el producto escalar a 0.
8. Para $L^\perp$, imponer una **ecuación por cada vector de una base de L** y resolver el sistema.
9. **Comprobar la dimensión esperada** y escribir una base del resultado.

TUTORÍA 11/12 – ESPACIO VECTORIAL EUCLÍDEO 2/2

La empiezo: 04/08/2026

La termino: 05/08/2026

Título: ESPACIO VECTORIAL EUCLÍDEO 2/2

Fecha de la tutoría: 17/12/2025

Libro: Capítulo 8: Espacio vectorial euclídeo

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): esta tutoría completa la geometría del espacio vectorial.

Primero aprendemos a construir **bases ortogonales y ortonormales**.

Después calculamos **complementos y proyecciones** ortogonales; repasamos el **producto vectorial** en $\mathbb{R}^3$. Y cerramos con el **teorema espectral**, que permite **diagonalizar ortogonalmente toda matriz simétrica real**. La idea que une todo es sencilla: una vez fijado el producto escalar, podemos hablar con precisión de perpendicularidad, proyección, longitud y direcciones propias.

ÍNDICE

1. ORTOGONALIDAD: BASES ORTOGONALES Y ORTONORMALES

- a. Conceptos
 - i. Ejemplo 1: la base canónica con un producto escalar no estándar
- b. Coeficientes de Fourier
- c. Método de ortogonalización de Gram-Schmidt
 - i. Ejemplo 2: ortogonalización y normalización en $\mathbb{R}^3$
 - ii. Ejemplo 3: existencia de bases ortonormales
 - iii. Ejemplo 4: qué ocurre si el sistema es ligado

2. SUBESPACIOS ORTOGONALES Y PROYECCIÓN ORTOGONAL

- a. Concepto de subespacio ortogonal
 - i. Ejemplo 5: complemento ortogonal en $\mathbb{R}_2[x]$
- b. Concepto de proyección ortogonal
 - i. Ejemplo 6: proyección sobre un subespacio de $\mathbb{R}^3$

3. PRODUCTO VECTORIAL

- a. Concepto, definición y propiedades
 - i. Ejemplo 7: cálculo de un producto vectorial

4. DIAGONALIZACIÓN POR SEMEJANZA ORTOGONAL

- a. Teorema espectral y método
 - i. Ejemplo 8: diagonalización ortogonal de una matriz simétrica

5. EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

6. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 6

Contenido oficial del Tema 6:

- 6.1. Producto escalar
- 6.2. Matriz de un producto escalar
- 6.3. Norma y ángulo
- 6.4. Ortogonalidad. Bases ortogonales y ortonormales
- 6.5. Subespacios ortogonales. Proyección ortogonal
- 6.6. Producto vectorial
- 6.7. Diagonalización por **semejanza** ortogonal

Se corresponden con las primeras 7 secciones del capítulo 8 de nuestro libro de texto.

Esta 2ª tutoría se centra especialmente en **6.4, 6.5, 6.6 y 6.7**.

Nota: la sección final del capítulo 8, «Autovalores de una matriz simétrica real», queda excluida del programa tanto en teoría como en problemas.

Traducción mental: esta tutoría no introduce una colección de fórmulas aisladas. Todo nace de una sola idea: el producto escalar decide qué significa «perpendicular», y a partir de ahí aparecen las bases ortogonales, las proyecciones y la diagonalización ortogonal.

1) ORTOGONALIDAD: BASES ORTOGONALES Y ORTONORMALES

a. Conceptos

Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un **espacio vectorial euclídeo**:

1. Dos vectores $u, v \in V$ son **ortogonales (perpendiculares)** cuando su **producto escalar** es nulo:

$$u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$$

2. Un conjunto $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ es **ortogonal** cuando todos los vectores del conjunto son ortogonales dos a dos:

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$$

3. Todo **conjunto ortogonal** de vectores no nulos es linealmente independiente **L.I.**

4. Una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es:

- **Ortogonal**, si $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ para todo $i \neq j$, está formada por un conjunto ortogonal.
- **Ortonormal**, si es ortogonal y además todos sus vectores son unitarios:

$$\|v_i\| = 1 \quad i = 1, \dots, n$$

Equivalentemente, una base es ortonormal cuando:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

siendo δ_{ij} la delta de Kronecker.

Ojo: la ortogonalidad depende del producto escalar dado. Dos vectores que parecen perpendiculares con el producto escalar usual pueden dejar de ser ortogonales si el enunciado define otro producto escalar.

Sea $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ una base de V . La **matriz de Gram** del producto escalar respecto de B es:

$$G_B = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n, \quad G_B = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix}$$

Truco: respecto a una base B , la matriz de Gram G_B permite reconocer rápidamente estas situaciones:

1. Una base B es **ortogonal** si G_B es diagonal:

$$\langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j, \quad G_B = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \langle e_2, e_2 \rangle & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix}$$

2. Una base B es **ortonormal** si $G_B = I$:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}, \quad G_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

i. Ejemplo 1: La base canónica con un producto escalar no estándar

Consideremos el producto escalar definido por la forma bilineal:

$$\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle = (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Demuestre que $(1, 0)$ y $(0, 1)$ es una base ortonormal.

Solución:

Los vectores forman la base canónica de $\mathbb{R}^2$, pero debemos comprobar la ortogonalidad con el producto escalar del enunciado, no con el usual:

$$\langle x, y \rangle = X^T G Y$$

$$\langle (1,0), (0,1) \rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \neq 0$$

El resultado es $\neq 0$:

- Los vectores no son ortogonales, y, por tanto, no forman una base ortonormal para este producto escalar.

Esto también puede verse directamente con la matriz de Gram:

$$G_B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- La **matriz de Gram no es diagonal**, por lo que la base no es ortogonal; mucho menos ortonormal.

Traducción mental: la base canónica no es «mágicamente ortonormal». Lo es para el producto escalar usual porque su matriz es I , pero puede dejar de serlo al cambiar el producto escalar.

b. Coeficientes de Fourier

Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una **base ortogonal** de V y sea $u \in V$. Como B es una base de V , podemos escribir u de forma única como:

$$u = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$$

Al realizar el producto escalar con v_j a ambos lados, todos los términos del lado derecho desaparecen excepto el correspondiente a v_j :

$$\langle u, v_j \rangle = \alpha_j \langle v_j, v_j \rangle, \quad \alpha_j = \frac{\langle u, v_j \rangle}{\langle v_j, v_j \rangle} = \frac{\langle u, v_j \rangle}{\|v_j\|^2}$$

A estos números, α_j , se les llama **coeficientes de Fourier** de u respecto de B .

Y, por tanto, las **coordenadas de u respecto a la base ortogonal** son:

$$[u]_B = \left(\frac{\langle u, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2}, \dots, \frac{\langle u, v_n \rangle}{\|v_n\|^2} \right)_B = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_B$$

Definición: Los coeficientes de Fourier de un vector $u \in V$ respecto de una base ortogonal B de V son las coordenadas de u en esa base.

Y el vector u se recupera con:

$$u = \sum_{j=1}^n \frac{\langle u, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$$

Si la base es ortonormal, entonces $\|v_j\| = 1$ y las fórmulas se simplifican:

$$\alpha_j = \langle u, v_j \rangle, \quad u = \sum_{j=1}^n \langle u, v_j \rangle v_j$$

Briconsejito: en una base **ortogonal** aparece siempre la norma al cuadrado, $\|v_j\|^2$, en el denominador. Sólo puedes quitarla cuando la base es **ortonormal**.

c. Método de ortogonalización de Gram-Schmidt

El método de Gram-Schmidt es un **algoritmo** que transforma una **base** linealmente independiente (**L.I.**) en una **base ortogonal** que genera el mismo subespacio.

Sea un sistema **L.I.**:

$$S = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$$

Construimos:

$$\begin{aligned} e_1 &= u_1 \\ e_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1 \\ e_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, e_2 \rangle}{\langle e_2, e_2 \rangle} e_2 - \frac{\langle u_3, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1 \end{aligned}$$

En general:

$$e_k = u_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, e_j \rangle}{\langle e_j, e_j \rangle} e_j$$

Nota: Para $k = 1$ la suma va de $j = 1$ hasta 0, es decir, es una suma vacía (vale 0). Por tanto:

$$e_1 = u_1 - 0 = u_1$$

El sistema $S' = \{e_1, \dots, e_p\}$ es ortogonal y genera el mismo subespacio que S .

Si quisiéramos una **base ortonormal**, normalizaríamos:

$$q_i = \frac{e_i}{\|e_i\|}$$

$\{q_1, \dots, q_p\}$ es una base ortonormal.

Traducción mental: al construir e_k , tomamos u_k y le restamos todas sus «sombras» sobre los vectores ortogonales anteriores. Lo que queda es la parte perpendicular a todos ellos.

Importante: el requisito esencial es que los vectores iniciales sean L.I.

No es necesario que la base esté «normalizada»: Gram-Schmidt también funciona si alguno o todos los vectores ya tienen norma 1.

ii. Ejemplo 2: ortogonalización y normalización en $\mathbb{R}^3$

Ejercicio 5.

Nota: Nunca ha caído en un examen, pero mejor aprenderse el algoritmo que la demostración.

Generar una base ortonormal a partir de la base:

$$S = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$$

Solución:

Trabajamos con el producto escalar usual de $\mathbb{R}^3$.

Paso 0. Comprobamos que **el sistema es una base L.I.** a través del **determinante**.

Colocando los vectores como filas o columnas:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \neq 0$$

Por tanto, los 3 vectores son L.I.

Sean:

$$u_1 = (1,0,1), \quad u_2 = (1,1,0), \quad u_3 = (0,0,2)$$

Paso 1. Primer vector ortogonal:

$$e_1 = u_1 = (1,0,1)$$

Paso 2. Segundo vector ortogonal:

$$e_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1$$

Calculamos:

$$\langle u_2, e_1 \rangle = \langle (1,1,0), (1,0,1) \rangle = 1$$

$$\langle e_1, e_1 \rangle = \langle (1,0,1), (1,0,1) \rangle = 2$$

Así:

$$e_2 = (1,1,0) - \frac{1}{2}(1,0,1) = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)$$

Paso 3. Tercer vector ortogonal:

$$e_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1 - \frac{\langle u_3, e_2 \rangle}{\langle e_2, e_2 \rangle} e_2$$

Los productos necesarios son:

$$\langle u_3, e_1 \rangle = \langle (0,0,2), (1,0,1) \rangle = 2$$

$$\langle e_1, e_1 \rangle = \langle (1,0,1), (1,0,1) \rangle = 2$$

$$\langle u_3, e_2 \rangle = \left\langle (0,0,2), \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) \right\rangle = -1$$

$$\langle e_2, e_2 \rangle = \left\langle \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) \right\rangle = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Por tanto:

$$e_3 = (0,0,2) - \frac{2}{2}(1,0,1) - \frac{-1}{3/2}\left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

Una base ortogonal es:

$$B_O = \left\{ (1,0,1), \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \right\}$$

Comprobación rápida:

$$\langle e_1, e_2 \rangle = \langle e_1, e_3 \rangle = \langle e_2, e_3 \rangle = 0$$

Normalizamos, las normas son:

$$\|e_1\| = \sqrt{2}, \quad \|e_2\| = \sqrt{\frac{3}{2}}, \quad \|e_3\| = \sqrt{\frac{12}{9}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Y obtenemos la **base ortonormal**:

$$B_{on} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right\}$$

Briconsejito: primero genera una base ortogonal y sólo después normaliza.

iii. Ejemplo 3: existencia de bases ortonormales (EXAMEN)

Justificar si siempre es posible hallar una base ortonormal de un espacio euclídeo. Se puede razonar con un ejemplo concreto.

Solución:

Sí. En todo espacio euclídeo de dimensión finita podemos partir de cualquier base, aplicar Gram-Schmidt y normalizar los vectores resultantes.

Si $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ es una base, entonces es linealmente independiente (L.I.). Gram-Schmidt produce una base ortogonal $\{e_1, \dots, e_n\}$ y, como ninguno de esos vectores es nulo, podemos definir:

$$q_i = \frac{e_i}{\|e_i\|}$$

La familia $\{q_1, \dots, q_n\}$ es una base ortonormal.

Respuesta breve de examen:

Toda base de un espacio euclídeo finito puede transformarse en una base ortonormal mediante el procedimiento de Gram-Schmidt seguido de la normalización.

iv. Ejemplo 4: qué ocurre si el sistema es ligado (L.D.)

Partimos del anterior ejemplo, de la base:

$$S = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$$

Pero sustituimos $(1, 1, 0)$ por $(1, 0, 0)$:

$$S' = \{(1, 0, 1), (1, 0, 0), (0, 0, 2)\}$$

Calcule una base ortonormal:

Solución:

Paso 0. Comprobamos que el sistema es una base L.I. a través del determinante.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

El sistema es linealmente dependiente L.D. De hecho:

$$(0,0,2) = 2(1,0,1) - 2(1,0,0)$$

Por tanto S' no es una base de $\mathbb{R}^3$ y **no podemos** obtener de esos 3 vectores una base ortonormal de 3 elementos mediante Gram-Schmidt. Durante el procedimiento aparecería un vector nulo.

Ojo: Gram-Schmidt sí puede aplicarse **tras eliminar los vectores redundantes**, pero entonces **ortonormalizaríamos una base del subespacio que generan**, no una base de todo $\mathbb{R}^3$.

2) SUBESPACIOS ORTOGONALES Y PROYECCIÓN ORTOGONAL

a. Concepto de subespacio ortogonal

Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un **espacio vectorial euclídeo**, y sea un subconjunto $S \subseteq V$. El **conjunto ortogonal** de S o **complemento ortogonal** de S es:

$$S^\perp = \{v \in V : \langle v, s \rangle = 0 \ \forall s \in S\}$$

Es decir, $S^\perp$ contiene todos los vectores de V que son ortogonales (perpendiculares) a cada vector de S . El conjunto $S^\perp$ siempre es un subespacio vectorial (aunque S no lo sea).

Además:

$$S^\perp = L(S)^\perp$$

Que quiere decir que el conjunto de vectores que son ortogonales a **todo** S es el mismo que el conjunto de vectores que son ortogonales a **todo el subespacio generado por** S . (Ser perpendicular a un conjunto es lo mismo que ser perpendicular al subespacio que genera ese conjunto.)

Por eso, para calcular el ortogonal de un subespacio U de V , basta imponer la ortogonalidad respecto a los vectores de una base de U .

Si U es un subespacio de un espacio euclídeo finito V , entonces:

$$V = U \oplus U^\perp$$

$$U \cap U^\perp = \{0\}$$

$$\dim(U) + \dim(U^\perp) = \dim(V)$$

Recordatorio:

$$V = U \oplus U^\perp = \{u + w : u \in U, w \in U^\perp\} \quad \text{con la condición} \quad U \cap U^\perp = \{0\}$$

Ojo: la igualdad $V = U \oplus U^\perp$ se formula para un subespacio U . En la presentación aparece inicialmente un subconjunto S ; para un subconjunto arbitrario, la descomposición se aplica realmente a $L(S)$.

Briconsejito:

Subconjunto: Cualquier colección de vectores de V . Puede ser finito, infinito, contener el cero o no, ser cerrado para la suma o no... no tiene por qué cumplir ninguna propiedad algebraica.

Subespacio: Es un subconjunto que **además es un espacio vectorial** por sí mismo. Es decir, cumple:

1. Contiene el **vector 0**.
2. Es **cerrado para la suma**: si u, v están en él, $u + v$ también.
3. Es **cerrado para el producto por escalares**: si u está en él y λ es un escalar, λu también.

Traducción mental: Todo subespacio es un subconjunto, pero no todo subconjunto es un subespacio. El subespacio es un subconjunto “bien comportado” algebraicamente.

i. Ejemplo 5: complemento ortogonal en $\mathbb{R}_2[x]$

Ejemplo 8.23.

En $\mathbb{R}_2[x]$, el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales y grado menor o igual que 2, se considera el producto escalar:

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x) \cdot q(x) dx$$

Sea U el subespacio vectorial generado por los polinomios:

$$U = L\{x^2 - 2, x + 1\}$$

Vamos a determinar unas ecuaciones implícitas del subespacio ortogonal de U referidas a la base canónica $B = \{1, x, x^2\}$.

Solución:

Un polinomio genérico de $\mathbb{R}_2[x]$ es:

$$p(x) = a + bx + cx^2$$

Para que $p \in U^\perp$ debe ser ortogonal a los dos generadores de U :

$$\begin{aligned}\langle p, x^2 - 2 \rangle &= 0 \\ \langle p, x + 1 \rangle &= 0\end{aligned}$$

Ya que el subespacio $U^\perp$ está determinado por los polinomios de $\mathbb{R}_2[x]$ que son ortogonales a todos los de U , o equivalentemente a los 2 vectores que generan U : $x^2 - 2$ y $x + 1$. Formalmente:

$$\begin{aligned}U^\perp &= \{a + bx + cx^2 : a + bx + cx^2 \perp x^2 - 2, a + bx + cx^2 \perp x + 1\} \\ U^\perp &= \{p : \langle p, x^2 - 2 \rangle = 0, \langle p, x + 1 \rangle = 0\}\end{aligned}$$

Calculamos los productos escalares:

El 1º:

$$\langle a + bx + cx^2, x^2 - 2 \rangle = \int_0^1 (a + bx + cx^2)(x^2 - 2) dx = -\frac{5}{3}a - \frac{3}{4}b - \frac{7}{15}c$$

El 2º:

$$\langle a + bx + cx^2, x + 1 \rangle = \int_0^1 (a + bx + cx^2)(x + 1) dx = \frac{3}{2}a + \frac{5}{6}b + \frac{7}{12}c$$

Por tanto, unas **ecuaciones implícitas de $U^\perp$** son:

$$\begin{cases} -\frac{5}{3}a - \frac{3}{4}b - \frac{7}{15}c = 0 \\ \frac{3}{2}a + \frac{5}{6}b + \frac{7}{12}c = 0 \end{cases}$$

EXTRA:

Como $\dim(\mathbb{R}_2[x]) = 3$ y los 2 generadores de U son independientes, $\dim(U) = 2$ y:

$$\dim(U^\perp) = \dim(\mathbb{R}_2[x]) - \dim(U) = 3 - 2 = 1$$

Resolviendo el sistema, podemos tomar:

$$(a, b, c) = (35, -196, 190)$$

Así, una base de $U^\perp$ es:

$$B_{U^\perp} = \{35 - 196x + 190x^2\}$$

Traducción mental: buscamos todos los polinomios genéricos que den producto escalar 0 con cada vector de una base de U . Cada condición de ortogonalidad se convierte en una ecuación lineal para a, b, c .

b. Concepto de proyección ortogonal

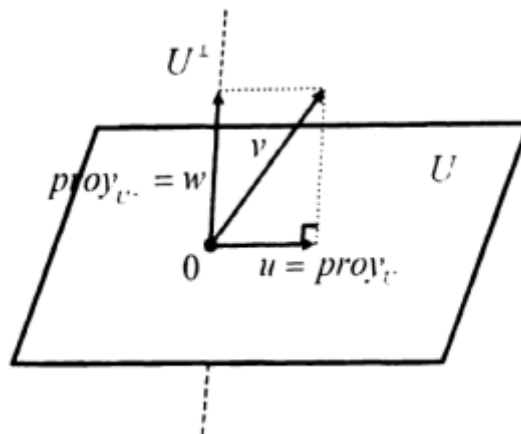
Requisito: la **base** tiene que ser **ortogonal**, si no, no se puede hacer.

Sea U un subespacio de un espacio euclídeo V . Como:

$$V = U \oplus U^\perp$$

cada vector $v \in V$ se descompone de manera única como:

$$v = u + w, \quad u \in U, \quad w \in U^\perp$$



El vector:

- u es la **proyección de v sobre U**
- w es la **proyección de v sobre $U^\perp$**

$$u = \text{proj}_U(v), \quad \boxed{w = \text{proj}_{U^\perp}(v) = v - \text{proj}_U(v)}$$

Recuerda que la proyección:

$$\text{proj}_u(v) = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u = \frac{\langle v, \mathbf{u} \rangle}{\|\mathbf{u}\|} \hat{\mathbf{u}}$$

Es, ¿cuánto de v va en la dirección de u ?

Ese número (el coeficiente de Fourier) se multiplica por u y ya tienes la sombra: la proyección.

Si $B_U = \{u_1, \dots, u_k\}$ es una base ortogonal de U , entonces:

$$\text{proj}_U(v) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i$$

Y si la base es ortonormal:

$$proj_U(v) = \sum_{i=1}^k \langle v, u_i \rangle u_i$$

Importante: esta fórmula directa exige que la base utilizada sea ortogonal. Si la base de U no es ortogonal, primero debes ortogonalizarla o resolver la proyección por otro procedimiento.

ii. Ejemplo 6: proyección sobre un subespacio de $\mathbb{R}^3$

Sea la base:

$$B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 0)\}$$

Calcule la proyección U del vector $(2, 1, 1)$.

Solución:

Con el producto escalar usual:

$$\langle (1,1,0), (0,1,0) \rangle = 1$$

Si estamos calculando la proyección ortogonal, la base tiene que ser ortogonal.

Como **la base no es ortogonal**, no podemos introducir esos 2 vectores directamente en la fórmula de Fourier.

Ejemplo alternativo:

¿Y si la base fuera: $B = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$?

Solución:

Ahora sí es ortogonal:

$$\langle (1,1,0), (0,0,1) \rangle = 0$$

La proyección de:

$$v = (2,1,1)$$

Es:

$$proj_U(v) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i$$

$$proj_U(2,1,1) = \frac{\langle (2,1,1), (1,1,0) \rangle}{\|(1,1,0)\|^2} (1,1,0) + \frac{\langle (2,1,1), (0,0,1) \rangle}{\|(0,0,1)\|^2} (0,0,1) = \frac{3}{2} (1,1,0) + (0,0,1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 1\right)$$

La componente ortogonal es:

$$w = proj_{U^\perp}(v) = v - proj_U(v) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$$

Y se comprueba que la componente ortogonal, pues es ortogonal a los 2 vectores de la base de U :

$$\langle w, (1,1,0) \rangle = \frac{1}{2} \cdot 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 1 + 0 \cdot 0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

$$\langle w, (0,0,1) \rangle = \frac{1}{2} \cdot 0 + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

3) PRODUCTO VECTORIAL

a. Concepto, definición y propiedades

En un espacio euclídeo tridimensional ($3d$) orientado, el **producto vectorial** de $u, v \in \mathbb{R}^3$ es un vector $u \times v$ perpendicular a los 2 anteriores que cumple las siguientes características, y se calcula así:

$$u \times v = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$$

Nota: también se utiliza esta notación: $u \wedge v$

Características:

1. $u \times v$ es ortogonal a u y a v
2. Su norma es:

$$\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin(\theta)$$

La norma $\|u \times v\|$ representa el área del paralelogramo determinado por u y v .

3. El sentido de $\{u, v, u \times v\}$ es positivo y viene determinado por la regla de la mano derecha.

Regla de la mano derecha: coloca los dedos de la mano derecha en la dirección de u y gíralos hacia v por el ángulo menor. El pulgar indica el sentido de $u \times v$. Al invertir el orden, cambia el sentido:

$$\begin{aligned} u \times v &= -(v \times u) \\ v \times u &= -(u \times v) \end{aligned}$$



Propiedades fundamentales:

1. $u \times v = 0 \Leftrightarrow u$ y v son linealmente dependientes ($L.D.$)
2. $u \times v = -v \times u$
3. $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$
4. $(\alpha u) \times v = u \times (\alpha v) = \alpha(u \times v)$

Además:

$$\begin{aligned} \langle u \times v, u \rangle &= 0, & u \times v &\perp u \\ \langle u \times v, v \rangle &= 0, & u \times v &\perp v \end{aligned}$$

Aquí el **producto escalar** es igual a 0 porque son perpendiculares.

El **producto mixto** combina el producto vectorial y el escalar:

$$[u, v, w] = \langle u \times v, w \rangle$$

En **coordenadas canónicas** coincide con el determinante de la matriz que tiene a los vectores como filas o columnas y su valor absoluto representa el volumen del paralelepípedo que determinan las aristas u , v y w .

En la base canónica de $\mathbb{R}^3$ es simplemente el determinante de la matriz que tiene a los 3 vectores como columnas (o como filas):

$$[u, v, w] = \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} | & | & | \\ u & v & w \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

i. Ejemplo 7: cálculo de un producto vectorial

Sean:

$$u = (2, -1, 1), \quad v = (-3, 1, 1)$$

Calcule el producto vectorial $u \times v$.

Solución:

Lo calculamos mediante el determinante formal:

$$u \times v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Desarrollando por la primera fila:

$$u \times v = \mathbf{i}((-1) \cdot 1 - 1 \cdot 1) - \mathbf{j}(2 \cdot 1 - 1 \cdot (-3)) + \mathbf{k}(2 \cdot 1 - (-1) \cdot (-3))$$

$$u \times v = -2\mathbf{i} - 5\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

Por tanto:

$$u \times v = (-2, -5, -1)$$

Comprobamos la ortogonalidad con el producto escalar:

$$\langle u \times v, u \rangle = 0 \quad \rightarrow \quad \langle (-2, -5, -1), (2, -1, 1) \rangle = -4 + 5 - 1 = 0$$

$$\langle u \times v, v \rangle = 0 \quad \rightarrow \quad \langle (-2, -5, -1), (-3, 1, 1) \rangle = 6 - 5 - 1 = 0$$

Briconsejito: el signo de la componente $\mathbf{j}$ lleva un menos al desarrollar el determinante. Es uno de los gazapos más frecuentes.

4) DIAGONALIZACIÓN POR SEMEJANZA ORTOGONAL

a. Teorema espectral y método

Una matriz P es **ortogonal** cuando:

$$P^T P = I$$

Equivalentemente:

$$P^{-1} = P^T$$

Las columnas de P forman una **base ortonormal** de $\mathbb{R}^n$.

El **teorema espectral** afirma que:

Toda **matriz simétrica real** $A = A^T$ de orden n es diagonalizable mediante una matriz ortogonal P .

Es decir, existe una matriz ortogonal P y una matriz diagonal D tales que:

$$D = P^{-1}AP = P^T AP$$

Equivalentemente:

$$A = PDP^T$$

Las **columnas de P son autovectores de A** que además **forman una base ortonormal**.

Los **elementos de la diagonal de D** son los **autovalores de A** , colocados en el mismo orden.

- La 1ª columna de P es un autovector de A asociado al autovalor que está en la posición (1,1) de D .
- La 2ª columna de P es un autovector de A asociado al autovalor que está en la posición (2,2) de D .
- ...

Método práctico de diagonalización por semejanza ortogonal:

1. Matriz simétrica y real: $A = A^T$
2. Calcular los **autovalores de A** .
3. **Para cada autovalor**, calcular una **base del subespacio propio**.
4. Ortogonalizar (**Gram-Schmidt**) y **normalizar** la base: obtener una **base ortonormal** de autovectores.
5. **Formar la matriz P** poniendo esos autovectores ortonormales como columnas (respetando el orden de los autovalores).
6. **Formar la matriz diagonal D** con los autovalores en el mismo orden.
7. (Opcional) **Comprobar** que $D = P^T AP$

Ojo: la semejanza ortogonal no se aplica a cualquier matriz diagonalizable. El teorema garantiza el procedimiento para **matrices simétricas reales**: $A = A^T$

Traducción mental: diagonalizar ortogonalmente significa cambiar a unos ejes perpendiculares y unitarios formados por autovectores. En esos nuevos ejes, la matriz actúa simplemente multiplicando cada coordenada por su autovalor.

i. Ejemplo 8: diagonalización ortogonal de una matriz simétrica (**EXAMEN**)

Ejemplo 8.38

Nota: no es que sea complejo de hacer, pero sí es muy pesado.

Realizamos la diagonalización por semejanza ortogonal del endomorfismo simétrico f de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución:

Paso 0. ¿La matriz es simétrica y real?

$$A^T = A$$

Paso 1. Autovalores

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

$$p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (-1)^{2+2} \cdot (1-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)[(-\lambda)^2 - (1)^2]$$

$$p_A(\lambda) = (1-\lambda)(\lambda^2 - 1) = (1-\lambda)(\lambda-1)(\lambda+1)$$

$$p_A(\lambda) = -(\lambda+1)(\lambda-1)^2$$

Los autovalores son:

$$\lambda = 1 \quad \text{con multiplicidad algebraica 2}$$

$$\lambda = -1 \quad \text{con multiplicidad algebraica 1}$$

Nota: la multiplicidad algebraica es el exponente con el que aparece cada factor.

Paso 2a. Subespacio propio para $\lambda = 1$

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I), \quad E_1 = \ker(A - I), \quad A - I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

El sistema se reduce a:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{cases} -x + z = 0 \\ 0 = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} x = z \\ y = \text{parámetro libre} \end{cases}$$

Así:

$$2 \text{ parámetros} = 3 \text{ incógnitas} - 1 \text{ ecuación}$$

$$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - z = 0\} = L\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$$

Paso 3a. Una base ortogonal de E_1 es:

$$B_{E_1} = \{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}, \quad (1, 0, 1) \cdot (0, 1, 0) = 0$$

Normalizamos:

$$q_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad q_2 = (0, 1, 0)$$

Paso 2b. Subespacio propio para $\lambda = -1$

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I), \quad E_{-1} = \ker(A + I), \quad A + I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El sistema equivalente es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} x = -z \\ y = 0 \end{cases}$$

Así:

$$1 \text{ parámetros} = 3 \text{ incógnitas} - 2 \text{ ecuaciones}$$

$$E_{-1} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + z = 0, y = 0\} = L\{(1, 0, -1)\}$$

Paso 3b. Por tanto una base ortogonal de E_{-1} es:

$$E_{-1} = L\{(1, 0, -1)\}$$

(1 vector sólo siempre es ortogonal)

Normalizamos:

$$q_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Paso 4 y 5. Construcción de P y D

Colocamos los autovectores ortonormales como columnas, respetando el orden 1, 1, -1:

$$P = (q_1 \quad q_2 \quad q_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Como sus columnas son ortonormales:

$$P^T P = I$$

La matriz diagonal es:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Paso 6. Comprobación

Y se cumple:

$$D = P^{-1}AP = P^T AP$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Ojo: el autovalor 1 es doble, por lo que necesitamos 2 autovectores linealmente independientes (L.I) de E_1 . Tomar un múltiplo de $(1, 0, 1)$ no serviría: sería dependiente y no completaría una base.

5) EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

a. Qué puede pedirse en examen

En esta parte del tema pueden aparecer ejercicios como:

- Decidir si una familia es **ortogonal u ortonormal** respecto al producto escalar dado.
- Obtener las coordenadas de un vector en una base ortogonal mediante **coeficientes de Fourier**.
- Aplicar **Gram-Schmidt** y construir una base ortonormal.
- Detectar que un sistema es ligado antes de aplicar Gram-Schmidt.
- Calcular $U^\perp$ mediante **ecuaciones de ortogonalidad**.
- Calcular una **proyección ortogonal** y la **componente perpendicular**.
- Calcular un **producto vectorial** o un **producto mixto**.
- **Diagonalizar ortogonalmente una matriz simétrica real**.

6) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Vectores ortogonales y bases

$$u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$$

- Un conjunto $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ es **ortogonal** si:

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$$

- Todo conjunto ortogonal de vectores **no nulos** es L.I.
- Base **ortogonal**: $\langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$
- Base **ortonormal**: además $\|e_i\| = 1$, es decir $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$

2. Criterio matricial con la matriz de Gram

$$G_B = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n, \quad G_B = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix}$$

- Una base **B** es **ortogonal**: G_B **diagonal**
- Una base **B** es **ortonormal**: $G_B = I$
- La **ortogonalidad depende del producto escalar del enunciado** (no siempre del usual).

3. Coeficientes de Fourier

Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base **ortogonal** de V , $u \in V$, y $u = \sum \alpha_j v_j$, entonces:

$$\langle u, v_j \rangle = \alpha_j \langle v_j, v_j \rangle, \quad \alpha_j = \frac{\langle u, v_j \rangle}{\langle v_j, v_j \rangle} = \frac{\langle u, v_j \rangle}{\|v_j\|^2}$$

Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es **ortonormal** el denominador desaparece:

$$\alpha_i = \langle u, v_i \rangle$$

4. Método de Gram-Schmidt

Dado un sistema **L.I.** $S = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$:

$$e_1 = u_1, \quad e_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1, \quad e_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1 - \frac{\langle u_3, e_2 \rangle}{\langle e_2, e_2 \rangle} e_2,$$
$$e_k = u_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, e_j \rangle}{\langle e_j, e_j \rangle} e_j$$

El sistema $S' = \{e_1, \dots, e_k\}$ es ortogonal y genera el mismo subespacio.

Para obtener base **ortonormal**: $e_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}$

Nota: si el sistema inicial es L.D. aparece un vector nulo; (eliminar los redundantes antes).

Requisito: que los vectores iniciales sean **L.I.**

5. Complemento ortogonal

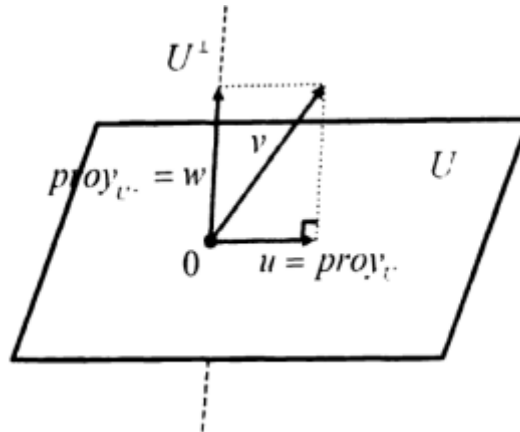
$$S^\perp = \{v \in V : \langle v, s \rangle = 0 \quad \forall s \in S\}$$

- $S^\perp$: siempre es un **subespacio** (aunque S sólo sea un subconjunto).
- $S^\perp = L(S)^\perp$
- Si U es un subespacio de un espacio euclídeo finito V :

$$V = U \oplus U^\perp, \quad U \cap U^\perp = \{0\}, \quad \dim(U) + \dim(U^\perp) = \dim(V)$$

- Para calcularlo basta imponer: $\langle x, u_i \rangle = 0$ con una **base** de U .

6. Proyección vectorial ortogonal



$$u = \text{proj}_U(v), \quad w = \text{proj}_{U^\perp}(v) = v - \text{proj}_U(v), \quad w \in U^\perp$$

Si $B_U = \{u_1, \dots, u_k\}$ es una base **ortogonal (requisito)** de un subespacio U , entonces:

$$\text{proj}_{u_i}(v) = \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i, \quad \text{proj}_U(v) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i$$

Si $B_U = \{u_1, \dots, u_k\}$ es una base **ortonormal**:

$$\text{proj}_U(v) = \sum_{i=1}^k \langle v, u_i \rangle u_i$$

NOTA: la fórmula directa exige base **ortogonal**; si no lo es, aplicar primero Gram-Schmidt.

7. Producto vectorial en $\mathbb{R}^3$

$$u \times v = u \wedge v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \mathbf{i} \cdot \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \cdot \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \cdot \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

$$\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin(\theta) = \text{área paralelogramo}$$



Propiedades:

- $u \times v = 0 \Leftrightarrow u$ y v son L.D.
- $u \times v = -v \times u$
- $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$
- $(\alpha u) \times v = u \times (\alpha v) = \alpha(u \times v)$
- $\langle u \times v, u \rangle = \langle u \times v, v \rangle = 0, (u \times v) \perp u, (u \times v) \perp v$

Producto mixto:

$$[u, v, w] = \langle u \times v, w \rangle = \det(u, v, w) = \text{volumen paralelepípedo}$$

8. Teorema espectral: Diagonalización por semejanza ortogonal

Toda matriz **simétrica real** $A = A^T$ es diagonalizable mediante una **matriz ortogonal** P .

Una matriz P es ortogonal cuando:

$$P^T P = I, \quad P^{-1} = P^T, \quad |P| = \pm 1, \quad D = P^{-1} A P = P^T A P$$

Las **columnas de P** son **autovectores** que además forman una **base ortonormal de A** .

Los **elementos de la diagonal de D** son los **autovalores de A** en el **mismo orden**.

Método práctico de diagonalización ortogonal:

1. Comprobar que A es real y simétrica: $A = A^T$
2. Calcular autovalores (polinomio característico): $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$
3. Para cada **autovalor**, obtener una **base del subespacio propio**: $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$
4. **Ortogonalizar (Gram-Schmidt) y normalizar cada base propia**.
5. Formar P con esos **autovectores ortonormales** como columnas (respetando el orden de los autovalores).
6. Formar $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ en el mismo orden.
7. Comprobar $D = P^T A P$

NOTA: si un **autovalor** tiene **multiplicidad m** , se necesitan **m autovectores L.I.** del subespacio propio correspondiente.

9. Distinciones que no se pueden mezclar

- Ortogonal $\neq$ Ortonormal.
- Proyección escalar $\neq$ Proyección vectorial.
- Semejanza ortogonal (teorema espectral) $\neq$ Congruencia (formas bilineales).

b. Briconsejitos del tutor que sí compraría

1. La **ortogonalidad** se comprueba con el **producto escalar del enunciado**, no necesariamente con el usual.
2. Antes de **Gram-Schmidt**: comprueba que el **sistema es L.I.**
 - a. Ortogonaliza
 - b. Normaliza
3. Para calcular $U^\perp$, basta imponer **producto escalar 0 con una base de U** .
4. **Proyección vectorial ortogonal exige una base ortogonal**.
5. Comprueba la proyección restando: $w = v - \text{proj}_U(v)$, w debe de pertenecer a $U^\perp$.
6. En el **producto vectorial** cambiar el orden cambia el signo: $u \times v = -v \times u$
7. Para usar el **teorema espectral**, verifica: que la matriz es real y simétrica $A = A^T$
 - a. Si un **autovalor** es **múltiple**, busca tantos autovectores L.I. como indique la dimensión de su subespacio propio.
 - b. En la **diagonalización ortogonal**, las columnas de P deben ser unitarias y mutuamente ortogonales.
 - c. Ordena de manera coordinada las columnas de P y los autovalores de D .
8. Si P es una **matriz ortogonal**: aprovecha que $P^{-1} = P^T$

c. Cuestiones teóricas oficiales

- Proposición 8.9, apartados (4) y (5)
- Proposición 8.17
- Proposiciones 8.26 y proposición 8.28

- Proposición 8.36
- Enunciado de la Proposición 8.37; sólo entra en programa la demostración del apartado (2)
- Teorema 8.38

El Teorema 8.38 corresponde al teorema espectral y es especialmente importante para la diagonalización por semejanza ortogonal.

d. Problemas T6: espacio vectorial euclídeo

Del libro de texto:

- 8.1, 8.2, 8.3 y 8.7: aspectos generales de la estructura euclídea.
- 8.5 y 8.6: consideración de la matriz de Gram de un producto escalar.
- 8.8 y 8.9: método de ortogonalización de Gram-Schmidt
- 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 y 8.14: proyección ortogonal
- 8.16: producto vectorial
- 8.17: Teorema Espectral

Problemas esenciales:

- 8.5, 8.10, 8.11 y 8.17

Problemas del libro [E2]:

Apartado 8.1. Producto escalar. Norma y ángulo

- 8.1, 8.2, 8.3
- 8.4, apartados (c), (d) y (f)
- 8.11

Apartado 8.2. Bases ortogonales. Proyección ortogonal

- 8.12 y 8.13
- 8.15 y 8.24
- 8.16, 8.18, 8.22 y 8.23
- 8.27, 8.28
- 8.29

Problemas esenciales de este apartado:

- 8.12, 8.16, 8.7 y 8.29

Apartado 8.3. Semejanza ortogonal de matrices simétricas

- 8.30
- 8.31
- 8.35, apartados (a), (b) y (c)
- 8.36

Problema esencial:

e. Resumen final operativo

Para comprobar una base ortonormal:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$$

Para obtener coordenadas en una base ortogonal:

$$\alpha_i = \frac{\langle u, v_i \rangle}{\|v_i\|^2}$$

Para construir una base ortonormal:

base L.I. → Gram-Schmidt → base ortogonal → normalización

Para calcular un complemento ortogonal:

$$U^\perp = \{v: \langle v, u_i \rangle = 0 \text{ para cada vector } u_i \text{ de una base de } U\}$$

Para proyectar sobre U con una base ortogonal:

$$\text{proj}_U(v) = \sum_i \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i$$

Para calcular el producto vectorial:

$$u \times v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Para diagonalizar ortogonalmente una matriz simétrica real:

autovalores → subespacios propios → base ortonormal de autovectores → $P \rightarrow D = P^T A P$

Idea final: en un espacio euclídeo, «perpendicular» siempre significa producto escalar 0. Si controlas esa idea y sabes construir bases ortonormales, el resto del tema se convierte en una sucesión de procedimientos bastante mecánicos.

TUTORÍA 12/12 – SIMULACRO DE EXAMEN

La empiezo: 05/08/2026

La termino: 05/08/2026

Título: SIMULACRO DE EXAMEN

Fecha de la tutoría: 14/01/2026

Libro: Simulacro de examen

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): esta última tutoría no añade teoría nueva. Sirve para comprobar si soy capaz de reconocer rápidamente 4 tipos de ejercicio muy habituales: propiedades de determinantes, cambio de base, diagonalización y complemento ortogonal con un producto escalar no estándar. La clave no es memorizar 4 soluciones, sino detectar la receta adecuada en cada enunciado y dejar siempre una conclusión clara.

ÍNDICE

1. FORMATO DEL SIMULACRO Y ESTRATEGIA DE EXAMEN
2. CUESTIÓN 1: MATRIZ ANTISIMÉTRICA DE ORDEN IMPAR
3. CUESTIÓN 2: CAMBIO DE BASE DE UN ENDOMORFISMO
4. CUESTIÓN 3: DIAGONALIZACIÓN DE DOS ENDOMORFISMOS
5. CUESTIÓN 4: COMPLEMENTO ORTOGONAL DE UN SUBESPACIO
6. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN
7. LO QUE SIEMPRE CAE (By: CANFRANC)

0) FORMATO DEL SIMULACRO Y ESTRATEGIA DE EXAMEN

a. Instrucciones de la tutoría

El simulacro se planteó como un examen real dividido en 2 partes:

1. Primera parte: 45 minutos para intentar resolver las 4 cuestiones sin consultar las soluciones.
2. Segunda parte: corrección razonada y discusión de dudas.

El objetivo principal era medir el estado real de preparación. No pasa nada si una cuestión no sale completa: conviene escribir una hipótesis razonable, avanzar todo lo posible y comparar después el procedimiento con la solución.

Traducción mental: este simulacro funciona como una prueba de diagnóstico. Lo importante no es solo acertar, sino descubrir en qué paso concreto me bloqueo: reconocer el tema, elegir la fórmula, operar o interpretar el resultado.

b. Mapa de contenidos

- **Cuestión 1:** matrices antisimétricas y propiedades del determinante
- **Cuestión 2:** matriz de un endomorfismo en una nueva base
- **Cuestión 3:** autovalores, autovectores y diagonalización
- **Cuestión 4:** complemento ortogonal respecto de un producto escalar dado por una matriz

c. Método práctico durante el examen

1. Leer primero las 4 cuestiones y escribir al margen el tema de cada una
2. Empezar por la que tenga una receta más clara
3. Si una demostración se atasca, escribir las propiedades conocidas y probar a encadenarlas
4. En cambios de base, indicar siempre qué coordenadas transforma la matriz de paso
5. En diagonalización, separar multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica
6. En ortogonalidad, comprobar qué producto escalar da el enunciado; no utilizar automáticamente el producto usual
7. Cerrar cada cuestión con una frase que responda exactamente a lo pedido

1) CUESTIÓN 1: MATRIZ ANTISIMÉTRICA DE ORDEN IMPAR

Cuestión 1. Enunciado:

Sea A una matriz cuadrada de orden $2n + 1$, con $n \geq 1$, y antisimétrica:

$$A^T = -A$$

Probar que:

$$\det(A) = 0$$

a. Qué hay que detectar

La demostración sale encadenando 3 propiedades:

1. El determinante no cambia al transponer una matriz.
2. Si una matriz de orden m se multiplica por un escalar k , su determinante se multiplica por k^m .
3. El orden $2n + 1$ es impar.

Idea clave: Hay que tomar determinantes a ambos lados.

b. Solución paso a paso

Partimos de $A^T = -A$ y tomamos determinantes a ambos lados:

$$\det(A^T) = \det(-A)$$

1. El determinante no cambia al transponer una matriz:

$$\det(A^T) = \det(A)$$

2. Propiedad del escalar: si una matriz de orden m se multiplica por un escalar k , su determinante se multiplica por k^m :

$$\det(-A) = (-1)^m \det(A) = (-1)^{2n+1} \det(A) = -\det(A)$$

3. Por tanto:

$$\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = -\det(A)$$

Es decir:

$$\det(A) = -\det(A)$$

Sumando $\det(A)$ a ambos lados:

$$2\det(A) = 0 \quad \rightarrow \quad \det(A) = 0$$

c. Conclusión e idea clave

Toda matriz antisimétrica real de orden impar es singular (su determinante es 0).

Briconsejito: cuando aparezcan simultáneamente traspuesta, signo negativo y determinante, prueba enseguida con $\det(A^T) = \det(A)$ y $\det(kA) = k^n \det(A)$.

2) CUESTIÓN 2: CAMBIO DE BASE DE UN ENDOMORFISMO

Cuestión 2. Enunciado:

Consideremos el endomorfismo f de $\mathbb{R}^3$ que, respecto a la base canónica $B = \{e_1, e_2, e_3\}$, se representa por la matriz:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Consideremos la nueva base $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$, donde:

$$v_1 = e_1 + e_2 - e_3$$

$$v_2 = e_1$$

$$v_3 = e_2$$

Calcular la matriz de f en esta base.

a. Construimos la matriz de paso

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Como B es la base canónica, las columnas de la matriz de paso son directamente los vectores de B' escritos en coordenadas canónicas:

$$[v_1]_B = (1, 1, -1)^T$$

$$[v_2]_B = (1, 0, 0)^T$$

$$[v_3]_B = (0, 1, 0)^T$$

Por tanto:

$$P = M_{B' \rightarrow B} = ([v_1]_B \quad [v_2]_B \quad [v_3]_B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Comprobamos que realmente es una matriz de cambio de base:

$$\det(P) = -1 \neq 0$$

Utilizando Gauss-Jordan:

$$(P|I) \rightarrow (I|P^{-1})$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F'_1 = -F_3 \\ F'_2 = F_1 + F_3 \\ F'_3 = F_2 + F_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Y, por tanto:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

b. Calculamos la matriz de f en la base nueva

Para representar el mismo endomorfismo en la base B' usamos la semejanza:

$$[f]_{B'} = P^{-1}[f]_B P$$

Sustituyendo:

$$[f]_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[f]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El producto proporciona:

$$[f]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c. Comprobación útil por columnas

Las columnas de $[f]_{B'}$, deben ser las coordenadas de $f(v_1)$, $f(v_2)$ y $f(v_3)$ respecto de la base B' .

En particular, calculemos $f(v_1)$:

$$v_1 = e_1 + e_2 - e_3 = (1, 1, -1)$$

$$f(v_1) = [f]_B \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(v_1) = 0$$

Por eso la primera columna de $[f]_{B'}$, es nula.

Traducción mental: $[f]_{B'} = P^{-1}[f]_B P$

P lleva coordenadas de la base nueva a coordenadas canónicas; por eso aparece P a la derecha. Después aplicamos f y finalmente P^{-1} devuelve el resultado a coordenadas de B' .

3) CUESTIÓN 3: DIAGONALIZACIÓN DE 2 ENDOMORFISMOS

Cuestión 3. Enunciado:

Estudiar la diagonalización de los endomorfismos f y g de $\mathbb{R}^2$ que respecto a la base canónica están dados por las matrices:

$$f = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ 4/5 & -3/5 \end{pmatrix}, \quad g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a. Estudio del endomorfismo f

$$F = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ 4/5 & -3/5 \end{pmatrix}$$

i. Autovalores

Calculamos el polinomio característico:

$$p_F(\lambda) = \det(F - \lambda I)$$

La matriz es:

$$F - \lambda I = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} - \lambda & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} - \lambda \end{pmatrix}$$

Desarrollando el determinante:

$$p_F(\lambda) = \left(\frac{3}{5} - \lambda\right)\left(-\frac{3}{5} - \lambda\right) - \frac{16}{25} = \lambda^2 - 1$$

Factorizando:

$$p_F(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

Los autovalores son distintos:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1$$

Como una matriz de orden 2 tiene 2 autovalores distintos, F es diagonalizable.

ii. Autovectores y matrices de diagonalización

$$E_\lambda = \ker(F - \lambda I)$$

Para $\lambda = 1$: $\ker(F - I)$

$$F - I = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} - 1 & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{8}{5} \end{pmatrix} \rightarrow (F - I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \begin{cases} -\frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y = 0 \\ \frac{4}{5}x - \frac{8}{5}y = 0 \end{cases}$$

La 2ª ecuación es el doble de la primera (con signo cambiado), así que solo queda:

$$-2x + 4y = 0 \Rightarrow x = 2y$$

Y, por tanto:

$$E_1 = \ker(F - I) = \{(x, y) : x = 2y\} = L\{(2, 1)\}$$

Nota: $(x, y) = (2y, y) = y(2, 1)$

Para $\lambda = -1$: $\ker(F + I)$

$$F + I = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} + 1 & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \rightarrow (F + I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \begin{cases} \frac{8}{5}x + \frac{4}{5}y = 0 \\ \frac{4}{5}x + \frac{2}{5}y = 0 \end{cases}$$

La 2ª ecuación es la mitad de la primera. Así que solo queda:

$$8x + 4y = 0 \Rightarrow y = -2x$$

Y, por tanto:

$$E_{-1} = \ker(F + I) = \{(x, y) : y = -2x\} = L\{(1, -2)\} = L\{(-1, 2)\}$$

Nota: $(x, y) = (x, -2x) = x(1, -2) = -x(-1, 2)$

Comprobación:

Tomamos como columnas de P un autovector de cada subespacio propio, en el mismo orden que los autovalores de D :

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

La matriz diagonal correspondiente es:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$D = P^{-1}FP$$

Es decir:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ 4/5 & -3/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Por tanto, f es diagonalizable.

b. Estudio del endomorfismo g

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

i. Autovalores

Calculamos el polinomio característico:

$$p_G(\lambda) = \det(G - \lambda I)$$

La matriz es:

$$G - \lambda I = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}, \quad \det(G - \lambda I) = (1-\lambda)^2$$

El único autovalor es:

$$\lambda = 1$$

con multiplicidad algebraica:

$$m_a(1) = 2$$

ii. Multiplicidad geométrica

$$E_\lambda = \ker(G - \lambda I)$$

Calculamos el subespacio propio ($\lambda = 1$):

$$E_1 = \ker(G - I)$$

La matriz es:

$$G - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow (G - I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = \text{libre} \end{cases}$$

El sistema homogéneo impone $y = 0$, mientras que x es libre:

$$E_1 = \ker(G - I) = \{(x, y) : y = 0\} = L\{(1, 0)\}$$

Nota: $(x, y) = (x, 0) = x(1, 0) = -x(-1, 0)$

Por tanto:

$$m_g(1) = \dim(E_1) = 1$$

Y como:

$$m_g(1) = 1 < 2 = m_a(1)$$

g no es diagonalizable.

c. Conclusión de la cuestión 3

f es diagonalizable

g no es diagonalizable

Briconsejito: si todos los autovalores son distintos, la matriz es diagonalizable. El trabajo extra aparece cuando un autovalor se repite: entonces hay que comparar su multiplicidad geométrica con la algebraica.

4) CUESTIÓN 4: COMPLEMENTO ORTOGONAL DE UN SUBESPACIO

Cuestión 4. Enunciado:

Consideremos el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ dotado del producto escalar g que, respecto de la base canónica, se expresa por la matriz:

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix}$$

Sea $E \subset \mathbb{R}^3$ el subespacio:

$$E = \{x + 2y = 0\}$$

Calcular el subespacio $E^\perp$, complemento ortogonal de E .

a. Obtenemos una base de E

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y = 0\}$$

La ecuación de E es:

$$x = -2y$$

Tomando $y = s$ y $z = t$:

$$(x, y, z) = (-2y, y, z) = (-2s, s, t) = s(-2, 1, 0) + t(0, 0, 1)$$

Por tanto, una base de E es:

$$B_E = \{(-2, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

b. Planteamos las condiciones de ortogonalidad

Sea un vector genérico:

$$w = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$$

Como el producto escalar viene dado por G :

$$g(w, u) = \langle w, u \rangle = w^T G u$$

Para que $w \in E^\perp$, basta imponer que sea ortogonal a los 2 vectores de una base de E .

Con $u_1 = (0, 0, 1)$:

$$w^T G u_1 = (a, b, c) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (a, b, c) \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Por tanto:

$$g(w, u_1) = \frac{1}{2}b + 2c = 0$$

Con $u_2 = (-2, 1, 0)$:

$$w^T G u_2 = (a, b, c) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (a, b, c) \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

Por tanto:

$$g(w, u_2) = -5a + 3b + \frac{1}{2}c = 0$$

c. Resolvemos el sistema

Multiplicando ambas ecuaciones por 2 para eliminar fracciones:

$$\begin{cases} b + 4c = 0 \\ -10a + 6b + c = 0 \end{cases}$$

De la 1ª:

$$b = -4c$$

Sustituyendo en la 2ª:

$$-10a - 23c = 0 \quad \rightarrow \quad a = -\frac{23}{10}c$$

Tomamos $c = 10t$:

$$(a, b, c) = \left(-\frac{23}{10}c, -4c, c \right) = t(-23, -40, 10)$$

Por tanto:

$$E^\perp = L\{(-23, -40, 10)\}$$

d. Comprobación y nota de revisión

Como E está definido por una ecuación independiente dentro de $\mathbb{R}^3$:

$$\dim(E) = 2$$

Al tratarse de un producto escalar:

$$\dim(E^\perp) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(E) = 3 - 2 = 1$$

El resultado obtenido es una recta, como debía ocurrir.

Traducción mental: para hallar $E^\perp$ no uso el producto escalar usual. Primero saco una base de E y después obligo a que un vector genérico tenga producto escalar 0 con cada vector de esa base, utilizando la matriz G del enunciado.

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN

a. Reconocimiento rápido de las 4 recetas

1. **Matriz antisimétrica de orden impar:** combinar traspuesta, signo y determinante mediante:

$$\det(A^T) = \det(A)$$

$$\det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

2. **Cambio de base de un endomorfismo:** construir la matriz de paso y aplicar semejanza:

$$[f]_{B'} = P^{-1}[f]_B P$$

3. **Diagonalización:** calcular autovalores y, si alguno se repite, comparar multiplicidades

$$m_g(\lambda) = \dim(\text{Ker}(A - \lambda I))$$

4. **Complemento ortogonal con matriz de Gram:** utilizar el producto escalar dado

$$g(u, v) = u^T G v$$

b. Bricosejitos del tutor que sí compraría

1. Lee las 4 cuestiones antes de empezar y clasifica mentalmente cada una
2. En una demostración, escribe 1º las propiedades que sabes; muchas veces la prueba consiste simplemente en encadenarlas
3. En un cambio de base, indica siempre el sentido de P : en este ejercicio, $P = M_{B' \rightarrow B}$
4. Si una de las bases es la canónica, las columnas de P son los vectores de la otra base en coordenadas canónicas
5. En diagonalización, 2 autovalores distintos en una matriz 2×2 garantizan que diagonaliza
6. Si un autovalor se repite, no concluyas nada hasta calcular la dimensión de su subespacio propio
7. Para hallar un complemento ortogonal basta imponer ortogonalidad con los vectores de una base del subespacio
8. No uses el producto escalar usual si el enunciado proporciona una matriz distinta de la identidad
9. Escribe una conclusión explícita al final de cada cuestión
10. La mejor medida del nivel real son los exámenes anteriores: intenta resolverlos antes de mirar la solución

c. Errores típicos que quiero evitar

- Confundir A^T con A^{-1}
- Olvidar que $\det(kA) = k^n \det(A)$ para una matriz de orden n

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = -2$$

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}, \quad \det(2A) = 2^2 \cdot (-2)$$

- Colocar los vectores de una base como filas en lugar de columnas
- Invertir sin pensar el sentido de la matriz de paso
- Confundir multiplicidad algebraica con geométrica

- Buscar ortogonalidad mediante el producto usual cuando el enunciado da otra matriz de Gram
- Imponer ortogonalidad a un solo vector cuando el subespacio tiene una base de varios vectores

d. Checklist final antes de entregar

1. ¿He respondido exactamente a lo que pide el enunciado?
2. ¿He indicado la base respecto de la que trabajo?
3. ¿Mis matrices tienen dimensiones compatibles?
4. ¿He comprobado que la matriz de paso es regular?
5. ¿He mantenido coordinados los autovectores de P y los autovalores de D ?
6. ¿He usado el producto escalar correcto?
7. ¿He escrito una conclusión final clara?

e. Resumen final operativo

- Cuestión 1: $\det(A) = 0$ porque una matriz antisimétrica de orden impar verifica:
$$\det(A) = -\det(A)$$
- Cuestión 2: la nueva matriz es $P^{-1}[f]_B P$
- Cuestión 3: f diagonaliza y g no, porque para g la multiplicidad geométrica de $\lambda = 1$ es menor que su multiplicidad algebraica
- Cuestión 4: $E^\perp = L\{(-23, -40, 10)\}$ utilizando el producto escalar definido por G

Cierre de la primera vuelta: el simulacro reúne 4 procedimientos centrales de la asignatura. Si puedo reconocerlos y ejecutar sus pasos sin mirar apuntes, tengo una base razonable para afrontar el examen.

6) LO QUE SIEMPRE CAE (By: CANFRANC)

En todos los exámenes, lo que suele haber es:

1. Matrices, o determinantes, o sistemas
2. Espacios vectoriales
3. Aplicaciones

Les gusta poco:

- Espacio dual

Les gusta mucho al equipo docente:

- Endomorfismos
- Cambio de base
- Diagonalización

Diagonalización va a caer.

Y hay que saber qué tiene que pasar con la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica para que sea diagonalizable.

Los espacios vectoriales caen seguro.

Cambios de base y demás también.

Y alguna cosa con sistemas, o algún determinante, o alguna cosita.